

Le Groupe Fondamental de la Droite Projective Moins Trois Points

PAR P. DELIGNE

Introduction

Le présent article doit beaucoup à A. Grothendieck. Il a inventé la philosophie des motifs, qui est notre fil directeur. Il y a quelques cinq ans, il m'a aussi dit, avec force, que le complété profini π_1 du groupe fondamental de $X := \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) - \{0, 1, \infty\}$, avec son action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ est un objet remarquable, et qu'il faudrait l'étudier.

Tout revêtement fini de X peut être décrit par des équations à coefficients des nombres algébriques. Appliquant à ces coefficients un élément de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, on obtient les équations d'un autre revêtement. Comprendre comment $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ permute les classes d'isomorphie de revêtements finis revient essentiellement à comprendre l'action de Galois sur π_1 . "Essentiellement" : car j'ai omis de mentionner les points base, et que les revêtements galoisiens n'ont pas été traités comme G -revêtements, pour G leur groupe d'automorphismes.

Jusqu'ici, on ne dispose pas d'un langage pour étudier l'action de Galois sur π_1 . A. Grothendieck et ses élèves ont développé une description combinatoire ("cartes") des revêtements finis de X , basée sur la décomposition de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ en les deux "triangles sphériques" $\text{Im}(z) \geq 0$ et $\text{Im}(z) \leq 0$, de côtés $[\infty, 0]$, $[0, 1]$ et $[1, \infty]$. Elle n'a pas aidé à comprendre l'action de Galois. On n'a que peu d'exemples de revêtements non résolubles dont les conjugués galoisiens aient été calculés.

Dans l'article, nous ne considérons que le π_1 rendu nilpotent, i.e. que les quotients $\pi_1^{(N)}$ de π_1 par les sous-groupes de sa série centrale descendante. Le groupe profini $\pi_1^{(N)}$ est un produit sur ℓ premier de pro- ℓ -groupes nilpotents : $\pi_1^{(N)} = \prod_{\ell} \pi_1^{(N)\ell}$. Chaque $\pi_1^{(N)\ell}$ est un groupe de Lie ℓ -adique. Il admet une algèbre de Lie $\text{Lie } \pi_1^{(N)\ell}$, qui est une algèbre de Lie sur $\mathbb{Q}_{\ell}$. Si on a choisi un point base $x \in X(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} - \{0, 1\}$, $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur ces algèbres de Lie. L'action à automorphismes intérieurs près ne dépend pas du choix de x . On aimerait comprendre ces actions.

Le π_1 rendu nilpotent est très proche de la cohomologie. Ceci apparaît au mieux dans la théorie de D. Sullivan ([Su],[Mo]). Notations : pour Γ un groupe de génération finie, soient $Z^i\Gamma$ la série centrale descendante, $\Gamma^{(N)} = \Gamma/Z^{N+1}\Gamma$ et $\Gamma^{[N]} = \Gamma^{(N)}/\text{torsion}$ (9.3). La théorie de Malcev ([Mal]) attache à $\Gamma^{[N]}$ une algèbre de Lie nilpotente sur $\mathbb{Q}$, notée $\text{Lie } \Gamma^{[N]}$, telle que $\Gamma^{[N]}$ soit un sous-groupe de congruence du groupe algébrique unipotent sur $\mathbb{Q}$ d'algèbre de Lie $\text{Lie } \Gamma^{[N]}$. D'après D. Sullivan, pour X une variété différentiable, $\text{Lie } \pi_1(X)^{[N]} \otimes \mathbb{R}$, à automorphismes intérieurs près, est déterminé par l'algèbre différentielle graduée Ω_X^* , prise à quasi-isomorphismes près.

Cette relation étroite avec la cohomologie indique que l'étude du π_1 rendu nilpotent est loin du rêve “anabélien” de A. Grothendieck. Elle permet par contre de s'appuyer sur sa philosophie des motifs.

Soit k un corps de nombres. Si X est une variété algébrique sur k , on dispose pour X de toute une série de théories de cohomologie parallèles : la cohomologie classique de $X(\mathbb{C})$ (pour chaque plongement complexe de k), la cohomologie cristalline (= de de Rham pour X lisse), la cohomologie ℓ -adique, $\dots$. Les groupes obtenus sont munis de diverses structures additionnelles (de Hodge mixte, action de Galois, $\dots$) et reliés par des isomorphismes de comparaison. Au paragraphe 1, nous axiomatisons la situation par la définition des “systèmes de réalisations sur k ”. La définition exacte n'est pas à prendre au sérieux : selon les applications — et ce qu'on est capable de faire — il peut y avoir intérêt à ajouter ou à soustraire tant aux données qu'aux axiomes. L'essentiel pour nous est que

- (i) La catégorie des systèmes de réalisations est munie d'un $\otimes$ avec les propriétés usuelles : c'est une catégorie tannakienne sur $\mathbb{Q}$.
- (ii) Conjecturalement, la catégorie des motifs est une sous-catégorie pleine de celle des systèmes de réalisations.

La condition (ii) exige en particulier que pour toute variété X sur k et tout i , les théories de cohomologie disponibles, appliquées à X , fournissent un système de réalisations sur k $H^i(X)$ (qu'on notera $H^i(X)$ et appellera le H^i motivique de X).

Des idées analogues ont été développées indépendamment par U. Jannsen [J]. Dans [J], U. Jannsen définit les motifs (mixtes) sur k comme formant la sous-catégorie tannakienne de celle des systèmes de réalisations engendrée par les $H^i(X)$, pour X quasi-projectif lisse. Ici, nous resterons imprécis, en disant qu'un motif sur k est un système de réalisations “d'origine géométrique”. Pour X sur k et $x \in X(k)$, nous voulons par exemple regarder $\text{Lie } \pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]}$ comme une réalisation d'un motif sur k .

L'article doit beaucoup à un travail non publié de Z. Wojtkowiak. Pour $X = \mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ et $x \in X(\mathbb{C})$, je lui avais proposé une définition de la structure de Hodge mixte de $\text{Lie } \pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]}$. Il l'a calculée en partie, pour N petit, et à mon extrême surprise, a montré que pour $N = 4$, sa description faisait apparaître $\zeta(3)$. Une forme décantée des calculs apparaît au paragraphe 19. En fait, tout l'article a pour origine mon désir de comprendre le résultat de Z. Wojtkowiak. J'ai aussi été aidé par la réponse de O. Gabber à ma question “Comment construire une extension de $\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}(3)$, uniformément en ℓ ?” : “A partir d'une classe dans $K_5(\mathbb{Q})$ ”, ainsi que par les conjectures de A. Beilinson sur les valeurs de fonctions L .

Pour X une variété algébrique sur un corps de nombres k , $x \in X(k)$ et N un entier, on veut disposer d'un système de réalisations $\text{Lie } \pi_1(X, x)^{[N]}$. Nous n'arriverons à les construire que sous des hypothèses additionnelles sur X : dans le cas général, certaines réalisations nous manquent. Le cas de $\mathbb{P}^1$ moins quelques points — plus généralement des variétés rationnelles lisses — est toutefois couvert.

Soient $k = \mathbb{Q}$, $X = \mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ et $x \in X(\mathbb{Q})$. Le gradué pour la filtration par le poids de $\text{Lie } \pi_1(X, x)^{[N]}$ est l'algèbre de Lie libre sur $H^1(X)$, modulo son Z^{N+1} (série centrale descendante). Le $H^1(X)$ est la somme de deux copies du motif de Tate $\mathbb{Q}(1)$. On en déduit que $\text{Lie } \pi_1(X, x)^{[N]}$ est extension itérée de motifs de Tate $\mathbb{Q}(n)$. Que des extensions non triviales apparaissent est ce qui fait son charme.

Je conjecture que sur un corps de nombres k , le groupe des extensions motiviques de $\mathbb{Q}$ par $\mathbb{Q}(n)$ ($n > 0$) est $K_{2n-1}(k) \otimes \mathbb{Q}$. Pour un cadre général dans lequel s'insère cette conjecture, voir le §5 de [B]. En particulier, pour $k = \mathbb{Q}$, on veut avoir $\text{Ext}^1(\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(n))$ nul

pour n pair, de dimension un pour n impair ≥ 3 . Il s'agit du Ext^1 motivique : les extensions en tant que système de réalisations qui “proviennent de la géométrie algébrique”. Cette conjecture implique pour $\text{Lie } \pi_1(X, x)^{[N]}$ des restrictions sévères, qu'on est loin d'avoir vérifiées. Ce qu'on connaît ne concerne jusqu'ici que le quotient par le second groupe dérivé. Une grande partie de l'article est consacrée à élaborer un langage dans lequel les conséquences sur $\text{Lie } \pi_1(X, x)^{[N]}$ de la conjecture s'énoncent clairement.

Passons l'article en revue, en indiquant quelques raccourcis.

Au paragraphe 1, nous décrivons la catégorie des systèmes de réalisations sur une base S . La base S peut être : $\text{Spec}(\mathbb{Q})$, $\text{Spec}(F)$ pour F un corps de nombres, un ouvert du spectre de l'anneau des entiers d'un corps de nombres ou lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Dans cette catégorie, les Hom sont des $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels. Nous définissons aussi une notion de structure entière ; dans la catégorie des systèmes de réalisations à coefficients entiers (= munis d'une structure entière), les Hom sont des $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini. La définition a une composante cristalline. Le lecteur est invité à la négliger en première approximation. La théorie coalors avec celle de U. Jannsen [J]. L'aspect cristallin sera négligé dans la suite de l'introduction.

Le paragraphe 2 donne des exemples. Il explicite aussi ce qu'est une extension du système de réalisations unité $\mathbb{Z}$ par un système de réalisations à coefficients entiers M . Terminologie : torseur sous M . Exemple : torseur de Kummer sous le motif de Tate $\mathbb{Z}(1)$.

Le paragraphe 3 décrit des torseurs remarquables, qu'on pourrait appeler cyclotomiques, sous les motifs de Tate $\mathbb{Z}(k)$. Le paragraphe 16 expliquera comment ils apparaissent naturellement dans l'étude du π_1 de $\mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$. La description ici est directe, mais non motivée. L'assertion que certains de ces torseurs sont d'ordre fini (3.5, 3.14) redonne les formules connues exprimant les fonctions L de Dirichlet aux entiers négatifs comme intégrales de distributions sur $\hat{\mathbb{Z}}$ à valeurs dans $\hat{\mathbb{Z}}$: une version des congruences de Kummer. Au paragraphe 18, nous prouvons 3.5, 3.14 à partir de l'interprétation géométrique du paragraphe 16. Au paragraphe 3, nous donnons une preuve directe, en nous appuyant sur les formules connues pour $L(\chi, 1 - k)$.

Le paragraphe 4 est un pot-pourri de rappels sur les Ind-objets et pro-objets. Le lecteur est invité à ne le consulter qu'au fur et à mesure des besoins.

Nous voulons donner un sens motivique à une affirmation comme la suivante : le groupe fondamental de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) - \{0, 1, \infty\}$ (point base b) est librement engendré par les lacets suivants :

$$[\text{deux lacets autour de } 0 \text{ et } 1, \text{ partant de } b] \quad (1)$$

Les paragraphes 5, 7 et 15 sont là pour construire le langage qui le permet. Il s'agit

- (a) de donner un sens motivique à $\pi_1(X, x)^{(N)}$, et non seulement à son algèbre de Lie ;
- (b) de donner un sens motivique au torseur des classes d'homotopie de chemins de b_1 à b_2 ;
- (c) dans la figure ci-dessus, le lacet “monodromie autour de 0” n'est déterminé sans ambiguë que pour b “proche de 0”. Il nous faudra donner un sens à un point base “proche de 0”.

Notre solution sera de définir un groupe linéaire motivique comme un étant un Ind-objet de la catégorie des motifs, muni d'une structure d'algèbre de Hopf commutative. Pour éviter les conjectures : parler de groupe en système de réalisations, et remplacer “motif” par “système de réalisations”. Définition analogue pour les torseurs sous un groupe. On définit séparément une notion de structure “entière”. Cette définition a l'avantage que les constructions standard en géométrie algébrique : série centrale descendante, quotients,

pousser un G -torseur par $G \rightarrow H$, torsion par un toseur, $\dots$ passent automatiquement au cadre motivique. Ceci, dans une catégorie tannakienne quelconque, est expliqué au paragraphe 5.

Au paragraphe 7, on réinterprète ces définitions dans un langage plus proche des applications.

Le lecteur auquel déplaisent les general nonsense des paragraphes 5 et 7 pourra prendre les interprétations données au paragraphe 7 comme définition des groupes, toseurs... en systèmes de réalisations. Inconvénient : chaque construction standard devrait être redéfinie dans ce cadre.

Dans la définition classique du π_1 , le rôle du point base b peut être joué par une partie contractile B . Il peut être joué aussi par un filtre $\mathcal{B}$ sur X ayant une base formée de parties contractiles. Par exemple, pour X une surface de Riemann X moins un point s , v un vecteur tangent non nul en s , et z une coordonnée locale centrée en s , on peut prendre les parties contractiles

$$0 < |z/v| < \epsilon, \quad |\arg(z/v)| < \eta.$$

Le filtre $\mathcal{B}(v)$ qu'elles engendrent est indépendant de la coordonnée choisie. Par cette construction, un vecteur tangent non nul en s peut servir de point base dans la définition du π_1 de X .

Le même phénomène se reproduit dans la théorie profinie du π_1 et dans la théorie “à la de Rham”. Prendre toutefois garde que $\mathcal{B}(v) = \mathcal{B}(\lambda v)$ pour λ réel > 0 , mais que ce fait n’a pas d’analogue dans les autres théories. Ces constructions sont expliquées au paragraphe 15. Elles permettent dans la définition du π_1 motivique de X de prendre pour point base un point base “à l’infini”, tel le vecteur tangent v en s .

Soit $X = \mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$. Un sens algébrique pour “point base près de 0” est “vecteur tangent non nul en 0”. Pour un tel point base b , la monodromie autour de 0 a un sens motivique : c’est un morphisme de groupes motiviques

$$\mathbb{Z}(1) \longrightarrow \pi_1(X, b).$$

Ici et par la suite, π_1 est le π_1 pro-unipotent, défini comme limite projective de groupes motiviques $\pi_1(X, b)^{[N]}$.

Prenons pour point base le vecteur tangent 1 en 0. On a bonne réduction mod p pour tout p et $\pi_1(X, b)^{[N]}$ est un groupe linéaire en la catégorie tannakienne des motifs sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ extensions itérées de motifs de Tate. Le paragraphe 8 énonce une conjecture sur les $\text{Ext}^1(\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(k))$ dans cette catégorie et en donne des conséquences. A la fin du paragraphe 16, on les explicite dans le cas de $\pi_1(X, b)^{[N]}$. J’espère que ceci met dans son cadre naturel le $\zeta(3)$ découvert par Z. Wojtkowiak. Le paragraphe 6 est préliminaire. Pour l’idée essentielle, voir 6.2.

Pour définir le π_1 motivique, il s’agit de rapiécer les diverses théories du π_1 dont on dispose, guidé par le but de construire un groupe motivique au sens du paragraphe 5, explicité au paragraphe 7. C’est fait aux paragraphes 10 à 13, après un rappel (paragraphe 9) sur la théorie de Malcev des groupes nilpotents et de leurs algèbres de Lie. Le résultat laisse à désirer. Il n’est complètement traité que des variétés algébriques lisses dont les compactifications lisses $\overline{X}$ vérifient $H^1(\overline{X}, \mathcal{O}) = 0$. Autre reproche : je ne fais parfois qu’esquisser la définition de structures qui seront utilisées dans des calculs ultérieurs.

Au paragraphe 16, on explique enfin ce que les toseurs sous $\mathbb{Z}(k)$ du paragraphe 3 ont à voir avec le π_1 de la droite projective moins trois points. Les calculs justificatifs sont donnés au paragraphe 19. On donne aux paragraphes 17 et 18 une explication géométrique de certaines de leurs propriétés.

1 Terminologie et notations

(0.1) On note $\varinjlim$ et $\varprojlim$ les limites inductives et projectives.

(0.2) Pour ℓ un nombre premier, on note $\mathbb{Z}_\ell$ et $\mathbb{Q}_\ell$ les complétés de $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ pour la topologie ℓ -adique :

$$\mathbb{Z}_\ell = \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Z}_\ell \otimes \mathbb{Q}.$$

On note $\hat{\mathbb{Z}}$ le complété profini de $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{A}^f$ l'anneau des adèles finis :

$$\hat{\mathbb{Z}} = \prod_{\ell} \mathbb{Z}_\ell, \quad \mathbb{A}^f = \hat{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q}.$$

On note $\overline{\mathbb{Q}}$ la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$.

(0.3) Pour A un groupe abstrait, ou un groupe algébrique, ou un groupe profini, ou une algèbre de Lie, on note $Z^i(A)$ la série centrale descendante. Nous utilisons la numérotation pour laquelle $A = Z^1(A)$. On note $A^{(N)}$ le quotient de A par $Z^{N+1}(A)$. Dans le cas des groupes abstraits ou profinis, on note $A^{[N]}$ le plus grand quotient sans torsion de $A^{(N)}$.

(0.4) On note $\otimes$ une extension des scalaires. Par exemple, pour X un schéma sur k et k' une extension de k , on pose

$$X \otimes_k k' := X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k').$$

(0.5) Pour $f : X \rightarrow S$ un schéma affine sur S , le faisceau quasi-cohérent d'algèbres $f_* \mathcal{O}_X$ sera appelé l'algèbre affine de X/S , ou simplement de X , et X son spectre.

(0.6) Soit G un faisceau en groupes sur un site S ou, ce qui revient au même, dans un topos T . Cas particulier utile : S est le point, un faisceau est un ensemble et G est un groupe. Un G -torseur est un faisceau P muni d'une action à droite de G , localement isomorphe à G agissant sur lui-même par translations à droite. On dit aussi : espace principal homogène à droite sous G . Si P est un G -torseur, un faisceau X sur lequel G agit peut être tordu par P . Le tordu X^P est le produit contracté $P \times^G X = (P \times X)/G$ et est muni de $a : P \rightarrow \mathrm{Isom}(X, X^P)$ avec $a(pg) = a(p)g$.

Un (H, G) -bitorseur (SGA 7 VII 1 ou Giraud, cohomologie non abélienne III 1.5) est de même un espace principal homogène à gauche sous H , à droite sous G , les actions de G et H commutant l'une à l'autre. Si P est un G -torseur, le faisceau des automorphismes de P est le tordu G^P de G par P (pour l'action de G sur lui-même par automorphismes intérieurs) et P est un (G^P, G) -bitorseur. Par cette construction, la donnée d'un (H, G) -bitorseur P équivaut à celle d'un G -torseur P et d'un isomorphisme de H avec G^P . Notation : on écrira ${}^b P_a$ pour (H, G) -bitorseur.

Nous utiliserons les opérations suivantes sur les toreseurs et bitorseurs.

Pousser : un G -torseur P par $\varphi : G \rightarrow H$ pour obtenir un H -torseur $\varphi(P)$. Un φ -morphisme du G -torseur P dans le H -torseur Q est $u : P \rightarrow Q$ tel que $u(pg) = u(p)\varphi(g)$. Un φ -morphisme se factorise uniquement par un isomorphisme de H -torseurs de $\varphi(P)$ dans Q .

Composé : le composé $P \circ Q$ d'un (G_1, G_2) -bitorseur P et d'un (G_2, G_3) -bitorseur Q est le (G_1, G_3) -bitorseur produit contracté $P \times_{G_2} Q = (P \times Q)/G_2$.

Inverse : de ${}_a P_b$: le (G_2, G_1) -bitorseur P^{-1} , unique à isomorphisme unique près, muni de $p \mapsto p^{-1} : P \rightarrow P^{-1}$ avec $(g_1 p g_2)^{-1} = g_2^{-1} p^{-1} g_1^{-1}$.

Pour P et Q deux G -torseurs, le faisceau $\mathrm{Isom}(P, Q)$ des isomorphismes de G -torseurs de P avec Q est le (G^Q, G^P) -bitorseur $Q \circ P^{-1}$.

Si le site S est tel que les foncteurs représentables h_S soient des faisceaux, on transporte ces notions à S par le foncteur pleinement fidèle $S \mapsto h_S$, chaque construction n'étant définie que si elle ne fait pas sortir des faisceaux représentables.

2 Motifs mixtes

1.1

On dispose pour les variétés algébriques de plusieurs théories de cohomologie parallèles. Les plus importantes pour nous seront les cohomologies de de Rham et ℓ -adiques.

Cohomologie de de Rham : soient k un corps de caractéristique 0 et X une variété algébrique sur k . On suppose X lisse. Les groupes de cohomologie de de Rham $H^i(X)$ sont les groupes d'hypercohomologie du complexe de de Rham : [?]. Ce sont des espaces vectoriels sur k . Pour k' une extension de k et X' sur k' déduit de X par extension des scalaires, on a

$$H^i(X') = H^i(X) \otimes_k k'.$$

Si X n'est pas lisse, le complexe de de Rham ne fournit plus une théorie raisonnable. On peut définir les $H^i(X)$ par réduction au cas lisse, par les méthodes de [?], ou, si X admet un plongement dans une variété lisse Z , comme hypercohomologie du complexe de de Rham du complété formel de Z le long de X (R. Hartshorne, *On the de Rham cohomology of algebraic varieties*, Publ. Math. IHES 45 (1975) p. 5–99); plus intrinsèquement, c'est la cohomologie cristalline de X (A. Grothendieck, *Crystals and the de Rham cohomology of schemes*, Notes by J. Coates and O. Jussila, in : dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland 1968).

Cohomologie ℓ -adique : soit ℓ un nombre premier; pour k un corps algébriquement clos de caractéristique $\neq \ell$, on dispose de la théorie ℓ -adique : $X \mapsto H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ attachant à X sur k des groupes de cohomologie qui sont des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}_\ell$ (SGA5 VI). Ils sont définis à partir de groupes de cohomologie à coefficient $\mathbb{Z}/\ell^n$, et nous nous permettrons de donner comme référence pour un théorème en cohomologie ℓ -adique le lieu où son $\mathbb{Z}/\ell^n$ -analogue est prouvé. Les $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ ne dépendent que de X . En particulier, si k est clôture algébrique de k_0 , et que X provient par extension des scalaires de X_0 sur k_0 , $\text{Gal}(k/k_0)$ agit (k -semi-linéairement) sur X , donc agit sur les $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Cette action est continue. Si k' est une extension algébriquement close de k et que X' se déduit de X par extension des scalaires, on a $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\sim} H_{\text{ét}}^i(X', \mathbb{Q}_\ell)$.

Cela résulte par passage à la limite du théorème de changement de base par un morphisme lisse SGA4 XVI 1.2 : k' est limite inductive filtrante de k -algèbres A avec $\text{Spec}(A)$ lisse sur k .

Si $k = \mathbb{C}$, on dispose de l'espace topologique $X(\mathbb{C})$ des points de X et de sa cohomologie rationnelle $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$. On a des isomorphismes canoniques [?] et (SGA 4 XVI 4.1)

$$H^i(X) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \quad (2)$$

$$H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_\ell \quad (3)$$

Si k est un corps de caractéristique 0, $u : k \hookrightarrow \mathbb{C}$ un plongement complexe et $\bar{k}$ la clôture algébrique de k dans $\mathbb{C}$, rel. u , on en déduit des isomorphismes

$$H^i(X) \otimes_{k,u} \mathbb{C} = H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \quad (4)$$

$$H_{\text{ét}}^i(X \otimes_k \bar{k}, \mathbb{Q}_\ell) = H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_\ell \quad (5)$$

où $X(\mathbb{C})$ est l'espace topologique des points de la variété algébrique complexe déduite de X par l'extension des scalaires u .

L'existence de théories de cohomologie parallèles a conduit A. Grothendieck à conjecturer l'existence, pour tout corps de base k , d'une théorie motivique $X \mapsto H_{\text{mot}}^i(X)$, définie

sur les variétés algébriques sur k (= schémas de type fini sur k) et à valeurs dans une catégorie $\mathcal{M}(k)$ à définir de motifs sur k . Les théories connues se déduiraient de la théorie motivique par application de foncteurs réalisations.

La catégorie $\mathcal{M}(k)$ devrait être une catégorie abélienne, de groupes Hom de dimension finie sur $\mathbb{Q}$. Elle devrait être munie d'un produit tensoriel $\otimes : \mathcal{M}(k) \times \mathcal{M}(k) \rightarrow \mathcal{M}(k)$ et de données d'associativité et de commutativité $(X \otimes Y) \otimes Z \xrightarrow{\sim} X \otimes (Y \otimes Z)$ et $X \otimes Y \rightarrow Y \otimes X$ ayant les propriétés habituelles — plus précisément faisant de $\mathcal{M}(k)$ une catégorie tannakienne ([?], [?], [?]). D'après la théorie de catégories tannakiennes, $\mathcal{M}(k)$ serait la catégorie des représentations d'une gerbe à lien affine sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$. Pour k de caractéristique 0, la catégorie à produit tensoriel $\mathcal{M}(k)$ devrait même être équivalente à la catégorie des représentations d'un schéma en groupes affines (= groupe proalgébrique affine) sur $\mathbb{Q}$.

Chaque $H^i(X)$ serait un foncteur contravariant en X . On devrait aussi disposer d'isomorphismes de Künneth

$$H^i(X \times Y) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{a+b=i} H^a(X) \otimes H^b(Y) \quad (6)$$

donnant lieu à des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} H^i_c(X \times Y) \times Z & \xrightarrow{\sim} & H^i_c(X \times (Y \times Z)) \\ \wr \downarrow & & \downarrow \wr \\ \bigoplus H^a(X) \otimes H^b(Y) \otimes H^c(Z) & = & \bigoplus H^a(X) \otimes H^b(Y) \otimes H^c(Z) \end{array}$$

Chacune des théories cohomologiques connues donnerait lieu à un foncteur “réalisation”, compatible au produit tensoriel. Par exemple, pour k de caractéristique 0, on disposerait de

$$: \mathcal{M}(k) \rightarrow \text{espaces vectoriels sur } k$$

et pour X une variété algébrique sur k , d'un isomorphisme fonctoriel et compatible aux isomorphismes de Künneth

$$H^i_c(X) \xrightarrow{\sim} H^i(X).$$

La sous-catégorie de $\mathcal{M}(k)$ engendrée par un ensemble M de motifs est la plus petite sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}(k)$ contenant M et stable par $\oplus$, $\otimes$, dual et sous-quotients. Si on ne considère que certaines variétés X sur k , il peut être utile de considérer, plutôt que $\mathcal{M}(k)$, la sous-catégorie engendrée par les $H^i(X)$.

1.2

Si on ne considère que des variétés X projectives et lisses sur un corps k , et qu'on admet les conjectures “standard” sur les cycles algébriques, Grothendieck a montré comment définir la catégorie de motifs engendrée par les $H^i_c(X)$ (cf. [?], [?]). C'est une catégorie abélienne semi-simple.

Si on ne se limite pas à la catégorie engendrée par les $H^i_c(X)$ pour X projective et lisse sur k , on ne dispose plus d'une définition même conjecturale de ce que devrait être la catégorie des motifs sur k . La philosophie des motifs n'en est pas moins utile : elle coordonne des faits connus, pose des questions et suggère des conjectures précises.

1.3

Dans chacune des théories connues, les $H^i(X)$ sont munis d'une filtration croissante W , la filtration par le poids $[?]$, et les isomorphismes de comparaison tels que (??) (??) sont compatibles à W . De plus, toute application naturelle est strictement compatible à W . De là, une nouvelle exigence sur la catégorie des motifs : chaque motif est muni d'une filtration par le poids W , de formation compatible au produit tensoriel et strictement compatible à tout morphisme $f : M \rightarrow N$: on a

$$f(M) \cap W_i(N) = f(W_i(M)).$$

Disons qu'un motif M est pur de poids i si $W_i(M) = M$ et $W_{i-1}(M) = 0$. Pour X projectif et lisse, $H_c^i(X)$ est pur de poids i . On veut que la $\otimes$ -catégorie engendrée par les $H_c^i(X)$, pour X projectif et lisse sur k , soit celle des sommes de motifs purs. En terme de motifs purs, les propriétés de W s'écrivent : tout motif est extension itérée de motifs purs et, pour M et N purs de poids m et n ,

- (a) $M \otimes N$ est pur de poids $m + n$;
- (b) pour $m \neq n$, $\text{Hom}(M, N) = 0$;
- (c) pour $m \leq n$, $\text{Ext}^1(M, N) = 0$.

Souvent, les motifs purs (ou les sommes directes de motifs purs) sont simplement appelés motifs. Leur catégorie admet la description conjecturale $[?]$, $[?]$. Les motifs plus généraux considérés ici sont alors appelés motifs mixtes.

1.4

Si on ne peut définir la catégorie des motifs, on peut du moins décrire une série de compatibilités entre les $H^i(X)$ pris dans diverses théories cohomologiques, i.e. décrire des compatibilités qui devraient exister entre les diverses réalisations d'un motif. Expliquons le cas des motifs sur $\mathbb{Q}$: un motif sur $\mathbb{Q}$ doit donner lieu à un système (M1) à (M10) comme ci-dessous vérifiant les axiomes (AM1) à (AM5).

Terminologie : les espaces vectoriels sont supposés de dimension finie ; “presque tout nombre premier” signifie “tous, sauf un nombre fini.”

(M1) Un espace vectoriel M_B sur $\mathbb{Q}$, la *réalisation de Betti*.

(M2) Un espace vectoriel M sur $\mathbb{Q}$, la *réalisation de de Rham*.

(M3) Un module $M_{\mathbb{A}^f}$ sur $\mathbb{A}^f$, la *réalisation en cohomologie étale*. Il est libre de type fini par (M5).

(M4) Pour presque tout nombre premier p , un espace vectoriel M_p sur $\mathbb{Q}_p$, réalisation cristalline de la réduction modulo p .

(M5) Des isomorphismes de comparaison

$$\begin{aligned} \cdot_B : M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} &\xrightarrow{\sim} M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}, \\ \cdot_{\mathbb{A}^f, B} : M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f &\xrightarrow{\sim} M_{\mathbb{A}^f}, \\ \cdot_p : M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p &\xrightarrow{\sim} M_p. \end{aligned}$$

(M6) M_B , M , $M_{\mathbb{A}^f}$ et M_p sont munis d'une filtration croissante finie W , la filtration par le poids. On note encore W les filtrations qui s'en déduisent par extension des scalaires. Les isomorphismes de comparaison respectent W .

(M7) M_B est muni d'une involution F_{∞} , le *Frobenius à l'infini*, respectant W .

(M8) M est muni d'une filtration décroissante finie F , la *filtration de Hodge*. On note encore F une filtration qui s'en déduit par extension des scalaires.

(M9) $M_{\mathbb{A}^f}$ est muni d'une action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ respectant W .

(M10) M_p est muni d'un automorphisme respectant W :

$$\varphi_p : M_p \longrightarrow M_p,$$

le *Frobenius cristallin*.

(AM1) M_B , muni de W et de la filtration F de $M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, est une $\mathbb{Q}$ -structure de Hodge mixte ([?] 2.3.8).

(AM2) Sur $M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, identifié à $M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ par l'isomorphisme de comparaison, on dispose des deux structures réelles $M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ et $M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$; elles définissent des involutions antilinéaires cohérentes c_B et c , dont $M_B \otimes \mathbb{R}$ et $M \otimes \mathbb{R}$ sont respectivement les points fixes. Ces involutions, et l'involution linéaire prolongeant F_{∞} , commutent entre elles et vérifient

$$c_B c = c c_B = F_{\infty}.$$

En d'autres termes, c respecte $M_B \subset M_B \otimes \mathbb{C} = M \otimes \mathbb{C}$ et $c|_{M_B} = F_{\infty}$.

(AM3) Pour chaque nombre premier ℓ , soit M_{ℓ} déduit de $M_{\mathbb{A}^f}$ par extension des scalaires : $M_{\mathbb{A}^f}$ est un produit restreint des M_{ℓ} . Il existe un ensemble fini S de nombres premiers tels que, pour chaque ℓ , la représentation M_{ℓ} de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ soit non ramifiée en dehors de S et ℓ .

(AM4) Pour S assez grand, si $p \notin S$, pour tout $i \neq p$ les valeurs propres d'un Frobenius géométrique en p sur les $\text{Gr}_n^W(M_{\ell})$, et celles de φ_p sur $\text{Gr}_n^W(M_p)$, sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $p^{n/2}$, et sont des unités ℓ -adiques pour $\ell \neq p$.

(AM5) Soit $c \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ la conjugaison complexe. Alors, c agit sur $M_{\mathbb{A}^f}$ en respectant $M_B \subset M_{\mathbb{A}^f}$ et induit sur M_B l'involution F_{∞} .

Remarque 2.1 (1.5).

- (i) Si M est donné, les données de M_B , F_{∞} et $_{,B}$ vérifiant (AM2) équivalent à celle d'une nouvelle structure rationnelle $M_B \subset M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, stable par la conjugaison complexe c (poser $F_{\infty} = c|_{M_B}$). D'après (M6), la filtration W de M doit rester rationnelle pour cette nouvelle structure rationnelle.
- (ii) Les données de $M_{\mathbb{A}^f}$, de $_{\mathbb{A}^f, B}$ et de l'action de Galois équivalent encore à la donnée pour tout ℓ d'un $\mathbb{Q}_{\ell}$ -espace vectoriel M_{ℓ} , d'une action de Galois sur M_{ℓ} et d'isomorphismes de comparaison $_{\ell, B} : M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{\sim} M_{\ell}$. Il faut supposer l'existence d'un réseau $L \subset M_B$ tel que les $_{\ell, B}(L \otimes \mathbb{Z}_{\ell})$ soient stables par Galois. On définit $M_{\mathbb{A}^f}$ à partir des M_{ℓ} comme le produit restreint des M_{ℓ} rel. aux $_{\ell, B}(L \otimes \mathbb{Z}_{\ell})$ pour un quelconque réseau L : ce produit restreint est stable sous Galois et les $_{\ell, B}$ induisent $_{\mathbb{A}^f, B}$.
Les données de M_{ℓ} , de $_{\ell, B}$ et de l'action de Galois (resp. $M_{\mathbb{A}^f}$, $_{\mathbb{A}^f, B}$ et l'action) équivalent encore à celle d'une action de Galois sur $M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_{\ell}$ (resp. $M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f$). D'après M6 et M9, la filtration de $M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_{\ell}$ (resp. $M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f$) déduit de W doit être stable sous $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.
- (iii) Si M est donné, les données de M_p , de son Frobenius cristallin et de $_{,p}$, équivalent à celle d'un automorphisme φ_p de $M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$. D'après M6 et M10, la filtration de $M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ déduit de W doit être stable sous φ_p .

Nous utiliserons souvent tacitement ces remarques pour décrire un système (M1)–(M10).

1.6

Un schéma X de type fini sur $\mathbb{Q}$ doit définir pour chaque i un motif $M := H^i(X)$. Dans ce numéro, nous décrivons partiellement le système (M1)–(M10) des réalisations de M lorsque X est séparé et lisse sur $\mathbb{Q}$.

On a $M_B = H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ et F_∞ est induit par la conjugaison complexe de $X(\mathbb{C})$; $M = H^i(X) := H^i(X, \Omega_X^*)$ et la filtration de Hodge est celle de la théorie de Hodge mixte ([?] 3.2); $M_\ell = H_{\text{ét}}^i(X \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell)$ est la cohomologie étale ℓ -adique du schéma sur $\overline{\mathbb{Q}}$ déduit de X par extension des scalaires et l'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ est par transport de structure. Notation $X \otimes \overline{\mathbb{Q}}$: voir 0.4.

Supposons X propre et lisse et soit S un ensemble fini de nombres premiers tel que X soit la fibre générale de $\mathcal{X}$ propre et lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - S$. Pour $p \notin S$, $M_{,p}$ est la cohomologie cristalline de la réduction $\mathcal{X} \otimes \mathbb{F}_p$ de X modulo p , tensorisé sur $\mathbb{Z}_p$ avec $\mathbb{Q}_p$. Le Frobenius cristallin φ_p est déduit du morphisme image inverse par le Frobenius $\text{Fr} : \mathcal{X} \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow \mathcal{X} \otimes \mathbb{F}_p$.

Plus généralement, supposons donnés $\mathcal{X}$ propre et lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - S$ et un diviseur à croisements normaux relatif D , et prenons pour X la fibre générale de $\mathcal{X} - D$. La réalisation $M_{,p}$ est définie pour $p \notin S$. Sa définition la plus naturelle est fournie par la généralisation “à pôles logarithmique” de la théorie cristalline que considère Faltings dans [?] §IV.

L'isomorphisme de comparaison $_{,B}$ est (??) et l'isomorphisme de comparaison $_{\ell,B}$ est (??).

Dans le cas propre et lisse, l'isomorphisme de comparaison $_{,p}$ est déduit de (P. Berthelot and A. Ogus, *Notes on crystalline cohomology*, Princeton University Press and Tokyo University Press 1978) 7.26. Pour le cas général, voir [?] §IV. Enfin, la filtration par le poids W est celle de la théorie de Hodge mixte [?] 3.2. Voir aussi [?].

1.7

Une donnée supplémentaire dont on dispose sur la cohomologie $M := H^i(X)$ de X lisse sur $\mathbb{Q}$ est celle, pour presque tout p , d'un isomorphisme de comparaison à la Fontaine-Messing ([?], [?]) reliant M_p , muni de l'action d'un groupe de décomposition en p , et $M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$, muni de sa filtration de Hodge et de son Frobenius cristallin.

Pour tout p , on devrait encore disposer d'une structure “cristalline” du type suivant.

Cas semi-stable. Soit T_p l'espace tangent de Zariski de $\text{Spec}(\mathbb{Z}_p)$ en son point fermé. On le complète en une droite projective $\overline{T}_p$ sur $\mathbb{F}_p$, et on peut relever $(\overline{T}_p, 0, \infty)$ en une droite projective munie de deux points marqués sur $\mathbb{Z}_p$: $(\overline{T}'_p, 0, \infty)$. On veut un F -isocristal à pôles logarithmiques sur $(\overline{T}_p, 0, \infty)$ (voir [?]). Un tel objet induit sur $\overline{T}'_p \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p$ un module à connexion ∇ à pôles logarithmiques en 0 et ∞ et on veut que le résidu de la connexion en 0 et ∞ soit nilpotent. Si φ est une section de $\overline{T}'_p$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}_p)$, de dérivée 1 au point fermé, $\varphi^* \nabla$ est alors indépendant du choix de φ et $_{,p}$ doit l'identifier à la réalisation de de Rham $\otimes \mathbb{Q}_p$.

Cas général. Donnée du type précédent, sur une extension galoisienne finie assez grande E de $\mathbb{Q}_p$, $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}_p)$ -équivariante.

Un isomorphisme de comparaison à la Fontaine-Messing devrait encore relier cet objet et M_p muni de l'action d'un groupe de décomposition en p .

[1.8] On devrait encore disposer de (M1)–(M10) pour $M := H^i(X)$, X non nécessairement lisse. Les données cristallines posent problème.

On aimerait aussi disposer de (M1)–(M10) pour la cohomologie à support propre.

Définition 2.2 (1.9). Un *système de réalisations* est un système (M1) à (M10) vérifiant (AM1) à (AM5).

On interprète (M4), $_{,p}$, (M10) comme celle d’un germe — pour le filtre des complémentaires d’ensembles finis de nombres premiers — de systèmes d’automorphismes φ_p des $M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$.

Proposition 2.3 (1.10). *Les systèmes de réalisations forment une catégorie tannakienne.*

Démonstration. Comme dans [?], le point clé est qu’un morphisme de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge mixtes est strictement compatible aux filtrations W et F et que ses noyaux et conoyaux sont des $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge mixtes ([?] 3.3.5). On en déduit que tout morphisme de systèmes de réalisations est strictement compatible W et F . Pour W , on peut plutôt utiliser (AM4).

Il est alors clair que les noyaux et conoyaux d’un morphisme forment encore un système de réalisations et qu’un morphisme bijectif est un isomorphisme. On dispose de sommes directes et la catégorie est donc abélienne.

On dispose d’un produit tensoriel évident, associatif et commutatif, et d’un passage au dual. On dispose aussi d’un foncteur fibre, même de deux : B et $_{,}$, à valeurs dans les $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels. La catégorie des systèmes de réalisations est donc tannakienne et neutre : le foncteur fibre B (resp. $_{,}$) l’identifie à la catégorie des représentations du schéma en groupe G_B (resp. G) de ses automorphismes : [?] ou [?] 2.11. $\square$

On espère que les foncteurs réalisations définissent un foncteur pleinement fidèle de la catégorie des motifs sur $\mathbb{Q}$ dans celle des systèmes de réalisations. Si tel n’était pas le cas, la philosophie des motifs perdrait beaucoup de son intérêt. Ceci mène à la “définition” provisoire suivante :

Définition 2.4 (1.11). La *catégorie des motifs sur $\mathbb{Q}$* est la sous-catégorie de celle des systèmes de réalisations (??) engendrée (par $\oplus$, $\otimes$, dual, sous-quotient) par ceux de ces systèmes qui sont d’origine géométrique.

Cette définition n’est pas une, car “origine géométrique” n’a pas été défini. Pire, je n’ai aucune définition à proposer dont j’ai confiance qu’elle soit bonne.

Remarque 2.5 (1.12). On espère pour les réalisations de motifs bien des propriétés non incluses dans la définition ?? des systèmes de réalisations. Raisons de ne pas les inclure : (a) ne pas savoir les vérifier en pratique, (b) ne plus savoir prouver ?? si on les inclut. Ainsi.

- (i) On aimerait que pour presque tout p le polynôme caractéristique de Frobenius en p : $\det(1 - F_p t, M_\ell)$ soit à coefficients rationnels et indépendant de $\ell \neq p$. Il devrait aussi coavec $\det(1 - \varphi_p t, M_p)$. On ne sait le vérifier ni pour $H_c^i(X)$ (X lisse), ni pour un facteur direct de $H_c^i(X)$ (X une variété abélienne), et (b) ci-dessus s’applique.
- (ii) On aimerait compléter (AM4) par une condition pour tout p . Cf. (P. Deligne, La conjecture de Weil II, Publ. Math. IHES 52 (1980) p. 137–252) 1.8.5. (a) et (b) s’appliquent.
- (iii) La structure de Hodge $\mathrm{Gr}_n^W(M_B)$ devrait être polarisable. Plus précisément, il devrait exister pour tout n un morphisme de systèmes de réalisations

$$\mathrm{Gr}_n^W(M)^\vee \otimes \mathrm{Gr}_n^W(M) \longrightarrow \mathbb{Q}(-n)$$

$(\mathbb{Q}(-n) : \text{voir 2.1})$ qui induise une polarisation de la structure de Hodge de poids n
 $\text{Gr}_n^W(M_B) = \text{Gr}_n^W(M_B)^\vee \otimes \mathbb{Q}(-n)_B$.

Pour (iii), ni (a) ni (b) ne s'appliquent.

Remarque 2.6 (1.13). Le traitement des structures cristallines n'est pas satisfaisant. Je n'ai pas inclus dans la définition des systèmes de réalisations des données 1.7, faute d'avoir vérifié leur existence dans le cas de algèbres de Lie de π_1 qui nous intéresseront. J'ai néanmoins inclus la donnée de φ_p , malgré son air d'appendice bizarre, parce que les calculs du paragraphe 19 donnent un résultat intéressant.

1.14

Voici une variante à la présentation 1.4. La formulation, moins élémentaire, éclaire le rôle de F_∞ .

(M'1) A chaque clôture algébrique $\mathbb{C}$ de $\mathbb{R}$ est attaché $M_B(\mathbb{C})$, fonctoriel en $\mathbb{C}$.

On déduit de (M'1) des données (M1) et (M7) en posant $M_B := M_B(\mathbb{C})$ et en prenant F_∞ induit par $z \mapsto \bar{z} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Pour $M = H^i(X)$, on aura $M_B(\mathbb{C}) = H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$.

(M'2)–(M'8) : idem que (M2)–(M8) (M et F).

(M'3) Un $\mathbb{A}^f$ -faisceau $M_{\mathbb{A}^f}$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$.

Par $\mathbb{A}^f$ -faisceau $\mathcal{F}$, nous entendons la donnée pour tout ℓ d'un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau $\mathcal{F}_\ell$, et pour presque tout ℓ d'un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau $\mathcal{F}_{\mathbb{Z}_\ell} \subset \mathcal{F}_\ell$ qui l'engendre : le germe du système des $\mathcal{F}_{\mathbb{Z}_\ell}$ est donné. Sur le spectre d'un corps k , la donnée de $\mathcal{F}_\ell$ (resp. $\mathcal{F}_{\mathbb{Z}_\ell}$) équivaut à celle, pour toute clôture algébrique $\bar{k}$ de k , d'un $\mathbb{Q}_\ell$ -espace vectoriel $\mathcal{F}_\ell(\bar{k})$ (resp. d'un $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini $\mathcal{F}_{\mathbb{Z}_\ell}(\bar{k})$), fonctoriel en $\bar{k}$ et tel que l'action de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ soit continue. On note $\mathcal{F}_{\mathbb{A}^f}(\bar{k})$ le produit restreint des $\mathcal{F}_\ell(\bar{k})$, rel. les $\mathcal{F}_{\mathbb{Z}_\ell}(\bar{k})$.

On déduit de M'3 des données (M3)(M9) en posant $M_{\mathbb{A}^f} := (M_{\mathbb{A}^f})(\mathbb{A}^f)(\overline{\mathbb{Q}})$. Notation : on écrira M_ℓ (resp. $M_{\mathbb{Z}_\ell}$, $M_{\mathbb{A}^f}$) pour $(M_{\mathbb{A}^f})_\ell$ (resp. $(M_{\mathbb{A}^f})_{\mathbb{Z}_\ell}$, $(M_{\mathbb{A}^f})_{\mathbb{A}^f}$).

Si $M = H^i(X)$ et que a est le morphisme $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Q})$, on a $M_\ell = R^i a_* \mathbb{Q}_\ell$, $M_{\mathbb{Z}_\ell} = \text{image de } R^i a_* \mathbb{Z}_\ell \text{ dans } M_\ell$. On a $R^i a_* \mathbb{Z}_\ell(\bar{k}) = H_{\text{ét}}^i(X \otimes_{\mathbb{Q}} \bar{k}, \mathbb{Z}_\ell)$.

(M'4) Pour presque tout nombre premier p , un F -isocristal $M_{,p}$ sur $\mathbb{F}_p$ i.e. un espace vectoriel $M_{,p}$ sur $\mathbb{Q}_p$ muni d'un automorphisme φ_p .

(M'5) Des isomorphismes de comparaison :

$$_{,B} : M_B(\mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}, \text{ fonctoriel en } \mathbb{C}.$$

$$_{\ell,B} : M_B(\mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} M_\ell(\overline{\mathbb{Q}}), \text{ fonctoriel en } \mathbb{C}.$$

Ceci équivaut à la donnée de $_{,B}$ comme en M5, vérifiant AM2

$$_{\mathbb{A}^f,B} : \text{pour } \mathbb{Q} \subset \overline{\mathbb{Q}} \text{ la clôture algébrique de } \mathbb{Q} \text{ dans } \mathbb{C},$$

$$M_B(\mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f \xrightarrow{\sim} M_{\mathbb{A}^f}(\overline{\mathbb{Q}}) \text{ fonctoriel en } \mathbb{C}.$$

Ceci équivaut à la donnée $_{\mathbb{A}^f,B}$ comme en M5, vérifiant AM5

$$_{,p} : M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \xrightarrow{\sim} M_{,p}.$$

Plutôt, dans (M'3), que de se donner les $M_{\mathbb{A}^f}$, on aurait pu se donner seulement des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux M_ℓ , remplacer $_{\mathbb{A}^f,B}$ par des $_{\ell,B} : M_B(\mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} M_\ell(\overline{\mathbb{Q}}_c)$ et exiger l'existence d'un réseau entier $L \subset M_B(\mathbb{C})$ tel que les $_{\ell,B}(L \otimes \mathbb{Z}_\ell)$ soient stables sous $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Ils définissent les $M_{\mathbb{Z}_\ell}$ de (M'3).

(M'6) W est une filtration des objets M'1 à M'4, respectée par les isomorphismes de comparaison.

Une définition essentiellement équivalente à ?? est alors : un système de réalisations est un système (M'1) à (M'4), (M'6) vérifiant les axiomes (AM1)(AM3), (AM4) modifiés de façon évidente.

Une donnée (M'1) est encore celle d'un faisceau de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels sur le site étale de $\text{Spec}(\mathbb{R})$. De ce point de vue, ${}_{\ell,B}$ est un isomorphisme sur $\text{Spec}(\mathbb{R})_{\text{ét}}$ entre l'image inverse de M_{ℓ} et le $\mathbb{Q}_{\ell}$ -faisceau déduit de M_B .

Dans le langage des faisceaux, (AM3) signifie que M_{ℓ} provient d'un $\mathbb{Q}_{\ell}$ -faisceaux lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - S - \{\ell\}$. Le langage des faisceaux rend clair que pour tout p , M_{ℓ} définit un $\mathbb{Q}_{\ell}$ -faisceau sur $\text{Spec}(\mathbb{Q}_p)$ (cf. le cas analogue de $\mathbb{R}$ ci-dessus). Le choix d'un groupe de décomposition n'est pas requis.

[1.15] Soit P un ensemble fini de nombres premiers. La catégorie des systèmes de réalisations lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$ est définie comme en ??, en prenant P pour ensemble exceptionnel S dans AM3 et en remplaçant dans M4 et AM4 “presque tout p ” par “tout $p \notin P$ ”. Ce traitement des structures cristallines n'est pas satisfaisant, cf. 1.7. La catégorie ?? des systèmes de réalisations sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$ est la limite inductive de ces catégories pour P de plus en plus grand.

Plutôt que “lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$ ”, on dit aussi “à bonne réduction en dehors de P ”. Cette terminologie est abusive en ce que les catégories considérées ne sont pas des sous-catégories de celle des systèmes de réalisation sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$ (cf. encore 1.7).

Dans le langage 1.14, il s'agit dans M'3 de se donner M_{ℓ} comme étant un $\mathbb{Q}_{\ell}$ -faisceau lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/\ell]) - P$ plutôt que sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$, et modifier M'4 comme M4.

Les objets 1.15 appartenant à la sous-catégorie engendrée par ceux d'origine géométrique (cf. ??), seront appelés motifs (mixtes) lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$. On espère que c'est une sous-catégorie pleine de celle des motifs sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$.

On aimerait disposer d'une notion de motif lisse sur S pour des bases plus générales que $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$. Nos méthodes, où la réalisation de Betti joue un rôle central, requièrent que $S_{\mathbb{Q}}$ soit dense dans S . Nous esquisserons une définition provisoire des systèmes de réalisation lisses sur S pour S lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Le cas où S est ouvert dans le spectre de l'anneau des entiers d'un corps de nombres peut se traiter par des modifications naturelles à 1.4, 1.15. Pour S fini étale sur un ouvert de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, on peut aussi se ramener à 1.15 : voir 1.17.

[1.16] Le H^0 motivique du spectre d'un corps de nombres.

Soit E une extension finie de $\mathbb{Q}$, non ramifiée en dehors d'un ensemble fini P de nombres premiers. Nous allons expliciter 1.6 pour $\text{Spec}(E)$ et, plus précisément, définir un système de réalisations $A := H^0_{\ell}(\text{Spec}(E))$ lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$. Le motif A est de type de Hodge $(0, 0)$. Ceci détermine W et F . On a $A = E$, vu comme espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$.

Soit $\text{Hom}(E, \mathbb{C}) = \text{Spec}(E)(\mathbb{C})$ l'ensemble des homomorphismes, automatiquement des plongements, de E dans $\mathbb{C}$. On a $A_B = \mathbb{Q}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})}$, avec F_{∞} induit par la conjugaison complexe de $\mathbb{C}$. L'isomorphisme de comparaison $/B$ de $A_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = \mathbb{C}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})}$ avec $A \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ est le prolongement $\mathbb{C}$ -linéaire de

$$E \longrightarrow \mathbb{C}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})} : e \longmapsto (\sigma \mapsto \sigma(e)).$$

Puisque tout plongement de E dans $\mathbb{C}$ se factorise par $\overline{\mathbb{Q}}$, $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur $\text{Hom}(E, \mathbb{C})$. Cette action induit l'action de Galois sur $A_{\mathbb{A}^f} = A_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f$ (cf. ??(ii)).

Pour $p \notin P$ et v parcourant les places de E au-dessus de p , on a $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p = \prod_v E_v$ et φ_p est l'automorphisme de $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ qui induit sur chaque E_v l'unique relèvement du Frobenius $x \mapsto x^p$ du corps résiduel (cf. ??(iii)).

Le motif A est muni d'un produit

$$A \otimes A \longrightarrow A, \quad (7)$$

le cup-produit, qui fait de A un anneau commutatif à unité de la catégorie tannakienne des motifs (cf. 5.3). Sur $A = E$, c'est le produit. Sur A_B , c'est $(q_1(\sigma))(q_2(\sigma)) = (q_1(\sigma)q_2(\sigma))$.

Définition 2.7 (1.17). Soit $\mathcal{O}$ l'anneau des P -entiers de E . Avec les notations précédentes, un *système de réalisations, lisse sur $\text{Spec}(\mathcal{O})$* est un système de réalisation N sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$ (1.15), muni d'une structure de A -module $A \otimes N \rightarrow N$ (5.3) sur $A := H_{\mathbb{C}}^0(\text{Spec } E)$.

De même pour “motif” et pour “sur $\text{Spec}(E)$ ” (passer à la limite sur P).

1.18

Montrons comment un système de réalisations N , lisse sur $S = \text{Spec}(\mathcal{O})$ (??) peut se décrire en terme d'un système de réalisations sur E , du type suivant.

(M1) $_{\sigma}$ $_E$ Pour chaque plongement σ de E dans $\mathbb{C}$, un espace vectoriel M_{σ} sur $\mathbb{Q}$, la réalisation de Betti rel. σ , et un système involutif d'isomorphismes $F_{\infty} : M_{\sigma} \xrightarrow{\sim} M_{\bar{\sigma}}$.

On a $N_B = \bigoplus_{\sigma} M_{\sigma}$, avec la structure évidente de module sur $A_B = \mathbb{Q}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})}$ et F_{∞} est la somme des F_{∞} . Variante à la 1.14 :

(M'1) $_E$: Pour chaque plongement de E dans une clôture algébrique $\mathbb{C}$ de $\mathbb{R}$, un espace vectoriel M_{σ} sur $\mathbb{Q}$, fonctoriel en $\mathbb{C}$.

(M2) $_E$ Un E -espace vectoriel M .

(M8) $_E$ Une filtration F de M , la filtration de Hodge.

On a $N = M$, avec la structure de A -module donnée par celle d'espace vectoriel sur E .

(M'3) $_E$ (cf. M3, M9) Un $\mathbb{A}^f$ -faisceau $M_{\mathbb{A}^f}$ sur $\text{Spec}(E)$ (cf. 1.14). On définit $N_{\mathbb{A}^f}$ comme son image directe sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$: $N_{\mathbb{A}^f}(\mathbb{Q})$ est la somme sur les $\sigma : E \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ des $M_{\mathbb{A}^f}(\overline{\mathbb{Q}})$.

(M'4) $_E$ Pour chaque place v de E , au-dessus de $p \notin P$, un espace vectoriel $M_{,v}$ sur le complété E_v de E en v . Soit F_v^* l'automorphisme de E_v induisant $x \mapsto x^p$ sur le corps résiduel. On donne $\varphi_v : M_{,v} \rightarrow M_{,v}$, F_v^* -linéaire.

On a $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p = \prod_{v|p} E_v$ et $N_{,p}$ est la somme des $M_{,v}$.

(M'5) $_E$ Des isomorphismes de comparaison

$$\begin{aligned} \cdot, \sigma : M_{\sigma}(\mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} &\xrightarrow{\sim} M \otimes_{E, \sigma} \mathbb{C}, \text{ fonctoriel en } \mathbb{C}, \\ \cdot, \sigma : M_{\sigma} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f &\xrightarrow{\sim} M_{\mathbb{A}^f}(E_{\sigma}), \text{ fonctoriel en } \mathbb{C} \end{aligned}$$

pour E_{σ} la clôture algébrique de E dans $\mathbb{C}$, rel. σ

$$\cdot, v : M \otimes_E E_v \xrightarrow{\sim} M_{,v}.$$

Par somme sur σ (resp. v), ils donnent (M'5).

(M'6) $_E$ W est une filtration des objètes (M'1) $_E$, (M2) $_E$, (M'3) $_E$ and (M'4) $_E$ respectée par les isomorphismes de comparaison.

On laisse au lecteur le soin de traduire en ce langage les axiomes (AM1)(AM3)(AM4) qui restent à imposer (cf. 1.14).

1.19

Avec la définition ?? des systèmes de réalisations lisses sur $S = \text{Spec}(\mathcal{O})$, le foncteur “oubli de la structure de A -module”, à valeur dans les systèmes de réalisations lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$, s’appelle “image directe de S à $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$ ”. Dans les diverses réalisations 1.18, il correspond à l’image directe. Son adjoint à gauche, $M \mapsto A \otimes M$ (cf. 5.3) est l’image inverse.

1.20

Pour S un ouvert du spectre de l’anneau des entiers d’une extension finie E de $\mathbb{Q}$, on modifie comme suit la description 1.18 pour définir les systèmes de réalisations lisses sur S .

Dans (AM3), on demande que chaque $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau M_ℓ dédu it de $M_{\mathbb{A}^f}$ provienne d’un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau lisse sur $S[1/\ell]$.

Dans (M’4) $_E$, pour chaque corps résiduel $k(v)$ de S , on se donne $M_{,v}$ sur le corps des fractions K_v des vecteurs de Witt sur $k(v)$, muni de φ_v semi-linéaire. L’isomorphisme de comparaison cristallin de (M’5) $_E$ devient :

$$M \otimes_E E_v \xrightarrow{\sim} M_{,v} \otimes_{K_v} E_v.$$

1.21

Soit S lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Voici une définition provisoire des systèmes de réalisations lisses sur S , inspirée par 1.18. Les données sont

(M’1) $_S$ Pour $\mathbb{C}$ une clôture algébrique de $\mathbb{R}$, un faisceau localement constant $M_B(\mathbb{C})$ de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels sur $S(\mathbb{C})$, fonctoriel en $\mathbb{C}$. On pose $M_B := M_B(\mathbb{C})$.

(M’2) $_S$ Un fibré vectoriel à connexion intégrable M sur $S_\mathbb{Q}$. On le suppose régulier singulier à l’infini.

(M’8) $_S$ Une filtration F de M par des sous-fibrés vectoriels : la filtration de Hodge. On suppose la “transversalité” :

$$\nabla(F^p) \subset \Omega^1 \otimes F^{p-1}.$$

(M’3) $_S$ Un $\mathbb{A}^f$ -faisceau lisse $M_{\mathbb{A}^f}$ sur $S_\mathbb{Q}$.

(M’4) $_S$ Pour tout nombre premier p , un F -isocrystal $M_{,p}$ sur la réduction S_p de S mod p .

(M’5) $_S$ Des isomorphismes de comparaison :

$$_{,B} : M_B(\mathbb{C}) \otimes_\mathbb{Q} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} (M \otimes \mathbb{C})^\nabla, \text{ fonctoriel en } \mathbb{C}.$$

On a désigné par $M \otimes \mathbb{C}$ l’image inverse de M sur $S_\mathbb{C}$, et par ∇ le faisceau de ses sections horizontales sur $S(\mathbb{C})$.

$$_{\mathbb{A}^f, B} : M_B(\mathbb{C}) \otimes_\mathbb{Q} \mathbb{A}^f \longrightarrow \text{image inverse sur } S(\mathbb{C}) \text{ de } M_{\mathbb{A}^f},$$

fonctoriel en $\mathbb{C}$. Plutôt que dans M’3 se donner $M_{\mathbb{A}^f}$, on peut seulement se donner les $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux M_ℓ qui s’en déduisent, se donner des isomorphismes de comparaison $_{\ell, B} : M_B \otimes_\mathbb{Q} \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \text{image inverse de } M_\ell \text{ et imposer l’existence d’un réseau } L \text{ de } M_B(\mathbb{C}) \text{ tel que } L \otimes_\mathbb{Z} \mathbb{Z}_\ell \text{ corresponde à un } \mathbb{Z}_\ell\text{-faisceau } L_\ell \text{ avec } L_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} M_\ell, \text{ cf. 1.14.}$

$_{,p}$, : soit $S(p')$ l'espace rigide analytique fibre générale du schéma formel sur $\mathbb{Z}_p$ complété formel de S le long de S_p . On veut un isomorphisme entre les fibrés à connexion sur $S(p')$ déduits de M et de $M_{,p}$.

(M'6) Une filtration W des objets M'1 à M'4, respectée par les isomorphismes de comparaison.

Les axiomes sont à modifier comme suit. Dans (AM1), on veut une variation de structures de Hodge mixtes. AM3 devient : M_ℓ provient d'un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau lisse sur $S[1/\ell]$. Pour AM4, une condition est imposée en tout point fermé de S .

Comme fourre-tout, cette catégorie fait l'affaire (cf. toutefois ??). Des axiomes additionnels seraient toutefois naturels, notamment quant au comportement à l'infini de la variation de structures de Hodge mixtes H_B ([?]).

Définition 2.8 (1.22). Soit E une extension finie de $\mathbb{Q}$. Un *système de réalisations à coefficients dans E* est un système de réalisations M muni d'une structure de E -module $E \rightarrow \text{End}(M)$.

1.23

Jusqu'ici nos motifs sont des “isomotifs” : les Hom sont des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$. Pour les motifs à coefficients entiers, je propose les définitions suivantes.

Définition 2.9 (1.23). Un *système de réalisations sur $\mathbb{Q}$* (resp. $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - P$) à *coefficients entiers* M est un système de réalisations — noté $M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ — muni d'un réseau $M_B \subset (M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})_B$ tel que pour tout ℓ , $M_\ell := M_B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \subset (M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})_\ell$ soit stable par $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

1.24

Sur une base plus générale S , un système de réalisations à coefficients entiers est un système de réalisations $M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ muni d'un système local de $\mathbb{Z}$ -modules sans torsion $M_B \subset (M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})_B$ vérifiant $M_B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} (M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})_B$ (un “réseau”) et tel que le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau $M_B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ sur $S(\mathbb{C})$ corresponde par $_{\ell,B}$ à un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau lisse $M_\ell \subset (M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})_\ell$ sur $S[1/\ell]$.

Cela revient à modifier (M'1) $_S$, (M'3) $_S$ et (M'5) $_S$ comme suit.

(M'1) $_{S,\mathbb{Z}}$ $M_B(\mathbb{C})$ est un système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres.

(M'3) $_{S,\mathbb{Z}}$ Donnée de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux M_ℓ sur $S[1/\ell]$.

(M'5) $_{S,\mathbb{Z}}$ Remplacer $_{\mathbb{A}^f,B}$ par des isomorphismes $_{\ell,B}$ de $M_B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ avec l'image inverse de M_ℓ sur $S(\mathbb{C})$.

1.25

Dans 1.24, la donnée des M_ℓ équivaut encore à celle du système projectif des faisceaux de $\mathbb{Z}/(n)$ modules sur les $S[1/n]$:

$$M_{\mathbb{Z}/(n)} := \prod_{\ell|n} M_\ell / n M_\ell$$

et celle des morphismes de comparaisons à celle d'un isomorphisme de systèmes projectifs $_{\mathbb{A}/n,B} : M_B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(n) \xrightarrow{\sim} \text{image inverse sur } S(\mathbb{C}) \text{ de } M_{\mathbb{Z}/(n)}$.

Dans le cadre ??, on peut préférer interpréter les $M_{\mathbb{Z}/(n)}$ comme des représentations de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. On posera encore $M_{\hat{\mathbb{Z}}} = M_{\mathbb{Z}/(n)} = \prod_{\ell} M_\ell$.

1.26

Cumulant les variantes ?? et ??, on définit de même les motifs sur S à coefficients dans l'anneau des entiers d'une extension finie de $\mathbb{Q}$.

3 Exemples

2.1

Le motif de Tate $\mathbb{Z}(1)$ est un motif sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ (1.15) à coefficients entiers (??). Voici sa description en tant que système de réalisations, dans les langages 1.9 et 1.14 (complétés par 1.25) :

(M1) et (M7) : $\mathbb{Z}(1)_B = 2\pi i\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$, $F_\infty = -1$.

(M'1) : $\mathbb{Z}(1)_B(\mathbb{C}) = 2\pi i\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$.

(M2),(M'2) : $\mathbb{Z}(1) = \mathbb{Q}(1) = \mathbb{Q}$.

(M3) et (M9) : $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}/n}$ est le groupe $\mu_n \subset \mathbb{C}^*$ des racines nièmes de l'unité. Les morphismes de transition sont $\mu_n \rightarrow \mu_m : x \mapsto x^{n/m}$ pour $m|n$. L'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ est son action sur les μ_n . Dans la variante (M'3), on a $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}/n}(\bar{k}) = \mu_n(\bar{k})$.

On a donc $\mathbb{Z}(1)_\ell = \mu_{\ell^n}(\mathbb{C})$.

(M4)(M10)(M'4) : $\mathbb{Z}(1)_{,p} = \mathbb{Q}_p$ et $\varphi_p = 1/p$.

(M5) : L'isomorphisme de comparaison $_{,B}$ est induit par les inclusions $\mathbb{Z}(1)_B = 2\pi i\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$ et $\mathbb{Z}(1) = \mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$:

$$\mathbb{Z}(1)_B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}(1) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}.$$

L'isomorphisme $_{\mathbb{Z}/n,B}$ (1.25) est induit par $\exp(x/n) : \mathbb{Z}(1)_B \rightarrow \mathbb{Z}/n(1) \subset \mathbb{C}^*$.

L'isomorphisme $_{,p}$ est induit par l'inclusion $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}_p$.

(M'5) : remplacer dans (M5) $\mathbb{C}$ par $\mathbb{C}$.

(M6)(M8) $\mathbb{Z}(1)$ est purement de poids -2 et $\mathbb{Z}(1)$ est purement de filtration de Hodge -1 : le type de Hodge est $(-1, -1)$.

Notations : $\mathbb{Z}(n) := \mathbb{Z}(1)^{\otimes n}$, $\mathbb{Q}(n) := \mathbb{Z}(n) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ et, pour tout motif M , $M(n) := M \otimes \mathbb{Z}(n)$. On note encore (n) la tensorisation par une réalisation de $\mathbb{Z}(n)$, dépendant du contexte.

Pour X projectif et lisse sur k et absolument irréductible de dimension n , $H_c^{2n}(X)$ est le motif sur k déduit de $\mathbb{Q}(-n)$ par changement de base de $\mathbb{Q}$ à k .

2.2

Pour A une variété abélienne sur $\mathbb{Q}$, on note $T(A) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ le motif $H_c^1(A)^\vee$ dual de $H_c^1(A)$, et $T(A)$ le motif à coefficients entiers défini par la structure entière $H^1(A(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \subset H^1(A(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) = (T(A) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})_B$. Le foncteur $A \mapsto T(A)$ est pleinement fidèle : à partir de $T(A)$, on récupère $\text{Lie}(A) = T(A)/F^0$ et le tore complexe

$$A(\mathbb{C}) = T(A)_B \setminus \text{Lie}(A) = T(A)_B \setminus T(A) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}/F^0.$$

Le tore complexe $A(\mathbb{C})$ détermine la variété abélienne $A_{\mathbb{C}}$ sur $\mathbb{C}$ déduit de A , et la $\mathbb{Q}$ -structure est uniquement déterminée par celle de l'algèbre de Lie.

Un schéma abélien A sur S définit de même un motif lisse à coefficients entiers $T(A)$ sur S .

2.3

Rappelons qu'un 1-motif lisse $\mathcal{X}$ sur un schéma S consiste en

- (a) un schéma en groupes L sur S qui, localement pour la topologie étale, est un schéma en groupes constant défini par un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini ; un schéma abélien A sur S , et un tore T sur S ;
- (b) une extension E de A par T et un morphisme $\bar{u} : L \rightarrow A$;
- (c) un morphisme $u : L \rightarrow E$ relevant $\bar{u}$.

On écrit $\mathcal{X} = [L \xrightarrow{u} E]$.

Un 1-motif $\mathcal{X}$ sur $\mathbb{Q}$ définit un motif sur $\mathbb{Q}$ à coefficients entiers $T(\mathcal{X})$ (cf. [?] §10 ; l'aspect cristallin manque), et le foncteur $\mathcal{X} \mapsto T(\mathcal{X})$ est pleinement fidèle (cf. [?] 10.1.3 et 2.2).

Pour $\mathcal{X} = [\mathbb{Z} \rightarrow 0]$, $T(\mathcal{X})$ est le motif unité $\mathbb{Z}(0)$. Pour $\mathcal{X} = [0 \rightarrow \mathbb{G}_m]$, $T(\mathcal{X})$ est le motif de Tate $\mathbb{Z}(1)$. Pour A une variété abélienne et $\mathcal{X} = [0 \rightarrow A]$, $T(\mathcal{X}) = T(A)$. Bien sûr, ici comme en 2.2, on peut prendre des bases plus générales que $\text{Spec}(\mathbb{Q})$.

2.4

Je conjecture que l'ensemble des motifs à coefficients entiers de la forme $T(\mathcal{X})$, pour $\mathcal{X}$ un 1-motif, est stable par extensions. Si T' est un motif à coefficients entiers, avec $T' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} T(\mathcal{X}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, alors T' est de la forme $T(\mathcal{X}')$ avec $\mathcal{X}'$ isogène à $\mathcal{X}$. La conjecture équivaut donc à ce que l'ensemble des motifs $T(\mathcal{X}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, pour $\mathcal{X}$ un 1-motif, soit stable par extension. Le mot "conjecture" est abusif en ce que l'énoncé n'a pas un sens précis. Ce qui est conjecturé est que tout système de réalisations (??) (ou 1.24, sur S) extension $T(\mathcal{X})$ par $T(\mathcal{Y})$ ($\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ deux 1-motifs), et "naturel", "provenant de la géométrie" est isomorphe à celui défini par un 1-motif $\mathcal{Z}$ extension de $\mathcal{X}$ par $\mathcal{Y}$.

2.5

Soit M un système de réalisations (??). Explicitons ce qu'est un système de réalisations E extension de $\mathbb{Q}(0)$ par M , lorsque M est de poids ≤ -1 (i.e. $M = W_{-1}(M)$).

(M1)_P E_B est une extension $M_B \rightarrow E_B \rightarrow \mathbb{Q}$ de $\mathbb{Q}$ par M_B . Sa donnée équivaut à celle de $P_B := u^{-1}(1)$, muni de sa structure de toreur (espace principal homogène) sous $M_B : m \in M_B$ agit sur P_B par $p \mapsto p + m$.

(M2,3,4)_P De même, la donnée de E (resp. $E_{\mathbb{A}^f}$, E_p) équivaut à celle d'un toreur P (resp. $P_{\mathbb{A}^f}$, P_p) sous M (resp. $M_{\mathbb{A}^f}$, M_p).

(M5)_P Les morphismes des comparaison pour E s'identifient à des morphismes de comparaison $P_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} P \otimes \mathbb{C}$, $P_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f \xrightarrow{\sim} P_{\mathbb{A}^f}$, $P \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \xrightarrow{\sim} P_p$ compatibles aux morphismes analogues pour M . Notation $\otimes$: voir 0.4.

(M6)_P Parce que M est par hypothèse de poids ≤ -1 , et $\mathbb{Q}(0)$ purement de poids 0, la filtration par le poids de E est déterminée par celle de M : $W_0(E) = E$ et pour $i < 0$, $W_i(E) = W_i(M)$.

(M7)_P La donnée de F_{∞} pour E équivaut à celle d'une involution de P_B , compatible à celle de M_B . L'axiome (AM2) pour E est que cette involution est induite par l'involution $\mathbb{C}$ -antilinéaire de $P_{B,\mathbb{C}} = P_{\mathbb{C}}$ de points fixes $P_{\mathbb{R}}$.

(M8)_P La donnée de la filtration de Hodge de E équivaut à celle de la trace $F^0 E$ de F^0 sur E , un toreur sous $F^0 M$: pour $p > 0$, $F^p E = F^p M$, pour $p = 0$, $F^0 E$ est engendré

par F^0 et F^0M est pour $p < 0$, F^pE est somme de F^0E et de F^pM . En d'autres termes, la donnée (M8) pour E est celle d'une réduction du groupe structural de P , de M à F^0M .

Les données (M1)(M2), ${}_B$, (M8) équivalent à la donnée d'un torseur F^0P sous F^0M et dans le $M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ torseur $P_{\mathbb{C}}$ qui s'en déduit par $F^0M \rightarrow M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, d'une $\mathbb{Q}$ -structure $P_B \subset P_{\mathbb{C}}$ qui soit un M_B -torseur.

(M9)_P La donnée de l'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $E_{\mathbb{A}^f}$ équivaut à celle d'une action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $P_{\mathbb{A}^f}$, faisant de $P_{\mathbb{A}^f}$ un $M_{\mathbb{A}^f}$ -torseur équivariant.

(M10)_P De même, l'automorphisme φ_p de $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ correspond à un automorphisme φ_p de $P \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ tel que

$$\varphi_p(p + m) = \varphi_p(p) + \varphi_p(m).$$

On laisse au lecteur le soin de traduire les axiomes (AM1)–(AM5) pour P . Indiquons seulement que (AM1) et (AM4) résultent des mêmes axiomes pour M et que (AM2)(AM5) s'expriment au mieux comme fonctorialité en $\mathbb{C}$, cf. 1.14.

Définition 3.1 (2.6).

- (i) Un système de torseurs (M1)_P–(M10)_P de 2.5, vérifiant les conditions requises pour définir une extension E de $\mathbb{Q}(0)$ par un système de réalisations M , est un *torseur en systèmes de réalisations*.
- (ii) Si M est un motif, le torseur P sous M est *motivique* — ou un *torseur en motifs* — si l'extension E est un motif.

2.7

Soit M un système de réalisations à coefficients entiers. Une extension E de $\mathbb{Z}(0)$ par M est une extension $E \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ de $\mathbb{Q}(0)$ par $M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, munie d'une structure entière telle que la suite $0 \rightarrow M_B \rightarrow E_B \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$ soit exacte.

Comme en 2.5, une telle extension se décrit par un système de torseurs. Comme en 1.24, 1.25, il s'agit de modifier 2.5 comme suit :

(M1)_{P,ℤ} : P_B est un M_B -torseur.

(M3,9)_{P,ℤ} : P_{ℓ} est pour chaque ℓ un M_{ℓ} -torseur $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ -équivariant. Il revient encore au même de se donner un système projectif de $M_{\mathbb{Z}/(n)}$ -torseurs équivariants $P_{\mathbb{Z}/(n)}$ ou leur limite projective $P_{\hat{\mathbb{Z}}}$: un $M_{\hat{\mathbb{Z}}}$ -torseur équivariant.

(M5)_{P,ℤ} : remplacer ${}_{\mathbb{A}^f, B}$ par des ${}_{\ell, B}$, ou ${}_{\mathbb{Z}/(n), B}$, ou ${}_{\hat{\mathbb{Z}}, B}$.

Un tel système de torseurs, définissant une extension de $\mathbb{Z}(0)$ par M , s'appelle encore un *torseur sous M*. Il est dit *motivique* si l'extension correspondante l'est, i.e. si le torseur sous $M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ qu'il définit est motivique.

2.8

On laisse au lecteur le soin d'étendre ces constructions à des bases S plus générales que $\text{Spec}(\mathbb{Q})$. Indiquons seulement que, en réalisation de de Rham, P est un M -torseur sur $S_{\mathbb{Q}}$. Il est muni d'une restriction du groupe structural $F^0P \subset P$ à F^0M . Il est aussi muni d'une connexion intégrable ∇ . Le long de toute section p de P , l'espace tangent vertical s'identifie à M ; la connexion ∇ est donc un morphisme

$$\nabla : P \longrightarrow M \otimes_{\mathcal{O}} \Omega^1.$$

Elle vérifie $\nabla(p + m) = \nabla p + \nabla m$. La transversalité devient :

$$\text{Pour } p \text{ une section locale de } F^0P, \nabla p \in F^{-1} \otimes p^{-1}(M). \quad (8)$$

2.9

Explicitons le toreur en motifs $K(x)$ sous $\mathbb{Z}(1)$ (torseur de Kummer) attaché à $x \in \mathbb{Q}^*$ comme en (??).

Le $\mathbb{Z}(1)_B$ -torseur $K(x)_B$ est le toreur sous $2\pi i\mathbb{Z}$ des logarithmes de x . Puisque $F^0\mathbb{Z}(1) = 0$, on a $K(x) = \mathbb{Z}(1) = \mathbb{Q}$. Le $\mathbb{Z}/n(1)$ -torseur $K(x)_{\mathbb{Z}/(n)}$ est le toreur des racines nièmes de x . Les morphismes de transition $K(x)_{\mathbb{Z}/(nm)} \rightarrow K(x)_{\mathbb{Z}/(n)}$ sont $y \mapsto y^m$. L'action de Galois est évidente.

Le morphisme ${}_B$ est induit par l'inclusion de $K(x)_B$ dans $\mathbb{C}$.

Le morphisme ${}_{\mathbb{Z}/(n),B}$ est induit par $K(x)_B \rightarrow K(x)_{\mathbb{Z}/(n)} : z \mapsto \exp(z/n)$.

Le Frobenius cristallin $\varphi_p : K(x) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \rightarrow K(x) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$, i.e. $\mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$, est défini pour x une unité en p . Notant $\log$ le logarithme p -adique, il est caractérisé par

$$\varphi_p^{-1}(0) = \log(x/x^p) \in \mathbb{Q}_p. \quad (9)$$

4 Torseurs sous $\mathbb{Z}(n)$

L'étude du groupe fondamental de $\mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ met en évidence, pour chaque $k \geq 2$, un toreur $P_{1,k}$ sous $\mathbb{Z}(k)$, sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Nous décrivons ces toreurs dans ce paragraphe. La relation avec π_1 sera expliquée au paragraphe 16 (16.23) et les calculs justificatifs seront donnés au paragraphe 19. Nous décrivons ensuite des toreurs $P_{d,k}$ sous $\mathbb{Z}(k)$, sur $\text{Spec}(\mathbb{Q}(\zeta_d))$, donnés par une construction analogue (16.28).

La somme de $P_{d,k}$ et de $(-1)^k$ fois son symétrique par $\zeta \mapsto \zeta^{-1}$ est de torsion. Ceci équivaut essentiellement aux formules intégrales adéliques pour la valeur aux entiers négatifs des fonctions L de Dirichlet : 3.6, 3.8, 3.9, 3.14. Une interprétation géométrique, qui permettrait de reprouver ces formules, sera donnée au paragraphe 18.

Une interprétation géométrique des relations de distributions 3.13 sera donnée au paragraphe 17.

3.1

Notons P le toreur $P_{1,k}$ à définir. En même temps que P , nous définirons une trivialisatoin $u_B \in P_B$ de sa réalisation de Betti. Puisque $F^0\mathbb{Z}(k) = 0$, on a nécessairement $P = \mathbb{Z}(k) = \mathbb{Q}$. La structure de Betti est

$$P_B = u_B + (2\pi i)^k \mathbb{Z} \subset P_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \quad (10)$$

avec

$$u_B = -(k-1)! \zeta(k)$$

où ζ est la fonction ζ de Riemann.

Soit N un entier, et décrivons $P_{\mathbb{Z}/(N)}$. Pour $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 1$, soit $T_N(z) := K(1-z)_{\mathbb{Z}/(N)}$ le $\mathbb{Z}/N(1)$ -torseur des racines N ème de $1-z$. Pour $z = 1$, on pose $T_N(1) := K(1/N)_{\mathbb{Z}/(N)}$. Cette convention assure que la somme des $T_N(\alpha)$, pour $\alpha^N = 1$, est trivialisée : on a $\prod_{\alpha^N=1} (1-\alpha) = 1$.

Soit α une racine N ème de 1. Elle définit $\alpha : \mathbb{Z}/N \rightarrow \mathbb{Z}/N(1) : a \mapsto a \cdot \alpha$. On en déduit $\alpha^{\otimes(k-1)} : \mathbb{Z}/N(1) \rightarrow \mathbb{Z}/N(k)$. Noter que pour $\alpha = 1$, c'est l'application nulle. On notera $\alpha^{\otimes(k-1)}T(\alpha)$ le $\mathbb{Z}/N(k)$ -torseur déduit de $T(\alpha)$ par application de $\alpha^{\otimes(k-1)}$. On a

$$P_{\mathbb{Z}/(N)} := \sum_{\alpha^N=1} \alpha^{\otimes(k-1)} T_N(\alpha). \quad (11)$$

Il reviendrait au même de sommer sur les $\alpha \neq 1$. Cette définition garde un sens dans toute clôture algébrique $\bar{k}$ de $\mathbb{Q}$, et l'action de $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ est par transport de structure.

Définissons les morphismes de transition $P_{\mathbb{Z}/(NM)} \rightarrow P_{\mathbb{Z}/(N)}$. On a

$$\prod_{u^M=z} (1-u) = 1-z, \quad (12)$$

d'où pour $z \neq 0, 1$ un isomorphisme

$$T_N(z) = \prod_{u^M=z} T_N(u). \quad (13)$$

Si $\beta^N = 1$ et que $\alpha^M = \beta$, la réduction mod N de $\alpha : \mathbb{Z}/NM \rightarrow \mathbb{Z}/NM(1)$ est $\beta : \mathbb{Z}/N \rightarrow \mathbb{Z}/N(1)$, et celle de $T_{NM}(\alpha)$ est $T_N(\alpha)$. De là un isomorphisme

$$\begin{aligned} P_{\mathbb{Z}/(NM)} \bmod N &= \sum_{\beta^N=1} \sum_{\alpha^M=\beta} \alpha^{\otimes(k-1)} T_{NM}(\alpha) \bmod N \\ &= \sum_{\beta^N=1} \beta^{\otimes(k-1)} \sum_{\alpha^M=\beta} T_N(\alpha) \\ &= \sum_{\beta^N=1} \beta^{\otimes(k-1)} T_N(\beta) \\ &= P_{\mathbb{Z}/(N)}. \end{aligned}$$

Il définit le morphisme de transition voulu.

Pour z non réel négatif, appelons détermination principale de $z \mapsto z^{1/N}$ et notons $z^{1/N}$ celle qui vaut 1 en 1. Le morphisme de torseurs $\mathbb{Z}/(N)_B$ envoie u_B sur le point u de $P_{\mathbb{Z}/(N)}$ défini par les $(1-\alpha)^{1/N} \in T(\alpha)$:

$$u_B \mapsto u = \sum_{\alpha^N=1} \alpha^{\otimes(k-1)} ((1-\alpha)^{1/N}).$$

Si z n'est pas réel ≥ 1 , on a pour les déterminations principales

$$\prod_{u^M=z} (1-u)^{1/N} = (1-z)^{1/N}; \quad (14)$$

on le vérifie par prolongement analytique à partir de $z = 0$, compte tenu de (??). Il résulte de (??) que les $\mathbb{Z}/(N)_B$ sont compatibles aux morphismes de transition.

3.2

Quelques préliminaires, avant de définir φ_p . Le k -logarithme est défini pour $|z| \leq 1$ par

$$\ell_k(z) := \sum_{n \geq 1} z^n / n^k. \quad (15)$$

Le $\zeta(k)$ dans la formule donnant P_B apparaît dans notre approche comme étant la valeur en 1 de ℓ_k . Soient p un nombre premier et considérons la série formelle

$$\ell_k^{(p)}(z) = \sum_{p \nmid n} z^n / n^k. \quad (16)$$

C'est le développement en série de Taylor d'une fonction rigide analytique sur la droite projective sur $\mathbb{Q}_p$, privée du disque ouvert de rayon 1 centré en 1. On a en effet

$$\ell_k^{(p)}(z) = \ell_k(z) - p^{-k} \ell_k(z^p). \quad (17)$$

De (??) résulte l'identité

$$\ell_k^{(p)}(z) + (-1)^k \ell_k^{(p)}(z^{-1}) = 0. \quad (18)$$

Un calcul de série formelle donne pour $(N, p) = 1$:

$$N^{k-1} \sum_{u^N=z} \ell_k^{(p)}(u) = \ell_k^{(p)}(z). \quad (19)$$

Ceci conduit à définir la “valeur principale” en 1

$$\text{vp}_p \ell_k^{(p)}(1) := N^{k-1} \sum_{\alpha^N=1, \alpha \neq 1} \ell_k^{(p)}(\alpha). \quad (20)$$

Ce nombre est indépendant du choix de N premier à p . D'après (??), il est nul pour k pair.

Avec ces notations, le Frobenius cristallin φ_p est donné par

$$\varphi_p^{-1}(0) = \text{vp}_p \ell_k^{(p)}(1) \in \mathbb{Q}_p. \quad (21)$$

Remarque 4.1 (3.3). Nous avons décrit le $\mathbb{Z}/(N)(k)$ -torseur $P_{\mathbb{Z}/(N)}$ comme une somme de toseurs indexés par les racines N èmes de 1. Si N est une puissance d'un nombre premier ℓ : $N = \ell^n$, on peut encore à l'aide de (??) l'écrire comme une somme indexée par l'ensemble $\mu(N)^*$ des racines primitives N èmes de 1. On a en effet des isomorphismes

$$\begin{aligned} P_{\mathbb{Z}/(N)} &= \sum_{\alpha^{\ell^n}=1} \cdots = \sum_{m=0}^n \sum_{\beta \in \mu(\ell^m)^*} \cdots \\ &= \sum_{m=0}^n \sum_{\beta \in \mu(\ell^m)^*} \beta^{\otimes(k-1)} T_N(\beta) \cdot \sum_{a=1}^{\ell^{n-m}} (\ell^m a)^{\otimes(k-1)}. \end{aligned}$$

Dans cette somme, β parcourt pour chaque α toutes les racines primitives N èmes de 1, d'où

$$\begin{aligned} P_{\mathbb{Z}/(N)} &= \sum_{\beta \in \mu(N)^*} \beta^{\otimes(k-1)} T_N(\beta) \cdot \sum_{a=1}^{\ell^n} a^{k-1} \\ &= (1 - \ell^{k-1}) \sum_{\beta \in \mu(N)^*} \beta^{\otimes(k-1)} T_N(\beta). \end{aligned}$$

La classe de cohomologie, dans $H^1(\text{Spec}(\mathbb{Q}), \mathbb{Z}/(N)(k))$ de $P_{\mathbb{Z}/(N)}$ ($N = \ell^n$) admet donc la description suivante. Soit $\mathbb{Q}(\zeta)$ le corps cyclotomique engendré par une racine primitive N ème de 1. Dans $H^1(\text{Spec} \mathbb{Q}(\zeta), \mathbb{Z}/N(1))$, soit $\delta(1 - \zeta)$ le cobord de Kummer de $1 - \zeta$. Sur $\text{Spec} \mathbb{Q}(\zeta)$, ζ identifie entre eux les $\mathbb{Z}/N(a)$ et on peut regarder $\delta(1 - \zeta)$ comme une classe à valeurs dans $\mathbb{Z}/N(k)$: plus précisément, on considère $\zeta^{\otimes(k-1)} \cup \delta(1 - \zeta) \in H^1(\text{Spec}(\mathbb{Q}(\zeta)), \mathbb{Z}/N(k))$. On a

$$d(P_{\mathbb{Z}/(N)}) = (1 - \ell^{k-1})_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta^{\otimes(k-1)} \cup \delta(1 - \zeta))$$

et la classe de P_ℓ est la limite de ces classes.

Remarque 4.2 (3.4). Notons $\zeta^{(p)}(s)$ la fonction ζ , privée de son facteur eulérien en p :

$$\zeta^{(p)}(s) := \sum_{p \nmid n} 1/n^s.$$

On sait que les valeurs de $\zeta^{(p)}(s)$ aux entiers négatifs sont rationnelles et admettent une interpolation p -adique. Plus précisément

- (a) Soit $\mathbb{C}_p$ le complété d'une clôture algébrique de $\mathbb{Q}_p$. Les caractères $\chi : \mathbb{Z}_p^* \rightarrow \mathbb{C}_p^*$ sont les points d'un espace rigide analytique.
- (b) Il existe une et une seule fonction rigide analytique $d_p^{(p)}(\chi)$, avec un pôle simple en $\chi = (x \mapsto x^{-1})$, telle que

$$d_p^{(p)}(x \mapsto x^{-n}) = (1 - p^{n-1})\zeta(1 - n) = \zeta^{(p)}(1 - n)$$

pour n entier < 0 .

Nous poserons pour $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 1$

$$d_p^{(p)}(n) := d_p^{(p)}(x \mapsto x^{-n}).$$

Cette notation diffère de la notation de [?] ou [?] : notre $d_p^{(p)}$ n'est pas une fonction continue p -adique de l'entier n . C'est une fonction continue du caractère $\chi \mapsto \chi^n$, lui-même fonction continue de n seulement si on restreint n à une progression arithmétique de raison $p - 1$. On a

$$d_p^{(p)}(n) = (1 - p^{-k})\zeta(1 - n) \quad \text{pour } n < 0.$$

Les zéros triviaux de ζ forcent $d_p^{(p)}(n) = 0$ pour n pair, i.e. pour $\chi \mapsto \chi^{-n}$ un caractère pair. Plus généralement, $d_p^{(p)}(\chi) = 0$ pour χ pair.

Avec cette notation, on a (cf. [?][?])

$$\text{vp}_p \ell_k^{(p)}(1) = -d_p^{(p)}(k)$$

et (??) se récrit

$$\varphi_p^{-1}(0) = -d_p^{(p)}(k) = -(1 - p^{-k})\zeta(1 - k) \in \mathbb{Q}_p. \quad (22)$$

Proposition 4.3 (3.5). *Pour k pair, le torseur $P_{1,k}$ est de torsion, d'ordre le dénominateur de $\frac{1}{2}\zeta(1 - k)$.*

[3.6] Soit P un torseur sous un système de réalisations à coefficients entiers M . Que P soit de n -torsion signifie plus que "chaque réalisation est de n -torsion". Soit ${}_n M$ le système de réalisations $M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, muni de la structure entière $\frac{1}{n}M_B$. Il est isomorphe à M , par un isomorphisme qui transforme $M \hookrightarrow {}_n M$ en $n : M \rightarrow {}_n M$. Que P soit de n -torsion signifie donc qu'il devient trivial si poussé par $M \rightarrow {}_n M$. Pour M de poids ≤ -1 , ceci signifie :

- (a) $P_B + \frac{1}{n}M_B \cap F^0 P \otimes \mathbb{C} \neq \emptyset$ (intersection dans $P_B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} P \otimes \mathbb{C}$). Le point d'intersection x est alors unique car $M_B \cap F^0(M) \otimes \mathbb{C} = 0$.
- (b) $x \in F^0 P$, i.e. est défini sur $\mathbb{Q}$ pour la $\mathbb{Q}$ -structure .
- (c) L'image de x par ${}_{\mathbb{A}^f, B}$ est fixe par Galois.
- (d) L'image de x par ${}_{,p}$, est fixe par φ_p .

Supposons que $F^0 M = 0$. On a alors $P = M$ et on identifie P_B à une classe latérale de $M_B \subset M \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$. La condition (a) devient : $P_B \subset \frac{1}{n} M_B$. On a $x = 0$ et (b) est automatique. (d) s'écrit $\varphi_p(0) = 0$. Soit $p \in P_B$. Notons p_M son image dans $\frac{1}{n} M_B$, et posons $p^\# = {}_{\mathbb{Z},B}(p) \in P_{\mathbb{Z}}$, $(p_M)^\# = {}_{\mathbb{A}^f,B}(p_M) \in M_{\mathbb{A}^f}$. La condition (c) s'écrit

$$\sigma p^\# - p^\# = (\sigma - 1)((p_M)^\#). \quad (23)$$

Faisons $M = \mathbb{Z}(k)$ avec $k \geq 1$. Soit $\sigma \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ d'image c dans $\hat{\mathbb{Z}}^* : \sigma(\zeta) = \zeta^c$ pour ζ une racine de l'unité. La condition (??) se réécrit

$$\sigma p^\# - p^\# = (c^k - 1)(p_M)^\#. \quad (24)$$

Modulo N , on obtient : soit c un entier premier à N et σ induisant $\zeta \mapsto \zeta^c$ sur les racines (NnN) èmes de l'unité. Alors, $(c^k - 1)p_M \in M_B$ et

$$\sigma v_N - v_N = (c^k - 1)(p_M) \pmod{N \cdot M_B}. \quad (25)$$

Dans ??, k est pair, on peut prendre $p = -(k-1)!\zeta(k)$ et (??) est une formule galoisienne pour $-(c^k - 1)(k-1)!\zeta(k)$ modulo $N(2\pi i)^k \mathbb{Z}$. On retrouvera une formule connue exprimant ζ aux entiers négatifs comme intégrale adélique.

Remarque. La description précédente montre que si P est d'ordre fini, son ordre se lit en réalisation de Hodge.

Preuve de ??. Soit k pair ≥ 2 . On a $\zeta(k) = -(2\pi i)^k B_k/2 \cdot k!$, d'où

$$-(k-1)!\zeta(k) = -\frac{1}{2}\zeta(1-k) \cdot (2\pi i)^k.$$

Ceci vérifie l'ordre ?? de $P_{1,k}$, si $P_{1,k}$ est d'ordre fini.

Soit d le dénominateur de $\frac{1}{2}\zeta(1-k)$. On sait que l'idéal (d) de $\mathbb{Z}$ est engendré par les $c^k - 1$ pour $c \in \mathbb{Z}^*$.

Posons $Q := 2P_{1,k}$.

Construction. On construit un isomorphisme de toseurs

$$Q_{\mathbb{Z}/(N)} = \sum_{\alpha^N=1, \alpha \neq 1} \alpha^{\otimes(k-1)} K(-\alpha)_{\mathbb{Z}/(N)}. \quad (26)$$

La somme est sur les racines N èmes de 1 autres que 1.

Parce que k est pair et α, α^{-1} opposés dans $\mathbb{Z}/N(1)$, on a

$$\begin{aligned} Q_{\mathbb{Z}/(N)} &= 2 \sum_{\alpha^N=1} \alpha^{\otimes(k-1)} T_N(\alpha) \\ &= \sum_{\alpha^N=1} \alpha^{\otimes(k-1)} T_N(\alpha) + \sum_{\alpha^N=1} (\alpha^{-1})^{\otimes(k-1)} T_N(\alpha^{-1}) \\ &= \sum_{\alpha^N=1} \alpha^{\otimes(k-1)} (T_N(\alpha) - T_N(\alpha^{-1})); \end{aligned}$$

les sommes sont sur les racines N ème de 1 et on peut omettre le terme $\alpha = 1$. On a $(1-\alpha)(1-\alpha^{-1}) = -\alpha$, d'où (??). $\square$

Lemme 4.4 (3.7.2). *L'image par (??) de ${}_{\mathbb{Z}/(N),B}(2u_B)$ est définie par les déterminations principales des $(-\alpha)^{1/N}$.*

Démonstration. Pour $|z| = 1$, $z \neq 1$, le rapport des déterminations principales de $(1-z)^{1/N}$ et $(1-z^{-1})^{1/N}$ est la détermination principale de $(-z)^{1/N}$. $\square$

3.8

Vérifions (??) pour le torseur Q , avec $p = 2u_B$. Pour $v_N =_{\mathbb{Z}/(N),B} (2u_B)$, il s'agit de vérifier que

$$\sigma v_N - v_N = (c^k - 1) \cdot (-(k-1)! \zeta(k)) \mod N(2\pi i)^k \mathbb{Z}. \quad (27)$$

Cette formule doit être vraie si M est assez divisible et que c est un entier premier à M et congru mod M à l'image dans $\hat{\mathbb{Z}}^*$ de $\sigma \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Comparons σv_N : la somme des $(\sigma\alpha)^{\otimes(k-1)}(\sigma((- \alpha)^{1/N}))$ dans les $(\sigma\alpha)^{\otimes(k-1)}K(-\sigma\alpha)$, à v_N , qu'on peut récrire comme la somme des $(\sigma\alpha)^{\otimes(k-1)}((- \sigma\alpha)^{1/N})$. On utilise toujours la détermination principale des racines N èmes. On obtient que

$$\sigma v_N - v_N = \sum_{\alpha^N=1, \alpha \neq 1} ((\sigma\alpha)^{\otimes(k-1)}(-\sigma\alpha)^{1/N} - \alpha^{\otimes(k-1)}(-\alpha)^{1/N}).$$

Soit m la fonction de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Q}$ qui vérifie

$$m(q) = \frac{1}{2} - \{q\} \text{ pour } q \neq 0, \quad m(0) = 0, \quad (28)$$

où $\{q\}$ est la partie fractionnaire de q (l'unique représentant dans $[0, 1[$). À translation près, c'est l'exposant de (-1) dans $(-\exp(q \cdot 2\pi i))^{1/N} = \exp(-m(q) \cdot 2\pi i)$.

On a

$$(-\exp(q \cdot 2\pi i))^{1/N} = \exp(-m(q) \cdot 2\pi i),$$

et (??) devient

$$(c^k - 1)\zeta(1 - k) \equiv \sum_{a \in \mathbb{Z}/(N) - \{0\}} (ca)^{k-1} (m(ca/N) - m(a/N)) \mod N.$$

La somme est sur $a \in \mathbb{Z}/(N) - \{0\}$ et chaque terme $m(ca/N) - m(a/N)$ est un entier. Si c^{-1} est un inverse de c mod M , on peut encore récrire (??) :

$$(c^k - 1)\zeta(1 - k) \equiv \sum_{a \in \mathbb{Z}/(N) - \{0\}} a^{k-1} (m(c^{-1}a/N) - m(a/N)) \mod N. \quad (29)$$

3.9

La congruence (??) résulte de l'interprétation des congruences de Kummer en terme de mesures. Rappelons cette théorie (cf. par exemple P. Deligne and K. Ribet, *Values of abelian L-functions at negative integers over totally real fields*, Inv. math. 59 (1980) p. 227–286, §1). Il existe une et une seule distribution T (fonction additive d'ensembles ouverts et compacts) sur $\mathbb{A}^f$, invariante par $x \mapsto \lambda x$ pour $\lambda \in \mathbb{Q}^{*+}$, et telle que $T(r + \hat{\mathbb{Z}}) = m(r)$ (??). Formellement, on a pour $k \geq 2$

$$\zeta(1 - k) = \int_{\mathbb{A}^f} x^{k-1} dT(x),$$

une formule divergente (car T n'est pas à valeurs dans $\hat{\mathbb{Z}}$) qu'on régularise comme suit : pour tout $c \in \hat{\mathbb{Z}}^*$, on a dans $\hat{\mathbb{Z}}$:

$$(c^k - 1)\zeta(1 - k) = \int_{\mathbb{A}^f} x^{k-1} (cT(c^{-1}x) - T(x)). \quad (30)$$

La distribution $cT(c^{-1}x) - T(x)$ est une mesure, i.e. est à valeurs dans $\hat{\mathbb{Z}}$, de sorte que la formule a un sens. Modulo N , le membre de droite s'écrit

$$\sum_{a \in \mathbb{Z}/(N) - \{0\}} a^{k-1} (m(c^{-1}a/N) - m(a/N))$$

et la formule reste vraie pour c un entier premier à N , d'inverse mod N c^{-1} : comparer c à $c_1 \in \hat{\mathbb{Z}}^*$ congru mod N à c . On a obtenu (??).

3.10

Pour finir la preuve de ??, il reste à observer que d'après (??) ou (??) on a pour $k \geq 2$

$$\mathrm{vp}_p \ell_k^{(p)}(1) = 0,$$

i.e. $\varphi_p^{-1}(0) = 0$.

3.11

Soient d un entier ≥ 1 , k un entier ≥ 1 et $\mu_d := \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[X]/(X^d - 1))$ le schéma des racines dèmes de l'unité. $\mathrm{Leschma} \mu_d[1/d]$ est fini étale sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/d])$ et $\mu_d \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ est la somme disjointe des spectres des corps cyclotomiques $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$ pour $n|d$. Si $k \geq 2$, nous allons décrire un torseur $P_{d,k}$ sous $\mathbb{Z}(k)$ sur la base $\mu_d[1/d]$. Sur la section 1, c'est le multiple par d^{k-1} du torseur 3.1. Il reste à le décrire sur $\mu_d^*[1/d] = \mu_d[1/d] - \{1\}$. Pour $k = 1$, nous ne définirons $P_{d,k}$ que sur $\mu_d^*[1/d]$.

Si ce n'est pas ambigu, nous écrirons simplement P pour $P_{d,k}$. Nous donnerons la description pour $k \geq 2$. La même vaut pour $k = 1$, sauf qu'il faut remplacer μ_d par μ_d^* . En même temps que P , nous définirons une trivialisaton u_B de sa réalisation de Betti.

Puisque $F^0\mathbb{Z}(k) = 0$, on a sur $\mu_d^* \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$

$$P = \mathbb{Z}(k) = \mathbb{Q}.$$

La structure de Betti est la donnée, pour chaque $\zeta \in \mu_d(\mathbb{C})$, d'une classe latérale $P_{B,\zeta} \subset \mathbb{C}$ sous $(2\pi i)^k \mathbb{Z}$. Avec la notation (??), on définit

$$P_{B,\zeta} := u_{B,\zeta} + (2\pi i)^k \mathbb{Z} \quad (31)$$

avec

$$u_{B,\zeta} = -(k-1)! d^{k-1} \ell_k(\zeta).$$

Soit N un entier et décrivons le faisceau étale $P_{\mathbb{Z}/(N)}$. Si ζ est une racine dèmes de 1 et que $\alpha^N = \zeta$, alors α^d est une racine N ième de 1 et $(\alpha^d)^{\otimes(k-1)}$ transforme un $\mathbb{Z}/N(1)$ -torseur en $\mathbb{Z}/N(k)$ -torseur. La fibre de $P_{\mathbb{Z}/(N)}$ en ζ est

$$P_{\mathbb{Z}/(N),\zeta} := \sum_{\alpha^N = \zeta} (\alpha^d)^{\otimes(k-1)} T_N(\alpha). \quad (32)$$

Il reviendrait au même de sommer sur les $\alpha \neq 1$. Les applications de réduction modulo $N : P_{\mathbb{Z}/(NM),\zeta} \rightarrow P_{\mathbb{Z}/(N),\zeta}$ sont définies comme en 3.1.

Le morphisme $\mathbb{Z}/(N),B : P_{B,\zeta} \rightarrow P_{\mathbb{Z}/(N),\zeta}$ envoie $u_{B,\zeta}$ sur le point u de $P_{\mathbb{Z}/(N),\zeta}$ défini par les déterminations principales des $(1 - \alpha)^{1/N} \in T(\alpha)$:

$$u_{B,\zeta} \mapsto u = \sum_{\alpha^N = \zeta} (\alpha)^{\otimes(k-1)} ((1 - \alpha)^{1/N}). \quad (33)$$

Soit $p \nmid d$ et définissons le Frobenius cristallin de $P = P_{d,k}$ restreint à μ_d^* . Il sera plus commode de définir son inverse φ_p^{-1} . Le morphisme de Frobenius de $\mu_d^* \bmod p$ se relève en $F : z \mapsto z^p$. Le morphisme φ_p^{-1} de $\mathbb{Q}(k)$ sur μ_d^* est un morphisme $\mathbb{Q}(k) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \rightarrow F^*(\mathbb{Q}(k) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p)$ sur μ_d^* . Via l'isomorphisme $\mathbb{Q}(k) = \mathbb{Q}$ (d'où $F^*\mathbb{Q}(k) = \mathbb{Q}$) c'est la multiplication par p^k . Le morphisme φ_p^{-1} de P est $\varphi_p^{-1} : P \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \rightarrow F^*(P \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p)$ vérifiant

$$\varphi_p^{-1}(x + m) = \varphi_p^{-1}(x) + \varphi_p^{-1}(m),$$

où $+$ est l'action à droite de $\mathbb{Q}(k) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ (resp. $F^*\mathbb{Q}(k) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$). Via les isomorphismes $\mathbb{Q}(k) = \mathbb{Q}$, $P = \mathbb{Q}$ (d'où $F^*\mathbb{Q}(k) = \mathbb{Q}$, $F^*P = \mathbb{Q}$), cela s'écrit

$$\varphi_p^{-1}(x + m) = \varphi_p^{-1}(x) + p^k m$$

et φ_p^{-1} est déterminé par $\varphi_p^{-1}(0) \in \Gamma(\mu_d^* \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_p, \mathcal{O})$: une fonction de $\zeta \in \mu_d^*$. On définit

$$\varphi_p^{-1}(0) = -d_p^{(p)}(k) \cdot (1 - p^{-k})^{-1} \cdot \text{vp}_p \ell_k^{(p)}(\zeta). \quad (34)$$

Remarque 4.5 (3.12). Si $k = 1$, le torseur $P_{d,k}$ sur μ_d^* est la restriction à μ_d^* du torseur de Kummer $K(1 - z)$ sur la droite affine privée de 1.

3.13

Le morphisme $z \mapsto z^{dd'}$ de $\mu_{dd'}[1/dd']$ dans $\mu_d[1/dd']$ est fini étale. Si $k \geq 2$, la trace par ce morphisme du $\mathbb{Z}(k)$ -torseur $P_{dd',k}$ est donc définie. C'est un torseur sous $\mathbb{Z}(k)$ sur $\mu_d[1/dd']$.

Proposition 4.6 (3.13.1).

- (i) La trace 3.13 de $P_{dd',k}$ est $P_{d,k}$.
- (ii) La restriction de $P_{dd',k}$ à $\mu_d[1/dd']$ est $d'^{k-1}P_{d,k}$.

Démonstration. L'assertion (ii) est triviale. Prouvons (i).

En réalisation de Hodge, (i) exprime la relation dite de distribution

$$\sum_{\alpha^{d'} = \zeta} \ell_k(\alpha) = d'^{1-k} \ell_k(\zeta).$$

De même en réalisation cristalline, avec $\ell_k^{(p)}$ remplaçant ℓ_k (??).

La trace de $P_{dd',k,\mathbb{Z}/(N)}$ a pour fibre en ζ

$$\sum_{\alpha^{Nd'} = \zeta} (\alpha^{dd'})^{\otimes k-1} T_N(\alpha).$$

Par (??), c'est la fibre en ζ de $P_{d,k,\mathbb{Z}/(N)}$. Cet isomorphisme est compatible aux $\mathbb{Z}/(N), B$ ((??) pour $M = d'$). $\square$

Remarque 4.7 (3.13.2). Le même résultat vaut pour $k = 1$, si on remplace μ_d par $\mu_d - \{1\}$ et $\mu_{dd'}$ par $\mu_{dd'} - \mu_{d'}$. Même preuve, ou appliquer ?? et (??).

Proposition 4.8 (3.14). Soit f l'involution $\zeta \mapsto \zeta^{-1}$ de μ_d . Alors le torseur sous $\mathbb{Z}(k)$ $Q := P_{d,k} + (-1)^k f^* P_{d,k}$ est de torsion.

Preuve (esquisse). La preuve est parallèle à celle de ?? . Pour simplifier les notations, on suppose $k \geq 2$. Le cas $k = 1$ peut se déduire de ?? .

Le torseur Q admet une description parallèle à celle de $P_{d,k}$; il suffit de remplacer $\ell_k(\zeta)$ par $\ell_k(\zeta) + (-1)^k \ell_k(\zeta^{-1})$, $T_N(\alpha)$ par $K_N(-\alpha)$ cf. (??), et $\ell_k^{(p)}(\zeta)$ par $\ell_k^{(p)}(\zeta) + (-1)^k \ell_k^{(p)}(\zeta^{-1})$. Par (??), cette dernière somme est nulle : ceci prouve l'aspect cristallin de ?? .

L'équation fonctionnelle des fonctions L sera utilisée sous la forme suivante. Soit F une fonction localement constante à support compact sur $\mathbb{A}^f$. Soit ψ le composé de l'inverse de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^f/\hat{\mathbb{Z}}$ et de $\exp(2\pi i x)$. Soit dx la mesure de Haar sur $\mathbb{A}^f$ donnant le volume 1 à $\hat{\mathbb{Z}}$. La transformée de Fourier $\hat{F}$ de F est

$$\hat{F}(y) := \int \psi(xy) F(x) dx.$$

Pour F une fonction sur $\mathbb{Z}/(d)$, posons

$$\hat{F}_d(y) := \sum_{x \in \mathbb{Z}/(d)} \exp(2\pi i xy/d) F(x).$$

Une fonction sur $\mathbb{Z}/(d)$ sera identifiée à la fonction qui s'en déduit sur $\hat{\mathbb{Z}}$, prolongée par 0 sur $\mathbb{A}^f$. On a alors

Avec la notation 3.9.2, on a

$$\sum_{n \in \mathbb{Q}, n > 0} F(n) n^{k-1} = (k-1)! (2\pi i)^{-k} \sum_{n \in \mathbb{Q}, n \neq 0} \hat{F}(n) n^{-k}. \quad (35)$$

Cette formule peut s'obtenir en appliquant formellement la formule sommatoire de Poisson, pour $\mathbb{Q} \subset \mathbb{A}^f$, à la fonction sur $\mathbb{A} = \mathbb{A}^f \times \mathbb{R}$

$$(a, x) \longmapsto F(a) \cdot x^{k-1} Y(x),$$

où $Y(x)$ est la fonction caractéristique de $x \geq 0$. La transformée de Fourier $\int \exp(-2\pi i xy) f(x) dx$ de $x^{k-1} Y(x)$ est en effet la fonction $\Gamma(k) (2\pi i)^{-k} y^{-k}$.

Pour F une fonction sur $\mathbb{Z}/(d)$, (??) se récrit

$$\sum_{n > 0} F(n) n^{k-1} = (k-1)! (2\pi i)^{-k} \cdot d^{k-1} \sum_{n \neq 0} \hat{F}_d(n) n^{-k}, \quad (36)$$

soit encore

$$(k-1)! d^{k-1} \sum_{n \neq 0} \hat{F}_d(n) n^{-k} = \sum_{n > 0} F(n) n^{k-1} \cdot (2\pi i)^k. \quad (37)$$

Pour $\zeta = \exp(2\pi i b/d)$ et F la fonction caractéristique de $\{b\}$, on obtient

$$(k-1)! d^{k-1} (\ell_k(\zeta) + (-1)^k \ell_k(\zeta^{-1})) = \left(\sum_{n \equiv b(d), n > 0} n^{k-1} \right) \cdot (2\pi i)^k. \quad (38)$$

Il est commode de prouver ?? non pas pour Q , mais, ce qui revient au même, pour son image directe sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/d])$: un torseur sous l'image directe de $\mathbb{Z}(k)$. Raisonnant comme en 3.8, on se ramène à la rationalité des fonctions ζ partielles dans (??), et à (??). $\square$

3.15

Appelons *motif d'Artin* un motif sur $\mathbb{Q}$ somme de facteurs directs de motifs $H^0(\text{Spec } E)$ (??). Si M est un motif d'Artin, $M_B \xrightarrow{\sim} M_{\mathbb{A}_f}$ est stable sous $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Le foncteur $M \mapsto M_B$ est une équivalence de la catégorie des motifs d'Artin avec celle des représentations (continues) de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Pour un motif d'Artin, l'isomorphisme ${}_B$ induit un isomorphisme

$$M \xrightarrow{\sim} (M_B \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}})^{\text{Gal}}.$$

Si on ne considère que des extensions non ramifiées en dehors de S , on obtient des motifs sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - S$ dont la catégorie s'identifie à celle des représentations de Galois non ramifiées en dehors de S .

Fixons une extension E de $\mathbb{Q}$ et $\chi : \mathbb{Z}/(d)^* \rightarrow E^*$, primitif. Nous nous proposons de décrire un motif d'Artin $D(\chi)$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/d])$, à coefficients dans l'anneau des entiers $\mathcal{O}_E$ de E . On peut caractériser $D(\chi) \otimes_{\mathcal{O}_E} E$ par $(D(\chi) \otimes E) = E$ et le fait que l'action de Galois soit

$$\chi^{-1} : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) = \hat{\mathbb{Z}}^* \longrightarrow E^*$$

($\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Z}^*$ est l'action sur les racines de l'unité).

Nous déduirons ensuite de $P_{d,k}$ un torseur sous $D(\chi)$, et nous le décrirons.

3.16

Soient $d \geq 2$ un entier et μ_d^* le schéma sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/d])$ des racines primitives d'ordre d de l'unité. Si Φ_d est le d ème polynôme cyclotomique et que $\mathbb{Q}(\alpha) := \mathbb{Q}[\alpha]/(\Phi_d(\alpha))$, μ_d^* est le spectre de l'anneau des d -entiers de $\mathbb{Q}(\alpha)$. Le schéma μ_d^* a pour points dans $\mathbb{C}$ l'ensemble des racines primitives d'ordre d de 1 dans $\mathbb{C}$. Le corps $\mathbb{Q}(\alpha)$ est un corps de fonctions sur $\mu_d^*(\mathbb{C})$; à α correspond l'inclusion $\mu_d^*(\mathbb{C}) \hookrightarrow \mathbb{C}$.

Le groupe $\mathbb{Z}/(d)^*$ agit sur μ_d^* par $\zeta \mapsto \zeta^a$. L'action sur $\mathbb{Q}(\alpha)$ qui s'en déduit par transport de structures est $\alpha \mapsto \alpha^{1/a}$.

Soit M le motif à coefficients entiers sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/d])$ image directe du motif unité $\mathbb{Z}(0)$ sur μ_d^* . C'est $H^0(\mu_d^*)$ (le motif ?? pour $\mathbb{Q}(\alpha)$), avec la structure entière $\mu_d^*(\mathbb{C}) \hookrightarrow \mathbb{Q}^{\mu_d^*(\mathbb{C})} = H^0(\mu_d^*)_B$.

Par transport de structures, $\mathbb{Z}/(d)^*$ agit sur M , qui est donc un $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}/(d)^*]$ -module. Pour $\chi : \mathbb{Z}/(d)^* \rightarrow E$ un caractère, on définit

$$D(\chi) := M \otimes_{\mathbb{Z}[\mathbb{Z}/(d)^*], \chi^{-1}} \mathcal{O}_E.$$

Pour E contenant les racines d'ordre d de l'unité, on a

$$M \otimes_{\mathbb{Z}} E = \bigoplus_{\chi} D(\chi) \otimes_{\mathcal{O}_E} E.$$

Ceci correspond à la décomposition de la fonction ζ de $\mathbb{Q}(\alpha)$ en un produit de fonctions L de Dirichlet.

3.17

Avec les notations de 3.16, on a $M_B = \mathbb{Z}^{\mu_d^*(\mathbb{C})}$. Pour $\zeta \in \mu_d^*(\mathbb{C})$, soit $\delta(\zeta)$ valant 1 en ζ et 0 ailleurs. Le $\mathcal{O}_E$ -module $D(\chi)_B$ est engendré par les $\delta(\zeta) := \delta(\zeta) \otimes 1$, avec les relations

$$\delta(\zeta^a) = \chi(a)\delta(\zeta) \quad (a \in \mathbb{Z}/(d)^*). \quad (39)$$

L'action de Galois est $\sigma\delta(\zeta) = \delta(\sigma\zeta)$. Le choix de $\zeta_0 \in \mu_d^*(\mathbb{C})$ et de la base $\delta(\zeta_0)$ de $D(\chi)_B$ identifie $D(\chi)$ au motif d'Artin défini par la représentation $\chi^{-1} : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \hat{\mathbb{Z}}^* \rightarrow \mathcal{O}_E^*$ de Galois. L'image du Frobenius géométrique en p est $\chi(p)$. Le χ^{-1} dans la définition de $D(\chi)$ assure que la fonction L correspondante, à valeurs dans $E \otimes \mathbb{C}$, est la série de Dirichlet $\sum \chi(n)n^{-s}$.

On a $M = \mathbb{Q}(\alpha)$. On en déduit que $\alpha \otimes 1 \in D(\chi) = \mathbb{Q}(\alpha) \otimes_{\mathbb{Z}[\mathbb{Z}/(d)^*], \chi^{-1}} \mathcal{O}_E$ est une base de $D(\chi)$ sur E . On utilise cette base pour identifier $D(\chi)$ à E :

$$D(\chi) = E, \quad \text{par } \alpha \otimes 1 \mapsto 1. \quad (40)$$

Soit $a \in \mathbb{Z}/(d)^*$. Par l'isomorphisme $_{,B}$, $\alpha^a \otimes 1 = \chi(a) \alpha \otimes 1 = \chi(a)$ correspond à

$$\delta(\zeta_0^a) = \chi(a) \delta(\zeta_0) = \sum_{\zeta \in \mu_d^*(\mathbb{C})} \chi(a) \delta(\zeta), \quad (41)$$

les sommes sur les racines primitives d'ordres de 1 dans $\mathbb{C}$.

En particulier, 1 correspond à $\sum_{\alpha} \delta(\zeta) = \sum_{\alpha} (\chi(a)^{-1} \cdot \delta(\zeta_0))$ et $D(\chi)_B \subset D(\chi) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ est le $\mathcal{O}_E$ -module libre de base $(\sum \chi(a)^{-1} \otimes \zeta_0^a)$:

$$D(\chi)_B = \mathcal{O}_E \cdot \left(\frac{1}{2} \sum_{a \in \mathbb{Z}/(d)^*} \chi(a)^{-1} \otimes \zeta_0^a \right) \subset E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = D(\chi) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}. \quad (42)$$

3.18

Un $\mathbb{Z}(k)$ -torseur sur μ_d défini par image directe de μ_d à $\text{Spec}(\mathbb{Q})$ un $M(k)$ -torseur sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$, puis, pour chaque χ , un $D(\chi)(k)$ -torseur sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$. En particulier, le torseur $P_{d,k}$ de 3.11, restreint à μ_d^* , définit un torseur $P_{\chi,k}$ sous $D(\chi)$. Nous allons calculer ses réalisations de de Rham, de Betti et cristalline, lorsque χ est primitif.

Puisque $F^0 D(\chi)(k) = 0$, on a

$$P_{\chi,k} = D(\chi)(k) = E. \quad (43)$$

D'après (??), $P_{\chi,k,B} \subset P_{\chi,k} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ contient

$$-(k-1)! d^{k-1} \sum_{\zeta \in \mu_d^*(\mathbb{C})} \ell_k(\zeta) \delta(\zeta) \quad (\text{somme sur } \mu_d^*(\mathbb{C})).$$

On a

$$\sum_{\zeta \in \mu_d^*(\mathbb{C})} \ell_k(\zeta) \delta(\zeta) = \sum_n \sum_{\zeta \in \mu_d^*(\mathbb{C})} \frac{1}{n^k} \zeta^n \delta(\zeta)$$

et $\sum_{\zeta \in \mu_d^*(\mathbb{C})} \zeta^n \delta(\zeta)$ est 0 si $(n, d) \neq 1$, et vaut $\chi(n) \in D(\chi)$ si $(n, d) = 1$ (??). Ceci permet de récrire la somme comme étant $L(\chi, k) \in E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$. On obtient

$$P_{\chi,k,B} = -(k-1)! d^{k-1} L(\chi, k) + D(\chi)_B \subset E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}. \quad (44)$$

Le Frobenius cristallin est défini pour $p \nmid d$. Un calcul parallèle au précédent et [?], [?] donnent

$$\varphi_p^{-1}(0) = -d_p^{(p)}(k) \cdot L_p^{(p)}(\chi, k) \in E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p, \quad (45)$$

où $L_p^{(p)}(\chi, n) \in E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ est la limite pour $n \rightarrow \infty$ de $L_p^{(p)}(\chi, n)$ (fonction L p -adique privée de son facteur eulérien en p).

5 Rappels sur les Ind-objets

Dans ce paragraphe, nous rassemblons quelques résultats bien connus sur les catégories de Ind-objets. La plupart sont donnés, au moins en exercice, dans SGA 4 I 8. Pour $\mathcal{U}$ un univers, les catégories seront des $\mathcal{U}$ -catégories et “petit” signifie élément de $\mathcal{U}$. Le lecteur est invité à négliger ces subtilités ensemblistes.

4.1

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On peut donner de la catégorie des Ind-objets de $\mathcal{C}$ les définitions équivalentes suivantes.

(4.1.1) La catégorie des foncteurs contravariants $\mathcal{C} \rightarrow (\text{Ens})$ qui sont la petite limite inductive filtrante de foncteurs représentables h_X .

(4.1.2) La catégorie des petits systèmes inductifs filtrants d’objets de $\mathcal{C}$, avec les Hom définis par

$$\text{Hom}((X_\alpha), (Y_\beta)) = {}_{\alpha\beta} \text{Hom}(X_\alpha, Y_\beta). \quad (46)$$

Il revient au même de considérer les petits systèmes inductifs filtrants comme indexés par une petite catégorie filtrante, ou par un petit ensemble ordonné filtrant (SGA 4 I 8.1.6). On note “” X_α le Ind-objet défini par le petit système inductif (X_α) . On passe de (4.1.2) à (4.1.1) par l’équivalence de catégories

$$\text{“”} X_\alpha \longmapsto h_{X_\alpha}.$$

Si la catégorie $\mathcal{C}$ est abélienne, celle de ses Ind-objets l’est aussi (SGA4 I 8.9.9c) et le foncteur canonique pleinement fidèle $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ est exact (SGA4 I 8.8.2). Les limites inductives filtrantes existent dans $\text{Ind } \mathcal{C}$ et sont exactes (SGA4 I 8.9.1).

4.2

Le cas qui nous intéressera est celui où $\mathcal{C}$ est une catégorie abélienne dont tous les objets sont noethériens.

Lemme 5.1 (4.2.1). *Sous l’hypothèse précédente,*

- (i) $\mathcal{C}$ est stable par sous-quotients dans $\text{Ind } \mathcal{C}$.
- (ii) Tout objet X de $\text{Ind } \mathcal{C}$ est la limite inductive d’un système inductif filtrant à morphismes de transition monomorphiques $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ d’objets de $\mathcal{C}$.

Pour $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ et X comme en (ii),

(iii) chaque X_α est un sous-objet de X

(iv) $\alpha \mapsto X_\alpha$, de A dans l’ensemble ordonné filtrant (par (i)) des sous-objets de X est cofinal.

Démonstration. Prouvons (ii). Soit $X = \text{“”} X_\alpha$. Pour chaque α , les $\text{Ker}(X_\alpha \rightarrow X_\beta)$ ($\beta > \alpha$) forment un système croissant de sous-objets. Parce que X_α est noethérien, il est stationnaire. Soit $K_\alpha := \text{Ker}(X_\alpha \rightarrow X_\beta)$ pour β assez grand. On a

$$\text{“”} X_\alpha \xrightarrow{\sim} \text{“”} X_\alpha / K_\alpha$$

et (X_α / K_α) vérifie (ii).

Prouvons (iii). Le morphisme $X_\alpha \rightarrow X$ est la limite inductive filtrante des monomorphismes $X_\alpha \rightarrow X_\beta$ ($\beta > \alpha$), donc un monomorphisme par exactitude des limites dans $\text{Ind } \mathcal{C}$.

Prouvons (i). Il s'agit de vérifier que tout sous-objet Z de X dans $\mathcal{C}$ est encore dans $\mathcal{C}$. Par (ii), (iii) Z est limite inductive filtrante de sous-objets Y_α dans $\mathcal{C}$. Les Y_α sont des sous-objets de X . Leur système est donc stationnaire et Z est dans $\mathcal{C}$.

Prouvons (iv). Pour $Z \subset X$ dans $\mathcal{C}$, le morphisme $Z \rightarrow X$ se factorise par définition de $\text{Hom}(Z, X)$ (??) par un X_α . $\square$

Réciproquement, soient $\mathcal{V}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}$ une sous-catégorie pleine stable par sommes finies et sous-quotients.

Lemme 5.2 (4.2.2). *Sous les hypothèses précédentes, si*

- (i) *tout objet de $\mathcal{C}$ est noethérien,*
 - (ii) *les petites limites inductives filtrantes existent dans $\mathcal{V}$ et sont exactes et*
 - (iii) *tout objet de $\mathcal{V}$ est petite limite inductive filtrante d'objets de $\mathcal{C}$,*
- alors*

$$\text{Ind } \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{V} : "X_\alpha \longmapsto X_\alpha$$

et

$$\mathcal{V} \longrightarrow \text{Ind } \mathcal{C} : X \longmapsto \text{le système inductif filtrant de ses sous-objets dans } \mathcal{C}$$

sont des équivalences inverses l'une de l'autre.

Dans un langage moins choisi : $\mathcal{V}$ est la catégorie des Ind-objets de $\mathcal{C}$.

Démonstration. Comme en ??(ii),(iii), on déduit de (iii) que chaque X dans $\mathcal{V}$ est petite limite inductive filtrante de sous-objets X_α dans $\mathcal{C}$. Les X_α sont cofinaux dans tous les sous-objets de X dans $\mathcal{C}$: si $Z \subset X$, Z dans $\mathcal{C}$, passant à la limite dans les

$$0 \longrightarrow Z \cap X_\alpha \longrightarrow X_\alpha \longrightarrow X/Z,$$

on trouve que les $Z \cap X_\alpha$ ont pour limite inductive Z . Puisque Z est noethérien, ils forment un système stationnaire et Z est contenu dans un X_α .

On en déduit que X est la limite inductive de ses sous-objets dans $\mathcal{C}$: $\mathcal{V} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{V}$ est l'identité. Réciproquement, tout X dans $\text{Ind } \mathcal{C}$ est un " X_α comme en ??(ii), les X_α sont cofinaux dans les sous-objets dans $\mathcal{C}$ de X_α et $\text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ est l'identité. $\square$

4.3 Exemples d'applications de ??

: $\mathcal{V} = \text{Ind } \mathcal{C}$.

(4.3.1) X est un schéma noethérien, $\mathcal{C}$ la catégorie des faisceaux cohérents sur X , $\mathcal{V}$ celle des faisceaux quasi-cohérents (EGA I 9.4.9).

(4.3.2) Soit G un schéma en groupe affine sur k ; on prend pour $\mathcal{C}$ la catégorie (G) des représentations linéaires de dimension finie sur k , pour $\mathcal{V}$ la catégorie de toutes les représentations linéaires. Ceci exprime que toute représentation linéaire est réunion de ses sous-représentations de dimension finie : SGA 3 VI B 11.10. Voici une variante.

(4.3.3) Soient k un corps, X un schéma sur k et P un groupoagissant sur X . Dans la terminologie de SGA 3-V 1, X et P définissent un (Schémas/ k)-groupoagissant sur X . Dans la terminologie de SGA 3-V 1, X et P définissent un (Schémas/ k)-groupo. Pour une autre définition, voir 10.2, 10.3(i) ou [?] §3. On suppose P affine sur $X \times X$ et transitif,

i.e. fidplat sur $X \times X$, et on prend pour $\mathcal{C}$ la catégorie (X, P) des fibrés vectoriels sur X munis d'une action de P . Pour $\mathcal{V}$, on prend les faisceaux quasi-cohérents à action de P . Voir [?] 3.9. Si $x \in X(k)$, le foncteur “fibre en x ” est une équivalence de (X, P) avec $(P_{x,x})$ et on retombe sur (4.3.2).

4.4

Soient k un corps, k' une extension de k , $\mathcal{C}$ et $\mathcal{V}$ comme en ??, abéliennes k -linéaires, de même $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{V}'$, k' -linéaires, et supposons donné une paire de foncteurs adjoints k -linéaires (extension des scalaires, restriction des scalaires) entre $\mathcal{V}$ et $\mathcal{V}'$. Le foncteur de restriction des scalaires induit un foncteur

$$\text{Res} : \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{V}.$$

Si l'extension des scalaires $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}'$ envoie $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$, le foncteur Res , adjoint à gauche de l'extension des scalaires, envoie $\mathcal{C}'$ dans $\text{Ind } \mathcal{C}$: pour X' dans $\mathcal{C}'$, exprimons l'extension des scalaires comme limite inductive filtrante de objets X_α dans $\mathcal{C}$. Alors

$$\text{Hom}_{\mathcal{V}}(X_\alpha, \text{Res } X') = \text{Hom}_{\mathcal{V}'}(X_\alpha \otimes_k k', X')$$

et $\text{Res } X'$ est le système inductif filtrant des X_α .

Dans le cas (4.3.2), ceci donne : si G' est un schéma en groupes affine sur k' et que $G = \text{Res}_{k'/k} G'$, la restriction des scalaires est le foncteur $(G') \rightarrow \text{Ind}(G)$ usuel.

Le groupe fondamental de la droite projective moins trois points

par P. Deligne

Segment 2 : Pages 46–90 (§ 3.16–8.10)

est stable sous $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Le foncteur $M \mapsto M_B$ est une équivalence de la catégorie des motifs d'Artin avec celle des représentations (continues) de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Pour un motif d'Artin, l'isomorphisme $\text{comp}_{dR,B}$ induit un isomorphisme

Si on ne considère que des extensions non ramifiées en dehors de S , on obtient des motifs sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}) - S$ dont la catégorie s'identifie à celle des représentations de Galois non ramifiées en dehors de S .

Fixons une extension E de $\mathbb{Q}$ et $\chi : (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^* \rightarrow E^*$, primitif. Nous nous proposons de décrire un motif d'Artin $D(\chi)$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/d])$, à coefficients dans l'anneau des entiers $\mathcal{O}_E$ de E . On peut caractériser $D(\chi) \otimes \mathbb{Q}$ par $(D(\chi) \otimes \mathbb{Q})_{dR} = E$ et le fait que l'action de Galois soit

$$\chi^{-1} : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})^{\text{ab}} = \hat{\mathbb{Z}}^* \longrightarrow E^*$$

($\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \hat{\mathbb{Z}}^*$ est l'action sur les racines de l'unité).

Nous déduirons ensuite de $P_{d,k}$ un torseur sous $D(\chi)$, et nous le décrirons.

3.16

Soient $d \geq 2$ un entier et μ_d° le schéma sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/d])$ des racines primitives d ème de l'unité. Si Φ_d est le d ème polynôme cyclotomique et que $\mathbb{Q}(\alpha) := \mathbb{Q}[\alpha]/(\Phi_d(\alpha))$, μ_d° est le spectre de l'anneau des d -entiers de $\mathbb{Q}(\alpha)$. Le schéma μ_d° a pour points dans $\mathbb{C}$ l'ensemble des racines primitives d èmes de 1 dans $\mathbb{C}$. Le corps $\mathbb{Q}(\alpha)$ est un corps de fonctions sur $\mu_d^\circ(\mathbb{C})$; à α correspond l'inclusion $\mu_d^\circ(\mathbb{C}) \hookrightarrow \mathbb{C}$.

Le groupe $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*$ agit sur μ_d° par $\zeta \mapsto \zeta^a$. L'action sur $\mathbb{Q}(\alpha)$ qui s'en déduit par transport de structures est $\alpha \mapsto \alpha^{1/a}$.

Soit M le motif à coefficients entiers sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/d])$ image directe du motif unité $\mathbb{Z}(0)$ sur μ_d° . C'est $H_0^{\text{mot}}(\mu_d^\circ)$ (le motif 1.16 pour $\mathbb{Q}(\alpha)$), avec la structure entière $\mu_d^\circ(\mathbb{C}) \hookrightarrow \mathbb{Q}^{\mu_d^\circ(\mathbb{C})} = H_0^{\text{mot}}(\mu_d^\circ)_B$.

Par transport de structures, $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*$ agit sur M , qui est donc un $\mathbb{Z}[(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*]$ -module. Pour $\chi : (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^* \rightarrow E$ un caractère, on définit

$$D(\chi) := M \otimes_{\mathbb{Z}[(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*], \chi^{-1}} \mathcal{O}_E.$$

Pour E contenant les racines d èmes de l'unité, on a

$$M \otimes E = \bigoplus_{\chi} D(\chi) \otimes_{\mathcal{O}_E} E.$$

Ceci correspond à la décomposition de la fonction ζ de $\mathbb{Q}(\alpha)$ en un produit de fonctions L de Dirichlet.

3.17

Avec les notations de 3.16, on a $M_B = \mathbb{Z}\mu_d^\circ(\mathbb{C})$. Pour $\zeta \in \mu_d^\circ(\mathbb{C})$, soit $\delta(\zeta)$ valant 1 en ζ et 0 ailleurs. Le $\mathcal{O}_E$ -module $D(\chi)_B$ est engendré par les $\delta(\zeta) := \delta(\zeta) \otimes 1$, avec les relations

$$\delta(\zeta^a) = \chi(a)^{-1} \delta(\zeta) \quad (a \in (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*). \quad (3.17.1)$$

L'action de Galois est $\sigma\delta(\zeta) = \delta(\sigma\zeta)$. Le choix de $\zeta_0 \in \mu_d^\circ(\mathbb{C})$ et de la base $\delta(\zeta_0)$ de $D(\chi)_B$ identifie $D(\chi)$ au motif d'Artin défini par la représentation $\chi^{-1} : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \hat{\mathbb{Z}}^* \rightarrow \mathcal{O}_E^*$ de Galois. L'image du Frobenius géométrique en p est $\chi(p)$. Le χ^{-1} dans la définition de $D(\chi)$ assure que la fonction L correspondante, à valeurs dans $E \otimes \mathbb{C}$, est la série de Dirichlet $\sum \chi(n)n^{-s}$.

On a $M_{\text{dR}} = \mathbb{Q}(\alpha)$. On en déduit que

$$\alpha \otimes 1 \in D(\chi)_{\text{dR}} = \mathbb{Q}(\alpha) \otimes_{\mathbb{Z}[(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*], \chi^{-1}} E$$

est une base de $D(\chi)_{\text{dR}}$ sur E . On utilise cette base pour identifier $D(\chi)_{\text{dR}}$ à E :

$$D(\chi)_{\text{dR}} = E, \quad \text{par } \alpha \otimes 1 \mapsto 1. \quad (3.17.2)$$

Soit $a \in (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*$. Par l'isomorphisme $\text{comp}_{\text{dR}, B}$,

$$\alpha^a \otimes 1 = \chi(a) \alpha \otimes 1 = \chi(a)$$

correspond à

$$\sum_{\zeta} \zeta^a \delta(\zeta) = \sum_{\zeta} \zeta \chi^{-1}(\zeta) \delta(\zeta_0), \quad (3.17.3)$$

les sommes sur les racines primitives d'ordres de 1 dans $\mathbb{C}$.

En particulier, 1 correspond à $\sum_{\zeta} \zeta \delta(\zeta) = \sum_a \chi(a)^{-1} \delta(\zeta_0^a)$ et $D(\chi)_B \subset D(\chi)_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C} = E \otimes \mathbb{C}$ est le $\mathcal{O}_E$ -module libre de base $(\sum_a \chi(a)^{-1} \otimes \zeta_0^a)$:

$$D(\chi)_B = \mathcal{O}_E \cdot \left(\sum_a \chi(a)^{-1} \otimes \zeta_0^a \right) \subset E \otimes \mathbb{C} = D(\chi)_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C}. \quad (3.17.4)$$

3.18

Un $\mathbb{Z}(k)$ -torseur sur μ_d° définit par image directe de μ_d° à $\text{Spec}(\mathbb{Q})$ un $M(k)$ -torseur sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$, puis, pour chaque χ , un $D(\chi)(k)$ -torseur sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$. En particulier, le torseur $P_{d,k}$ de 3.10, restreint à μ_d° , définit un torseur $P_{\chi,k}$ sous $D(\chi)$. Nous allons calculer ses réalisations de de Rham, de Betti et cristalline, lorsque χ est primitif.

Puisque $\wp D(\chi)(k) = 0$, on a

$$P_{\chi,k,\text{dR}} = D(\chi)(k)_{\text{dR}} = E. \quad (3.18.1)$$

D'après (3.11.1), $P_{\chi,k,B} \subset P_{\chi,k,\text{dR}} \otimes \mathbb{C} = E \otimes \mathbb{C}$ contient

$$-(k-1)! d^{k-1} \sum_{\zeta} \ell_k(\zeta) \delta(\zeta) \quad (\text{somme sur } \mu_d^\circ(\mathbb{C})).$$

On a

$$\sum_{\zeta} \ell_k(\zeta) \delta(\zeta) = \sum_n \sum_{\zeta} \zeta^n \delta(\zeta)$$

et $\sum_{\zeta} \zeta^n \delta(\zeta)$ est 0 si $(n, d) \neq 1$, et vaut $\chi(n) \in D(\chi)_{\text{dR}}$ si $(n, d) = 1$ (3.17.3). Ceci permet de réécrire la somme comme étant $L(\chi, k) \in E \otimes \mathbb{C}$.

On obtient

$$P_{\chi, k, B} = -(k-1)! d^{k-1} L(\chi, k) + D(\chi)_B \subset E \otimes \mathbb{C}. \quad (3.18.2)$$

Le Frobenius cristallin est défini pour $p \nmid d$. Un calcul parallèle au précédent et [C],[Ko] donnent

$$\varphi_p = p^{-k} (1 - \chi(p)^{-1} p^{k-1})^{-1} = p^{-k} \sum \chi(p)^n p^{n(k-1)} \in E \otimes \mathbb{Q}_p, \quad (3.18.3)$$

où $L_p^{(\infty)}(\chi, n) \in E \otimes \mathbb{Q}_p$ est la limite pour $n \rightarrow \infty$.

4 Rappels sur les Ind-objets

Dans ce paragraphe, nous rassemblons quelques résultats bien connus sur les catégories de Ind-objets. La plupart sont donnés, au moins en exercice, dans SGA 4 I 8. Pour $\mathcal{U}$ un univers, les catégories seront des $\mathcal{U}$ -catégories et “petit” signifie élément de $\mathcal{U}$. Le lecteur est invité à négliger ces subtilités ensemblistes.

4.1

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On peut donner de la catégorie des Ind-objets de $\mathcal{C}$ les définitions équivalentes suivantes.

(4.1.1) La catégorie des foncteurs contravariants $\mathcal{C} \rightarrow (\text{Ens})$ qui sont la petite limite inductive filtrante de foncteurs représentables h_X .

(4.1.2) La catégorie des petits systèmes inductifs filtrants d’objets de $\mathcal{C}$, avec les Hom définis par

$$\text{Hom}((X_\alpha), (Y_\beta)) = \varprojlim_{\alpha} \varinjlim_{\beta} \text{Hom}(X_\alpha, Y_\beta). \quad (4.1.3)$$

Il revient au même de considérer les petits systèmes inductifs filtrants comme indexés par une petite catégorie filtrante, ou par un petit ensemble ordonné filtrant (SGA 4 I 8.1.6). On note “ $\varinjlim$ ” X_α le Ind-objet défini par le petit système inductif (X_α) . On passe de (4.1.2) à (4.1.1) par l’équivalence de catégories

$$\text{“} \varinjlim \text{”} X_\alpha \mapsto \varinjlim h_{X_\alpha}.$$

Si la catégorie $\mathcal{C}$ est abélienne, celle de ses Ind-objets l’est aussi (SGA 4 I 8.9.9c) et le foncteur canonique pleinement fidèle $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ est exact (SGA 4 I 8.8.2). Les limites inductives filtrantes existent dans $\text{Ind } \mathcal{C}$ et sont exactes (SGA 4 I 8.9.1).

4.2

Le cas qui nous intéressera est celui où $\mathcal{C}$ est une catégorie abélienne dont tous les objets sont noethériens.

Lemme 4.1 (4.2.1). *Sous l’hypothèse précédente :*

- (i) $\mathcal{C}$ est stable par sous-quotients dans $\text{Ind } \mathcal{C}$.
- (ii) Tout objet X de $\text{Ind } \mathcal{C}$ est la limite inductive d’un système inductif filtrant à morphismes de transition monomorphiques $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ d’objets de $\mathcal{C}$.

Pour $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ et X comme en (ii) :

(iii) chaque X_α est un sous-objet de X ;

(iv) $\alpha \mapsto X_\alpha$, de A dans l'ensemble ordonné filtrant (par (i)) des sous-objets de X est cofinal.

Démonstration. Prouvons (ii). Soit $X = \varinjlim X_\alpha$. Pour chaque α , les $\text{Ker}(X_\alpha \rightarrow X_\beta)$ ($\beta > \alpha$) forment un système croissant de sous-objets. Parce que X_α est noethérien, il est stationnaire. Soit $K_\alpha := \text{Ker}(X_\alpha \rightarrow X_\beta)$ pour β assez grand. On a

$$\varinjlim X_\alpha \xleftarrow{\sim} \varinjlim X_\alpha / K_\alpha$$

et (X_α / K_α) vérifie (ii).

Prouvons (iii). Le morphisme $X_\alpha \rightarrow X$ est la limite inductive filtrante des monomorphismes $X_\alpha \rightarrow X_\beta$ ($\beta > \alpha$), donc un monomorphisme par exactitude des limites dans $\text{Ind } \mathcal{C}$.

Prouvons (i). Il s'agit de vérifier que tout sous-objet Z de X dans $\mathcal{C}$ est encore dans $\mathcal{C}$. Par (ii), (iii) Z est limite inductive filtrante de sous-objets Y_a dans $\mathcal{C}$. Les Y_a sont des sous-objets de X . Leur système est donc stationnaire et Z est dans $\mathcal{C}$.

Prouvons (iv). Pour $Z \subset X$ dans $\mathcal{C}$, le morphisme $Z \rightarrow X$ se factorise par définition de $\text{Hom}(Z, X)$ (4.1.3) par un X_α . $\square$

Réciproquement, soient $\mathcal{V}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}$ une sous-catégorie pleine stable par sommes finies et sous-quotients.

Lemme 4.2 (4.2.2). *Sous les hypothèses précédentes, si (i) tout objet de $\mathcal{C}$ est noethérien, (ii) les petites limites inductives filtrantes existent dans $\mathcal{V}$ et sont exactes et (iii) tout objet de $\mathcal{V}$ est petite limite inductive filtrante d'objets de $\mathcal{C}$, alors*

$$\text{Ind } \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{V} : \quad \varinjlim X_\alpha \longmapsto \varinjlim X_\alpha$$

et

$$\mathcal{V} \longrightarrow \text{Ind } \mathcal{C} : \quad X \longmapsto \text{le système inductif filtrant de ses sous-objets dans } \mathcal{C}$$

sont des équivalences inverses l'une de l'autre.

Dans un langage moins choisi : $\mathcal{V}$ est la catégorie des Ind-objets de $\mathcal{C}$.

Démonstration. Comme en 4.2.1(ii),(iii), on déduit de (iii) que chaque X dans $\mathcal{V}$ est petite limite inductive filtrante de sous-objets X_α dans $\mathcal{C}$. Les X_α sont cofinaux dans tous les sous-objets de X dans $\mathcal{C}$: si $Z \subset X$, Z dans $\mathcal{C}$, passant à la limite dans les

$$0 \longrightarrow Z \cap X_\alpha \longrightarrow X_\alpha \longrightarrow X/Z,$$

on trouve que les $Z \cap X_\alpha$ ont pour limite inductive Z . Puisque Z est noethérien, ils forment un système stationnaire et Z est contenu dans un X_α .

On en déduit que X est la limite inductive de ses sous-objets dans $\mathcal{C}$: $\mathcal{V} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{V}$ est l'identité. Réciproquement, tout X dans $\text{Ind } \mathcal{C}$ est un $\varinjlim X_\alpha$ comme en 4.2.1(ii), les X_α sont cofinaux dans les sous-objets dans $\mathcal{C}$ de $\varinjlim X_\alpha$ et $\text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ est l'identité. $\square$

4.3

Exemples d'applications de 4.2.2 : $\mathcal{V} = \text{Ind } \mathcal{C}$.

(4.3.1) X est un schéma noethérien, $\mathcal{C}$ la catégorie des faisceaux cohérents sur X , $\mathcal{V}$ celle des faisceaux quasi-cohérents (EGA I 9.4.9).

(4.3.2) Soit G un schéma en groupe affine sur k ; on prend pour $\mathcal{C}$ la catégorie $\text{Rep}(G)$ des représentations linéaires de dimension finie sur k , pour $\mathcal{V}$ la catégorie de toutes les représentations linéaires. Ceci exprime que toute représentation linéaire est réunion de ses sous-représentations de dimension finie : SGA 3 VI_B 11.10. Voici une variante.

(4.3.3) Soient k un corps, X un schéma sur k et P un groupoïde agissant sur X . Dans la terminologie de SGA 3 V 1, X et P définissent un (Schémas/ k)-groupoïde. Pour une autre définition, voir 10.2, 10.3(i) ou [D4] §3. On suppose P affine sur $X \times X$ et transitif, i.e. fidèlement plat sur $X \times X$, et on prend pour $\mathcal{C}$ la catégorie $\text{Rep}(X, P)$ des fibrés vectoriels sur X munis d'une action de P . Pour $\mathcal{V}$, on prend les faisceaux quasi-cohérents à action de P . Voir [D4] 3.9. Si $x \in X(k)$, le foncteur “fibre en x ” est une équivalence de $\text{Rep}(X, P)$ avec $\text{Rep}(P_{x,x})$ et on retombe sur (4.3.2).

4.4

Soient k un corps, k' une extension de k , $\mathcal{C}$ et $\mathcal{V}$ comme en 4.2.2, abéliennes k -linéaires, de même $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{V}'$, k' -linéaires, et supposons donné une paire de foncteurs adjoints k -linéaires (extension des scalaires, restriction des scalaires) entre $\mathcal{V}$ et $\mathcal{V}'$. Le foncteur de restriction des scalaires induit un foncteur

$$\mathcal{V}' \longrightarrow \mathcal{V} \quad (\text{objet de } \mathcal{V} \text{ muni d'une structure de } k'\text{-module} : k' \rightarrow \text{End } X, k\text{-linéaire}) \quad (4.4.1)$$

Pour X dans $\mathcal{V}$ et V un k -espace vectoriel, on dispose d'un produit tensoriel $V \otimes_k X$ dans $\mathcal{V}$: le foncteur $Y \mapsto \text{Hom}(V, \text{Hom}(X, Y))$ est coreprésentable.

5 Géométrie algébrique dans une catégorie tannakienne

5.1

Ce paragraphe est préliminaire à la description du groupe fondamental d'une catégorie tannakienne (paragraphe 6). Nous y donnons un sens “tannakien” à des énoncés de géométrie algébrique : qu'est-ce qu'un torseur sous un groupe unipotent dans une catégorie tannakienne, qu'est-ce qu'une extension de 1 par un objet, etc.

Nous verrons au paragraphe 7 comment, pour la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations, les notions introduites se traduisent en termes concrets.

5.2

Soient k un corps et T une catégorie tannakienne sur k . Plus généralement (du moins pour 5.2–5.7), on pourrait prendre pour T une $\otimes$ -catégorie abélienne ACU k -linéaire rigide, avec $\text{End}(1) = k$ (Saavedra [Sa]), i.e. dans la terminologie de [D4] une catégorie tensorielle sur k .

Pour nos besoins, il suffirait du cas où T est équivalente (avec son produit tensoriel et ses données d'associativité et de commutativité) à la catégorie $\text{Rep}(G)$ des représentations linéaires de dimension finie d'un schéma en groupes affine G sur k . On peut paraphraser, dans T , des rudiments de géométrie algébrique. Voici comment.

5.3

La catégorie $\text{Ind } T$ des Ind-objets de T (4.1) est munie d'un produit tensoriel déduit de celui de T . Comme celui de T , il est exact.

Un anneau (toujours supposé à unité) A de $\text{Ind } T$ est un objet A de $\text{Ind } T$ muni d'un produit $\cdot : A \otimes A \rightarrow A$ associatif et admettant une unité $1 \rightarrow A$ (qu'on notera encore 1). "Associatif" et "unité" peuvent s'exprimer par des diagrammes. Si on préfère s'exprimer par les formules usuelles, on y arrive comme suit. Les Ind-objets de T s'identifient aux foncteurs Ind-représentables : $T \rightarrow \text{Ens}$, par $X \mapsto h_X : h_X(S) = \text{Hom}(S, X)$ (4.1.1). Le foncteur h_X prend même ses valeurs dans les k -espaces vectoriels. La donnée de $X \otimes Y \rightarrow Z$ équivaut à celle de $h_X(S) \times h_Y(T) \rightarrow h_Z(S \otimes T)$, bilinéaire et fonctoriel en S et T . L'associativité de $A \otimes A \rightarrow A$ s'écrit $(xy)z = x(yz)$ pour $x \in h_A(S)$, $y \in h_A(T)$, $z \in h_A(U)$ [donc $xy \in h_A(S \otimes T)$, $yz \in h_A(T \otimes U)$, $(xy)z$ et $x(yz) \in h_A(S \otimes T \otimes U)$]. Que $1 : 1 \rightarrow A$ soit une unité s'écrit $1x = x1 = x$ pour $x \in h_A(S)$ [on a $1 \in h_A(1)$, d'où $1x \in h_A(1 \otimes S) = h_A(S)$ et de même pour $x \cdot 1$].

On définit de façon évidente les A -modules à gauche et à droite, le produit tensoriel sur A , la commutativité de A . Par exemple : un A -module à gauche M est un objet de $\text{Ind}(T)$ muni de $\cdot : A \otimes M \rightarrow M$ avec $(ab)m = a(bm)$ et $1m = m$ (pour le sens de telles formules, cf. ci-dessus). On a $M \otimes_A N = \text{coker}(M \otimes A \otimes N \rightrightarrows M \otimes N)$.

Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux commutatifs de $\text{Ind } T$. On dit que B est fidèlement plat sur A si le foncteur (A -modules) $\rightarrow$ (B -modules) : $M \mapsto B \otimes_A M$ est exact et fidèle. Le formalisme de la descente fidèlement plate des modules (SGA 1 VIII 1) s'applique alors tel quel : le foncteur $M \mapsto B \otimes_A M$ est une équivalence de la catégorie des A -modules avec celle de B -modules N munis d'une donnée de descente $(B \otimes_A B) \otimes_B N \xrightarrow{\sim} N \otimes_B (B \otimes_A B)$. La preuve de SGA 1 VIII 1 s'applique telle quelle, ou on peut se ramener au théorème de Barr-Beck (cf. [D4] 4.1 et 4.2).

Le morphisme structural $1 \otimes 1 \rightarrow 1$ fait de 1 un anneau de $\text{Ind } T$ (même de T) et pour tout anneau (à unité) A de $\text{Ind } T$, on dispose d'un unique morphisme d'anneaux (l'unité) : $1 \rightarrow A$. Si $A \neq 0$, ce morphisme est non nul, donc est un monomorphisme ([DM] 1.17) et le foncteur exact $M \mapsto A \otimes_1 M = A \otimes M$ est fidèle car $M \hookrightarrow A \otimes M$. Si $A \neq 0$, A est donc fidèlement plat sur 1.

5.4

Pour disposer d'un langage plus géométrique, on appelle catégorie des schémas affines en T la duale de celle des anneaux commutatifs à unité de $\text{Ind } T$. On dira aussi : T -schéma affine. On note $\text{Sp}(A)$ le T -schéma affine défini par A . Les produits fibrés existent : ils correspondent au produit tensoriel. Un A -module M sera appelé un module sur $\text{Sp}(A)$, et pour $\text{Sp}(B)$ au-dessus de $\text{Sp}(A)$, le foncteur $M \mapsto B \otimes_A M$ sera appelé image inverse sur $\text{Sp}(B)$. Le formalisme (SGA 1 VIII 2) de la descente fidèlement plate pour les schémas affines s'applique.

On appelle schémas vide et point les schémas initiaux et finaux $\text{Sp}(0)$ et $\text{Sp}(1)$. On dit que $S = \text{Sp}(A)$ est non vide si $A \neq 0$. Si S est non vide, S est fidèlement plat sur le

point.

Pour X et S des schémas affines en T , l'ensemble $X(S)$ des S -points de X est $\text{Hom}(S, X)$.

Un T -schéma en groupes affine est un objet en groupes de la catégorie des T -schémas affines.

Soit H un T -schéma en groupes affine. Un H -torseur est un T -schéma affine P , non vide, muni d'une action à droite $\rho : P \times H \rightarrow P$, tel que pour tout S , $P(S)$ soit vide ou un $H(S)$ -torseur. La condition "vide ou H -torseur" signifie que pour tout S , $(\text{pr}_1, \rho) : P(S) \times H(S) \rightarrow P(S) \times P(S)$ est bijectif, i.e. que $(\text{pr}_1, \rho) : P \times H \rightarrow P \times P$ est un isomorphisme.

5.5

Exemple : T -schémas "vectoriels".

Pour M dans $\text{Ind}(T)$, posons $\Gamma(M) := \text{Hom}(1, M)$. Pour M un module sur $S = \text{Sp}(A)$, on a

$$\Gamma(M) = \text{Hom}(1, M) \xleftarrow{\sim} \text{Hom}_A(A, M)$$

et on appelle encore $\Gamma(M)$ les sections globales de M sur S . Prendre garde que le foncteur Γ peut ne pas être exact : pour $T = \text{Rep}(G)$, c'est le foncteur des G -invariants.

Un objet X de T définit sur chaque $S = \text{Sp}(A)$ un module $X_S := A \otimes X$ image inverse de X par $S \rightarrow \text{pt}$. Le foncteur $S \mapsto \Gamma(X_S)$ est représentable :

$$\text{Hom}(1, A \otimes X) = \text{Hom}(X^\vee, A) = \text{Hom}_{\text{anneaux}}(\text{Sym}(X^\vee), A).$$

On appelle encore X le schéma en T $\text{Sp}(\text{Sym}(X^\vee))$ qui représente ce foncteur. Cette notation est parallèle à l'usage d'identifier un espace vectoriel de dimension finie V sur k et le schéma $\text{Spec}(\text{Sym}^*(V^\vee))$, qui a V pour points sur k .

Le foncteur $S \mapsto \Gamma(X_S)$ est un foncteur en groupes. Le schéma en T X est donc un schéma en groupes en T . La structure de groupe correspond à la structure usuelle d'algèbre de Hopf de $\text{Sym}^*(X^\vee)$.

5.6

Exemple : un k -schéma affine est un T -schéma affine.

Puisque $\text{End}(1) = k$, la sous-catégorie de T des sommes de copies de 1 est naturellement équivalente à celle des espaces vectoriels de dimension finie sur k . On identifiera souvent l'espace vectoriel V sur k à l'objet correspondant de T . S'il y a lieu de préciser, on écrira $V \otimes 1$. Le choix d'une base $e_1, \dots, e_n$ de V identifie $V \otimes 1$ à 1^n .

Passant aux Ind-objets, on obtient

$$(\text{vectoriels sur } k) \longrightarrow \text{Ind } T.$$

Par ce foncteur, un schéma affine sur k définit un schéma en T . De même pour les schémas en groupes affines, toseurs...Le point $\text{Spec}(k)$ définit le T -schéma (point).

5.7

Soient G un T -schéma en groupes affines et X dans T . Une action de G sur X est la donnée, pour tout S , d'une action de $G(S)$ sur le S -module X_S , compatibles aux

changements de base S'/S . Une telle action est définie par l'action de $\text{Id}_G \in G(G)$ sur X_G . Pour $G = \text{Sp}(A)$, c'est un morphisme A -linéaire $A \otimes X \rightarrow A \otimes X$, défini par $X \rightarrow A \otimes X$. Le morphisme $X \rightarrow A \otimes X$ doit faire de X un comodule sur l'algèbre de Hopf à counité A de $\text{Ind } T$.

5.8

Le cas de $\text{Rep}(G)$.

Soient G un schéma en groupes affine sur k et $T := \text{Rep}(G)$ (5.2). Les Ind-objets de T sont les représentations linéaires – non nécessairement de dimension finie – de G (4.3.2). Les T -schémas affines sont donc les schémas affines sur k munis d'une action de G , les T -schémas en groupes affines H sont les schémas en groupes affines sur k munis d'une action de G , un H -torseur est un H -torseur (au sens ordinaire) G -équivariant, un T -schéma vectoriel est le schéma affine équivariant espace d'une représentation de dimension finie de G et l'inclusion 5.6 des k -schémas affines dans les T -schémas affines est : munir de l'action triviale de G .

Cette interprétation permet routinièrement de ramener des questions sur les T -schémas affines à des questions de géométrie algébrique usuelle.

5.9

Soit T une catégorie tannakienne sur k . Rappelons qu'un foncteur fibre de T sur un k -schéma S est un $\otimes$ -foncteur ACU k -linéaire exact de T dans les fibrés vectoriels sur S ([Sa], [DM] §3, [D4] 1.9). Pour $\pi : S' \rightarrow S$ un schéma au-dessus de S , l'image inverse sur S' d'un foncteur fibre ω sur S est le foncteur fibre $X \mapsto \pi^*\omega(X)$. Notation : $\omega_{S'}$, ou $\pi^*\omega$. Si ω_1 et ω_2 sont deux foncteurs fibres sur S , le foncteur qui à $\pi : S' \rightarrow S$ attache l'ensemble des isomorphismes de $\pi^*\omega_1$ avec $\pi^*\omega_2$ est représentable par un schéma $\underline{\text{Isom}}_S(\omega_1, \omega_2)$ affine sur S . Autre notation : $\text{Isom}(\omega_1, \omega_2)$. Pour ω un foncteur fibre sur S on note $\underline{\text{Aut}}_S(\omega)$ ou $\underline{\text{Aut}}(\omega)$ le S -schéma en groupes affine $\underline{\text{Isom}}_S(\omega, \omega)$.

Le résultat principal de [Sa] (cf. [DM] 2.11) est le suivant. Si ω est un foncteur fibre de T sur k (i.e. sur $\text{Spec}(k)$), ω induit une équivalence $T \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(\text{Aut}(\omega))$.

L'interprétation 5.8 est alors disponible. Elle a les inconvénients suivants.

(a) Le groupe $\text{Aut}(\omega)$ n'est souvent guère explicite, et voir les T -schémas affines comme k -schémas affines équivariants n'est guère illuminant. Voir le paragraphe 7 pour d'autres interprétations.

(b) Si on utilise 5.8 pour construire des T -schémas affines, il peut ne pas être évident que le T -schéma construit ne dépend pas du foncteur fibre choisi. Pour comment le rendre évident, voir 5.11.

5.10

Exemple. Soient G un schéma en groupes affine sur k , X une représentation linéaire de dimension finie de G , et notons encore X le schéma en groupes vectoriel correspondant ($\text{Spec } \text{Sym}^*(X^\vee)$). Une extension

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow E \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

de la représentation unité (k avec action triviale) par X définit un X -torseur équivariant : l'image inverse de $1 \in k$ dans E . Cette construction est une équivalence de catégorie.

On veut en déduire que pour T comme en 5.9, et X dans T , on a une équivalence

$$(\text{extensions de } 1 \text{ par } X) \xrightarrow{\sim} (X\text{-torseurs}).$$

On définit comme suit le foncteur : soit A le T -schéma vectoriel défini par l'objet unité 1. C'est aussi l'image par 5.6 de la droite affine $\text{Spec } k[T]$ sur k , et le point $T = 1$ définit un point $1 : \text{pt} \rightarrow A$. Une extension E de 1 par X définit un schéma vectoriel en T sur A : le tordu E de $1 \oplus X$ qui sur A est déduit de $1 \oplus X$ en tordant par le X -torseur déduit de E . Son image inverse sur le point $1 \in A$ est le X -torseur déduit de E .

5.11

Soit $\text{Fib}(T)$ la gerbe des foncteurs fibres de T . C'est une gerbe sur $\text{Spec}(k)$ pour la topologie fpqc. Ses objets sur un k -schéma S sont les foncteurs fibres de T sur S , et on définit comme suit les flèches : soit ω un foncteur fibre sur S ; un schéma T sur S est dit trivialisé ω si sur T , les fibrés vectoriels $\omega(X)$ ($X \in T$) deviennent libres ; si T trivialisé ω , les images inverses sur T des $\omega(X)$ définissent un foncteur fibre sur T , encore noté ω , et pour S' sur S , on pose

$$\text{Hom}_S(\omega_1, \omega_2)(S') = \begin{cases} \text{Isom}_{S'}(\omega_{1S'}, \omega_{2S'}) & \text{si } S' \text{ trivialisé } \omega_1 \text{ et } \omega_2, \\ \emptyset & \text{sinon.} \end{cases}$$

5.12

Remarque. Pour (X_ω) comme ci-dessus, chaque X_ω/S a automatiquement la propriété suivante (portant sur X/S) :

Il existe une extension k' de k , et $\pi : T \rightarrow S$ fidèlement plat sur S , tel que l'image inverse $\pi^*X = T \times_S X$ (5.12.1)

En effet, il existe un foncteur fibre ω_0 sur une extension k' de k et, parce que $\text{Fib}(T)$ est une gerbe, il existe T fidèlement plat sur $S \times \text{Spec}(k')$ sur lequel ω et ω_0 deviennent isomorphes. Sur ce T , X_ω et X_{ω_0} ont des images inverses isomorphes.

De même pour des schémas munis de données auxiliaires.

5.13

Soit $\mathfrak{T}$ une construction du type suivant : à des schémas affines sur un k -schéma S , munis de données auxiliaires de types convenables, elle attache un schéma affine sur S , munis de données auxiliaires. Il suffit que $\mathfrak{T}$ soit définie pour des schémas, munis de données auxiliaires, vérifiant (5.12.1). On suppose $\mathfrak{T}$ compatible aux changements de base.

Par 5.11, il a alors un sens d'appliquer $\mathfrak{T}$ à des T -schémas affines, munis de données auxiliaires du type requis : pour appliquer $\mathfrak{T}$ aux T -schémas X_i , on l'applique aux $\omega(X_i)$; le système des $Y_\omega = \mathfrak{T}(\omega(X_i))$ provient par 5.11 d'un T -schéma Y , qu'on appelle $\mathfrak{T}(X_i)$.

De même, si P est une propriété de schémas affines sur S munis de données auxiliaires (vérifiant (5.12.1) si on veut) qui est locale pour la topologie fpqc, il a un sens de considérer P "dans T ".

Plutôt que de préciser le sens de "construction", de "donnée auxiliaire" et de "propriété", donnons des exemples.

5.14

Exemples. (i) G est un schéma en groupes affine sur S , $\mathfrak{I}(G)$ est le $N^{\text{ème}}$ sous-groupe $Z^N(G)$ de G pour la série centrale descendante, ou le quotient $Q^{(N)}G := G/Z^N(G)$. Cette construction n'a pas un sens compatible aux changements de base pour G/S arbitraire, mais elle en a un si le schéma en groupes affine G sur S vérifie (5.12.1).

(ii) H est un sous-groupe distingué de G et $\mathfrak{I}(G, H)$ est G/H . Même si H n'est pas distingué, on peut considérer G/H si affine. La même remarque qu'en (i) s'applique.

(iii) $f : G_1 \rightarrow G_2$ est un morphisme de schémas en groupes affines sur S , P_1 un toreur sous G_1 et $\mathfrak{I}(G_1, G_2, P_1)$ est le G_2 -torseur qui s'en déduit en poussant par f .

(iv) G est un schéma en groupes affine sur S et P est la propriété “ G est unipotent”.

5.15

Application. Sur une base S quelconque, la donnée d'une extension

$$0 \longrightarrow V \longrightarrow E \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow 0$$

de 0 par un fibré vectoriel V équivaut à celle d'un toreur sous le schéma en groupes vectoriel défini par V . Cette construction est compatible aux changements de base. Il en résulte que dans toute catégorie tannakienne T , la donnée d'une extension E de 1 par un objet V équivaut à celle d'un toreur sous le T -schéma vectoriel V . On l'avait déjà prouvé en 5.10 pour T admettant un foncteur fibre sur k .

5.16

Voici la relation entre les points de vue 5.8 et 5.11, pour $T = \text{Rep}(G)$. Soit ω_0 le foncteur fibre “espace vectoriel sous-jacent”. Pour ω un foncteur fibre sur S , $\text{Isom}(\omega_0, \omega)$ est un G -torseur P sur S . Réciproquement, un G -torseur P définit le foncteur fibre $\omega_P : V \mapsto V^P$ tordu par P sur S . Si $P(S) \neq \emptyset$, le tordu V^P est le fibré vectoriel sur S muni pour chaque $p \in P(S)$ de $\rho(p) : V \otimes \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} V^P$, avec pour $g \in G(S) : \rho(pg) = \rho(p)\rho(g)$. Le cas général est traité par descente. On a ainsi une équivalence

$$\text{Fib}(\text{Rep}(G)) \xrightarrow{\sim} (G\text{-torseurs sur } S \text{ variable}).$$

Si X est un T -schéma, identifié par 5.8 à un schéma affine G -équivariant, pour tout foncteur fibre ω_P , $\omega_P(X)$ est le tordu X^P de X par P .

Notons pour usage ultérieur le

Lemme 5.1 (5.16.1). $\underline{\text{Aut}}(\omega_P) = \underline{\text{Aut}}(P)$ est G^P , pour l'action intérieure de G sur lui-même.

Démonstration. Si $P(S) \neq \emptyset$, chaque $p \in P(S)$ définit un isomorphisme $\rho(p)$ de P avec le G -torseur trivial G , donc de $\text{Aut}(P)$ avec G (translations à gauche de G). On a $\rho(pg) = \rho(p) \circ \text{Int}(g) : \text{l'automorphisme de } P \text{ qui envoie } pg \text{ sur } pgh \text{ envoie } p \text{ sur } pghg^{-1}$. Ceci vérifie 5.16.1 pour $P(S) \neq \emptyset$ et le cas général en résulte par descente. $\square$

5.17

Le passage 5.11 de T à $\text{Fib}(T)$ a une réciproque ([D4] 1.12 et §3). Soit $\mathcal{G}$ une gerbe à lien affine sur les schémas sur k : on suppose que pour ω un objet de $\mathcal{G}$ sur S , le foncteur

qui à $\pi : S' \rightarrow S$ attache $\text{Aut}(\pi^*\omega)$ est représentable par un schéma en groupes affine sur S . Soit $\text{Rep}(\mathcal{G})$ la catégorie des morphismes de champs

$$\mathcal{G} \longrightarrow (\text{fibrés vectoriels sur } S \text{ variable}).$$

Alors $\text{Rep}(\mathcal{G})$ est une catégorie tannakienne, et $\mathcal{G} \xrightarrow{\sim} \text{Fib}(\text{Rep}(\mathcal{G}))$.

5.18

Par 5.11 et 5.17, on a un dictionnaire entre catégories tannakiennes sur k et gerbes à lien affine. On définit le produit tensoriel de deux catégories tannakiennes T_1 et T_2 par

$$\text{Fib}(T_1 \otimes T_2) \xrightarrow{\sim} \text{Fib}(T_1) \times \text{Fib}(T_2).$$

La donnée d'un objet X de $T_1 \otimes T_2$ équivaut donc à celle, pour ω_1 et ω_2 des foncteurs fibres sur s de T_1 et T_2 , d'un fibré vectoriel X_{ω_1, ω_2} sur s , la formation de X_{ω_1, ω_2} étant fonctorielle en ω_1 et ω_2 et compatible à tout changement de base.

On dispose d'un produit tensoriel

$$T_1 \times T_2 \longrightarrow T_1 \otimes T_2$$

à X_1 et X_2 attacher le système des $\omega_1(X_1) \otimes \omega_2(X_2)$. Dans [D4] §5, on montre que $T_1 \otimes T_2$ est le réceptacle universel d'un tel produit tensoriel, avec des propriétés convenables.

Si T_i est $\text{Rep}(G_i)$, on a $T_1 \otimes T_2 \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(G_1 \times G_2)$.

6 Le groupe fondamental d'une catégorie tannakienne

Soit T une catégorie tannakienne sur k . Pour chaque foncteur fibre ω sur un k -schéma S , $\underline{\text{Aut}}_S(\omega)$ (5.9) est un schéma en groupes affine sur S . Sa formation est compatible aux changements de base. Par 5.11, les $\underline{\text{Aut}}_S(\omega)$ proviennent d'un T -schéma en groupes affines.

Définition 6.1 (6.1). Le

emphgroupe fondamental $\pi(T)$ de T est le T -schéma en groupes affine qui vérifie fonctoriellement

$$\omega(\pi(T)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Aut}}(\omega). \quad (6.1.1)$$

Soit X dans T . Pour chaque foncteur fibre ω sur S , $\omega(\pi(T)) = \text{Aut}(\omega)$ agit sur $\omega(X)$. On en déduit une action (5.7) de $\pi(T)$ sur X , fonctorielle en X et compatible au produit tensoriel. Par passage aux ind-objets, ces actions fournissent une action de $\pi(T)$ sur tout ind-objet. On en déduit une action sur tout T -schéma affine. L'action de $\pi(T)$ sur le T -schéma $\pi(T)$ est l'action de $\pi(T)$ sur lui-même par automorphismes intérieurs. En effet, pour tout foncteur fibre ω l'action par fonctorialité de $\text{Aut}(\omega)$ sur lui-même est son action par automorphismes intérieurs.

6.2

Soit X un espace topologique connexe, localement connexe et localement simplement connexe. Le vocabulaire 6.1 provient de l'analogie suivante.

T	X
objet de T	revêtement de X (= faisceau localement constant = système local, sur X)
foncteur fibre ω_0	point $x_0 \in X$
$\text{Aut}(\omega_0)$	$\pi_1(X, x_0)$
$\pi(T)$	système local des $\pi_1(X, x)$
action de $\pi(T)$ sur Y dans T	action du système local des π_1 sur un faisceau localement constant

Cette analogie, et celle entre le groupe de Galois et un π_1 (SGA 1 V 8.1) ont conduit A. Grothendieck à définir $\pi(T)$ et, pour T la catégorie des motifs sur k , à l'appeler le groupe de Galois motivique de k .

6.3

Exemple. Soient G un schéma en groupes affine sur k et $T = \text{Rep}(G)$. D'après 5.16.1, le groupe fondamental $\pi(T)$, vu comme un schéma en groupes affine G -équivariant, est G muni de son action intérieure sur lui-même. L'action de $\pi(T)$ sur une représentation V de G est l'action donnée de G . Elle est G -équivariante :

$$h(gv) = hgh^{-1} \cdot hv.$$

6.4

Soit $u : T_1 \rightarrow T$ un $\otimes$ -foncteur exact k -linéaire entre catégories tannakiennes sur k . Pour tout foncteur fibre ω de T sur un k -schéma S , $\omega \circ u$ est un foncteur fibre de T_1 sur S . On dispose de

$$\text{Aut}(\omega) \longrightarrow \text{Aut}(\omega \circ u). \quad (6.4.1)$$

Le T_1 -schéma en groupes $\pi(T_1)$ fournit, par application de u , un T -schéma en groupes $u\pi(T_1)$ et (6.4.1) est un morphisme fonctoriel en ω de $\omega(\pi(T))$ dans $\omega \circ u(\pi(T_1)) = \omega(u(\pi(T_1)))$. Par 5.11, il provient d'un morphisme de T -schémas en groupes

$$\pi(T) \longrightarrow u\pi(T_1). \quad (6.4.2)$$

Pour tout objet X_1 de T_1 , l'action 6.1 de $\pi(T_1)$ sur X_1 induit une action de $u\pi(T_1)$ sur uX_1 . Via (6.4.2), cette action induit l'action de $\pi(T)$ sur l'objet uX_1 de T : tel est en effet le cas après application de tout foncteur fibre.

Proposition 6.2 (6.5). *Avec les notations précédentes, u induit une équivalence de T_1 avec la catégorie des objets de T munis d'une action de $u\pi(T_1)$ factorisant l'action de $\pi(T)$.*

Nous ne donnerons la preuve que pour T neutre. Le cas général résulte de [D4] 8.17.

Preuve (pour $T = \text{Rep}(G)$). Soit ω le foncteur fibre espace vectoriel sous-jacent. Soit $G_1 = \text{Aut}(\omega \circ u)$. Les morphismes (6.4.1) définissent

$$f : G \longrightarrow G_1, \quad (6.5.1)$$

également déduit de (6.4.2) par application de ω . Via les équivalences $T = \text{Rep}(G)$, $T_1 = \text{Rep}(G_1)$, le foncteur u est la restriction à G (par f) de l'action de G_1 et 6.5 se réduit à la trivialité suivante. Pour V un espace vectoriel, la donnée d'une action de G_1 sur V équivaut à celle d'une action de G , plus celle d'une action G -équivariante de G_1 qui factorise l'action de G . $\square$

6.6

Bien que ce ne soit pas nécessaire, supposons encore T neutre. D'après [Sa] II 4.3.2 (g), si u est pleinement fidèle et identifie T_1 à une sous-catégorie pleine de T stable par sous-quotients, les morphismes (6.4.1) (6.4.2) sont des épimorphismes (= sont fidèlement plats).

Si $H = \text{Ker}(\pi(T) \rightarrow u\pi(T_1))$, 6.5 identifie T_1 à la sous-catégorie de T formée des objets sur lesquels l'action 6.1 de $\pi(T)$ induit une action triviale de H .

6.7

Exemples. (i) Pour T_1 la catégorie des k -espaces vectoriels, on a $\pi(T_1) = \{e\}$ et la catégorie des k -vectoriels s'identifie par $V \mapsto V \otimes 1$ (5.6) à celle des objets de T sur lesquels $\pi(T)$ agit trivialement.

(ii) Si k est de caractéristique 0, et que ω_0 est un foncteur fibre sur k , les objets semi-simples de la catégorie abélienne des représentations du schéma en groupes affine $\text{Aut}(\omega_0)$ sont les représentations sur lequel le radical unipotent $\mathcal{R}_u \text{Aut}(\omega_0)$ agit trivialement. La sous-catégorie $T_1 \subset T$ des objets semi-simples est donc stable par produit tensoriel. Le morphisme (6.4.2) correspondant est

$$\pi(T)/\mathcal{R}_u\pi(T) \longleftarrow \pi(T_1).$$

(pour la définition du second membre, voir 5.13).

(iii) Soit T un objet de dimension 1 de T . Une représentation ρ de $\mathbb{G}_m$ est la même chose qu'un espace vectoriel gradué $V = \bigoplus V^k$, avec $\rho(\lambda)v_k = \lambda^k v_k$ pour $v_k \in V_k$, et on définit

$$\nu : \text{Rep}(\mathbb{G}_m) \longrightarrow T$$

par $V \mapsto \bigoplus (V_k \otimes T^{\otimes k})$. De là, un morphisme

$$\pi(T) \longrightarrow \mathbb{G}_m \tag{6.7.1}$$

tel que l'action de $\pi(T)$ sur T se factorise par $\mathbb{G}_m$, avec λ agissant par multiplication par λ . Dans (6.7.1), on regarde $\mathbb{G}_m$ comme un T -schéma en groupes par 5.6.

Si, pour tout $n > 0$ on a $\text{Hom}(1, T^{\otimes n}) = 0$, on peut appliquer 6.6 et (6.7.1) est un épimorphisme.

(iv) Si les $T^{\otimes n}$ ($n \in \mathbb{Z}$) sont les seuls objets simples de T , et sont deux à deux non isomorphes, on conclut de (ii) et (iii) (du moins en caractéristique 0) que (6.7.1) fait de $\pi(T)$ une extension de $\mathbb{G}_m$ par un groupe unipotent.

6.8

Soit T une catégorie tannakienne sur k de caractéristique 0 et, pour simplifier, supposons encore T neutre. Soit T_{ss} la catégorie des objets semi-simples de T . Le T -schéma en groupes $\mathcal{R}_u\pi(T)$ agit trivialement sur $(\mathcal{R}_u\pi(T))^{\text{ab}}$, qui est donc un T_{ss} -schéma en groupes.

Il est unipotent commutatif et on peut l'identifier à un pro-objet de T_{ss} (soit par Lie cf. 4.8, soit en l'écrivant comme limite projective de T -schémas en groupes vectoriels).

Proposition 6.3 (6.9). *Avec les notations précédentes, pour X semi-simple dans T , on a*

$$\mathrm{Ext}^1(1, X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathcal{R}_u\pi(T), X). \quad (6.9.1)$$

Définitions. Dans 6.9.1, au membre de gauche X est un objet de T et au membre de droite il désigne le T -schéma vectoriel correspondant. On a

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{R}_u\pi(T), X) = \mathrm{Hom}(\mathrm{Lie} \mathcal{R}_u\pi(T), X) = \mathrm{Lie} \mathcal{R}_u\pi(T)^\vee \otimes X.$$

Si un groupe G agit sur une extension E de A par B et agit trivialement sur A et B , les $\rho(g) - 1 : E \rightarrow E$ se factorisent par des morphismes de A vers B . Le principe 5.11, 5.13 permet de répéter ceci “dans T ”.

Si E est une extension de 1 par X , l'action 6.1 de $\mathcal{R}_u\pi(T) \subset \pi(T)$ sur E est triviale sur 1 et X (6.7 (ii)). Elle définit un morphisme

$$\mathcal{R}_u\pi(T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(1, X) = X.$$

Cette construction définit la flèche 6.9.1.

Démonstration. Injectivité : si la classe de l'extension E a une image triviale par (6.9.1), l'action de $\mathcal{R}_u\pi(T)$ sur E est triviale : E est semi-simple et l'extension est triviale.

Surjectivité : soit $f : \mathcal{R}_u\pi(T) \rightarrow X$. Par 4.8 (appliqué à T_{ss}), f correspond à un morphisme de T_{ss} -groupes vectoriels $F : \mathcal{R}_u\pi(T) \rightarrow X$. Poussons l'extension

$$0 \longrightarrow \mathcal{R}_u\pi(T) \longrightarrow \pi(T) \longrightarrow \pi(T)/\mathcal{R}_u\pi(T) \longrightarrow 0$$

en poussant par F : on obtient une extension E de $\pi(T)/\mathcal{R}_u\pi(T)$ par X . Par restriction à $\pi(T)$, E est un objet de T , extension de 1 par X , et sa classe d'extension vérifie (6.9.1) = f . $\square$

6.10

Exemples : (i) Dans la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations sur un ouvert de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, on conjecture que $\mathrm{Ext}^1(\mathbb{Z}(0), \mathbb{Z}(n))$ est nul pour n impair ≥ 3 . D'après (6.9.1), ceci signifie conjecturalement que $\mathrm{Lie} \mathcal{R}_u\pi(T)$ n'a pas de composante de degré impair ≥ 3 .

(ii) Pour T la catégorie des systèmes de réalisations sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ extensions itérées de $\mathbb{Q}(n)$, 8.1 conjecture que $\mathrm{Lie} \mathcal{R}_u\pi(T)^{\mathrm{ab}}$ est librement engendré par un élément en chaque degré impair ≥ 3 .

6.11

Variante. Soit T la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations sur un ouvert S de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. Pour s un point fermé de S , de caractéristique résiduelle p , on dispose d'un foncteur fibre “fibre en s ” : $\omega_s : T \rightarrow \mathrm{Rep}(\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p))$. Les foncteurs fibres ω_s (s point fermé de S) définissent un morphisme

$$\prod_{s \in S} \pi(\mathrm{Rep}(\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p))) \longrightarrow \pi(T)$$

et on conjecture que c'est une immersion fermée (i.e. que les foncteurs fibres ω_s sont “conservatifs pour les extensions”).

6.12

Soient T comme en 6.1 et U un T -schéma en groupes unipotent. D'après 6.7 (iv), le U -torseur $P_{1,n}$ de (3.1) définit une classe dans $\text{Ext}^1(1, \mathbb{Z}(n))$. Si T est la catégorie des systèmes de réalisations sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, la conjecture 8.1 dit que les $P_{1,n}$ (n impair ≥ 3) forment une base de $\text{Ext}^1(1, \mathbb{Z}(n))$.

7 Géométrie algébrique dans la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations : interprétations

7.1

Ce paragraphe n'ajoute aux paragraphes 5 et 6 rien de théoriquement nouveau, mais relie les notions introduites à d'autres, plus concrètes. Il est logiquement inutile, mais peut aider à la compréhension.

7.2

Soit T la catégorie tannakienne 1.15 des systèmes de réalisations sur $\mathbb{Q}$ à bonne réduction en dehors de S . Pour X dans T , la donnée de X équivaut à celle d'un système de réalisations. En particulier, une algèbre de Lie nilpotente L de T , ou le T -groupe algébrique unipotent U correspondant, définissent les objets suivants.

(7.2.1) U_B est un schéma en groupes unipotent sur $\mathbb{Q}$, muni d'une action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Son algèbre de Lie est $(\text{Lie } U)_B$.

(7.2.2) U_{dR} est un schéma en groupes unipotent sur $\mathbb{Q}$, muni d'une filtration de Hodge F .

(7.2.3) $W_i U_B$ ($i \leq 0$) sont des sous-groupes de U_B , image par l'exponentielle de $W_i(\text{Lie } U)_B$, qui est une sous-algèbre de Lie de $(\text{Lie } U)_B$, distinguée dans $W_0 \text{Lie } U$. On note $W_i U$ les sous-groupes correspondants.

(7.2.4) Pour $i \geq 0$, $F^i(\text{Lie } U)_{dR}$ est une sous-algèbre de Lie de $\text{Lie } U_{dR}$, distinguée dans $F^0 \text{Lie } U_{dR}$. On note $F^i U_{dR}$ les sous-groupes correspondants.

(7.2.5) A l'isomorphisme de comparaison entre les complexifiés de $(\text{Lie } U)_B$ et $(\text{Lie } U)_{dR}$ correspond un isomorphisme entre les complexifiés de U_B et U_{dR} .

(7.2.6) A l'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $\text{Lie } U_B \otimes \mathbb{A}^f$ correspond une action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $U_B(\mathbb{A}^f)$. L'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $U_B(\mathbb{Q}_\ell)$ est non ramifiée en dehors de S et ℓ .

(7.2.7) Le Frobenius cristallin de $\text{Lie}(U_{dR}) \otimes \mathbb{Q}_p$ ($p \notin S$) définit un Frobenius cristallin $\varphi_p : U_{dR} \otimes \mathbb{Q}_p \rightarrow U_{dR} \otimes \mathbb{Q}_p$.

(7.2.8) L'involution F_∞ de $(\text{Lie } U)_B$ définit une involution F_∞ de U_B . La conjugaison complexe de $U_{dR}(\mathbb{C})$ induit F_∞ sur $U_B(\mathbb{Q}) \subset U_B(\mathbb{C}) \cong U_{dR}(\mathbb{C})$ (7.2.5). Sur $U_B(\mathbb{A}^f)$, F_∞ agit comme la conjugaison complexe $c \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

Ces objets attachés à U nous suffiront pour décrire ce qu'est un U -torseur (7.20, 7.21).

7.3

Si G est un groupe algébrique unipotent sur $\mathbb{Q}$, $G(\mathbb{Q})$ est dense dans $G(\mathbb{A}^f)$, tout sous-groupe arithmétique de G est de congruence et les sous-groupes de congruence Γ de G correspondent biunivoquement aux sous-groupes compacts ouverts V de $G(\mathbb{A}^f)$: à Γ attacher son adhérence $\overline{\Gamma}$, à V sa trace sur $G(\mathbb{Q})$. Par abus de langage, nous appellerons

structure entière sur G la donnée d'un sous-groupe de congruence Γ de $G(\mathbb{Q})$. L'abus est qu'un tel sous-groupe ne correspond en général pas à la donnée d'un groupe algébrique unipotent sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ de fibre générale G dont Γ soit le groupe des points entiers.

Définition 7.1 (7.4). Soit U un schéma en groupe unipotent en la catégorie tannakienne T des systèmes de réalisations sur un ouvert de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Une structure entière sur U est une structure entière (7.3) Γ sur U_B , stable par F_∞ et d'adhérence $\bar{\Gamma} \subset U_B(\mathbb{A}^f)$ stable sous $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

Notation : Γ se notera $U_{\mathbb{Z}}$; $\bar{\Gamma}$ se notera $U_{\hat{\mathbb{Z}}}$

7.25

On a $B_B \otimes \mathbb{A}^f = (A_B \otimes \mathbb{A}^f)^{P(\mathbb{A}^f)}$ et la $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ équivariance de $P(\mathbb{A}^f)$ fournit une action de $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $B_B \otimes \mathbb{A}^f$. L'hypothèse de non ramification (7.20.4) fournit la même conclusion pour $B_B \otimes \mathbb{Q}_\ell$. Parce que U respecte la filtration W de A et agit trivialement sur le gradué, Galois respecte la filtration W de $B_B \otimes \mathbb{A}^f$ et l'isomorphisme (7.24.3) $\otimes \mathbb{A}^f$ de $\text{Gr}_w(A_B \otimes \mathbb{A}^f)$ avec $\text{Gr}_w(B_B \otimes \mathbb{A}^f)$ est équivariant.

De même, le Frobenius φ_p de (7.20.5) fournit le Frobenius cristallin de $B_{\text{dR}} \otimes \mathbb{Q}_p$. Il respecte W et (7.24.4) $\otimes \mathbb{Q}_p$ est φ_p -équivariant.

Le Frobenius à l'infini F_∞ définit le Frobenius à l'infini de B_B . A nouveau, (B_B, F_∞) est déduit de (A_B, F_∞) par torsion par le torseur équivariant $(P_B(\mathbb{Q}), F_\infty)$; F_∞ respecte W et (7.24.3) est F_∞ -équivariant.

Ceci termine la description des structures qui font de $W_n B_B$, $W_n B_{\text{dR}}$ un système de réalisations (cf. 1.5). Les axiomes (AM1) et (AM4) ainsi, on l'a déjà vu, que (7.24.2) résultent de ce que $\text{Gr}_w A \cong \text{Gr}_w B$. Les axiomes (AM2) et (AM5) résultent de (7.20.6) et (AM3) de (7.20.4). La structure d'algèbre de B et celle de torseur de $\text{Sp}(B)$ sont déduites de (7.20.1)(7.20.2).

7.26

Si G est un groupe algébrique unipotent sur un corps k et que V est une représentation de G , on définit une filtration croissante Z de V par $Z_{-1}V = 0$ et, pour $n \geq 0$, $Z_n V / Z_{n-1} V = (V / Z_{n-1} V)^G$.

Soit $U = \text{Spec}(A)$ un groupe unipotent. On définit la filtration Z de A en regardant A comme une représentation de U *imes* U , pour l'action par translations à gauche et à droite.

Lemme 7.2 (7.26.1). *Si k est de caractéristique 0, chaque $Z_n A$ est de dimension finie.*

L'action de U *imes* U sur U étant transitive, $Z_0 A$ est réduit aux constantes. On applique

Lemme 7.3 (7.26.2). *Soit V une représentation de G unipotent. Si k est de caractéristique 0 et que $Z_0 V$ est de dimension finie, chaque $Z_n V$ est de dimension finie.*

Démonstration. Pour $n > 0$, la définition de $Z_n V$ assure que l'extension de $\text{Gr}_n^Z V$ par $\text{Gr}_{n-1}^Z V$ définit une injection

$$\text{Gr}_n^Z V \longrightarrow \text{Ext}^1(k, \text{Gr}_{n-1}^Z V) = \text{Ext}^1(k, k) \otimes \text{Gr}_{n-1}^Z V.$$

Le groupe $\text{Ext}^1(k, k)$ est $\text{Hom}(G, \mathbb{G}_a) = (\text{Lie } G)^{\text{ab}\vee}$. Ici sert l'hypothèse de caractéristique 0. Cet espace est de dimension finie et 7.26.2 en résulte par récurrence. $\square$

Remarque 7.4 (7.26.3). On peut vérifier que, en caractéristique 0, on aurait obtenu la même filtration de A en considérant l'action de U sur A par translations à droite. La filtration Z de A se décrit simplement en terme de la filtration centrale descendante $Z^\bullet$ de $L := \text{Lie } U$. Par l'exponentielle, on a

$$Z_n A \cong \left(\bigoplus_{i \leq n} \text{Sym}^i(L^\vee / Z^{i+1} L^\vee) \right)^{\text{coinv}}.$$

Soit $Z_p(L^\vee)$ l'orthogonal de $Z^{p+1}(L)$. Alors, la filtration $Z_\bullet$ de A se déduit de la filtration $Z^\bullet$ de $L^\vee$ par application de Sym^* .

7.27

Si on suppose seulement que $U = W_0 U$, la preuve de 7.21 est à modifier comme suit. On définit B_B, B_{dR}, W, F , l'action de Galois et les φ_p comme en 7.24, 7.25. La filtration $Z_\bullet$ de A (7.26) est stable par translations à droite, donc fournit une filtration $Z_\bullet$ de B_B et B_{dR} . On montre que les $Z_n B_B, Z_n B_{dR}$ forment un système de réalisations. Ils sont de dimension finie par 7.26.1. L'essentiel est de vérifier que chaque $\text{Gr}_n^Z(Z_n(B_B))$ est une structure de Hodge de poids n . Filtrant par W , on trouve que c'est en effet une extension itérée de structures de Hodge de poids n , isomorphes aux structures analogues pour A_B .

Définition 7.5 (7.28). Soit P un toreur sous un T -schéma en groupes unipotent U , muni d'une structure entière $U_{\mathbb{Z}} \subset U_B(\mathbb{Q})$ (7.4). Une structure entière sur P est une réduction $P_{\mathbb{Z}} \subset P_B(\mathbb{Q})$ du groupe structural de $P_B(\mathbb{Q})$ à $U_{\mathbb{Z}}$, stable par F_∞ et adhérence $P_{\mathbb{Z}}$ dans $P_B(\mathbb{A}^f)$ stable sous $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

Notations. Si U est un T -schéma en groupes unipotent muni d'une structure entière, on note $U \otimes \mathbb{Q}$ le T -schéma en groupe unipotent sous-jacent. Un U -torseur P est un $(U \otimes \mathbb{Q})$ -torseur, noté $P \otimes \mathbb{Q}$, muni d'une structure entière.

Si U et V sont des T -schémas en groupes unipotents munis d'une structure entière, un morphisme $f : U \rightarrow V$ est un morphisme $f : U \otimes \mathbb{Q} \rightarrow V \otimes \mathbb{Q}$ tel que $f(U_{\mathbb{Z}}) \subset V_{\mathbb{Z}}$. Si P est un U -torseur, on note $f(P)$ le V -torseur déduit de P en poussant par $f : f(P \otimes \mathbb{Q})$, avec la structure entière déduite de $P_{\mathbb{Z}}$ en poussant par $f : U_{\mathbb{Z}} \rightarrow V_{\mathbb{Z}}$.

Remarque. Pour U abélien, i.e. un T -schéma vectoriel, 7.28 redonne 1.23.

Variante. Soit U un schéma en groupe prounipotent muni d'une structure entière (7.4, variante). Ecrivons $U = \varprojlim U_\alpha$ comme en 7.4. Les U_α sont munis de structures entières. Soit P un U -torseur et P_α le U_α -torseur déduit de P en poussant par $U \rightarrow U_\alpha$. Une structure entière sur P est un système projectif de structures entières sur les P_α .

7.29

Pour T la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations sur S lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, ce qui précède est à modifier comme suit. Parallèlement à 7.2, une algèbre de Lie nilpotente L de T , ou le T -groupe algébrique unipotent U correspondant, définissent les objets suivants, qui suffiront à décrire ce qu'est un U -torseur.

(7.29.1) $_S$ U_B est un système local sur $S(\mathbb{C})$ de schémas en groupes unipotents sur $\mathbb{Q}$.

(7.29.2) $_S$ U_{dR} est un schéma en groupes unipotent lisse sur $S \otimes \mathbb{Q}$, muni d'une connexion intégrable ∇ .

(7.29.3) $_S$ $W_i U_B$ ($i \leq 0$) est un sous-système local de U_B sur $S(\mathbb{C})$.

(7.29.4)_S $F^i U_{\text{dR}}$ ($i \geq 0$) est un sous-schéma en groupes unipotent lisse de U_{dR} sur $S \otimes \mathbb{Q}$.

(7.29.5)_S Par extension des scalaires, U_{dR} définit sur $S \otimes \mathbb{C}$ un schéma en groupes unipotent lisse, muni d'une connexion intégrable ∇ . Sur $S(\mathbb{C})$, ses sections locales (holomorphes) horizontales sont les exponentielles des sections locales horizontales de $L \otimes \mathbb{C}$, et $\text{comp}_{\text{dR}, \mathbb{B}}$ définit un isomorphisme du faisceau localement constant $U_{\text{B}}(\mathbb{C})$ sur $S(\mathbb{C})$ avec celui des sections horizontales de $U_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C}$.

(7.29.6)_S Pour tout ℓ , on dispose d'un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau L_ℓ sur $S[1/\ell]$; il provient d'un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau $L_{\mathbb{Z}_\ell}$, et le germe (pour le filtre des compléments d'ensembles finis de nombres premiers) du système des $L_{\mathbb{Z}_\ell}$ est donné. Pour presque tout ℓ , ℓ est plus grand que la classe de nilpotence et $[\cdot, \cdot]$ envoie $L_{\mathbb{Z}_\ell} \otimes L_{\mathbb{Z}_\ell}$ dans $L_{\mathbb{Z}_\ell}$. Pour un tel ℓ , la formule de Campbell-Hausdorff définit une loi de groupe sur $L_{\mathbb{Z}_\ell}$. Pour tout ℓ , les réseaux $L' \subset L_{\mathbb{Z}_\ell}$ pour lesquels Campbell-Hausdorff est une loi de groupe forment un système inductif filtrant. Pour n fixé assez grand, les $\ell^{-n} L_{\mathbb{Z}_\ell}$ en forment une partie cofinale. Le système inductif des faisceaux profinis lisses en pro- ℓ -groupes U_ℓ^0 est un ind-faisceau profini $U_{\mathbb{Q}_\ell}$. Pour presque tout ℓ , $L_{\mathbb{Z}_\ell}$ définit $U_{\mathbb{Z}_\ell} \subset U_{\mathbb{Q}_\ell}$.

Sur $S(\mathbb{C})$, $\text{comp}_{\mathbb{A}^f, \mathbb{B}}$ définit un isomorphisme du système local $U_{\text{B}}(\mathbb{A}^f)$ avec le produit restreint des $U_{\mathbb{Q}_\ell}$.

(7.29.7)_S Pour V un ouvert de $S \otimes \mathbb{F}_p$, soient $\hat{S}_V$ le schéma formel complété de S le long de V , et $\hat{S}_V^{\text{rig}}$ l'espace rigide analytique fibre générale, sur $\mathbb{Q}_p$, de $\hat{S}_V$ ($[\mathbb{R}]$). Notons L_{dR}^∇ l'image inverse de L_{dR} sur $\hat{S}_V^{\text{rig}} \otimes \mathbb{F}_p$ ou sur un $\hat{S}_V^{\text{rig}}$. Localement sur $S \otimes \mathbb{F}_p$, le morphisme de Frobenius d'un ouvert U se relève en $F : \hat{S}_U \rightarrow \hat{S}_U$. Nous interpréterons la structure F -cristalline de L comme la donnée d'isomorphismes $F^* L_{\text{dR}}^\nabla \xrightarrow{\sim} L_{\text{dR}}^\nabla$. Pour la dépendance en F , voir 2.10. Ces morphismes définissent des

(7.29.8)_S Frobenius réel : remplacer dans (7.29.1)_S $\mathbb{C}$ par “une clôture algébrique $\mathbb{C}$ de $\mathbb{R}$ ”, et prendre U_{B} et les isomorphismes de comparaison de (7.29.5)_S et (7.29.6)_S fonctoriels en $\mathbb{C}$.

7.30

Parallèlement à 7.20, un toreur P sous U définit les objets suivants.

(7.30.1)_S Un système local sur $S(\mathbb{C})$ de U_{B} -torseur. Sa donnée équivaut à celle du $U_{\text{B}}(\mathbb{Q})$ -torseur $P_{\text{B}}(\mathbb{Q})$ correspondant.

(7.30.2)_S Un U_{dR} -torseur à connexion intégrable P_{dR} sur $S \otimes \mathbb{Q}$. L'action à droite de U_{dR} sur P_{dR} est horizontale et P_{dR} est muni d'une réduction $F^0 P_{\text{dR}}$ du groupe structural à $F^0 U_{\text{dR}}$.

L'action de U_{dR} sur P_{dR} identifie le fibré tangent vertical de $P_{\text{dR}}/S \otimes \mathbb{Q}$ à l'image inverse sur P_{dR} de $\text{Lie } U_{\text{dR}}$. La connexion peut donc être vue comme $p \mapsto p^{-1} \nabla p : P_{\text{dR}} \rightarrow \text{Lie } U_{\text{dR}}$ sur $S \otimes \mathbb{Q}$. L'axiome de transversalité pour la filtration de Hodge déduite de la réduction du groupe structural à $F^0 U_{\text{dR}}$ équivaut à ce que, pour une section locale s de $F^0 P_{\text{dR}}$, $s^{-1} \nabla s$ soit dans $\text{Lie } F^0 U_{\text{dR}}$.

(7.30.3)_S L'isomorphisme de comparaison $\text{comp}_{\text{dR}, \mathbb{B}}$ fournit, sur $S(\mathbb{C})$ un isomorphisme de toseurs de $P_{\text{B}}(\mathbb{C})$ avec le faisceau des sections horizontales (holomorphes) de $P_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C}$. Les groupes structuraux sont identifiés par (7.29.5)_S.

(7.30.4)_S Pour tout ℓ , un $U_{\mathbb{Q}_\ell}$ -torseur $P_{\mathbb{Q}_\ell}$ sur $S[1/\ell]$ et pour presque tout ℓ une réduction du groupe structural à $U_{\mathbb{Z}_\ell}$. Par l'isomorphisme de comparaison $\text{comp}_{\mathbb{A}^f, \mathbb{B}}$, sur $S(\mathbb{C})$, le $U_{\text{B}}(\mathbb{Q}_\ell)$ -torseur déduit de $P_{\mathbb{Q}_\ell}$ s'identifie à celui déduit de P_{B} en poussant par $U_{\text{B}}(\mathbb{Q}) \rightarrow U_{\text{B}}(\mathbb{Q}_\ell)$. En tout point de $S(\mathbb{C})$, si $P \subset P_{\text{B}}$ est une réduction du groupe structu-

ral à un sous-groupe de congruence Γ pour presque tout ℓ l'isomorphisme de comparaison identifie $P_{\mathbb{Z}_\ell}$ et le tore déduit de P par $\Gamma \rightarrow U(\mathbb{Q}_\ell)$.

(7.30.5)_S Avec les notations de (7.29.7)_S, des morphismes $F^*P_{\text{dR}}^\nabla \xrightarrow{\sim} P_{\text{dR}}^\nabla$ compatibles aux morphismes $\varphi_p[F] : F^*U_{\text{dR}}^\nabla \rightarrow U_{\text{dR}}^\nabla$ et dépendant de F comme en 2.10.

(7.30.6)_S Frobenius réel : remplacer dans (7.30.1)_S $\mathbb{C}$ par une clôture algébrique $\mathbb{C}$ de $\mathbb{R}$ et prendre P_B (et les isomorphismes de comparaison) fonctoriels en $\mathbb{C}$.

7.31

Avec ces modifications 7.29 à 7.2 et 7.30 à 7.20, 7.21 reste valable, avec essentiellement la même preuve.

Remarque 7.6 (7.32). Soient G un schéma en groupes lisse sur une base S et P un G -torseur. Si p est une section locale de P , l'isomorphisme utilisé en (7.30.2)_S entre l'image inverse par p du fibré tangent relatif et $\text{Lie } G$ est défini par l'isomorphisme $g \mapsto pg$ de (G, e) avec (P, e) . L'inverse de $g \mapsto pg$ sera noté $x \mapsto p^{-1}x$. Ceci explique la notation $p^{-1}\nabla p$ de (7.30.2)_S. Supposons G et P munis d'une connexion ∇ , et que l'action $P \times G \rightarrow P$ de G sur P est horizontale. On a

$$p^{-1}\nabla(pg) = p^{-1}\nabla p + g^{-1}\nabla g. \quad (7.32.1)$$

Si P est le toseur trivial G , muni d'une connexion ∇ , on peut plutôt ramener la 1-forme ∇p à valeur dans $p^*(\text{fibré tangent vertical})$ dans $\text{Lie } G = e^*(\text{fibré tangent relatif})$ par translations à droite. Notant par un indice G ou P si la connexion est celle de G ou du G -torseur trivial $P = G$, la formule (7.32.1) devient

$$\nabla_P(p) = \nabla_G(p) + p \cdot \nabla_P(e). \quad (7.32.2)$$

Faisant $p = e$, on a

$$\nabla_P(g) \cdot g^{-1} = \nabla_G(g) \cdot g^{-1} + \nabla_P(e). \quad (7.32.3)$$

Remarque 7.7 (7.33). Si $S \otimes \mathbb{Q}$ est un k -schéma, pour k un corps de nombres, $S \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ est la somme disjointe, sur les plongements complexes σ de k , des $S^\sigma := (S \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}) \otimes_{k, \sigma} \mathbb{C}$, et $S(\mathbb{C}) = \coprod S^\sigma(\mathbb{C})$. Dans (7.29.1)_S et (7.30.1)_S, on peut donc regarder le σU_B et P_B comme la donnée de systèmes locaux U_B^σ et P_B^σ sur les $S^\sigma(\mathbb{C})$, et les isomorphismes de comparaison $\text{comp}_{\text{dR}, B}$ proviennent d'isomorphismes $\text{comp}_{\text{dR}, \sigma}$.

7.34

Une structure entière sur U est la donnée d'un système local de sous-groupes de congruence $U_{\mathbb{Z}}$ de U_B , de complétés dans $U_B(\mathbb{Q}_\ell)$ provenant pour tout ℓ d'un faisceau en pro- ℓ -groupes $U_{\mathbb{Z}_\ell} \subset U_{\mathbb{Q}_\ell}$, sur $S[1/\ell]$.

Une structure entière sur P est la donnée d'une réduction $P_{\mathbb{Z}}$ du groupe structural $U_B(\mathbb{Q})$ de $P_B(\mathbb{Q})$ à $U_{\mathbb{Z}}$, de complétés dans $P_B(\mathbb{Q}_\ell)$ provenant pour tout ℓ d'un $U_{\mathbb{Z}_\ell}$ -torseur $P_{\mathbb{Z}_\ell} \subset P_{\mathbb{Q}_\ell}$, sur $S[1/\ell]$.

Variante. Pour U prounipotent, on définit les structures entières par passage à la limite projective, comme en 7.4 et 7.28.

8 Extensions itérées de motifs de Tate

Dans ce paragraphe, nous exposons des conséquences de la conjecture suivante.

8.1

Conjecture. Dans la catégorie abélienne des motifs lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, on a

$$\dim \text{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(n)) = \begin{cases} 1 & \text{pour } n \text{ impair } \geq 3 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (8.1.1)$$

Pour n impair ≥ 3 , $\text{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(n))$ est engendré par la classe de l'extension définie par le toreur 3.1 sous $\mathbb{Z}(n)$.

Pour $n < 0$, une extension de $\mathbb{Q}$ par $\mathbb{Q}(n)$ est scindée par la filtration par le poids. Pour $n = 0$, on veut que les motifs purs forment une catégorie semi-simple. Ce serait automatique si 1.12(iii) avait été inclus dans notre définition des motifs. Pour $n = 1$, la conjecture est compatible à (2.4.1), qui implique $\text{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(n)) = (\mathbb{Z}^*) \otimes \mathbb{Q} = 0$.

Soient $\mathcal{O}$ l'anneau des entiers d'un corps de nombres F , S un ensemble fini de places finies et $\mathcal{O}_S$ l'anneau des S -entiers : $\text{Spec}(\mathcal{O}_S) = \text{Spec}(\mathcal{O}) - S$. Une conjecture parallèle à 8.1 est :

8.2

Conjecture. Dans la catégorie abélienne des motifs sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_S)$, on a pour tout $n \neq 1$

$$\text{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(n)) = K_{2n-1}(\mathcal{O}_S) \otimes \mathbb{Q}. \quad (8.2.1)$$

Pour M un motif sur une base B , nous noterons $H^i(B, M)$ ($i = 0, 1$) les groupes $\text{Ext}^i(\mathbb{Q}(0), M)$ calculés dans la catégorie abélienne des motifs sur B . Avec cette notation, le premier membre de (8.2.1) s'écrit $H^1(\text{Spec}(\mathcal{O}_S), \mathbb{Q}(n))$.

Pour $n = 1$, 8.2 résulte de (2.4.1). Pour $n > 1$, le groupe $K_{2n-1}(\mathcal{O}_S) \otimes \mathbb{Q}$ est indépendant de S . Parallèlement, une extension de $\mathbb{Q}_\ell$ par $\mathbb{Q}_\ell(n)$ ($n \neq 1$) sur $\text{Spec}(\mathcal{O}) - S - \{v \mid v \text{ au-dessus de } \ell\}$ se prolonge à $\text{Spec}(\mathcal{O}) - \{v \mid v \text{ au-dessus de } \ell\}$: si $v \in S$, n'est pas de caractéristique ℓ toute représentation de $\text{Gal}(\overline{F}_v/F_v)$ extension de $\mathbb{Q}_\ell$ par $\mathbb{Q}_\ell(n)$ est en effet non ramifiée : l'inertie agit via son quotient modéré $\mathbb{Z}_\ell(1)$ et tout morphisme équivariant $\mathbb{Z}_\ell(1) \rightarrow \mathbb{Q}_\ell(n)$ est trivial.

8.3

La construction du morphisme, implicite dans 8.2 :

$$K_{2n-1}(F) \longrightarrow H^1(\text{Spec}(F), \mathbb{Q}(n)) \quad (8.3.1)$$

pose un problème. Dans [RSS], P. Schneider discute de la définition de classes de Chern dans diverses théories de cohomologie. J'ignore si ce qu'il explique suffit à définir 8.3.1. On dispose en tout cas de classes de Chern des types suivants.

ℓ -adique. Une classe $c \in K_{2n-1}(F)$ définit donc une classe d'isomorphie d'extensions $E(c)_\ell$ de $\mathbb{Q}_\ell$ par $\mathbb{Q}_\ell(n)$ sur $\text{Spec}(F)$. Puisque $\text{Hom}(\mathbb{Q}_\ell, \mathbb{Q}_\ell(n)) = 0$, cette extension est déterminée à isomorphisme unique près par sa classe d'isomorphie.

Hodge. Une construction parallèle attache à c , et à chaque plongement complexe σ de F une classe d'isomorphie d'extensions de $\mathbb{Q}(0)_B$ par $\mathbb{Q}(n)_B$, dans la catégorie des $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge mixtes. Dans cette catégorie, on a $\text{Hom}(\mathbb{Q}(0)_B, \mathbb{Q}(n)_B) = 0$ et on obtient donc une extension $E(c)_\sigma$, définie à isomorphisme unique près. On peut prendre

pour σ un plongement dans une clôture algébrique de $\mathbb{R}$, et on dispose donc de Frobenius réels comme en 1.14.

Définir la réalisation de de Rham $E(c)_{\text{dR}}$ ne pose pas de problème : pour toute extension E de $\mathbb{Q}(0)$ par $\mathbb{Q}(n)$, $F^0(E_{\text{dR}}) \subset E_{\text{dR}}$ est un scindage de l'extension E : on a $E_{\text{dR}} = \mathbb{Q}(n)_{\text{dR}} \oplus \mathbb{Q}(0)_{\text{dR}}$. Le morphisme de comparaison

$$\text{comp}_{\text{dR},\text{B}} : E(c)_{\text{B}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} E(c)_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C} \quad (8.3.1)$$

est caractérisé par les propriétés d'être un morphisme d'extensions, et compatible au scindage F^0 .

Pour avoir un système de réalisations, il manque encore la structure cristalline, et l'isomorphisme de comparaison

8.4

Pour $F = \mathbb{Q}$ et n impair, l'isomorphisme de comparaison

$$\text{comp}_{\text{dR},\text{B}} : E(c)_{\text{B}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} E(c)_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C} \quad (8.4.1)$$

est uniquement déterminé par sa compatibilité (1.4, AM5) au Frobenius F_∞ . L'extension $E(c)_{\text{B}}$ (resp. $E(c)_\ell$) est en effet scindée par le sous-espace propre 1 de F_∞ (resp. de la conjugaison complexe $c \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$) et (8.4.1) est l'unique morphisme d'extensions compatible à ces scindages.

Si on fait abstraction des structures cristallines, on voit ainsi que $c \in K_{2n-1}(\mathbb{Q})$ définit, sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$, un système de réalisations extension de $\mathbb{Q}(0)$ par $\mathbb{Q}(n)$. Il n'a pas été vérifié que l'extension définie par le toreur $P_{1,n}$ de 3.1 provient d'un élément de $K_{2n-1}(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$. À ℓ fixé, il n'a même pas été vérifié la classe dans $H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), \mathbb{Q}_\ell(n))$ du toreur P_ℓ est dans l'image de $K_{2n-1}(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$.

8.5

Pour F totalement réel, et n impair, l'isomorphisme $\text{comp}_{\ell,\text{B}}$ est caractérisé comme en 8.4. On a

$$H^1(\text{Spec}(F), \mathbb{Q}(n)) = H^1(\text{Spec}(\mathbb{Q}), H_0^{\text{mot}}(\text{Spec}(F))(n)). \quad (8.5.1)$$

Du point de vue des motifs d'Artin, 8.4, 8.5 admettent la généralisation suivante.

8.6

Soit A un motif d'Artin sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$, $n > 0$ et $M = A(n)$. Supposons que, pour F une extension galoisienne de $\mathbb{Q}$, A est défini par une représentation V de $\text{Gal}(F/\mathbb{Q})$. De (8.2.1), supposé $\text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ -équivariant, on déduit formellement un isomorphisme

$$\text{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), M) \xrightarrow{\sim} (V \otimes K_{2n-1}(F) \otimes \mathbb{Q})^{\text{Gal}(F/\mathbb{Q})}. \quad (8.6.1)$$

Si F_∞ agit trivialement sur M_{B} , le membre de droite de 8.6.1 est nul et on désire donc que toute extension motivique de $\mathbb{Q}(0)$ par M soit triviale. Si F_∞ agit sur M_{B} par -1 , pour toute système de réalisations E extension de $\mathbb{Q}(0)$ par M , le morphisme de comparaison

$$\text{comp}_{\text{dR},\text{B}} : E_{\text{B}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} E_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C}$$

est l'unique morphisme d'extensions qui envoie le sous-espace propre où $F_\infty = 1$ sur le sous-espace propre où $c = 1$.

Si F est un corps CM, M est une somme de motifs où $F_\infty = +1$ et -1 . Une fois définies les réalisations cristallines, ceci permettra de définir un morphisme 8.6.1.

8.7

Une des motivations de 8.1, 8.2 est la conjecture de Beilinson. Soit M un motif à coefficients entiers sur $\mathbb{Q}$. Son aspect cristallin ne nous servira pas. Supposons-le de poids < 0 . Dans la catégorie $(\text{Hodge}/\mathbb{R})$ des structures de Hodge mixtes munies d'un F_∞ , une extension de $\mathbb{Z}(0)$ par M_B est décrite par un système de toiseurs du type suivant (cf. 2.6).

(a) Un toiseur $P_{\text{dR},\mathbb{R}}$ sous $M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{R}$, muni d'une réduction $F^0(P_{\text{dR},\mathbb{R}})$ de son groupe structural à $F^0(M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{R})$;

(b) Un M_B -toiseur $P_B \subset P_{\text{dR},\mathbb{C}} = P_{\text{dR},\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}$, stable par la conjugaison complexe de $P_{\text{dR},\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}$.

Une trivialisation de $F^0(P_{\text{dR},\mathbb{R}})$ identifie P_B à un point de $M_B \backslash M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C}$, fixe par la conjugaison complexe, et

$$\text{Ext}_{\text{Hodge}/\mathbb{R}}(\mathbb{Z}(0), M_B) \cong M_B \backslash M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{C} / F^0(M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{R})$$

C'est un groupe de Lie, de composante neutre

$$M_B \backslash M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{R} / F^0(M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{R}) = M_B \backslash M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{R} / (M_{\text{dR}} \otimes \mathbb{R})^{F_\infty=1}.$$

Son algèbre de Lie est $M_{\text{dR}}/F^0(M_{\text{dR}}) \otimes \mathbb{R}$. La structure rationnelle de de Rham définit une classe $(\text{mod } \mathbb{Q}^{*+})$ d'éléments de volume.

Dans le cas particulier où M est de poids < -2 et a partout bonne réduction, une version de la conjecture de Beilinson est que

$$H^1(\text{Spec}(\mathbb{Z}), M) \text{ s'injecte dans } \text{Ext}_{\text{Hodge}/\mathbb{R}}(\mathbb{Z}(0), M_B) \text{ avec une image discrète et cocompacte.} \quad (8.7.1)$$

$$\zeta(M, 0) \sim_{\mathbb{Q}^*} \text{vol}(\text{Ext}_{\text{Hodge}/\mathbb{R}}(\mathbb{Z}(0), M_B) / H^1(\text{Spec}(\mathbb{Z}), M)). \quad (8.7.2)$$

Toujours sous les mêmes hypothèses sur M , (8.7.1) implique que

$$\text{rg } H^1(\text{Spec}(\mathbb{Z}), M) = \dim(M_{\text{dR}}/F^0 M_{\text{dR}}) - \dim M_B^{F_\infty}. \quad (8.7.3)$$

Pour $M = \mathbb{Q}(n)$ ($n > 1$), ceci est en accord avec 8.1, ainsi qu'avec le $\zeta(n)$ dans 3.1.1.

8.8

Soit M un système de réalisations, sur $\mathbb{Q}$, extension itérée de motifs de Tate $\mathbb{Q}(n)$. L'espace vectoriel $\mathbb{Q}(n)_{\text{dR}}$ est muni des filtrations W et F . Puisque $\mathbb{Q}(n)_{\text{dR}}$ est purement de poids $-2n$ et de filtration de Hodge $-n$, les filtrations W et F , renumérotées, sont opposées et définissent une graduation de M_{dR} :

$$M_{\text{dR}} = \bigoplus M_{\text{dR}}^n \quad W_{-2n} = W_{-2n+1} = \bigoplus_{i \geq n} M_{\text{dR}}^i. \quad (8.8.1)$$

8.9

Soit T la catégorie des motifs M lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ avec pour tout n $\text{Gr}_{2n+1}^W(M) = 0$ et $\text{Gr}_{2n}^W(M) = \text{somme de copies de } \mathbb{Q}(n)$.

Soit G son groupe fondamental (6.1). C'est un T -schéma en groupes. Le motif $\mathbb{Q}(1)$ définit un épimorphisme (6.7 (iii)) :

$$G \longrightarrow \mathbb{G}_m \quad (8.9.1)$$

tel que l'action de G sur $\mathbb{Q}(n)$ se factorise par $\mathbb{G}_m$, avec λ agissant par multiplication par λ^n . Le noyau U de ce morphisme est le radical unipotent de G (6.7 (ii)). Par 8.1 et 6.12, les toseurs 3.1 définissent un isomorphisme

$$\mathrm{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(k)) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q} \quad (k \text{ impair} \geq 3). \quad (8.9.2)$$

On a donc $U = W_{-1}(G)$ (et même $U = W_{-2}(G)$), et chaque $G/W_{-n}U$ est un T -groupe algébrique.

L'image G_{dR} de G par le foncteur fibre DR est le schéma en groupes des automorphismes du foncteur fibre DR. La graduation 8.8 de M_{dR} est fonctorielle en M dans T et compatible au produit tensoriel. Elle définit une section

$$\tau : \mathbb{G}_m \longrightarrow G_{\mathrm{dR}} \quad (8.9.3)$$

de (8.9.1)_{dR} telle que $\lambda \in \mathbb{G}_m$ agisse sur M_{dR}^i par λ^i . Noter que, contrairement à (8.9.1), le morphisme (8.9.3) n'est pas motivique : il ne provient pas d'un morphisme de $\mathbb{G}_m$ dans G , car 8.8.1 ne provient pas toujours d'une décomposition de M .

La section τ de (8.9.1)_{dR} fait de G_{dR} un produit semi-direct :

$$G_{\mathrm{dR}} = \mathbb{G}_m \ltimes U_{\mathrm{dR}}. \quad (8.9.4)$$

L'action intérieure de $\mathbb{G}_m$ sur U_{dR} , donc sur $\mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}$, définit une graduation

$$\mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}} = \coprod_n \mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}^n.$$

C'est 8.8.1 pour $\mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}$. Plutôt que la pro-algèbre de Lie graduée $\mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}$, il nous sera parfois commode d'utiliser l'algèbre de Lie graduée $\mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}} U_{\mathrm{dR}}$ qui porte la même information. D'après 8.9.2, l'algèbre de Lie graduée $\mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}} U_{\mathrm{dR}}$ est engendrée par un élément en chaque degré impair ≥ 3 .

Conjecture 8.1 (8.9.5). L'algèbre de Lie $\mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}} U_{\mathrm{dR}}$ est une algèbre de Lie libre.

Cette conjecture équivaut à l'exactitude à droite des Ext^1 dans la catégorie abélienne des représentations de G_{dR} . Elle est suggérée par la nullité des groupes $K_{2i} \otimes \mathbb{Q}$ pour $i > 0$. Elle est moins concrète que les précédentes, en ce qu'elle suppose définie la catégorie de tous les motifs sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ extensions itérées de motifs de Tate.

Nous noterons $\mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}^{\mathrm{pair}}$ (resp. $\mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}^{\mathrm{impair}}$) le produit des $\mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}^n$ pour n pair (resp. impair) et $U_{\mathrm{dR}}^{\mathrm{pair}}$ le sous-groupe de U_{dR} d'algèbre de Lie $\mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}^{\mathrm{pair}}$; c'est le sous-groupe fixe de $\mathrm{Int} \tau(-1)|U_{\mathrm{dR}}$.

Proposition 8.2 (8.10). (i) Il existe $a \in G_{\mathrm{dR}}(\mathbb{C})$ tel que pour tout M dans T , on ait

$$M_B = a(M_{\mathrm{dR}}) \subset M_{\mathrm{dR}} \otimes \mathbb{C}. \quad (8.10.1)$$

(ii) On peut trouver a vérifiant (8.10.1) de la forme

$$a = a_0 \tau(2\pi i) \quad a_0 \in U_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R}). \quad (8.10.2)$$

Un tel a est unique à multiplication à droite près par un élément de $U_{\mathrm{dR}}^{\mathrm{pair}}(\mathbb{Q})$.

(iii) Ecrivons $a_0 = a_- a_+$ avec $a_- = \exp(N)$, $N \in \mathrm{Lie} U_{\mathrm{dR}}^{\mathrm{impair}} \otimes \mathbb{R}$ et $a_+ \in U_{\mathrm{dR}}^{\mathrm{pair}}(\mathbb{R})$. Par (ii), a_- est unique. L'involution F_∞ de tout M_B dans T est donnée par

$$F_\infty = a \bar{a}^{-1} = a_0 \tau(-1) a_0^{-1} = a_- \tau(-1) a_-^{-1} \tau(-1)^{-1} = \exp(-2N). \quad (8.10.3)$$

Démonstration. (i) Soit ω_B (resp. ω_{dR}) le foncteur fibre M $\text{mapsto} M_B$ (resp. M

$\text{mapsto} M_{dR}$). Ce sont des foncteurs fibres sur $\mathbb{Q}$. D'après [Sa], les foncteurs fibres de T sur $\mathbb{C}$ sont isomorphes. Il existe donc un isomorphisme de foncteurs fibres sur $\mathbb{C}$ de ω_B avec ω_{dR} . Un tel isomorphisme a vérifie (8.10.1).

(ii) On a $\mathbb{G}_m(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$ et $\tau : \mathbb{C}^* \rightarrow G_{dR}(\mathbb{C})$. Le groupe $G_{dR}(\mathbb{C})$ agit sur l'ensemble des isomorphismes de foncteurs fibres sur $\mathbb{C}$. L'ensemble de ces isomorphismes est un tore sous $U_{dR}(\mathbb{C}) : \mathbb{G}_m$ agit trivialement car la graduation 8.8.1 de M_{dR} est l'action de $\tau(\mathbb{G}_m)$. Il existe donc a de la forme (8.10.2).

Soient $a = a_0\tau(2\pi i)$ et $a' = a'_0\tau(2\pi i)$ deux tels isomorphismes. On a $a' = au$ avec $u \in U_{dR}(\mathbb{C})$, et $a_0\tau(2\pi i)u = a_0u\tau(2\pi i) = a'_0\tau(2\pi i)$ car $\tau(2\pi i)$ centralise U_{dR} . Donc $a'_0 = a_0u$. Pour que $a'_0 \in U_{dR}(\mathbb{R})$, il faut et il suffit que $\bar{u} = u$, i.e. $u \in U_{dR}(\mathbb{R})$.

Pour a de la forme (8.10.2), on a $\bar{a} = a_0\tau(-2\pi i) = a\tau(-4\pi i) = a_0\tau(-1)a_0^{-1} \cdot a$, d'où $a\bar{a}^{-1} = a_0\tau(-1)a_0^{-1}$. C'est (8.10.3).

Soient a_0 et $a'_0 = a_0g$ ($g \in U_{dR}(\mathbb{Q})$) deux choix vérifiant (8.10.2). On a $a_0\tau(-1)a_0^{-1} = a'_0\tau(-1)(a'_0)^{-1}$, donc g commute à $\tau(-1)$. Le centralisateur de $\tau(-1)$ dans U_{dR} est U_{dR}^{pair} , d'où $g \in U_{dR}^{\text{pair}}(\mathbb{Q})$. Réciproquement, si $g \in U_{dR}^{\text{pair}}(\mathbb{Q})$, $a'_0 = a_0g$ vérifie (8.10.2) et définit le même F_∞ .

(iii) Ecrivons $a_0 = a_-a_+$. Alors $a_0\tau(-1)a_0^{-1} = a_-\tau(-1)a_-^{-1}$ car a_+ commute à $\tau(-1)$. Comme $a_- = \exp(N)$ avec N impair, on a $\tau(-1)a_-^{-1}\tau(-1)^{-1} = \exp(-N)$ et $a_-\tau(-1)a_-^{-1}\tau(-1)^{-1} = \exp(2N) = \exp(-2N)$. Ceci prouve (8.10.3).

L'unicité de a_- résulte de l'unicité de a_0 à multiplication près par $U_{dR}^{\text{pair}}(\mathbb{Q})$: si $a_0g = a'_-$ avec $g \in U_{dR}^{\text{pair}}(\mathbb{Q})$ et a_-, a'_- comme en (iii), alors $a_-a_+g = a'_-a'_+$ avec $a_+, a'_+ \in U_{dR}^{\text{pair}}$, donc $a_- = a'_-$. $\square$

Fin de la preuve de 8.10

PREUVE. La théorie générale [Sa] (cf. [DM] 3.2) des catégories tannakiennes assure que le foncteur fibre B est déduit du foncteur fibre DR par torsion par un G_{0DR} -torseur. La structure 8.9 de G et les nullités en cohomologie galoisienne

$$H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), \mathbb{G}_m) = H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), \mathbb{Q}_\ell(i)) = 0 \quad (i \geq 1)$$

assurent que tout G_{0DR} -torseur est trivial. Il existe donc un $\otimes$ -isomorphisme de foncteurs fibres $a : M_{\text{DR}} \xrightarrow{\sim} M_B$. Le composé :

$$c_{\text{DR},B} \circ a : M_{\text{DR}} \otimes \mathbb{C} \longrightarrow M_{\text{DR}} \otimes \mathbb{C}$$

est un automorphisme du foncteur fibre $M \mapsto M_{\text{DR}} \otimes \mathbb{C}$: c'est l'action de $a \in G_{\text{0DR}}(\mathbb{C})$ vérifiant (i). Les éléments de $G_{\text{0DR}}(\mathbb{C})$ vérifiant (i) sont les $a\gamma$, $\gamma \in G_{\text{0DR}}(\mathbb{Q})$.

Ce qui précède vaut pour $\mathbb{C}$ remplacé par “une clôture algébrique $\mathbb{C}$ de $\mathbb{R}$ ” (1.14) et la classe $a \cdot G_{\text{0DR}}(\mathbb{Q})$ est fonctorielle en $\mathbb{C}$: on a

$$aG_{\text{0DR}}(\mathbb{Q}) = \bar{a}G_{\text{0DR}}(\mathbb{Q}). \quad (8.10.4)$$

Posons $x := a^{-1}\bar{a}$. On a $\bar{x} = x^{-1}$. D'après (8.10.4), $x \in G_{\text{0DR}}(\mathbb{Q})$. En particulier, $\bar{x} = x$ et $x^2 = e$. La projection de a sur le quotient $\mathbb{G}_m$ de G_{0DR} est dans $2\pi i\mathbb{Q}^*$. Celle de x est donc -1 . Dans le produit semi-direct $G_{\text{0DR}}(\mathbb{Q}) = r(\mathbb{Q}^*) \ltimes U_{\text{0DR}}(\mathbb{Q})$, tout élément semi-simple — en particulier toute involution — est conjugué d'un élément de $r(\mathbb{Q}^*)$. L'élément $x = a^{-1}\bar{a}$ est donc un conjugué de $r(-1)$. Modifiant a par en $a\gamma$, $\gamma \in G_{\text{0DR}}(\mathbb{Q})$, on peut obtenir a tel que

$$a^{-1}\bar{a} = r(-1). \quad (8.10.5)$$

Les a' vérifiant (8.10.1)(8.10.5) sont les $a\gamma$ avec $\gamma \in G_{\text{0DR}}(\mathbb{Q})$ et $\gamma^{-1}r(-1)\gamma = r(-1)$, i.e. centralisant $r(-1)$: $\gamma \in r(\mathbb{Q}^*) \times U_{\text{DR}}(\mathbb{Q})$. Modifiant a en $a\gamma$, $\gamma \in r(\mathbb{Q}^*)$, on obtient a tel que

$$\text{La projection de } a \text{ sur } \mathbb{G}_m \text{ est } 2\pi i. \quad (8.10.6)$$

Les assertions (i)(ii) résultent maintenant du

Lemme 0.1 (8.11). *Soit $a = a_0 r(2\pi i)$, $a_0 \in U_{\text{0DR}}(\mathbb{C})$. Pour que $a_0 \in U_{\text{0DR}}(\mathbb{R})$, il faut et il suffit que a vérifie (8.10.5).*

PREUVE. La condition (8.10.5) est

$$r(2\pi i)^{-1} a_0^{-1} \bar{a}_0 r(-2\pi i)^{-1} = r(-1), \text{ i.e.}$$

$$\text{int}_{r(2\pi i)}(a_0^{-1} \bar{a}_0) = 1,$$

soit $\bar{a}_0 = a_0$.

Prouvons 8.10(iii). Pour M dans $\mathcal{T}$, soient c_{DR}^0 et c_B les involutions antilinéaires de $M_{\text{DR}} \otimes \mathbb{C}$ de points fixes $M_{\text{DR}} \otimes \mathbb{R}$ et $M_B \otimes \mathbb{R} \subset M_B \otimes \mathbb{C} \cong M_{\text{DR}} \otimes \mathbb{C}$. On a $c_B = a c_{\text{DR}}^0 a^{-1}$ et

$$F_\infty = c_B c_{\text{DR}}^0 = a c_{\text{DR}}^0 a^{-1} c_{\text{DR}}^0 = a \cdot \bar{a}^{-1} = a \cdot (r(-1) a^{-1} r(-1))^{-1} = a \cdot r(-1) a^{-1} r(-1).$$

Noter que $a\bar{a}^{-1}$ ne dépend pas du choix de a vérifiant 8.10.1. Pour $a = a_0 \cdot r(2\pi i)$ comme dans (iii), on a

$$\begin{aligned} F_\infty &= a_0 \cdot r(2\pi i) \cdot r(-2\pi i)^{-1} \cdot a_0^{-1} \cdot a_0 \cdot r(-1) \cdot a_0^{-1} = a_0 \cdot r(-1) \cdot a_0^{-1} \cdot r(-1) \\ &= \exp(N) r(-1) \exp(-N) r(-1) r(-1) = \exp(2N) r(-1). \end{aligned}$$

Décomposons N selon (8.9.3)

$$N = \sum N_k.$$

Puisque N est par définition dans $\text{Lie } U_{0\text{DR}}$, les N_k sont nuls pour k pair.

Proposition 0.2 (8.12).

- (i) Pour que $N_k \neq 0$, il faut et il suffit que k soit impair ≥ 3 .
- (ii) Ces N_k se projettent sur une base de $(\text{Lie } \text{gr } U_{0\text{DR}})^{\text{ab}} \otimes \mathbb{R}$, et forment donc un système générateur de $\text{Lie } \text{gr } U_{0\text{DR}} \otimes \mathbb{R}$.

PREUVE. D'après 8.1, $(\text{Lie } \text{gr } U_{\mathbb{Q}})^{(k)}$ est de dimension 1 si k est impair ≥ 3 , nul sinon. Il en résulte que $(\text{Lie } \text{gr } U_{\mathbb{Q}})^{(k)} \otimes \mathbb{R}$ n'est non nul que pour $k \geq 3$. Ceci prouve que $N_k = 0$ si k n'est pas impair ≥ 3 . Il reste à vérifier que pour k impair ≥ 3 , N_k engendre $(\text{Lie } \text{gr } U_{\mathbb{Q}})^{(k)} \otimes \mathbb{R}$.

L'isomorphisme (8.9.2) :

$$(\text{gr } U_{\mathbb{Q}})^{(k)} \otimes \mathbb{R} = \mathbb{Q}(k)_{\text{DR}} \otimes \mathbb{R} = \mathbb{R} \quad (k \text{ impair } \geq 3)$$

définit un isomorphisme

$$\text{Lie } U_{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{R} = \prod_k \mathbb{Q}(k)_{\text{DR}} \otimes \mathbb{R} = \prod_k \mathbb{R} \quad (k \text{ impair } \geq 3).$$

En terme de ces coordonnées, si $a = a_0 r(2\pi i)$ vérifie (8.10.1) avec $a_0 \in U_{0\text{DR}}(\mathbb{C})$, l'image de $\log a_0$ dans $\mathbb{Q}(k)_{\text{DR}} \otimes \mathbb{C} = \mathbb{C}$ est congrue à $-(k-1)!\zeta(k)$ modulo $(2\pi i)^k \mathbb{Q}$: prendre pour M dans (8.10.1) l'extension de $\mathbb{Q}(0)$ par $\mathbb{Q}(k)$ définie par $P_{1,k}$ (3.1). L'image de N_k est donc

$$\text{image } N_k = -(k-1)!\zeta(k) \neq 0 \quad (k \text{ impair } \geq 3). \quad (8.12.1)$$

8.13

Le groupe G_B des automorphismes du foncteur fibre B est la forme de $G_{0\text{DR}}$ de points rationnels

$$G_B(\mathbb{Q}) = a G_{0\text{DR}}(\mathbb{Q}) a^{-1} \subset G_{0\text{DR}}(\mathbb{C}). \quad (8.13.1)$$

L'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $M_{\mathbb{A}^f} = M_B \otimes \mathbb{A}^f$ (M dans $\mathcal{T}$) provient d'un morphisme continu

$$\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \longrightarrow G_B(\mathbb{A}^f). \quad (8.13.2)$$

“Continu” signifie que chaque $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow (G/W_n G)_B(\mathbb{Q}_\ell)$ l'est.

Le Frobenius cristallin provient, pour chaque p , de

$$\phi_p \in G_B(\mathbb{Q}_p). \quad (8.13.3)$$

8.14

Soit G_1 le quotient de G par $W_{-2N-1}(G)$ et par le groupe dérivé de U . Prenons N impair ≥ 1 . Le groupe G_1 est alors extension de $\mathbb{G}_m$ par le produit des $\mathbb{Q}(i)$, i impair de 3 à N (8.9.1).

Nous ferons l'hypothèse suivante :

pour i impair ≥ 3 , la classe du toreur $P_{1,i}$ de 3.1 dans $H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), \mathbb{Q}_\ell(i))$ est non nulle. (8.14.1)

Pour $\ell \neq 2$, c'est un théorème de C. Soulé : éléments cyclotomiques en K -théorie (Astérisque 147-148, SMF 1987, pp. 225–257, remarque 6.4).

Lemme 0.3 (8.14.2). *Sous l'hypothèse (8.14.1), l'image de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ dans $G_{1B}(\mathbb{Q}_\ell)$ est ouverte.*

PREUVE. Le groupe $G_{1B} \otimes \mathbb{Q}_\ell$ sur $\mathbb{Q}_\ell$ est extension de $\mathbb{G}_m$ par un produit de groupes additifs $\mathbb{G}_a^{(i)}$, i impair de 3 à N , $\mathbb{G}_m$ agissant sur $\mathbb{G}_a^{(i)}$ par $\lambda \mapsto \lambda^i$. Soit $\mathcal{C}$ l'algèbre de Lie de l'image de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. On sait que l'image de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ dans le quotient $\mathbb{G}_m(\mathbb{Q}_\ell) = \mathbb{Q}_\ell^*$ est ouverte, en particulier est ouverte. La trace de $\mathcal{C}$ sur le produit des $\text{Lie}(\mathbb{G}_a^{(i)})$ est graduée, car stable par l'action adjointe de l'image. Parce que la classe de $P_{1,i}$ dans $H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), \mathbb{Q}_\ell(i))$ est non nulle, $\mathcal{C}$ s'envoie sur l'algèbre de Lie du quotient $\mathbb{G}_m \cdot \mathbb{G}_a^{(i)}$ de $G_{1B} \otimes \mathbb{Q}_\ell$. On a $\mathcal{C} = \text{Lie } G_{1B} \otimes \mathbb{Q}_\ell$ et 8.14.2 en résulte.

Proposition 0.4 (8.15). *Sous l'hypothèse (8.14.1), l'image de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ dans $(G_B/W_{-N-1}(U_B))(\mathbb{Q}_\ell)$ est ouverte.*

PREUVE. Soit $\mathcal{C}$ sur l'algèbre de Lie de l'image. D'après 8.14, la trace $\mathcal{C}_1$ de $\mathcal{C}$ sur l'algèbre de Lie nilpotente $\text{Lie}(U_B/W_{-N-1}U_B) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ s'envoie sur cette algèbre rendue abélienne. On a donc $\mathcal{C}_1 = \text{Lie}(U_B/W_{-N-1}U_B) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ (Bourbaki Lie I §4 ex 4b), $\mathcal{C} = \text{Lie}(G_B/W_{-N-1}U_B) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ et 8.15.

8.16

Modulo le groupe dérivé de U , G et ses structures 8.10, 8.13 sont complètement déterminés par 8.1 et les toreurs $P_{1,k}$ de 3.1. Posons $\overline{G} = G/U'$. Explicitant 8.10 et 8.13, on obtient :

(8.16.1) D'après (8.9.4) et (8.9.2), $G_{0\text{DR}}$ est le produit semi-direct de $\mathbb{G}_m$ par un produit de $\mathbb{G}_a^{(k)}$, un par entier impair ≥ 3 . Notons T l'inclusion de $\mathbb{G}_m$ et e_k le générateur 1 de l'algèbre de Lie du $\mathbb{G}_a$ d'indice k . L'action intérieure de $\lambda \in \mathbb{G}_m$ envoie e_k sur $\lambda^k e_k$.

(8.16.2) Avec les notations de 8.10(ii)(iii), on a dans $G_{0\text{DR}}$

$$a_0 = \exp \left(\sum -(k-1)! \zeta(k) e_k \right).$$

Si $a = a_0 \cdot r(2\pi i)$, on a $G_B(\mathbb{Q}) = aG_{0\text{DR}}(\mathbb{Q})a^{-1}$. Notons T_B le morphisme aTa^{-1} de $\mathbb{G}_m$ dans G_B , et $e_k^B := (2\pi i)^k e_k$.

(8.16.3) Soit $P_k \in P_{1,k,B} \subset P_{1,k,\text{DR}} \otimes \mathbb{C} = \mathbb{C} : P_k = -(k-1)! \zeta(k)$. Notons encore P_k son image dans $P_{1,k} \otimes \hat{\mathbb{Z}}$. Pour $\sigma \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, soit $\chi(\sigma) \in \hat{\mathbb{Z}}^*$ donnant son action sur les racines de l'unité, et $\alpha_k(\sigma) \in \hat{\mathbb{Z}}(k)$ défini par

$$\sigma(P_k) = \chi(\sigma)^k P_k + \alpha_k(\sigma).$$

Identifions $\mathbb{Z}/(N)$ à $\mathbb{Z}/(N)(1)$ par $\exp(2\pi i a/N)$ et, de même, $\hat{\mathbb{Z}}$ à $\hat{\mathbb{Z}}(k)$. Le morphisme (8.13.2) induit

$$\sigma \longmapsto \exp \left(\sum \alpha_k(\sigma) e_k^B \right) \cdot T_B(\chi(\sigma)). \quad (8.16.4)$$

Dans $G_{0\text{DR}} \otimes \mathbb{Q}_p$, on a

$$\phi_p = \exp \left(\sum -(k-1)! \zeta_p(k) e_k \right) \cdot T(p^{-1}).$$

8.17

Jusqu'ici, nous nous sommes exprimés en termes de la catégorie tannakienne $\mathcal{T}$ des motifs lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ extensions itérées de motifs de Tate. Pour un objet M de $\mathcal{T}$, la conjecture 8.1 a les conséquences suivantes.

On a $M_{\text{DR}} = \bigoplus M_{\text{DR}}^k$ (8.8), d'où une action T de $\mathbb{G}_m$ sur M_{DR} . Soit F_∞ le Frobenius réel de $M_B \otimes \mathbb{C}$. Il respecte W et agit sur le gradué comme $r(-1)$. Posons

$$F_\infty = \exp(2N)r(-1)$$

avec $N = \sum N_t$ et chaque N_t de degré $t > 0$. Parce que F_∞ est une involution, $N_t = 0$ pour t pair. Parce que F_∞ respecte $M_{\text{DR}} \otimes \mathbb{R}$, les N_t sont réels.

$$(8.17.1) \quad N_1 = 0.$$

Soit $U_{0\text{DR}}[M]_{\mathbb{R}}$ la $\mathbb{R}$ -sous-algèbre de Lie de $\text{gl}(M_{\text{DR}}) \otimes \mathbb{R}$ engendrée par les N_t . Elle est graduée.

$$(8.17.2) \quad \text{La sous-algèbre } U_{0\text{DR}}[M]_{\mathbb{R}} \text{ de } \text{gl}(M_{\text{DR}}) \otimes \mathbb{R} \text{ est définie sur } \mathbb{Q}.$$

Posons $U_{0\text{DR}}[M] = U_{0\text{DR}}[M]_{\mathbb{R}} \cap \text{gl}(M_{\text{DR}})$, soit U_0^M le groupe unipotent correspondant et soient $G_{0\text{DR}}^M$ le produit semi-direct $\mathbb{G}_m \ltimes U_0^M$, l'action de $\mathbb{G}_m$ étant définie par la graduation de $U_{0\text{DR}}[M]$.

$$(8.17.3) \quad \text{Il existe } a_0 \in U_{0\text{DR}}^M(\mathbb{R}) \text{ qui envoie } \bigoplus (2\pi i)^k M_{\text{DR}}^k \text{ sur } M_B. \text{ Pour } a = a_0 r(2\pi i), \text{ ceci se récrit : } M_B = a M_{\text{DR}}.$$

Soit G_B^M la forme de $G_{0\text{DR}}^M$ qui agit sur $M_B : G_B^M(\mathbb{Q}) = a G_{0\text{DR}}^M(\mathbb{Q}) a^{-1}$. Il existe

$$\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \longrightarrow G_B^M(\mathbb{A}^f) \quad (8.17.4)$$

donnant l'action de Galois sur $M_{\mathbb{A}}^f$; l'image de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ dans $G_B(\mathbb{Q}_\ell)$ est ouverte (modulo (8.14.1)).

$$(8.17.5) \quad \text{Pour tout } p, \phi_p \text{ est dans l'image de } G_{0\text{DR}}(\mathbb{Q}_p).$$

PREUVE. L'assertion (8.17.1) résulte de 8.12(i) et (8.17.2) résulte de ce que les N_t engendrent l'image de $U_{0\text{DR}} \otimes \mathbb{R}$ (8.12(ii)). L'assertion (8.17.3) résulte de 8.10; (8.17.4) et (8.17.5) de 8.13 et 8.15.

8.18

Si M est tel que les endomorphismes N_t de $M_{\text{DR}} \otimes \mathbb{R}$ commutent, la connaissance 8.16 qu'on a de $G_{0\text{DR}}/(U_{0\text{DR}}, U_{0\text{DR}})$ fournit des résultats plus précis :

$$(8.18.1) \quad e_k^B = -N_k/\zeta(k) \text{ est DR-rationnel, i.e. dans } U_0^{\text{DR}}[M_{\text{DR}}].$$

$$(8.18.2) \quad M_B = \exp \left(\sum N_k \right) \left(\bigoplus (2\pi i)^n M_{\text{DR}}^n \right). \text{ En particulier, l'algèbre de Lie } U_B[M] \text{ a pour base les } e_k^B := (2\pi i)^k e_k^{\text{DR}} \text{ (} k \text{ impair } \geq 3).$$

(8.18.3) L'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $M_B \otimes \mathbb{Q}_\ell$ est déterminée comme en (8.16.3).

(8.18.4) $\phi_p^{-1} = \exp \left(\sum (k-1)! \zeta_p(k) e_k^B \right) r(p)$.

8.19

Pour M plus général (ou, universellement, dans $\text{Lie } U_{0\text{DR}} \otimes \mathbb{C}$), il n'y a pas de raison d'espérer que $N_k/\zeta(k)$ soit DR-rationnel. Il le sera, après correction par une combinaison linéaire de crochets itérés de N_t , de poids k . Pour $k = 3, 5, 7, 9$, ceci implique la DR-rationalité de $N_k/\zeta(k)$. Pour $k = 11$, il doit exister λ tel que

$$N_{11}/\zeta(11) + \lambda[N_3, [N_3, N_5]]$$

soit DR-rationnel. Je n'ai pas vérifié que $[N_3, [N_3, N_5]] \neq 0$ dans $\text{Lie } U_{0\text{DR}}$. Si tel est le cas, λ est uniquement déterminé mod $\mathbb{Q}$. Je ne l'ai pas calculé.

Sur une base plus générale que l'anneau des entiers d'un corps de nombres, les $\text{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(n))$ sont déterminés par 8.2.1 et la conjecture suivante.

Conjecture 0.5 (8.20). *Si X est lisse à fibres géométriques connexes (en particulier non vides) sur Y et que $n > 1$, les groupes $\text{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(n))$ sont les mêmes calculés dans la catégorie des motifs sur X ou sur Y .*

1 Rappels sur les groupes unipotents

Ce numéro est préliminaire à la construction de motifs attachés à des π_1 . Il s'agit de résultats bien connus, rassemblés pour la commodité du lecteur.

9.1

Si G est un groupe algébrique unipotent sur un corps k de caractéristique 0, l'application exponentielle

$$\exp : \text{Lie } G \longrightarrow G$$

est définie, et est un isomorphisme de $\text{Lie } G$, muni de la loi de Hausdorff (Bourbaki, Lie II §6), avec G . Le foncteur $G \mapsto \text{Lie}(G) : (\text{groupes unipotents sur } k) \rightarrow (\text{algèbres de Lie nilpotentes de dimension finie sur } k)$ est donc une équivalence de catégories, d'inverse $\mathcal{L} \mapsto (\mathcal{L}, \text{ muni de la loi de Hausdorff})$.

9.2

Malcev ([Mal]) ne s'exprime pas en terme de groupes algébriques unipotents sur $\mathbb{Q}$. Il utilise la notion voisine de groupe nilpotent sans torsion divisible. Dans un tel groupe Γ , l'application $x \mapsto x^n$ (n entier $\neq 0$) est bijective et on peut définir x^r pour $x \in \Gamma$, $r \in \mathbb{Q}$.

Si $\mathcal{L}$ est une algèbre de Lie nilpotente sur $\mathbb{Q}$, la loi de Hausdorff fait de $\mathcal{L}$ un groupe nilpotent sans torsion divisible. Ce foncteur (algèbres de Lie nilpotentes sur $\mathbb{Q}$) $\rightarrow$ (groupes nilpotents sans torsion divisibles) est une équivalence de catégories (Bourbaki Lie II §6 ex 4). On note $\Gamma \mapsto \text{Lie } \Gamma$ son inverse.

9.3

Le foncteur d'inclusion

$$(\text{groupes nilpotents uniquement divisibles}) \longrightarrow (\text{groupes nilpotents})$$

a un adjoint à droite $\Gamma \mapsto \Gamma_{\mathbb{Q}}$ (Bourbaki, Lie II §4 ex 15 et §5 ex 6). Pour Γ nilpotent, les éléments de torsion de Γ forment un sous-groupe T (loc. cit. §4 ex 14b) et Γ/T s'injecte dans $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, avec $\Gamma_{\mathbb{Q}} = \bigcup (\Gamma/T)^{1/n}$. Nous poserons

$$\text{Lie } \Gamma := \text{Lie } \Gamma_{\mathbb{Q}}.$$

9.4

Disons qu'une représentation d'un groupe Γ sur un espace vectoriel V sur k de caractéristique 0 est nilpotente si V admet une filtration finie F , respectée par Γ , telle que l'action de Γ sur $\text{Gr}_F(V)$ soit triviale. Supposons Γ nilpotent. Soient V une représentation nilpotente de Γ et F une filtration de V qui le montre : l'action de Γ sur $\text{Gr}_F(V)$ est triviale. Le groupe $\{u \in \text{GL}(V) \mid uF = F \text{ et } \text{Gr}_F(u) = 1\}$ est uniquement divisible. L'action de Γ se factorise donc par $\Gamma_{\mathbb{Q}}$. Elle est définie par un morphisme d'algèbres de Lie

$$\text{Lie } \Gamma \longrightarrow \{u \in \mathfrak{gl}(V) \mid u \text{ respecte } F \text{ et } \text{Gr}_F(u) = 0\}.$$

Cette construction est une bijection

$$\begin{aligned} &(\text{représentation nilpotente de } \Gamma \text{ sur } V) \\ &\xrightarrow{\sim} (\text{représentation nilpotente de } \text{Lie } \Gamma \text{ sur } V). \end{aligned}$$

9.5

Supposons Γ de génération finie. Le sous-groupe de torsion T est alors fini et l'algèbre de Lie $\text{Lie } \Gamma$ est de dimension finie sur $\mathbb{Q}$. On appelle enveloppe algébrique unipotente et on note Γ^{algun} ou simplement Γ^{alg} le groupe algébrique unipotent sur $\mathbb{Q}$ d'algèbre de Lie $\text{Lie } \Gamma$ (9.1). On a

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{Q}) \tag{9.5.1}$$

et l'image de Γ/T est un sous-groupe de congruence de $\Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{Q})$. Si $\Gamma' \subset \Gamma$ est d'indice fini, on a $\Gamma_{\mathbb{Q}} = \Gamma'_{\mathbb{Q}}$. La topologie des sous-groupes d'indice fini de Γ/T est celle des sous-groupes de congruence, induite par celle de $\Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{A}^f)$.

L'inclusion (9.5.1) induit une équivalence

$$(\text{représentations linéaires de } \Gamma^{\text{algun}}) \xrightarrow{\sim} (\text{représentations nilpotentes de } \Gamma)$$

(cf. 9.4).

9.6

Un groupe nilpotent fini est le produit de ses ℓ -Sylow. Un groupe nilpotent pro-fini G est donc le produit de ses pro- ℓ -Sylow G_ℓ .

Soit Γ nilpotent de génération fini sans torsion. Le complété profini $\Gamma^\wedge$ de Γ est alors l'adhérence $\bar{\Gamma}$ de Γ dans $\Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{A}^f)$. Cette adhérence est compacte ouverte. Chaque $\Gamma_\ell^\wedge$ est la trace sur $\Gamma^\wedge$ de $\Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{Q}_\ell) \subset \Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{A}^f)$ et

$$\Gamma^\wedge = \prod_{\ell} \Gamma_\ell^\wedge$$

avec

$$\Gamma_\ell^\wedge \subset \Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{Q}_\ell),$$

chaque $\Gamma_\ell^\wedge$ compact ouvert. Le groupe $\Gamma_\ell^\wedge$ est encore le complété de Γ pour la topologie de ses sous-groupes d'indice une puissance de ℓ .

Le groupe $\Gamma_\ell^\wedge$, ouvert dans $\Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{Q}_\ell)$, est un groupe de Lie ℓ -adique. Son algèbre de Lie $\text{Lie}(\Gamma_\ell^\wedge)$ est celle de $\Gamma^{\text{algun}}(\mathbb{Q}_\ell)$:

$$\text{Lie } \Gamma_\ell^\wedge = \text{Lie } \Gamma^{\text{algun}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_\ell. \quad (9.6.1)$$

Pour ℓ plus grand que l'ordre de nilpotence de Γ , $\log(\Gamma_\ell^\wedge) \subset \text{Lie } \Gamma_\ell^\wedge$ est un réseau. Si on choisit une structure entière sur $\text{Lie } \Gamma^{\text{algun}}$, ce réseau est pour presque tout ℓ le réseau entier $\otimes \mathbb{Z}_\ell$:

$$\text{Lie } \Gamma^\wedge = \text{produit restreint rel. les } \log \Gamma_\ell^\wedge \text{ des } \text{Lie } \Gamma_\ell^\wedge.$$

9.7

Soit G un groupe nilpotent profini dont on suppose qu'il est isomorphe au complété profini $\Gamma^\wedge$ d'un groupe nilpotent de génération finie sans torsion Γ . À G , on attache :

- (a) Sa décomposition $G = \prod_{\ell} G_\ell$.
- (b) Les algèbres de Lie $\text{Lie}(G_\ell)$ sur $\mathbb{Q}_\ell$, et le groupe algébrique unipotent G_ℓ^{algun} un (ou simplement G_ℓ^{alg}) sur $\mathbb{Q}_\ell$ correspondant (9.1). Le groupe G_ℓ est un sous-groupe compact ouvert de $G_\ell^{\text{alg}}(\mathbb{Q}_\ell)$.
- (c) Pour ℓ plus grand que le degré de nilpotence, $G_\ell \subset G_\ell^{\text{alg}}$ correspond à un réseau $\text{Lie}(G_\ell)_{\mathbb{Z}_\ell} \subset \text{Lie}(G_\ell)$ dont il est l'exponentielle. On définit l'algèbre de Lie adélique $\text{Lie}(G)$ de G comme étant le produit restreint des $\text{Lie}(G_\ell)$, rel. les $\text{Lie}(G_\ell)_{\mathbb{Z}_\ell}$. Soit $G^{\text{alg}\mathbb{A}^f}$ un (ou simplement G^{alg}) le groupe sur $\mathbb{A}^f$ correspondant.

Tous ces objets ne dépendent que de G . Un isomorphisme

$$G = \Gamma^\wedge \quad (\Gamma \text{ nilpotent de génération finie sans torsion})$$

fournit

$$\text{Lie } G = \text{Lie } \Gamma \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f, \quad (1)$$

$$G^{\text{alg}\mathbb{A}^f} = \Gamma^{\text{algun}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}^f \quad (2)$$

où dans (2) $\otimes_{\mathbb{A}}^f$ désigne une extension des scalaires.

9.8

Soient π un groupe de génération finie et G son complété profini. Le quotient $G^{[N]}$ de G (0.3) est le complété profini du groupe nilpotent de génération finie sans torsion $\pi^{[N]}$, et 9.7 s'applique.

Passant à la limite projective sur N , on définit les schémas en groupes sur $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{A}^f$:

$$\pi^{\text{algun}} := \varprojlim \pi^{[N]\text{algun}}, \quad G^{\text{algun}} := \varprojlim G^{[N]\text{algun}}$$

et $G^{\text{alg}\mathbb{A}^f}$ se déduit de π^{algun} par extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{A}^f$. S'il est besoin de préciser, on écrit “alg.un.” plutôt que “alg.”.

2 Theories du π_1

10.1

Dans ce paragraphe, nous passons en revue trois theories du π_1 . La theorie classique, pour X un espace topologique localement connexe et localement simplement connexe. La theorie profinie, pour X un schema noetherien ; nous nous interesserons surtout a sa variante relative, pour X une variete algebrique sur un corps k . La theorie algebrique (a la de Rham) pour X lisse sur k de caracteristique 0.

Supposons X connexe (resp. X/k geometriquement connexe), et supposons choisi un “point base” O . Dans chacune des theories considerees, on definit un groupe fondamental $\pi_1(X, O)$ et un $\pi_1(X, O)$ -torseur sur X , le torseur fondamental, jouant le role de revêtement universel de (X, O) . Independamment du choix d'un point base, chaque theorie fournit un groupe de fondamental. Une fois choisi un point base, le torseur fondamental et le groupe de fondamental se determinent l'un l'autre. Etant donne $f : \pi_1(X, O) \rightarrow \Gamma$, on appellera encore Γ -torseur fondamental le torseur deduit du torseur fondamental en poussant par f .

Dans chacune des theories considerees, les mots “groupe”, “torseur” et “groupe de” ont un sens different. Nous commencerons par les definir dans un cadre tres general, couvrant ceux dont nous aurons besoin, et a expliquer dans ce cadre general comment, en presence d'un point base, on passe du point de vue des groupes de a celui de torseurs.

Groupes de (no 2 a 9).

10.2

Supposons donnees une categorie $\mathcal{S}$ et une categorie $\mathcal{F}$ fibrees sur $\mathcal{S}$ (SGA 1 VI 6.1) : on dispose de categories fibre $\mathcal{F}(S)$ (S objet de $\mathcal{S}$) et pour $f : S \rightarrow T$ dans $\mathcal{S}$ de $f^* : \mathcal{F}(T) \rightarrow \mathcal{F}(S)$. Supposons que (a) les produits fibres existent dans $\mathcal{S}$, (b) les produit finis existent dans chaque $\mathcal{F}(S)$, en particulier chaque $\mathcal{F}(S)$ a un objet final (le produit vide) et (c) pour tout $f : S \rightarrow T$, le foncteur image inverse $f^* : \mathcal{F}(T) \rightarrow \mathcal{F}(S)$ respecte les produits finis.

Les categories fibrees $\mathcal{F}/\mathcal{S}$ que nous utiliserons dans ce paragraphe sont enumerees en 10.6.

Un groupe de en $\mathcal{F}$ sur S dans $\mathcal{S}$ (on dira aussi : agissant sur S) est un objet P de $\mathcal{F}(S \times S)$ muni d’une “loi de composition”

$$o : \mathrm{pr}_{1,2}^* P \times \mathrm{pr}_{2,3}^* P \longrightarrow \mathrm{pr}_{1,3}^* P \quad \text{dans } \mathcal{F}(S \times S \times S), \quad (10.2.1)$$

verifiant un axiome qu’il est commode d’exprimer en termes du morphisme de foncteurs representables defini par (10.2.1) :

- (a) la donnee de P dans $\mathcal{F}(S \times S)$ equivaut a celle, pour tout T dans $\mathcal{S}$ et $f, g : T \rightarrow S$, de $P_{f,g} = (f, g)^* P$ dans $\mathcal{F}(T)$, de formation compatible aux changements de base $T' \rightarrow T$;
- (b) la donnee de (10.2.1) equivaut a celle de morphismes compatibles aux changements de base

$$o : P_{g,h} \times P_{f,g} \longrightarrow P_{f,h} \quad (10.2.2)$$

pour $f, g, h : T \rightarrow S$;

- (c) pour A dans $\mathcal{F}(T)$, soit $P_{f,g}(A) := \mathrm{Hom}(A, P_{f,g})$; la donnee (10.2.2) equivaut a celle de lois de composition

$$P_{g,h}(A) \times P_{f,g}(A) \longrightarrow P_{f,h}(A) \quad (10.2.3)$$

fonctorielles en A dans $\mathcal{F}(T)$.

L’axiome est que pour tout T dans $\mathcal{S}$ et tout A dans $\mathcal{F}(T)$, on obtienne une categorie ou toute fleche est inversible en prenant $\mathrm{Hom}(T, S)$ comme ensemble d’objets, $P_{g,f}(A)$ pour ensemble de fleches de f dans g et la composition (10.2.3).

Remarque 2.1 (10.3).

- (i) Si $\mathcal{S}$ est une categorie ou existent les produits fibres, les hypotheses de 10.2 sont verifiees par les $\mathcal{F}(S) := \mathcal{S}/S$, ou $\mathcal{S}/S$ est la categorie des objets X de $\mathcal{S}$ munis de $a : X \rightarrow S$. Pour ce choix de categorie fibree sur $\mathcal{S}$, on retrouve les $\mathcal{S}$ -groupes de de SGA 3 V 1.
- (ii) Soient $\delta : S \rightarrow S \times S$ l’application diagonale et $f : S \times S \rightarrow S \times S$ la symetrie. Les “applications identiques” $e \in P_{f,f}(A)$, etant fonctorielles en T et A , proviennent d’un morphisme e_S , dans $\mathcal{F}(S)$, de l’objet final dans $\delta^* P$. Le passage a l’inverse : $P_{f,g}(A) \rightarrow P_{g,f}(A)$, etant fonctoriel en T et A , provient d’un morphisme “ -1 ”, dans $\mathcal{F}(S \times S)$, de P dans $f^* P$. Les axiomes des groupes de peuvent aussi s’exprimer en terme de o , e_S et “ -1 ”, rendant commutatifs des diagrammes convenables (cf. SGA 3 V 1 ou [D4] 1.6).
- (iii) Pour S_0 dans $\mathcal{S}$, si on applique la definition d’un groupe de en $\mathcal{F}$ avec S remplace par $\mathcal{S}/S_0$, on parlera de groupe de sur $\mathcal{S}/S_0$.

10.4

Soit P un groupe de en $\mathcal{F}$ sur S . Une action de P sur un objet X de $\mathcal{F}(S)$ est un $\mathcal{F}(S \times S)$ -morphisme

$$P \times \mathrm{pr}_2^* X \longrightarrow \mathrm{pr}_1^* X \quad (10.4.1)$$

verifiant l’axiome suivant. La donnee (10.4.1) equivaut a celle, pour tout T dans $\mathcal{S}$ et $f, g : T \rightarrow S$ de

$$P_{g,f} \times f^* X \longrightarrow g^* X, \quad (10.4.2)$$

compatible aux changements de base $T' \rightarrow T$. La donnée de (10.4.2) équivaut à celle de

$$P_{g,f}(A) \times f^*X(A) \longrightarrow g^*X(A) \quad (10.4.3)$$

fonctoriel en A dans $\mathcal{F}(T)$. On demande que pour tout T et A , (10.2.3) et (10.4.3) vérifient

$$(u \circ v)(x) = u(v(x)) \text{ pour } u \in P_{h,g}(A), v \in P_{g,f}(A), x \in f^*X(A);$$

$$ex = x \text{ pour } e \in P_{f,f}(A) \text{ l'identité, } x \in f^*X(A).$$

Ce peut aussi s'exprimer par des diagrammes : associativité de (10.2.1) et (10.4.1), unités.

10.5

Un groupe de P sur S définit par restriction à la diagonale un objet en groupes G de $\mathcal{F}(S)$, dont l'image inverse par $f : T \rightarrow S$ est $P_{f,f}$. Par composition, $\text{pr}_1^* G$ (resp. $\text{pr}_2^* G$) agit à gauche (resp. à droite) sur P . Le groupe de P agit sur G par

$$(p, g) \longmapsto pgp^{-1}.$$

10.6

(i) Dans la théorie classique, on prendra pour $\mathcal{S}$ et $\mathcal{F} : \mathcal{S}$: espaces topologiques localement connexes et localement simplement connexes. $\mathcal{F}(S)$: systèmes locaux (= faisceaux localement constants d'ensembles) sur S . On parlera de groupes de localement constants.

(ii) Dans la théorie profinie relative, on prendra pour $\mathcal{S}$ et $\mathcal{F} : \mathcal{S}$: schémas sur S_0 fixe. $\mathcal{F}(S)$: faisceaux profinis lisses sur S : la catégorie des faisceaux localement constants d'ensembles finis sur le site étale de S s'identifie à celle des $u : T \rightarrow S$ finis étales, et on prend pour $\mathcal{F}(S)$ la catégorie des pro-objets (4.7) de cette catégorie. On parlera de groupe de profini lisse.

(iii) Dans la théorie algébrique, on prendra pour $\mathcal{S}$ et $\mathcal{F} : \mathcal{S}$: schémas sur S_0 fixe. $\mathcal{F}(S)$: schémas $u : T \rightarrow S$ sur S , affines sur S .

Dans (ii) et (iii), S_0 sera le plus souvent le spectre d'un corps de caractéristique 0, et on prendra toujours S plat sur S_0 .

10.6.1 Notation. Dans la théorie algébrique, pour V un fibre vectoriel sur S , $\text{Aut}_{S_0}(V) := \text{Isom}_{S \times_{S_0} S}(\text{pr}_2^* V, \text{pr}_1^* V)$ est un groupe de agissant sur S/S_0 . Une action d'un groupe de P sur V est une action linéaire de P sur le S -schéma défini par V , i.e. un morphisme de groupe de P dans $\text{Aut}_{S_0}(V)$.

On note $\text{Rep}(X, P)$ la $\otimes$ -catégorie des fibres vectoriels sur X munis d'une action de P .

10.7

Supposons donnée une topologie sur les catégories $\mathcal{F}(S)$, telle que les foncteurs représentables $h_X : T \mapsto \text{Hom}(T, X)$ soient des faisceaux, et supposons que les $f^* : \mathcal{F}(T) \rightarrow \mathcal{F}(S)$ transforment familles couvrantes en familles couvrantes. Dans les cas considérés en 10.6, on dira qu'une famille $u_i : X_i \rightarrow X$ est couvrante si respectivement :

(i) : elle est surjective fibre a fibre

(ii) : une sous-famille finie est surjective fibre geometrique a fibre geometrique

(iii) : elle est couvrante fpqc.

La notion de torseur est alors definie dans $\mathcal{F}(S)$ ainsi que celle de bitorseur (0.6). Si G est un objet en groupe de $\mathcal{F}(S)$, un G -torseur est un objet P de $\mathcal{F}(S)$ avec h_P muni d'une structure de torseur sous h_G : P est muni d'une action droite $P \times G \rightarrow P$ de G , induisant un isomorphisme $(g, p) \mapsto (p, pg)$ de $P \times G$ avec $P \times P$ (pseudo-torseur), et P couvre l'objet final.

Dans $\mathcal{F}(S)$, les operations (0.6) risquent de faire sortir des faisceaux representables. Dans nos applications, cette difficulte ne se presentera pas ; nous l'ignorons et appliquerons sans commentaire ces operations a des torseurs de $\mathcal{F}(S)$. Dans le cadre 10.6(ii), la description 10.7 des torseurs est correcte, mais artificielle : il serait plus naturel de proceder systematiquement par passage a la limite.

10.8

Un groupe de P est dit transitif s'il couvre l'objet final de $\mathcal{F}(S \times S)$. Le formalisme des groupes de transitifs se ramene a celui de torseurs : si P est transitif, de restriction a la diagonale G , P est un $(\text{pr}_1^* G, \text{pr}_2^* G)$ -bitorseur (0.6) et la loi de composition est un isomorphisme de bitorseurs dans $\mathcal{F}(S \times S \times S)$

$$\text{pr}_{1,2}^* P \times \text{pr}_{2,3}^* P \xrightarrow{\sim} \text{pr}_{1,3}^* P. \quad (10.8.1)$$

Par cette construction, la donnee d'un groupe de transitif agissant sur S equivaut a celle d'un groupe G de $\mathcal{F}(S)$ et d'un $(\text{pr}_1^* G, \text{pr}_2^* G)$ -bitorseur P sur $S \times S$ muni d'une composition (10.9.1) supposee associative (une egalite entre fleches dans $\mathcal{F}(S \times S \times S \times S)$).

Si $\varphi : G \rightarrow H$ est un morphisme et qu'on se donne une action de P sur H , compatible a son action 10.5 sur G , le $\text{pr}_2^* H$ -torseur deduit de P en poussant par $\text{pr}_2^* G \rightarrow \text{pr}_1^* H$ est muni d'une structure de groupe de restriction a la diagonale H . On le dira deduit de P en poussant par $G \rightarrow H$.

10.9

Si s est une section de S/S_0 , le choix de s permet de ramener la notion de groupe de transitif sur S/S_0 (10.3(iii)) a celle de torseur sur S : $P_{s,s}$ est un groupe sur S_0 i.e. de $\mathcal{F}(S_0)$ (c'est $s^* G$) et $P_{*,s}$: la restriction de P a S par $x \mapsto (x, s) : S \rightarrow S \times S$ est un $P_{s,s}$ -torseur sur S , trivialise en s . Reciproquement, si G est un objet en groupes de $\mathcal{F}(S_0)$ et Q un G -torseur sur S , trivialise en s , $\text{Isom}(\text{pr}_2^* Q, \text{pr}_1^* Q)$ est un groupe de transitif agissant sur S/S_0 . Cette construction est inverse de la precedente.

Si t est une autre section, on passe comme suit de $P_{s,s}$ et $P_{*,s}$ a $P_{t,t}$ et $P_{*,t}$: $P_{s,s}$ agit sur $P_{s,s}$ et $P_{*,s}$, et on tord par le $P_{s,s}$ -torseur $P_{t,s}$.

A cause de ces equivalences, le langage des groupes de est surtout utile si on ne veut pas fixer une section s . En pratique, l'existence de s ne sera pas un probleme, par localisation etale sur S_0 .

Theorie classique (no 10 a 13).

10.10

Soit X un espace topologique comme en 10.6(i). Le cas qui nous interesse est celui de l'espace des points d'une variete algebrique complexe. Pour x et y dans X , soit $P_{y,x}$ l'ensemble des classes d'homotopie de chemins de x a y . Pour x' proche de x et y' proche de y , $P_{y',x'}$ est en bijection canonique avec $P_{y,x}$: choisir des chemins de x a x' et y a y' dans des voisinages simplement connexes de x et y , et composer $\gamma \in P_{y,x}$ avec ces chemins. Cette construction fait des $P_{y,x}$ les fibres d'un faisceau localement constant (= systeme local) $P(X)$, ou simplement P , sur $X \times X$: $P_{y,x}$ = fibre de P en $(y, x) \in X \times X$. Pour x, y, z dans X , α un chemin de x a y et β un chemin de y a z , nous noterons $\beta\alpha$ le chemin compose de x a z . Par passage au quotient, cette composition definit $P_{z,y} \times P_{y,x} \rightarrow P_{z,x}$ et ces applications sont les fibres d'un morphisme de faisceaux sur $X \times X \times X$

$$o : \text{pr}_{1,2}^* P \times \text{pr}_{2,3}^* P \longrightarrow \text{pr}_{1,3}^* P. \quad (10.10.1)$$

La composition (10.10.1) fait de P un groupe de localement constant sur X , le groupe de fondamental de X .

La fibre de P en (x, x) est le groupe fondamental $\pi_1(X, x)$. Prendre garde que nous avons defini le compose $\beta\alpha$ comme etant le lacet α suivi du lacet β . La restriction de P a la diagonale est le systeme local des groupes fondamentaux $\pi_1(X, x)$. L'image inverse de P par $X \hookrightarrow X \times \{x\} \subset X \times X$ est le revetement universel de (X, x) . Si X est connexe, c'est un $\pi_1(X, x)$ -torseur trivialise en x , que nous appellerons aussi le torseur fondamental $T(X, x)$. Sa fibre en x est $\pi_1(X, x)$ et l'action droite de $\pi_1(X, x)$ sur $T(X, x)$ a pour fibre en x l'action par multiplication a droite.

10.11

Soit F un faisceau localement constant sur X . Soit $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ un chemin de x a y . Le faisceau $\alpha^* F$ sur $[0, 1]$ est localement constant, donc constant, d'ou un isomorphisme

$$[\alpha] : F_x = (\alpha^* F)_0 \xleftarrow{\sim} \Gamma([0, 1], F) \xrightarrow{\sim} (\alpha^* F)_1 = F_y.$$

Par passage au quotient, on obtient

$$P_{y,x} \times F_x \longrightarrow F_y$$

et ces applications sont les fibres d'un morphisme de faisceaux sur $X \times X$:

$$P \times \text{pr}_2^* F \longrightarrow \text{pr}_1^* F \quad (10.11.1)$$

qui est un action du groupe de fondamental sur F .

Supposons X connexe et choisissons un point base O . Pour F un faisceau localement constant sur X , la fibre en $(O, O) \in X \times X$ du morphisme (10.11.1) est une action de $\pi_1(X, O)$ sur F_O et on sait qu'on obtient ainsi une equivalence de categories

$$(\text{faisceaux localement constants}) \xrightarrow{\sim} (\text{ensembles munis d'une action de } \pi_1(X, O)). \quad (10.11.2)$$

Si F est un ensemble muni d'une action de $\pi_1(X, O)$, le groupe fondamental agit sur le faisceau constant E et l'inverse de (10.11.2) est

$$F \longmapsto E \text{ tordu par le torseur fondamental } T(X, O).$$

On a $\pi_1(X \times X, (O, O)) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X, O) \times \pi_1(X, O)$. Le faisceau localement constant P sur $X \times X$ correspond par le foncteur fibre en (O, O) à $\pi_1(X, O)$ muni de l'action

$$(\alpha, \beta) \cdot x = \alpha x \beta^{-1}.$$

L'action 10.11.1 du groupe de fondamental sur le faisceau localement constant F est l'unique action de P sur F : une action est la même chose qu'un morphisme de groupes de P dans $\text{Isom}_{X \times X}(\text{pr}_2^* F, \text{pr}_1^* F)$ et on applique :

Proposition 2.2 (10.12). *Le groupe de fondamental de X est un objet initial de la catégorie des groupes de localement constants sur X .*

1ERE PREUVE. Soit Q un groupe de localement constant. Si γ est un chemin de p à q , $\gamma \times p$ est un chemin de (p, p) à (q, p) . Il définit $[\gamma \times p] : Q_{p,p} \rightarrow Q_{q,p}$.

Soit $T(\gamma)$ l'image dans $Q_{q,p}$ de l'élément neutre de $Q_{p,p}$. Cette image ne dépend que de la classe d'homotopie de γ , d'où $T : P_{q,p} \rightarrow Q_{q,p}$. Si ϵ est un chemin de q à r , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Q_{p,p} & \xrightarrow{[\gamma \times p]} & Q_{q,p} \\ [\epsilon \times q] \times \text{id} \downarrow & & \downarrow [\epsilon \times q] \times \text{id} \\ Q_{q,q} \times Q_{q,p} & \xrightarrow{o} & Q_{r,p} \end{array}$$

est commutatif. Partant de $e \times T(\gamma) \in Q_{q,q} \times Q_{q,p}$, on obtient que $T(\epsilon\gamma) = T(\epsilon)T(\gamma) : T$ est un morphisme de groupes de.

Le morphisme $T : P \rightarrow Q$ est fonctoriel en Q . Pour $Q = P$ c'est l'identité de P . Le morphisme T est donc l'unique morphisme de P dans Q : tout morphisme f de P dans Q rend commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{T} & Q \\ T \downarrow & & \downarrow f \\ Q & \xrightarrow{=} & Q \end{array}$$

2IEME PREUVE. La preuve suivante, plus algébrique, s'appliquera à d'autres contextes. Supposons d'abord X connexe et choisissons un point base O . Traduisons 10.12 par l'équivalence (10.11.2).

On a $\pi_1(X \times X, (O, O)) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X, O) \times \pi_1(X, O)$ et un faisceau localement constant sur $X \times X$ correspond à un ensemble Q à action de $\pi_1(X, O) \times \pi_1(X, O)$. Une loi de composition (10.2.2) correspond à une application $Q \times Q \rightarrow Q$ vérifiant pour $\alpha, \beta, \gamma \in \pi_1(X, O)$ et $q, r \in Q$

$$[(\alpha, \beta)q][(\beta, \gamma)r] = (\alpha, \gamma)(qr). \quad (10.12.1)$$

Les axiomes des groupes de équivalent à ce que Q est un groupe. Si on pose $\alpha q \beta := (\alpha, \beta^{-1})q$, l'identité (10.12.1) se récrit plus suggestivement

$$(\alpha q \beta^{-1})(\beta r \gamma) = \alpha(qr)\gamma. \quad (10.12.2)$$

En particulier ($q = e, \beta = \gamma = e$), on a $\alpha x = \alpha e \cdot x$, d'où $\alpha e \cdot \beta e \cdot x = (\alpha \beta e) \cdot x : \alpha \mapsto \alpha e$ est un morphisme de groupes de $\pi_1(X, O)$ dans Q . De même, $\alpha \mapsto e \alpha$ est un morphisme. Par (10.12.2) pour $\alpha = \gamma = e, q = r = e$ on a $(e \beta^{-1}) \cdot (\beta e) = e$: les morphismes $e \mapsto \alpha e$

et $e \mapsto e\alpha$ coïncident. Ils définissent un morphisme du groupe de fondamental P dans Q . Il est fonctoriel en Q et pour $Q = P$ on obtient l'identité. On en déduit que c'est l'unique morphisme $P \rightarrow Q$.

Le cas non connexe se ramène au cas connexe en écrivant X comme somme de ses composantes connexes.

10.13

En géométrie algébrique “abstraite”, la construction du π_1 en terme de chemins perd son sens. Par contre, ainsi que l'a réalisé et montré A. Grothendieck, la catégorie des faisceaux localement constants a des analogues algébriques, et ils donnent lieu à des avatars algébriques du π_1 transcendant. La théorie profinie est exposée dans SGA 1. La théorie algébrique est une application de la théorie des catégories tannakiennes.

Théorie profinie (no 14 a 23).

10.14

Soit Γ un groupe. Les quotients finis de Γ forment un système projectif. La limite projective de ces quotients est un groupe profini (= compact totalement discontinu), le complet profini $\Gamma^\wedge$ de Γ . Toute action de Γ sur un ensemble fini se factorise — uniquement — par une action (continue) de $\Gamma^\wedge$: on a une équivalence de catégories

$$(\text{ensembles finis à action de } \Gamma^\wedge) \xleftarrow{\sim} (\text{ensembles finis à action de } \Gamma).$$

En fait, connaître les ensembles finis à action de Γ (ou $\Gamma^\wedge$) revient à connaître $\Gamma^\wedge$. Une description élégante (cf. SGA 1 V §4–6) : $\Gamma^\wedge$ est le groupe des automorphismes du foncteur “oubli de l'action”

$$(\text{ensembles finis à action de } \Gamma) \longrightarrow (\text{ensembles}).$$

10.15

Soit X une variété algébrique complexe. Pour simplifier, supposons X connexe. Choisissons un point base O . Faisons dans 10.14 $\Gamma = \pi_1(X(\mathbb{C}), O)$. Par (10.11.2), les ensembles finis munis d'une action de $\pi_1(X(\mathbb{C}), O)$ correspondent aux revêtements finis de $X(\mathbb{C})$ ou, ce qui revient au même, aux faisceaux localement constants sur $X(\mathbb{C})$ à fibres finies. D'après 10.14, $\pi_1(X, O)^\wedge$ est le groupe des automorphismes du foncteur “fibre en O ” :

$$(\text{revêtements finis de } X(\mathbb{C})) \longrightarrow (\text{ensembles}).$$

Le foncteur $X' \mapsto X'^{\text{an}}$ induit une équivalence de catégories

$$(\text{morphismes de schémas finis étales } X' \rightarrow X) \rightarrow (\text{revêtements finis de } X).$$

Alternativement : $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^{\text{an}}$ est une équivalence :

$$(\text{faisceaux localement constants à fibre finies sur le site étale } X_{\text{ét}})$$

$\rightarrow$ (faisceaux localement constants a fibres finies sur $X(\mathbb{C})$).

Ceci donne un sens purement algebrique a la notion de revetement fini et le groupe profini $\pi_1(X, O)^\wedge$ acquiert ainsi une description purement algebrique, independante de la topologie de $\mathbb{C}$.

Nous allons etendre cette construction au groupe de fondamental. Si G est un groupe de localement constant sur X , la composante connexe de G contenant la section unitaire sur la diagonale X de $X \times X$ est l'image 10.12 de P . Les groupes de G connexes correspondent aux quotients A de $\pi_1(X, O)$, par $G \mapsto G_{O,O}$. Les groupes de localement constants sur $X(\mathbb{C})$, connexes a fibres finies, forment donc un systeme projectif. Chacun d'eux est deduit par $x \mapsto x^{\text{an}}$ d'un groupe de faisceaux localement constants d'ensembles finis sur X , pour la topologie etale. Leur limite est un groupe de profini lisse sur le $\mathbb{C}$ -schema X , au sens 10.6(ii). Il ne depend pas de la topologie de $\mathbb{C}$. C'est le groupe de fondamental profini $P^\wedge$. Il agit sur tout faisceau profini lisse. C'est un objet initial de la categorie des groupes de profinis lisses sur X (topologie etale). Sa fibre en (y, x) est l'ensemble profini des isomorphismes du foncteur "fibre en x " avec le foncteur "fibre en y " :

$$(\text{revetements finis de } X) \longrightarrow (\text{ensembles finis}).$$

Pour X non necessairement connexe, de composantes connexes X_i , le groupe de fondamental P de X induit sur $X_i \times X_i$ celui de X_i , et le faisceau vide sur $X_i \times X_j$ pour $i \neq j$. Le groupe de fondamental profini de X est defini de meme a partir de celui des X_i .

10.16

Soit X un schema connexe. Un revetement fini de X est un morphisme fini etale $f : X' \rightarrow X$; il revient au meme de dire que c'est un faisceau localement constant a fibres finies sur X_{et} . Soit $s : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ un point geometrique de X . A. Grothendieck a defini (SGA 3 V 7) le groupe fondamental profini $\pi_1(X, s)^\wedge$ comme etant le groupe profini des automorphismes du foncteur fibre en s :

$$F_s : (\text{revetements finis de } X) \longrightarrow (\text{ensembles finis}).$$

Il a montre que F_s induit une equivalence de categories

$$(\text{revetements finis de } X) \xrightarrow{\sim} (\pi_1(X, s)^\wedge\text{-ensembles finis}).$$

Si s et t sont deux points geometriques, les foncteurs F_s et F_t sont isomorphes. On appelle l'ensemble profini $P_{t,s}^\wedge := \text{Isom}(F_s, F_t)$ l'ensemble des classes d'homotopie de chemins de s a t (SGA 3 V 7).

Plus generalement, on definit un foncteur fibre comme etant un foncteur commutant aux limites inductives et projectives finies :

$$F : (\text{revetements finis de } X) \longrightarrow (\text{ensembles finis}).$$

Exemple : F_s . Les foncteurs fibres sont tous isomorphes et on pose $\pi_1(X, F)^\wedge = \text{Aut}(F)$ (SGA 3 V 5.7).

10.17

Pour X un schema sur S , suppose connexe, on construit comme suit un groupe de profini $P^\wedge$ sur X/S , de fibre au point geometrique (s, t) de $X \times X$ l'ensemble profini $P_{t,s}^\wedge$. Cette construction est preliminaire a celle du groupe de fondamental profini relatif en 10.18.

Un revetement galoisien de X est un revetement defini par un quotient fini du π_1 . Plus intrinsequement : un revetement fini connexe, qui soit un torseur sur X sous le groupe de ses automorphismes.

Pour A un revetement galoisien de X , posons sur $X \times X$: $P_A := \text{Isom}_{\text{Aut}(A)}(\text{pr}_2^* A, \text{pr}_1^* A)$. C'est un groupe de sur X/S . Le groupe $\text{Aut}(A)$ agit trivialement sur P_A , qui ne depend donc que de la classe d'isomorphie de A . Si B est un quotient de A , P_A s'envoie sur P_B . Les classes d'isomorphie de revetements galoisiens de X forment un ensemble ordonne filtrant et la limite projective des P_A est le groupe de profini lisse promis.

10.18

Soit X un schema sur un corps k . Soit $\bar{k}$ une cloture algebrique de k et notons par $'$ une extension des scalaires a $\bar{k}$. On suppose X geometriquement connexe.

Pour chaque revetement galoisien A de X , soit P_A^0 la composante neutre de P_A (10.17) : la composante connexe contenant la section neutre de P_A sur la diagonale de $X \times X$. Si $G := \text{Aut}(A)$, A' est un G -torseur sur X' . Ses composantes connexes A'^α sont des revetements galoisiens isomorphes de X' . Prendre la composante neutre commute a l'extension des scalaires et on a

$$(P_A^0)' = P_{A'}^0.$$

En particulier, la loi de composition de P_A induit une loi de composition sur P_A^0 , qui en fait un groupe de sur X/k . Passons a la limite projective sur A comme en 10.17. Le groupe de fondamental profini relatif est

$$P(X/k)^\wedge := \varprojlim P_A^0.$$

C'est la composante neutre du groupe de 10.17.

Lemme 2.3 (10.19). *Tout revetement fini de X' est domine par une composante connexe d'un revetement fini defini sur k .*

PREUVE. Soit A' un revetement fini de X' . Il existe une extension finie separable k_1 de k et un revetement fini A_1 de $X_1 := X \otimes k_1$ tel que $A' = A'_1$. On prend le revetement $A_1 \rightarrow X_1 \rightarrow X$ de X .

Il resulte de 10.19 et des definitions que $P(X/k)^\wedge$ est de formation compatible a l'extension des scalaires a $\bar{k}$:

$$P(X'/k')^\wedge \xrightarrow{\sim} P(X/k)^\wedge. \quad (10.19.1)$$

En particulier, si $s \in X'(k')$, on a

$$P(X/k)_{*,s}^\wedge = \pi_1(X', s)^\wedge. \quad (10.19.2)$$

Si s est defini sur k , $\text{Gal}(k'/k)$ agit par transport de structures sur les deux membres de (10.19.2), et respecte (10.19.2) : on interprete ainsi l'action par transport de structures de $\text{Gal}(k'/k)$ sur $\pi_1(X', s)^\wedge$ comme l'action de Galois sur une fibre du faisceau profini lisse $P(X/k)^\wedge$ sur $X \times X$.

10.20

Si X est un schema sur k algebriquement clos de caracteristique 0, que k' est une extension algebriquement close de k et que X' sur k' est deduit de X par extension des scalaires, le foncteur d'extension des scalaires

$$(\text{revetements finis de } X) \longrightarrow (\text{revetements finis de } X')$$

est une equivalence de categorie. On a donc, pour $s \in X(k) \subset X(k')$,

$$\pi_1(X, s)^\wedge \xrightarrow{\sim} \pi_1(X', s)^\wedge.$$

En caracteristique 0, la formation de $P(X/k)^\wedge$ commute donc a toute extension du corps de base. En particulier, si $k \subset \mathbb{C}$, $P(X/k)^\wedge$ fournit par extension des scalaires de k a $\mathbb{C}$ le complete profini (10.15) du groupe de fondamental classique de $X(\mathbb{C})$.

10.21

Soient encore X sur k , geometriquement connexe, et soit $x \in X(k)$. Dans ce no, nous donnons une autre construction du groupe de fondamental $P(X/k)$, ou plutot, ce qui revient au meme, du torseur fondamental $T(X, x)$ qui s'en deduit comme en 10.9 par restriction a $X \times x$.

Soit $\bar{k}$ une cloture algebrique de k . Un revetement connexe X'_1 de X' , muni de x'_1 au-dessus de x (nous dirons : pointe), n'a pas d'automorphisme non trivial (respectant X'_1). Par descente galoisienne (et parce que X'_1 est deja defini sur une extension galoisienne finie de k), si (X'_1, x'_1) est isomorphe a ses conjugues, il provient d'un revetement pointe unique (X_1, x_1) de (X, x) . Les conjugues sous $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ d'un revetement connexe pointe X'_1 de X' ne forment qu'un nombre fini de classes d'isomorphie. Prenant la composante connexe contenant le point marque d'un produit fibre, on trouve que X'_1 est domine par un revetement galoisien connexe isomorphe a ses conjugues. On obtient donc, sur X' , un systeme cofinal de revetements connexes pointes, en prenant les revetements pointes connexes (donc geometriquement connexes) de (X, x) et en etendant les scalaires de k a $\bar{k}$. Ces revetements de X suffisent a definir $P(X, k)$. On peut meme se limiter aux revetements connexes pointes (X_1, x_1) de (X, x) avec X'_1 un revetement galoisien de X' .

Soit (X_1, x_1) un revetement connexe pointe de (X, x) , avec X'_1 galoisien sur X' . Le groupe de Galois $\text{Aut}(X'_1/X')$ est le groupe des $\bar{k}$ -points du schema en groupe fini etale $\text{Aut}_k(X_1/X)$ sur k . Soit $\text{Aut}_k(X_1/X)^{\text{opp}}$ le groupe oppose. Le revetement X_1 est un $\text{Aut}_k(X_1/X)^{\text{opp}}$ -torseur, car tel est le cas apres extension des scalaires a $\bar{k}$. En particulier, $x_1 \mapsto X_1(x)$ identifie $\text{Aut}_k(X_1/X)^{\text{opp}}$ a la fibre de X_1 en x . La composante connexe P_A^0 de P_{X_1} est le schema des isomorphismes equivariants (isomorphismes de torseurs). Sa restriction a $X \times x$ redonne le torseur X_1 . Le groupe fondamental relatif $\pi_1(X/k, x)$ et le torseur fondamental $T(X/k, x)$ sont donc respectivement

$$\pi_1(X, x) = \varprojlim \text{Aut}_k(X_1/X)^{\text{opp}}$$

$$T(X, x) = \varprojlim X_1,$$

la limite etant prise sur les revetements connexes pointes (X_1, x_1) galoisiens sur X' .

Soit L un ensemble de nombres premiers. Si on ne considere que les (X_1, x_1) tels que X'_1 soit galoisien de groupe de Galois un L -groupe, on obtient le pro- L -complete du π_1 et le toreur fondamental correspondant.

Cette construction du groupe de fondamental requiert le choix d'un point base $x \in X(k)$. Il existe des points sur une extension finie de k , et le groupe de fondamental obtenu ne depend pas, a isomorphisme unique pres, du choix du point base. Par descente, la methode 10.21 fournit donc une definition du groupe de fondamental profini meme si $X(k) = \emptyset$.

10.22

Soient S un schema, X propre et lisse sur S , $D \subset \bar{X}$ un diviseur a croisements normaux relatif, $X = \bar{X} - D$, et f la projection de X sur S . D'apres SGA 1 XIII, si $\mathcal{G}$ est un faisceau de groupes finis localement constant sur X , d'ordre premier aux caracteristiques residuelles et moderelement ramifie le long de D rel. S (loc. cit. 2.1), alors $R^1 f_* \mathcal{G}$ est localement constant sur S , de formation compatible a tout changement de base $S' \rightarrow S$ et a fibres finies (loc. cit. 2.9). Rappelons que l'hypothese de ramification moderee se teste sur les fibres geometriques de X/S .

Supposons S connexe, f a fibres geometriques connexes et soit s une section de X/S . Soit L un ensemble de nombres premiers inversibles sur S . D'apres loc. cit. 4.5, le theoreme precedent permet de definir un pro- L -groupe fondamental relatif $\pi_1(X/S, s)_L$, limite projective de faisceaux de L -groupes finis localement constants sur S , avec la propriete caracteristique suivante (loc. cit. 4.5.1) : pour tout faisceau localement constant $\mathcal{G}$ de L -groupes finis sur S , l'ensemble des $f^* \mathcal{G}$ -torseurs sur X , trivialises le long de s , est en bijection canonique (fonctorielle en $\mathcal{G}$) avec $\text{Hom}(\pi_1(X/S, s)_L, \mathcal{G})$. La formation de ce π_1 relatif est compatible a tout changement de base $S' \rightarrow S$.

Passant a la limite projective sur $\mathcal{G}$, prenant $\mathcal{G} = \pi_1(X/S, s)_L$ et l'application identique de π_1 , on obtient le toreur fondamental relatif $T(X/S, s)_L$. C'est la limite projective des revetements X_1 de X , munis d'une section s_1 au-dessus de s , et sur une (chaque) fibre geometrique de X/S connexes et galoisiens, de groupe de Galois un L -groupe.

Ce toreur fondamental relatif permet de definir le groupe de fondamental relatif $P(X/S)_L$ qui, lui, ne depend plus du choix de s et qui, par localisation etale sur S est defini meme en l'absence de section de X/S . C'est un groupe de profini lisse sur X/S , de formation compatible a tout changement de base.

10.23 Variante

Si X/S n'est pas suppose a fibres geometriques connexes, et que $X \rightarrow S' \rightarrow S$ est la factorisation de Stein de X/S , on definit $P(X/S)_L$ comme etant $P(X/S')_L$, prolonge par le vide par $X \times_S X \setminus S' \times_{S'} S' \subset X \times_S X$.

Dans le cadre 10.18, de meme, si X sur k est somme de composantes connexes X_i , chacune absolument connexe sur une extension separable finie k_i de k , la somme disjointe des $X_i \times_{k_i} X_i$ est ouverte et fermee dans $X \times_k X$, et on definit $P(X/k)$ comme la somme disjointe de $P(X_i/k_i)$, prolongee par le vide sur $X \times_k X$.

Theorie algebrique (no 24 a 52).

10.24

Commençons par un analogue de 10.14. Soit Γ un groupe. Les groupes algébriques affines G sur $\mathbb{C}$, munis de $f : \Gamma \rightarrow G$ avec $f(\Gamma)$ Zariski-dense, forment un système projectif. La limite projective de ces groupes est un schéma en groupes (= groupe proalgébrique) complexe, l'enveloppe algébrique Γ^{alg} de Γ . Toute représentation linéaire (de dimension finie) de Γ se factorise — uniquement — par Γ^{alg} : équivalence de catégories

$$\text{Rep}(\Gamma^{\text{alg}}) \xrightarrow{\sim} (\text{représentations linéaires de } \Gamma). \quad (10.24.1)$$

Supposons Γ de génération finie. Une représentation nilpotente (9.4) de Γ se factorise uniquement par un $\Gamma^{[N]}$ puis (9.5) par l'enveloppe algébrique unipotente $\Gamma^{[N]\text{algun}}$ de $\Gamma^{[N]}$. Définissons l'enveloppe algébrique unipotente Γ^{algun} de Γ comme étant la limite projective des $\Gamma^{[N]\text{algun}}$. On a obtenu une équivalence de catégories

$$\text{Rep}(\Gamma^{\text{algun}}) \xrightarrow{\sim} (\text{représentations nilpotentes de } \Gamma) \quad (10.24.2)$$

et Γ^{algun} est la limite projective des quotients unipotents de Γ^{alg} .

Rappelons enfin que pour tout schéma en groupes affine G sur un corps k , de catégorie de représentations (de dimension finie) $\text{Rep}(G)$, le foncteur “espace vectoriel sous-jacent” ω de $\text{Rep}(G)$ dans les k -espaces vectoriels est un foncteur fibre, et que $G = \text{Aut}^{\otimes}(\omega)$.

10.25

Soit X une variété algébrique complexe non singulière, supposée pour simplifier connexe de point base O . Faisons dans 10.24 $\Gamma = \pi_1(X, O)$. Par 10.11.2, les représentations linéaires complexes de $\pi_1(X, O)$ correspondent aux faisceaux localement constants de $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels de dimension finie sur $X(\mathbb{C})$. Par le foncteur “sections locales horizontales”, ils correspondent aux fibres vectoriels plats, i.e. munis d'une connexion intégrable et $\pi_1(X, O)^{\text{alg}}$ est le schéma en groupe des $\otimes$ -automorphismes du foncteur “fibre en O ” :

$$(\text{fibres vectoriels plats sur } X(\mathbb{C})) \longrightarrow (\text{espaces vectoriels}).$$

On sait que le foncteur de passage à l'analytique est une équivalence de catégories :

$$\begin{array}{c} (\text{fibres vectoriels à connexion intégrable algébriques, réguliers à l'infini}) \\ \downarrow \wr \\ (\text{fibres vectoriels plats sur } X^{\text{an}}) \end{array}$$

Ceci donne de $\pi_1(X, O)^{\text{alg}}$ une description indépendante de la topologie de $\mathbb{C}$: c'est le schéma en groupes des $\otimes$ -automorphismes du $\otimes$ -foncteur “fibre en O ” :

$$\begin{array}{c} (\text{fibres vectoriels à connexion intégrable algébriques, réguliers à l'infini}) \\ \longrightarrow (\text{espaces vectoriels}). \end{array}$$

Disons qu'un fibre vectoriel à connexion intégrable est nilpotent s'il est extension itérée du fibre à connexion trivial $(\mathcal{O}, d)$. Un tel fibre est automatiquement régulier singulier à l'infini. Il correspond à une représentation nilpotente de π_1 et, appliquant (10.24.2), on trouve de même une description de $\pi_1(X, O)^{\text{algun}}$ indépendante de la topologie de $\mathbb{C}$: c'est le schéma en groupe des $\otimes$ -automorphismes du $\otimes$ -foncteur “fibre en O ”

$$(\text{fibres vectoriels à connexion intégrable unipotents}) \longrightarrow (\text{espaces vectoriels}).$$

10.26

Soient k un corps de caractéristique 0 et X un schema lisse et geometriquement connexe sur k . Soit $\mathcal{C}$ une sous-categorie pleine de la categorie des fibres vectoriels a connexion integrable sur X . On suppose $\mathcal{C}$ stable par $\oplus$, $\otimes$, duals, sous-quotients et que $\mathcal{C}$ contient l'unité $\mathbf{1} := (\mathcal{O}_X, d)$. La categorie $\mathcal{C}$, avec son produit tensoriel, est tannakienne sur k : on a $\text{End}(\mathbf{1}) = k$ car X est geometriquement connexe et pour tout point (ferme ou non) s de X , $V \mapsto V_s$ est un foncteur fibre sur le corps residuel $k(s)$. Appliquons la theorie generale des categories tannakiennes [D4] 1.12 a $\mathcal{C}$ et au foncteur fibre sur X “fibre vectoriel sous-jacent”. Soit P le $X \times X$ -schema des $\otimes$ -isomorphismes fonctoriels en V dans $\mathcal{C}$ de $\text{pr}_2^* V$ avec $\text{pr}_1^* V$. C'est un groupe de sur X (au sens 10.6(iii), affine sur $X \times X$, transitif, i.e. fidelement plat sur $X \times X$ et agissant sur le fibre vectoriel sous-jacent a chaque V dans $\mathcal{C}$. Il donne lieu a une equivalence de categories qui le caracterise

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(X, P) \quad (10.26.1)$$

de $\mathcal{C}$ avec la categorie des fibres vectoriels sur X munis d'une action de P (10.6.1).

10.27 Definitions

Avec les hypotheses et notations 10.26,

- (i) P est le groupe de fondamental proalgebrique, rel. $\mathcal{C}$. On le note $P(X/k, \mathcal{C})$.
- (ii) La restriction de P a la diagonale est le schema en groupes sur X des groupes fondamentaux. Sa fibre en un point x est un $k(x)$ -schema en groupe, le groupe fondamental en x , note $\pi_1(X, x; \mathcal{C})$.
- (iii) Si $x \in X(k)$, la restriction de P a $X \hookrightarrow X \times x \subset X \times X$ est le torseur fondamental en x , note $T(X, x; \mathcal{C})$.

Si $x \in X(k)$, (10.26.1), prolonge par l'equivalence

$$\text{Rep}(X, P) \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(\pi_1(X, x; \mathcal{C})), \quad (10.27.1)$$

est une equivalence

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(\pi_1(X, x; \mathcal{C})), \quad V \mapsto V_x. \quad (10.27.2)$$

Si V est une representation (de dimension finie) de $\pi_1(X, x; \mathcal{C})$, $\mathcal{O} \otimes V$ est un fibre vectoriel sur X , muni d'une action de $\pi_1(X, x; \mathcal{C})$. On peut le tordre par $T(X, x; \mathcal{C})$ et

$$V \longmapsto \mathcal{O} \otimes V \text{ tordu par } T(X, x; \mathcal{C}) \quad (10.27.3)$$

est le foncteur inverse de (10.27.1).

10.28

Soit $(X \times X)^{\wedge/\delta(X)}$ le complete formel de $X \times X$ le long de sa diagonale $\delta(X)$. Si V est un fibre vectoriel a connexion integrable sur X , la connexion s'integre en un isomorphisme formel :

$$h : \text{pr}_2^* V \xrightarrow{\sim} \text{pr}_1^* V \quad (10.28.1)$$

horizontal et l'identite sur la diagonale. Ces proprietes le caracterisent. En terme images : V_x est canoniquement isomorphe a V_y pour y infiniment proche de x .

Les isomorphismes (10.28.1) sont fonctoriels et compatibles au produit tensoriel, donc definissent une section formelle e^∇ de $P(X/k, \mathcal{C})$ sur $X \times X^{\wedge/\delta(X)}$. Composant avec e^∇ , on trouve que $P_{x,y}$ est canoniquement isomorphe a $P_{x',y'}$ pour x' et y' infiniment proches de x et y : on trouve un isomorphisme formel de $\mathrm{pr}_1^* P$ avec $\mathrm{pr}_2^* P$ sur le complete de $(X \times X)^2$ le long de sa diagonale. C'est la connexion integrable de P . Elle en induit une sur le schema en groupe des groupes fondamentaux, et sur les toseurs fondamentaux.

L'equivalence (10.27.2) a pour inverse (10.27.3), avec $\mathcal{O} \otimes V$ tordu par $T(X, x; \mathcal{C})$ muni de la connexion deduite de celle de $T(X, x; \mathcal{C})$.

10.29

Le schema $P := P(X/k, \mathcal{C})$ est affine sur $X \times X$. Soit $\mathcal{L}$ son algebre affine. Pour chaque V dans $\mathcal{C}(X)$, l'action de P sur V est definie par un morphisme $\mathcal{L}$ -lineaire de $\mathrm{pr}_2^* V \otimes \mathcal{L}$ dans $\mathrm{pr}_1^* V \otimes \mathcal{L}$. Il correspond a un morphisme $\mathcal{O}$ -lineaire de $\mathrm{pr}_2^* V$ dans $\mathrm{pr}_1^* V \otimes \mathcal{L}$, soit encore a

$$a(V) : (\mathrm{pr}_1^* V)^\vee \otimes \mathrm{pr}_2^* V \longrightarrow \mathcal{L}. \quad (10.29.1)$$

Pour tout morphisme $u : V \rightarrow W$ dans $\mathcal{C}(X)$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (\mathrm{pr}_1^* W)^\vee \otimes \mathrm{pr}_2^* V & \xrightarrow{u} & (\mathrm{pr}_1^* W)^\vee \otimes \mathrm{pr}_2^* W \\ u \downarrow & & \downarrow a(W) \\ (\mathrm{pr}_1^* V)^\vee \otimes \mathrm{pr}_2^* V & \xrightarrow{a(V)} & \mathcal{L} \end{array}$$

est commutatif et (6.14, [D4] 6.6), $\mathcal{L}$ est le receptacle universel de morphismes (10.29.1) verifiant (??). On deduit de (??) appliques aux $\mathrm{pr}_i : \bigoplus V_i \rightarrow V_i$ que l'image de $a(\bigoplus V_i)$ est la somme des images des $a(V_i)$. On en deduit que $\mathcal{L}$ est limite inductive filtrante de quotients de fibres vectoriels a connexion $(\mathrm{pr}_1^* V)^\vee \otimes \mathrm{pr}_2^* V$, V dans $\mathcal{C}$. Ceci fournit une connexion sur $\mathcal{L}$ et une nouvelle description de la connexion integrable de P .

10.30 Notations

(i) Pour F un ensemble de fibres vectoriels a connexion integrable, nous noterons $\langle F \rangle^\otimes$ (resp. $\langle F, \mathrm{ext} \rangle^\otimes$) la categorie de fibres vectoriels a connexion integrable obtenue a partir de F et $\mathbf{1}$ par les operations $\oplus$, $\otimes$, duals et sous-quotients (resp. et extensions). L'operation "dual" n'est pas necessaire si on part de F stable par passage au dual.

Pour F reduit a V , on ecrira simplement $\langle V \rangle^\otimes$ pour $\langle F \rangle^\otimes$. Si F est finie, on a $\langle F \rangle^\otimes = \langle \bigoplus_{V \in F} V \rangle^\otimes$. De meme pour $\langle \cdot, \mathrm{ext} \rangle^\otimes$.

(ii) Pour $F = \emptyset$, $\langle \emptyset, \mathrm{ext} \rangle^\otimes$ est la categorie $\mathcal{C}$ des fibres vectoriels a connexion integrable nilpotents (10.25). On ecrira $P_{\mathrm{DR}}(X/k)$, $\pi_1(X, x)_{\mathrm{DR}}$ et $T(X, x)_{\mathrm{DR}}$ pour $P(X/k; \mathcal{C})$, $\pi_1(X, x; \mathcal{C})$ et $T(X, x; \mathcal{C})$.

Remarque 2.4 (10.31). Les objets de $\langle V \rangle^\otimes$ sont les sous-quotients (horizontaux) de sommes d'espaces de tenseurs $T_n^{p,q}(V) := \bigotimes^n V \otimes \bigotimes^m V^\vee$. Soit $\mathrm{Aut}_k(V) := \mathrm{Isom}_{X \times X}(\mathrm{pr}_2^* V, \mathrm{pr}_1^* V)$

le schema des isomorphismes de fibres vectoriels, sur $X \times X$, de $\text{pr}_2^* V$ avec $\text{pr}_1^* V$. Le groupe de $P(X/k, \langle V \rangle^\otimes)$ est le sous-groupe de $\text{Aut}_k(V)$ qui respecte les sous-fibres horizontaux de sommes de $T_n^{p,q}(V)$ (et donc, par un argument de graphe, les morphismes horizontaux entre sous-quotients de sommes de $T_n^{p,q}(V)$).

Proposition 2.5 (10.32). *Supposons que $k = \mathbb{C}$. Si $\mathcal{C}$ est respectivement*

(a) *la categorie de tous les fibres vectoriels a connexion integrable reguliers a l'infini sur X ,*

(b) *la categorie des fibres vectoriels a connexion integrable nilpotents,*

(c) $\langle V \rangle^\otimes$,

le groupe fondamental $\pi_1(X, x; \mathcal{C})$ est respectivement

(a) $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{\text{alg}}$ (enveloppe algebrique sur $\mathbb{C}$)

(b) $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{\text{algun}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$

(c) *l'adherence de Zariski dans $\text{GL}(V_x)$ de l'image de $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)$.*

PREUVE. Les assertions (a)(b) repetent 10.24, 10.25. Dans le cas (c), par 10.31, le foncteur $W \mapsto W_x$ identifie $\langle V \rangle^\otimes$ a la categorie des sommes de sous-quotients de $T_n^{p,q}(V_x)$, vus comme representations de l'adherence de Zariski $\bar{\Gamma}$ de l'image Γ de $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)$ dans $\text{GL}(V_x)$. C'est $\text{Rep}(\bar{\Gamma})$ et 10.32 en resulte.

10.33

Supposons que $k = \mathbb{C}$ et que $\mathcal{C} = \langle V \rangle^\otimes$. Les sections locales horizontales holomorphes de $\text{Isom}(\text{pr}_2^* V, \text{pr}_1^* V)$ forment un groupe de localement constant sur $X(\mathbb{C})$.

Les sections locales horizontales holomorphes de $P := P(X/\mathbb{C}; \mathcal{C})$ sur $X(\mathbb{C}) \times X(\mathbb{C})$ en forment un sous-groupe de en faisceaux localement constants P^∇ . La propriete universelle 10.12 fournit donc un morphisme

$$P(X(\mathbb{C})) \longrightarrow P(X/\mathbb{C}, \mathcal{C})^\nabla. \quad (10.33.1)$$

Si $x \in X(\mathbb{C})$, évaluant (10.33.1) en (x, x) , on obtient

$$\pi_1(X(\mathbb{C}), x) \longrightarrow \pi_1(X/\mathbb{C}, x; \mathcal{C}) \subset \text{GL}(V_x). \quad (10.33.2)$$

Pour V regulier a l'infini, (10.33.2) induit l'isomorphisme 10.32(c).

Par restriction a $X \times$

x , (10.33.1) induit un isomorphisme de $\pi_1(X, x; \mathcal{C})(\mathbb{C})$ -torseurs sur $X(\mathbb{C})$:

$$\begin{aligned} (T(X(\mathbb{C}), x), \text{pousse par } \pi_1(X(\mathbb{C}), x) \rightarrow \pi_1(X, x; \mathcal{C})(\mathbb{C})) \\ \xrightarrow{\sim} (\text{sections horizontales holomorphes de } T(X, x; \mathcal{C}) \text{ sur } X(\mathbb{C})). \end{aligned} \quad (10.33.3)$$

Pour tout N , l'isomorphisme 10.32(b) fournit, par passage au quotient par Z^{N+1} , un isomorphisme

$$\pi_1(X, x)_{/N}^{\text{algun}} \xrightarrow{\sim} \pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]\text{algun}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}. \quad (10.33.4)$$

Pour V nilpotent, donnant lieu a une representation fidele de $\pi_1(X, x)_{/N}^{\text{algun}}$, (10.33.3) est un isomorphisme de $\pi_1(X, x)_{/N}^{\text{algun}}(\mathbb{C})$ -torseurs sur $X(\mathbb{C})$:

$$\begin{aligned} (T(X(\mathbb{C}), x), \text{pousse par } \pi_1(X(\mathbb{C}), x) \rightarrow \pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]\text{algun}}(\mathbb{C})) \\ \xrightarrow{\sim} (\text{torseur des sections locales horizontales holomorphes} \\ \text{de } T(X, x)_{\text{DR}}, \text{pousse par } \pi_1(X, x)_{\text{DR}} \rightarrow \pi_1(X, x)_{/N}^{\text{algun}}). \end{aligned} \quad (10.33.5)$$

10.34 Variante

Si X lisse sur k est somme de composantes connexes X_i , chacune absolument connexe sur une extension finie k_i de k , on pose comme en 10.23

$$P(X/k, \mathcal{C}) = \coprod P(X_i/k_i, \mathcal{C}|_{X_i})$$

et on a encore une equivalence

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(P(X/k, \mathcal{C})). \quad (10.34.1)$$

Remarque 2.6 (10.35 Mise en garde). Prenons pour $\mathcal{C}$ tous les fibres vectoriels a connexion integrable, reguliers singuliers a l'infini. Le groupe de fondamental $P(X/k, \mathcal{C})$ est un analogue du groupe de fondamental profini relatif $P(X/k)^\wedge$. Toutefois, il n'est pas de formation compatible a une extension transcendante des scalaires. Voici un exemple.

On prend k algebriquement clos et $X = \mathbb{G}_m = \mathbb{P}^1 - 0, \infty$ et le point base 1. Les fibres vectoriels a connexion reguliers singuliers a l'infini irreductibles sont de dimension un. Ce sont les fibres $\mathcal{L}_\lambda$ ($\lambda \in k$) suivants : $\mathcal{L}_\lambda$: fibre $\mathcal{O}$, muni de la connexion telle que $\nabla 1 = \lambda \cdot \frac{dx}{x}$.

De plus, $\mathcal{L}_\lambda \simeq \mathcal{L}_{\lambda'}$ si et seulement si $(\lambda - \lambda') \frac{dx}{x}$ est une differentielle logarithmique, i.e. si $\lambda - \lambda' \in \mathbb{Z}$. On en deduit que $\pi_1(X, 1; \mathcal{C})$ modulo son radical unipotent est le tore de groupe de caracteres le groupe additif $k/\mathbb{Z}$.

Nous allons montrer (10.36 a 10.43) que, neanmoins, $P(X/k)_{\text{DR}}$ est de formation compatible a toute extension des scalaires.

10.36

Soit $\mathcal{C}$ une sous-categorie pleine de celle des fibres vectoriels a connexion integrable sur X . On suppose $\mathcal{C}$ stable par sommes finies et sous-quotients. Considerons la propriete suivante de $\mathcal{F}$ quasi-coherent a connexion integrable sur X

$$\mathcal{F} \text{ est la limite inductive filtrante de ses sous-faisceaux coherents}_{\mathcal{C}} \quad (10.36.1)$$

horizontal (automatiquement des fibres vectoriels) dans $\mathcal{C}$.

D'apres 4.2.2, les $\mathcal{F}$ verifiant (10.36.1) $_{\mathcal{C}}$ forment la categorie des Incl-objets de $\mathcal{C}$.

Lemme 2.7 (10.37). *La condition (10.36.1) $_{\mathcal{C}}$ est stable par $\oplus$ et sous-quotients. Si $\mathcal{C}$ est stable par $\otimes$ (resp. extensions), elle est stable par $\otimes$ (resp. extensions).*

PREUVE. Le cas de $\otimes$ et $\oplus$ est clair. Si $\mathcal{F}$ est limite inductive des $\mathcal{F}_\alpha$, tout sous-quotient de $\mathcal{F}$ est limite inductive de sous-quotients des $\mathcal{F}_\alpha$.

Reste le cas d'une extension

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow 0.$$

Ecrivons $\mathcal{F}'$ (resp. $\mathcal{F}''$) comme limite inductive filtrante de ses sous-fibres vectoriels horizontaux $\mathcal{F}'_\alpha$ (resp. $\mathcal{F}''_\beta$). Fixons α et soit $\mathcal{F}_\alpha$ l'image inverse de $\mathcal{F}'_\alpha$ dans $\mathcal{F}$. Parce que $\mathcal{F}_\alpha$ est coherent, on a

$$\mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}'_\alpha, \mathcal{F}'') = \varinjlim_\beta \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}'_\alpha, \mathcal{F}''_\beta)$$

et il existe $\beta(\alpha)$ tel que l'extension $\mathcal{F}_\alpha$ de $\mathcal{F}'_\alpha$ par $\mathcal{F}''$ se deduit par $\mathcal{F}''_{\beta(\alpha)} \hookrightarrow \mathcal{F}''$ d'une extension $\mathcal{F}_{\alpha, \beta(\alpha)}$ de $\mathcal{F}'_\alpha$ par $\mathcal{F}''_{\beta(\alpha)}$. Pour $\beta > \beta(\alpha)$, soit $\mathcal{F}_{\alpha, \beta} \subset \mathcal{F}_\alpha$ l'extension de $\mathcal{F}'_\alpha$ par $\mathcal{F}''_\beta$ qui s'en deduit. Si β est assez grand, $\mathcal{F}_{\alpha, \beta}$ est horizontal : la question est locale sur X et localement, si les sections en nombre fini s_i de $\mathcal{F}_{\alpha, \beta(\alpha)}$ relevent des sections de $\mathcal{F}'_\alpha$ qui l'engendrent, il suffit de prendre β assez grand pour que les ∇s_i soient dans $\Omega_X^1 \otimes \mathcal{F}_{\alpha, \beta}$.

10.38

Soient X lisse sur k , k' une extension de k , X' deduit de X par extension des scalaires, $a : X' \rightarrow X$ le morphisme structural et $\mathcal{C}$ comme en 10.26.

Lemme 2.8 (10.38.1). *Le foncteur a_* est une equivalence*

$$\begin{aligned} & (\text{faisceaux quasi-coherents a connexion integrable sur } X') \\ & \xrightarrow{\sim} (\text{faisceaux quasi-coherents a connexion integrable sur } X, \\ & \quad \text{munis d'une structure } k\text{-lineaire de } k'\text{-modules}). \end{aligned}$$

La verification est laissee au lecteur.

Lemme 2.9 (10.38.2). *Si V est dans $\mathcal{C}$, a_*a^*V verifie (10.36.1) $_{\mathcal{C}}$.*

PREUVE. On a $a_*a^*V = k' \otimes_k V$. On ecrit k' comme limite inductive de ses sous-espaces vectoriels sur k de dimension finie V_α et 10.38.2 resulte de ce que a_*a^*V est la limite inductive des $V_\alpha \otimes_k V$.

Soit $\mathcal{V}$ la categorie des faisceaux quasi-coherents a connexion integrable sur X verifiant (10.36.1) $_{\mathcal{C}}$, et $\mathcal{C}'$ (resp. $\mathcal{V}'$) la categorie des faisceaux coherents (resp. quasi-coherents) $\mathcal{F}$ a connexion integrable sur X' avec $a_*\mathcal{F}$ dans $\mathcal{V}$. Si $\mathcal{F}$ est dans $\mathcal{V}'$, i.e. $a_*\mathcal{F}$ dans $\mathcal{V}$, chaque $\mathcal{G} \hookrightarrow a_*\mathcal{F}$ ($\mathcal{G}$ dans $\mathcal{C}$) definit par adjonction $a^*\mathcal{G} \hookrightarrow \mathcal{F}$ et $\mathcal{F}$ est la limite des images de $a^*\mathcal{G}$: par 10.38.2 et 10.37, $\mathcal{F}$ est limite de ses sous-objets dans $\mathcal{C}'$.

Appliquons 4.4, 4.5. Par 10.38.1, on trouve que $\mathcal{C}'$ est la categorie $\mathcal{C}_{k'}$ de 4.4. On la dit deduite de $\mathcal{C}$ par extension des scalaires.

D'apres 10.37, on a

Proposition 2.10 (10.39). *Avec les notations de 10.36 a 10.38, la categorie $\mathcal{C}'$ est stable par sommes finies et sous-quotients. Elle est stable par $\otimes$ (resp. extensions) si $\mathcal{C}$ l'est.*

Avec la notation 10.30(i), on deduit de 10.39 que

$$\langle F' \rangle^\otimes = \langle F \rangle_{k'}^\otimes \tag{3}$$

$$\langle F', \mathrm{ext} \rangle^\otimes = \langle F, \mathrm{ext} \rangle_{k'}^\otimes \tag{4}$$

10.40

Pour P un groupe de transitif sur X/k , et P' sur X'/k' deduit par extension des scalaires, on a aussi la relation (4.6(iii))

$$\text{Rep}(P') = \text{Rep}(P)_{k'}.$$

La caracterisation (10.26.1) du groupe de fondamental donne donc

Proposition 2.11 (10.41). *Avec les notations precedentes, on a*

$$P(X'/k', \mathcal{C}') = P(X/k, \mathcal{C})'.$$

La formation du groupe de fondamental rel. $\mathcal{C}$ est donc compatible a l'extension des scalaires. La mise en garde 10.35 correspond au fait que pour $\mathcal{C}$ la categorie de tous les fibres vectoriels a connexion integrable reguliers singuliers a l'infini sur X , $\mathcal{C}'$ n'est pas necessairement la categorie analogue sur X' .

Corollaire 2.12 (10.42).

- (i) $P(X'/k', \langle F' \rangle^{\otimes}) = P(X/k, \langle F \rangle^{\otimes})'$ et
- (ii) $P(X'/k', \langle F', \text{ext} \rangle^{\otimes}) = P(X/k, \langle F, \text{ext} \rangle^{\otimes})'$.

PREUVE. Appliquer (3) (4).

Corollaire 2.13 (10.43). $P_{\text{DR}}(X'/k') = P_{\text{DR}}(X/k)'$

PREUVE. Appliquer 10.42(ii) a $F = \emptyset$.

Bien sur, ces enonces pour le groupe de fondamental impliquent des enonces analogues pour les groupes fondamentaux.

10.44

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme entre schemas lisses absolument irreductibles sur k . Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ des categories de fibres vectoriels a connexion integrable sur X et Y comme en 10.26, et supposons que f^* envoie $\mathcal{D}$ dans $\mathcal{C}$. Le foncteur qui a V dans $\mathcal{D}$ attache le fibre vectoriel f^*V est un foncteur fibre sur X , et $f^*(P(Y/k, \mathcal{D}))$ est le groupe de des automorphismes de ce foncteur fibre. Chaque f^*V est dans $\mathcal{C}$, donc muni d'une action de $P(X/k, \mathcal{C})$. Cette action est fonctorielle et compatible au produit tensoriel, d'ou

$$f_* : P(X/k, \mathcal{C}) \longrightarrow f^*P(Y/k, \mathcal{D}). \quad (10.44.1)$$

Pour $x \in X(k)$, on en deduit

$$f_* : \pi_1(X/k, x; \mathcal{C}) \longrightarrow \pi_1(Y/k, f(x); \mathcal{D}). \quad (10.44.2)$$

10.45

Soient X_i ($i = 1, 2$) lisses absolument irréductibles sur k , $\mathcal{C}_i$ comme en 10.26 sur X_i et $\mathcal{C}$ la catégorie de fibres à connexion sur $X \simeq X_1 \times X_2$ engendrée (10.30(i)) par les $V_1 \boxtimes V_2 := \text{pr}_1^* V_1 \otimes \text{pr}_2^* V_2$ (V_i dans $\mathcal{C}_i$). Les morphismes pr_i de X dans X_i vérifient 10.44, d'où un morphisme

$$P(X/k, \mathcal{C}) \longrightarrow P(X_1/k, \mathcal{C}_1) \boxtimes P(X_2/k, \mathcal{C}_2). \quad (10.45.1)$$

Proposition 2.14 (10.46). *Le morphisme 10.45.1 est un isomorphisme.*

PREUVE. Par passage à la limite, on peut supposer que $\mathcal{C}_i$ est engendrée par un fibre V_i . Pour simplifier les notations, supposons-le : $\mathcal{C}_i = \langle V_i \rangle^\otimes$, $\mathcal{C} = \langle V_1 \boxtimes V_2 \rangle^\otimes$. Les deux membres de (10.45.1) sont alors des sous-groupes de $\text{Aut}_k(V_1 \boxtimes V_2)$ (notations de 10.31). Si U est un sous-fibre horizontal d'une somme T d'espaces de tenseurs sur $V_1 \boxtimes V_2$, pour tout point x de X_1 sur une extension k' de k , l'image inverse de T sur $\text{Spec}(k') \times X_2$ est dans $\mathcal{C}'_2$, et celle de U est stable par $P(X_2/k'; \mathcal{C}'_2) = P(X_2/k; \mathcal{C}_2)'$ (10.31). On en déduit que U est stable sous l'image inverse de $P(X_2/k; \mathcal{C}_2)$ sur $X_1 \times X_2$. De même avec 1 et 2 permutes : U est stable sous $P(X_1, \mathcal{C}_1) \boxtimes P(X_2, \mathcal{C}_2)$ et on conclut par la description 10.31 de P .

Pour $x_i \in X(k_i)$, on en déduit en prenant la fibre de (10.45.1) en (x_1, x_2) :

Corollaire 2.15 (10.47). *Le morphisme*

$$\pi_1(X_1 \times X_2/k, (x_1, x_2); \mathcal{C}) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X_1/k, x_1; \mathcal{C}_1) \times \pi_1(X_2/k, x_2; \mathcal{C}_2)$$

est un isomorphisme.

Corollaire 2.16 (10.48). *Avec les notations de 10.45, $\mathcal{C}$ est le produit tensoriel sur k de $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.*

PREUVE. Si P_i est un groupe de transitif sur X_i ($i = 1, 2$), $\text{Rep}(X_1 \times X_2; P_1 \boxtimes P_2)$ est produit tensoriel des $\text{Rep}(X_i; P_i)$ ([D4]).

Notation : la catégorie $\mathcal{C}$ de 10.45 sera notée $\mathcal{C}_1 \otimes \mathcal{C}_2$.

Corollaire 2.17 (10.49). *$P(X, \mathcal{C})$ est un objet initial de la catégorie des groupes de connexion intégrable P sur X vérifiant la condition :*

$$P \text{ est affine sur } X \times X, \text{ d'algèbre affine (0.5) sur } X \times X \text{ vérifiant (10.36.1)}_{\mathcal{C} \otimes \mathcal{C}}. \quad (10.49.1)$$

PREUVE. Par descente galoisienne, il suffit de le vérifier après une extension finie k' de k . Ceci permet de supposer que $X(k') \neq \emptyset$. On le suppose. Soit $x \in X(k)$. Le foncteur fibre en x identifie alors $\mathcal{C}$ et les représentations de $\pi_1(X/k, x; \mathcal{C})$. Avec 10.47, il ne reste qu'à répéter la 2ième preuve de 10.12.

Corollaire 2.18 (10.50). *Le morphisme de groupes de 10.44.1 est caractérisé par la propriété d'être horizontal.*

10.51

La propriete (10.49.1) de $P(X/k, \mathcal{C})$ implique que le toreur fondamental $T(X, x; \mathcal{C})$ verifie son algebre affine sur X verifie (10.36.1) $_{\mathcal{C}}$. (10.51.1)

Par le dictionnaire 10.9 entre groupes de et torseurs, on deduit de 10.49 que le toreur fondamental est universel parmi les torseurs a connexion trivialises en x et verifiant (10.51.1). Ceci signifie que pour Q un G -torseur a connexion sur X , trivialise en x et verifiant (10.51.1), il existe une et une seule paire $(u, v) : u$ un morphisme $\pi_1(X, x; \mathcal{C}) \rightarrow G$ et v un u -morphisme (0.6) horizontal de $T(X, x; \mathcal{C})$ dans Q , compatible aux trivialisations en x . En particulier, pour $f : X \rightarrow Y$ comme en 10.44, le morphisme f_* (10.44.2) entre les π_1 est caracterise par l'existence d'un f_* -morphisme horizontal de torseurs trivialises en x de $T(X/k, x; \mathcal{C})$ avec $f^*T(Y/k, f(x); \mathcal{D})$.

Remarque 2.19 (10.52). Par la suite, nous n'utiliserons que le π_1 de de Rham (10.30(ii)), obtenu pour $\mathcal{C} = \langle \emptyset, \text{ext} \rangle^{\otimes}$. Ma raison pour considerer un cas plus general est que j'espere que si F est un ensemble de motifs sur X , $P(X/k, \langle F_{\text{DR}}, \text{ext} \rangle)$ sur $X \times X$ est motivique.

De meme, avec "motif" remplace par une version convenablement renforcee de "systeme de realisations" (cf. remarque finale de 1.21).

3 Le Frobenius cristallin du π_1 de de Rham

11.1

Soit X lisse sur k de caracteristique 0. On sait qu'une connexion integrable ∇ sur un fibre vectoriel V sur X peut etre integree formellement a tous les ordres : sur le complete formel $(X \times X)^{\wedge/\delta(X)}$ de $X \times X$ le long de la diagonale $\delta(X)$, on dispose d'un morphisme horizontal induisant l'identite sur la diagonale :

$$h : \text{pr}_2^* V \xrightarrow{\sim} \text{pr}_1^* V \quad (\text{sur } (X \times X)^{\wedge/\delta(X)}). \quad (11.1.1)$$

Supposons que $X = \bar{X} - D$, avec $\bar{X}$ lisse sur k et D un diviseur a croisements normaux. Pour simplifier les notations, on suppose D somme de diviseurs lisses D_i ($i \in I$). Supposons le fibre vectoriel V prolonge en $\bar{V}$ sur $\bar{X}$, et que, relativement a ce prolongement, ∇ est a poles logarithmiques le long de D i.e. se prolonge en

$$\nabla : \bar{V} \longrightarrow \Omega_{\bar{X}}^1(\log D) \otimes \bar{V}.$$

On se propose d'etudier le comportement de (11.1.1) le long de D .

Soient δ l'application diagonale de $\bar{X}$ dans $\bar{X} \times \bar{X}$, et $(\bar{X} \times \bar{X})^{\sim}$ deduit de $\bar{X} \times \bar{X}$ en eclatant les $\delta(D_i)$. L'application diagonale de $\bar{X}$ se prolonge en $\delta : \bar{X} \rightarrow (\bar{X} \times \bar{X})^{\sim}$. Sur $\mathbb{C}$, la situation est analytiquement la suivante. Pour $\bar{X}$ de dimension un et $s \in D$, on choisit une coordonnee locale z centree en s . On en deduit un systeme de coordonnees locales $(z^{(1)}, z^{(2)})$ sur $\bar{X} \times \bar{X}$, centree en (s, s) . L'eclate est couvert par deux cartes de coordonnees $(z^{(1)}, z^{(2)}/z^{(1)})$ et $(z^{(2)}, z^{(1)}/z^{(2)})$. L'application diagonale tombe dans chacune : c'est $z \mapsto (z, 1)$. Pres de (s, s) avec $s \notin D$, on a $(\bar{X} \times \bar{X})^{\sim} \simeq \bar{X} \times \bar{X}$. Le cas ou $\bar{X}$ est de dimension n se deduit du cas de dimension un par produits. En geometrie algebrique, on a une description analogue, localement pour la topologie etale.

Proposition 3.1 (11.2). *Avec les hypotheses de 11.1, l'isomorphisme (11.1.1) se prolonge en un isomorphisme*

$$h : \mathrm{pr}_2^* \bar{V} \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_1^* \bar{V} \quad (11.2.1)$$

sur le complete formel $\bar{X} \times \bar{X}^\wedge$ de $(\bar{X} \times \bar{X})^\sim$ le long de $\delta(\bar{X})^\sim$.

En dimension 1, et pour z une coordonnee locale comme en 11.1, un analogue analytique de 11.2 est le suivant : pour $|z| < 1$, on dispose d'un isomorphisme $V_z \xrightarrow{\sim} V_u$ (transport parallele de z a uz , en restant dans $\{u \mid |u - z| < |z|\}$), et ces isomorphismes ont une limite $V_0 \xrightarrow{\sim} V_0$ pour $z \rightarrow 0, u \rightarrow u_0$.

Soit le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (\bar{X} \times \bar{X})^\sim & \xleftarrow{\delta} & \bar{X} \\ \mathrm{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \\ \bar{X} & \xlongequal{\quad} & S \end{array}$$

Lemme 3.2 (11.3). *Au voisinage de $\delta(\bar{X}) \subset (\bar{X} \times \bar{X})^\sim$,*

(i) $\mathrm{pr}_1 : (\bar{X} \times \bar{X})^\sim \rightarrow \bar{X}$ *est lisse, et*

(ii) $\mathrm{pr}_2^* \mathcal{O}_{\bar{X}} \rightarrow \mathcal{O}|_{(\bar{X} \times \bar{X})^\sim / \bar{X}}$ *se prolonge en un morphisme de $\mathrm{pr}_2^* \Omega_{\bar{X}}^1(\log D)$ dans $\Omega_{(\bar{X} \times \bar{X})^\sim / \bar{X}}^1$.*

PREUVE. La question est locale pour la topologie etale et, prenant des produits, on se ramene a supposer $\bar{X}$ de dimension 1. Si z est une coordonnee locale centree en $s \in D$, $(z, u) := (z^{(1)}, z^{(2)}/z^{(1)})$ est un systeme de coordonnees locales pres de $\delta(s) \in (\bar{X} \times \bar{X})^\sim$. Le point $\delta(s)$ a les coordonnees $(0, 1)$. Dans ces coordonnees, $\mathrm{pr}_1(z, u) = z$. Ceci verifie (i). On a $\mathrm{pr}_2(z, u) = uz$. Dans le Ω^1 relatif, pour $\mathrm{pr}_1 : (\bar{X} \times \bar{X})^\sim \rightarrow \bar{X}$, on a donc $\mathrm{pr}_2^*(\frac{dz}{z}) = \frac{du}{u}$. Ceci verifie (ii).

PREUVE DE 11.2. D'apres 11.3, la connexion a poles logarithmiques ∇ de $\bar{V}$ fournit sur $\mathrm{pr}_2^* \bar{V}$, au voisinage de $\delta(\bar{X})$, une connexion relative sans singularite. Sur le voisinage formel de la section δ de pr_1 , une telle connexion s'integre en un isomorphisme de $\mathrm{pr}_2^* \bar{V}$ avec $\mathrm{pr}_1^* \delta^*(\mathrm{pr}_2^* \bar{V}) = \mathrm{pr}_1^* \bar{V}$. Cet isomorphisme est le prolongement promis de (11.1.1).

11.4

Nous allons etudier la convergence p -adique de (11.1.1) et (11.2.1).

Soient V un anneau de valuation discrete complet d'inegale caracteristique p , K son corps de fractions, $S = \mathrm{Spec}(V)$, $\bar{X}$ lisse sur S , de fibre generale $\bar{X}_K$ et V_K un fibre vectoriel a connexion integrable sur $\bar{X}_K$. Supposons donnees un faisceau coherent sans p -torsion $\bar{V}$ sur $\bar{X}$ prolongeant V_K et un systeme de coordonnees (z_i) : un morphisme etale de $\bar{X}$ dans l'espace affine $\mathbb{A}^d$ sur V . Le systeme de coordonnees definit des champs de vecteurs $\partial/\partial z_i$ et on ecrira ∇_i pour $\nabla_{\partial/\partial z_i}$. Considerons la propriete de convergence :

$$\begin{aligned} &\text{Il existe des entiers } a(n), \text{ croissant en } O(\log n), \text{ tels que les} \\ &p^{a(n)} \nabla_i^n / n! : V_K \rightarrow V_K \text{ se prolongent en des morphismes de } \bar{V} \text{ dans } \bar{V}. \end{aligned} \quad (11.4.1)$$

Soit $\delta(\bar{X})_n$ le n ieme voisinage infinitesimal de la diagonale $\delta(\bar{X})$ de $\bar{X} \times_S \bar{X}$, defini par la

puissance $(n+1)$ ieme de l'ideal qui definit $\delta(\bar{X})$. La propriete (11.4.1) equivaut a

Il existe des entiers $\beta(n)$, croissant en $O(\log n)$, tels que la restriction de (11.1.1) a $(\delta(\bar{X})_n)_K = \delta(\bar{X}_K)_n$, multipliee par $p^{\beta(n)}$, se prolonge a $\delta(\bar{X})_n$. (11.4.2)

Soit en effet $(z_i^{(j)})$ ($0 \leq i \leq d, j = 1, 2$) le systeme de coordonnees sur $\bar{X} \times_S \bar{X}$ defini par les z_i . L'equivalence de (11.4.1) et (11.4.2) resulte de la formule de Taylor : (11.1.1) est

$$\sum \frac{(z^{(1)} - z^{(2)})^n}{n!} \nabla_n$$

avec les notations usuelles pour le multiindice $n = (n_1, \dots, n_d)$. De (11.4.1) pour a on passe de (11.4.2) pour β avec pour $\beta(n)$ le sup des $\sum a(n_i)$ pour $d \mid \sum n_i \leq n$.

Lemme 3.3 (11.4.3). *La validite de (11.4.1) est independante du choix du systeme de coordonnees z_i .*

PREUVE. Cela resulte de l'interpretation (11.4.2).

Lemme 3.4 (11.4.4). *La validite de (11.4.1) est independante du prolongement choisi $\bar{V}$ de V_K .*

PREUVE. Si $\bar{V}_1$ et $\bar{V}_2$ sont deux prolongements, on a $p^N \bar{V}_1 \subset \bar{V}_2 \subset p^{-N} \bar{V}_1$ pour N assez grand.

Lemme 3.5 (11.4.5). *Soit U un ouvert de $\bar{X}$ contenant les points generiques de la fibre speciale. Si (11.4.2) est vrai sur U , il est vrai sur $\bar{X}$.*

PREUVE. Remplacant U par $U \cup \bar{X}_K$, on peut supposer et on suppose que $U \supset \bar{X}_K$. Soit $\bar{V}$ un prolongement coherent sans p -torsion de V_K sur $\bar{X}$. Soit U' l'ouvert de U sur lequel $\bar{V}$ est localement libre. Il contient encore $\bar{X}_K$ et les points generiques de la fibre speciale. Remplacant U par U' , on peut supposer et on suppose que $\bar{V}$ est localement libre sur U . Soit j l'inclusion de U dans $\bar{X}$. Le faisceau $j_* j^* \bar{V}$ est encore coherent (SGA 2 VIII 3.2). Remplacant $\bar{V}$ par $j_* j^* \bar{V}$, on peut supposer et on suppose que $\bar{V} = j_* j^* \bar{V}$. Notons encore j l'inclusion de $\delta(U)_n$ dans $\delta(\bar{X})_n$. Parce que $\text{pr}_i : \delta(\bar{X})_n \rightarrow \bar{X}$ est plat et que $\text{pr}_i^{-1}(U) = \delta(U)_n$, on a encore sur $\delta(\bar{X})_n : \text{pr}_i^* \bar{V} = j_* j^* \text{pr}_i^* \bar{V}$. Les assertions (11.4.2) pour $\bar{X}$ et U sont des lors equivalentes.

Lemme 3.6 (11.4.6). *Le fibre a connexion trivial $(\mathcal{O}, d)$ verifie (11.4.1), avec $a = 0$.*

PREUVE. Les $\nabla_i^n/n!$ sont des coefficients de Taylor.

Lemme 3.7 (11.4.7). *Si V_K est extension de V'_K par V''_K , et que V'_K et V''_K verifient (11.4.1), alors V_K verifie (11.4.1).*

PREUVE. Soient $\bar{V}$ un prolongement coherent sans p -torsion de V_K sur $\bar{X}$. Notons j l'inclusion de $\bar{X}_K$ dans $\bar{X}$, et prolongeons V''_K en $\bar{V}' := \bar{V} \cap j_* V''_K$ (intersection dans $j_* V_K$), V'_K en $\bar{V}/\bar{V}'$. Par 11.4.5, on peut supposer $\bar{V}'$ et $\bar{V}$ localement libres. Le probleme etant local sur $\bar{X}$, on peut supposer de plus que l'extension $\bar{V}$ de $\bar{V}''$ par $\bar{V}'$ est scindee :

$\bar{V} = \bar{V}' \oplus \bar{V}''$ en tant que fibre vectoriel, et supposer choisi un systeme de coordonnees (z_i) sur $\bar{X}$. La connexion s'ecrit

$$\nabla = \begin{pmatrix} \nabla' & \omega \\ 0 & \nabla'' \end{pmatrix}.$$

Fixons i et posons $D = \nabla'_i + \nabla''_i$, $u = \omega_i$. On a $\nabla_i = D + u$, et

$$\nabla_i^n / n! = \sum_{a+b=n} \frac{n!}{a!b!} D^a u D^b / n! = \sum_{a+b=n} D^a u D^b / a!b!.$$

Rappelons que, si $\text{Sch}(n)$ est la somme des chiffres de n en base p , la valuation p -adique de $n!$ est $(n - \text{Sch}(n))/(p - 1)$. Celle de $n!/a!b!$ est donc

$$(1 + \text{Sch}(a) + \text{Sch}(b) - \text{Sch}(n))/(p - 1) \leq O(\log n)$$

et (11.4.1) pour V resulte de (11.4.1) pour V' et V'' .

Remarque 3.8 (11.5). La propriete de convergence (11.4.1)(11.4.2) est vraie si le complete formel de $\bar{V}$ le long de la fibre speciale admet une structure de F -cristal. Pour une convergence moins precise, qui se prouve de meme, cf. N. Katz, Travaux de Dwork, Sem. Bourbaki 409 (1971-72).

11.6

Supposons que $X = \bar{X} - D$, avec $\bar{X}$ lisse sur S et D un diviseur a croisements normaux relatif, somme de diviseurs lisses D_i . Soit encore $(\bar{X} \times_S \bar{X})^\sim$ deduit de $\bar{X} \times_S \bar{X}$ en eclatant les $\delta(D_i)$. L'application diagonale de $\bar{X}$ se prolonge en $\delta : \bar{X} \rightarrow (\bar{X} \times_S \bar{X})^\sim$. Supposons V regulier singulier a l'infini et soit $\bar{V}_K$ un prolongement de V_K a $\bar{X}_K$, comme en 11.1, par exemple le prolongement canonique [D1] II 5.2. Soit $\bar{V}$ un prolongement de V_K a $\bar{X}$ en tant que faisceau coherent sans p -torsion.

Soient $\delta(\bar{X})_n$ (resp. $\delta(\bar{X}_K)_n$) le n ieme voisinage infinitesimal de $\delta(\bar{X})$ (resp. $\delta(\bar{X}_K)$) dans $(\bar{X} \times \bar{X})^\sim$ (resp. $(\bar{X}_K \times \bar{X}_K)^\sim$) et h_n la restriction de (11.2.1) a $\delta(\bar{X}_K)_n$. L'analogie de (11.4.2) est la propriete de convergence

$$\begin{aligned} &\text{Il existe des entiers } \beta(n), \text{ croissant en } O(\log n), \text{ tels que } p^{\beta(n)} h_n \\ &\text{se prolonge a } \delta(\bar{X})_n, \text{ en un morphisme de } \text{pr}_2^* \bar{V} \text{ dans } \text{pr}_1^* \bar{V}. \end{aligned} \quad (11.6.1)$$

Comme en 11.4.4, la validite de (11.6.1) ne depend pas du prolongement choisi $\bar{V}$ de V_K . Comme en 11.4.5, si (11.6.1) est vrai sur un ouvert U de $\bar{X}$ contenant les points generiques de la fibre speciale, alors (11.6.1) est vrai sur $\bar{X}$. En particulier, il suffit de verifier (11.6.1) sur $\bar{X}$. Par 11.4.6, 11.4.7, on a

Proposition 3.9 (11.7). *Un fibre vectoriel a connexion integrable unipotent verifie (11.6.1).*

11.8

Soit $\delta(\bar{X})_{(1)}$ l'espace rigide analytique voisinage ouvert de rayon 1 de $\delta(\bar{X})$ dans $(\bar{X} \times \bar{X})^\sim$. C'est la reunion croissante des fibres generales des schemas formels suivants : pour chaque

N , eclater dans $(\bar{X} \times_S \bar{X})^\sim$ la fibre speciale de $\delta(\bar{X})_n$ et completer le long du complement du transforme pur de la fibre speciale. Les points de cet espace analytique dans une extension finie K' de K sont les points de $\bar{X} \times_S \bar{X}$ de reduction en fibre speciale dans $\delta(\bar{X})$. La convergence 11.6.1 implique que l'isomorphisme formel 11.2.1 se prolonge en un isomorphisme sur $\delta(\bar{X})_{(1)}$. Il suffirait pour cela d'avoir dans (11.6.1) des $\beta(n)$ croissant en $o(n)$.

11.9

Supposons V absolument non ramifie, de corps residuel parfait $k : V = W(k)$. Soit $\sigma : V \rightarrow V$ relevant l'elevation a la puissance p de k . On note $F : S \rightarrow S$ l'isomorphisme relevant le Frobenius absolu de $\text{Spec}(k) : F^* = \sigma$.

Pour X un S -schema, on note $X^{(p)}$ son pull-back par F . Pour X et Y deux S -schemas, un morphisme σ -lineaire de X dans Y s'identifie donc a un morphisme de X dans $Y^{(p)}$.

Soient $\bar{X}$, X et $\bar{V}_K$, $\bar{V}$ comme en 11.6, avec $\bar{X}$ propre sur S et V_K un fibre a connexion verifiant (11.4.2). D'apres 11.6 le prolongement $\bar{V}$ verifie (11.6.1).

Soit (U_j) un recouvrement affine de la fibre speciale $\bar{X}_s$. Soit $\bar{X}_j$ le complete formel de $\bar{X}$ le long de U_j . Ces schemas formels recouvrent le schema formel defini par $\bar{X}$, et leurs fibres generales (rigides analytiques) recouvrent l'espace rigide analytique $\bar{X}_K^{\text{an}}$.

Sur chaque U_j , le Frobenius absolu $F : U_j \rightarrow U_j$ est σ -lineaire et on a l'egalite de diviseurs $F^*D_i = pD_i$. Sur chaque $\bar{X}_j$, on peut relever F en un morphisme σ -lineaire $F_j : \bar{X}_j \rightarrow \bar{X}_j$ verifiant encore $F_j^*D_i = pD_i$. Dans un systeme de coordonnees locales adapte au diviseur a croisements normaux D , on peut prendre simplement $z \mapsto z^p$.

Deux relevements $F_j, F_{j'}$ definissent $\Phi : \bar{X}_j \rightarrow \bar{X}_j \times_S \bar{X}_{j'}$ qui se factorise par $(\bar{X}_j \times_S \bar{X}_{j'})^\sim$, le complete de $(\bar{X} \times_S \bar{X})^\sim$ le long de l'image inverse de $U_j \times U_{j'}$. De plus, modulo p , Φ tombe dans $\delta(\bar{X}_j)$. On en deduit que Φ^{an} se factorise en un morphisme

$$\bar{X}_j^{\text{an}} \longrightarrow \delta(\bar{X})_{(1)}.$$

D'apres (??), on obtient un isomorphisme canonique

$$F_j^*V \xrightarrow{\sim} F_{j'}^*V \quad \text{sur } \bar{X}_j^{\text{an}} \cap \bar{X}_{j'}^{\text{an}}.$$

On a une compatibilite pour trois relevements.

Sur l'espace analytique $\bar{X}_j^{\text{an}}$, F_j^*V est donc independant du choix du relevement du Frobenius absolu. Les F_j^*V se recollent en un faisceau coherent a connexion sur $\bar{X}^{\text{an}}$. Par GAGA ([Ki]), il provient d'un faisceau coherent a connexion sur $\bar{X}_K$. Notation : $F^*\bar{V}$. Cette construction est fonctorielle en $\bar{V}$ et la restriction de $F^*\bar{V}$ a X_K ne depend que de V . Notation : F^*V .

Définition 3.10 (11.10). Le fibre a connexion F^*V construit en 11.9 est l'“image inverse par Frobenius” de V .

Par construction, pour tout ouvert U de $\bar{X}_s$ et tout relevement F de Frobenius au complete formel $\bar{X}_U$ de $\bar{X}$ le long de U , $F^*\bar{V}$, restreint a l'espace analytique fibre generale de $\bar{X}_U$, est l'image inverse par F de $\bar{V}$.

La construction 11.10 est compatible a l'image inverse par $Y \rightarrow \bar{X}$. En particulier, pour $x \in \bar{X}_K(K)$, la fibre de F^*V_K en x est l'image inverse par $F : \text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(K)$ de la fibre de V_K en x .

11.11

Soit $\mathcal{C}(X)$ — ou simplement $\mathcal{C}$ — la categorie des fibres vectoriels a connexion integrable unipotents sur X_K . D'apres 11.7, ces fibres verifient (11.4.2) et le foncteur F^* de 11.10 est defini. C'est un foncteur σ -lineaire de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}$. L'image inverse de X_K a $X_K^{(p)}$ est une equivalence σ -lineaire de $\mathcal{C}$ avec la categorie analogue $\mathcal{C}^{(p)}$ sur $X_K^{(p)}$. Le foncteur F^* se factorise donc par

$$F_{X/K}^* : \mathcal{C}^{(p)} \longrightarrow \mathcal{C} \quad K\text{-lineaire.} \quad (11.11.1)$$

Cela resulte aussi directement des definitions : un relevement de Frobenius definit un morphisme, sur S , de X dans $X^{(p)}$.

Le foncteur $F_{X/K}$ n'est en general pas le foncteur image inverse par un morphisme de X dans $X^{(p)}$. Comme nous allons le voir, on peut neanmoins lui appliquer les arguments de 10.44 et, pour $x \in X(K)$ definissant $x^{(p)} \in X^{(p)}(K)$, en deduire $F_{x/K*}$ de $\pi_1(X, x)_{\text{DR}}$ dans $\pi_1(X^{(p)}, x^{(p)})_{\text{DR}}$.

Par passage a la limite, on peut appliquer F^* (resp. $F_{X/K}$) aux Incl-objets de $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{C}^{(p)}$). Par exemple, si U est un schema affine sur X , muni d'une connexion, et que son algebre affine (un faisceau quasi-coherent a connexion sur X) est limite inductive de fibres vectoriels a connexion integrable unipotents, il a un sens de prendre l'image inverse de U par F^* .

Les foncteurs pr_1 et pr_2 definissent

$$\mathcal{C}(X) \otimes \mathcal{C}(X) \longrightarrow \mathcal{C}(X \times X),$$

pleinement fidele d'apres 10.45–10.48 et en fait une equivalence. Composant ce foncteur avec le foncteur “fibre vectoriel sous-jacent”, on obtient un foncteur fibre de $\mathcal{C}(X) \otimes \mathcal{C}(X)$ sur $X \times X$. Par 6.13 (explicité par 6.14), l'algebre affine de P_{DR} est l'image d'un Incl-objet de $\mathcal{C}(X) \otimes \mathcal{C}(X)$. Le faisceau quasi-coherent a connexion sur $X \times X$ sous-jacent a l'algebre affine de P_{DR} est donc limite inductive de fibres vectoriels a connexion integrable unipotents. On peut donc appliquer F^* a P_{DR} (ou, de meme, $F_{X/K}$ a $P_{\text{DR}}^{(p)}$). Par 6.14, $F_{X/K}^* P_{\text{DR}}^{(p)}$ est le groupe de des automorphismes du foncteur fibre $F_{X/K}$ sur $\mathcal{C}(X^{(p)})$, d'ou, comme en 10.44,

$$F_{X/K*} : P_{\text{DR}} \longrightarrow F_{X/K}^* P_{\text{DR}}^{(p)}. \quad (11.11.2)$$

Pour $x \in X(K)$, on en deduit

$$F_{x/K*} : \pi_1(X, x)_{\text{DR}} \longrightarrow \pi_1(X^{(p)}, x^{(p)})_{\text{DR}} \quad (11.11.3)$$

(cf. la remarque qui suit 11.10) et un $(F_{x/K*})$ -morphisme encore note $F_{x/K*}$ du torseur fondamental $T(X, x)_{\text{DR}}$ vers $F_{x/K}^* T(X^{(p)}, x^{(p)})_{\text{DR}}$.

D'apres 10.49 (cf. 10.50) le morphisme de groupes de (11.11.2) est caracterise par sa propriete d'etre horizontal. Par la correspondance entre groupes de et torseurs le morphisme $F_{x/K*}$ entre groupes fondamentaux est caracterise par l'existence d'un $(F_{x/K*})$ -morphisme horizontal de torseurs trivialisés en x de $T(X, x)_{\text{DR}}$ vers $F_{x/K}^* T(X^{(p)}, x^{(p)})_{\text{DR}}$ (cf. fin de 10.51).

Proposition 3.11 (11.12). *Les morphismes (11.11.2) (11.11.3) sont des isomorphismes.*

PREUVE. L'assertion est invariante par extension des scalaires (10.43). On peut donc supposer, et on suppose, que $X(k) \neq \emptyset$. Soit $x \in X(k)$. Il suffit de considerer (11.11.3).

Le groupe $\pi_1(X^{(p)}, x^{(p)})_{\text{DR}}$ se deduit de $\pi_1(X_K, x)_{\text{DR}}$ par l'extension des scalaires $\sigma : K \rightarrow K$. Les quotients $\pi_1^{(N)}$ de ces groupes pour la serie centrale descendante sont donc de meme dimension, et il suffit de verifier la surjectivite de (11.11.3). Pour cela, il suffit de la verifier pour ces groupes rendus abeliens. Ce sont respectivement $H_{\text{IDR}}(X_K)$ et $H_{\text{IDR}}(X_K^{(p)})$, ou H_{IDR} est le dual de H_{DR}^1 , classifiant les extensions, en tant que fibres a connexion integrable, de $\mathcal{O}$ par $\mathcal{O}$. En caracteristique p , le Frobenius relatif $F : X \otimes_F k \rightarrow X \otimes_F k$ est fini et plat de degre $p^{\dim X}$. Parallelement a notre construction de $F_{X/K*}$ pour les H_{DR}^1 , vus comme Ext^1 , on peut construire un morphisme trace $F_{X/K*}$, et

$$F_{X/K*} F_{X/K}^* = p^{\dim X}.$$

Ceci assure l'injectivite voulue.

4 La filtration de Hodge du π_1

Soient k un corps de caracteristique 0, X lisse sur k et $\bar{X}$ une compactification lisse de X .

Proposition 4.1 (12.1). *Les conditions suivantes sont equivalentes :*

- (i) $H^1(\bar{X}, \mathcal{O}) = 0$
- (ii) $H_{\text{DR}}^1(X) = 0$
- (iii) $\text{Pic}^0(\bar{X}) = 0$
- (iv) Si $k = \mathbb{C}$: la structure de Hodge mixte de $H^1(X)$ est purement de type $(1, 1)$.

Si de plus X est le complement dans $\bar{X}$ d'un diviseur a croisements normaux D :

PREUVE. (i) $\Leftrightarrow$ (iii) : car $H^1(\bar{X}, \mathcal{O}) = \text{Lie Pic}(\bar{X})$.

(i) $\Leftrightarrow$ (ii) : car $h^{01} = h^{10}$ et que la suite spectrale de Hodge a de Rham degenerate.

(ii) $\Leftrightarrow$ (iv) : Si D est somme des D_i ($i \in I$), on a une suite exacte de structures de Hodge mixtes

$$0 \longrightarrow H^1(\bar{X}) \longrightarrow H^1(X) \longrightarrow \mathbb{Q}(-1)^{|I|} \longrightarrow H^2(\bar{X}) \longrightarrow \dots$$

12.2

Dans ce paragraphe, nous supposerons que $X = \bar{X} - D$ avec $\bar{X}$ propre et lisse sur k de caracteristique 0 et D un diviseur a croisements normaux somme de diviseurs lisses. Nous ferons l'hypothese de commodite que $\bar{X}$ est absolument irreductible, et supposerons que $\bar{X}$ verifie les conditions equivalentes de 12.1 :

$$\begin{aligned} H^0(\bar{X}, \mathcal{O}) &= k & (5) \\ \text{et } H^1(\bar{X}, \mathcal{O}) &= 0. & (6) \end{aligned}$$

Cette dernière hypothèse, très restrictive, est vérifiée si $\bar{X}$ est rationnelle. Elle nous permettra de donner une description simple, inspirée par Sullivan [Su], des $\mathrm{Lie} \pi_1(X, x)_{\mathrm{DR}}$. Sur cette description, les filtrations par le poids et de Hodge seront en évidence.

Pour V un fibre vectoriel à connexion intégrable sur X , à monodromie locale autour de D unipotente, notons V^{can} son prolongement canonique [D1] II 5.2 sur $\bar{X}$. Le foncteur $V \mapsto V^{\mathrm{can}}$, à valeurs dans les fibres vectoriels sur $\bar{X}$, est exact et compatible au produit tensoriel.

Proposition 4.2 (12.3). *Sous les hypothèses de 12.2, si V est nilpotent (10.25), le fibre vectoriel V^{can} est un fibre vectoriel trivial $\mathcal{O}^d$.*

PREUVE. Procedons par récurrence sur la dimension d de V . Si $d = 1$, $V \simeq (\mathcal{O}, d)$ et $V^{\mathrm{can}} \simeq \mathcal{O}$. Si $d > 1$, V est une extension

$$0 \longrightarrow V' \longrightarrow V \longrightarrow V'' \longrightarrow 0$$

avec V' et V'' nilpotents de dimension plus petite. La suite

$$0 \longrightarrow V'^{\mathrm{can}} \longrightarrow V^{\mathrm{can}} \longrightarrow V''^{\mathrm{can}} \longrightarrow 0$$

est exacte. Par récurrence, on a $V'^{\mathrm{can}} \simeq \mathcal{O}^{d'}$, $V''^{\mathrm{can}} \simeq \mathcal{O}^{d''}$ et on conclut par (6) :

$$\mathrm{Ext}^1(\mathcal{O}^{d'}, \mathcal{O}^{d''}) = \mathrm{Ext}^1(\mathcal{O}, \mathcal{O})^{d'd''} \text{ et } \mathrm{Ext}^1(\mathcal{O}, \mathcal{O}) = H^1(\mathcal{O}) = 0.$$

12.4

Par (5), on a une équivalence de catégories

$$(\text{fibres vectoriels triviaux sur } \bar{X}) \xrightarrow{\sim} (\text{espaces vectoriels sur } k).$$

À un espace vectoriel W , on attache $W \otimes \mathcal{O}$. Le foncteur inverse est $W \mapsto H^0(\bar{X}, W)$. Cette équivalence est compatible au produit tensoriel.

Soit $\mathcal{C}$ la catégorie tannakienne des fibres vectoriels à connexion intégrable unipotents sur X . Le foncteur $V \mapsto V^{\mathrm{can}}$ est compatible à $\otimes$, d'où un nouveau foncteur fibre de $\mathcal{C}$ sur $\mathrm{Spec}(k)$:

$$\omega_{\mathrm{DR}} : V \longmapsto H^0(\bar{X}, V^{\mathrm{can}}). \quad (12.4.1)$$

Le foncteur fibre $V \mapsto V^{\mathrm{can}}$ de $\mathcal{C}$ sur $\bar{X}$ s'en déduit par extension des scalaires.

Le groupe fondamental de la droite projective moins trois points

Segment 4 : Pages 136–180

P. Deligne

Table des matières

Fin du §12	2
1 Le π_1 motivique	6
2 Exemple : le π_1 motivique de $\mathbb{G}_m$	10
3 Points base à l'infini	12
4 $\mathbb{P}^1$ moins trois points : un quotient du π_1 motivique	31

Fin du §12

Notons $\pi_1(X)_{\text{dR}}^\circ$ le groupe algébrique des automorphismes de ω_{dR} . Le groupoïde fondamental $P(X/k)_{\text{dR}}$ est simplement $X \times X \times \pi_1(X)_{\text{dR}} \rightrightarrows X \times X$. Cette description n'est pas horizontale.

12.5

Soient V un espace vectoriel sur k , et $\nabla = d + \omega$ une connexion intégrable à pôles logarithmiques le long de D sur $V \otimes \mathcal{O}_X$:

$$\nabla : V \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow V \otimes \Omega_X^1(\log D). \quad (1)$$

Toute forme différentielle globale à pôles logarithmiques est exacte ([D2] 3.2.14). L'intégrabilité de la connexion : $R = d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = 0$ s'écrit donc

$$[\omega, \omega] = 0, \quad (2)$$

où le crochet, à valeurs dans $H^0(X, \Omega^2(\log D)) \otimes \text{End}(V)$, est défini par

$$[\alpha \otimes u, \beta \otimes v] = (\alpha \wedge \beta) \otimes [u, v].$$

La même formule définit un crochet, noté $[\omega, \omega]_-$, à valeurs dans $\bigwedge^2 H^0(X, \Omega^1(\log D)) \otimes \text{End}(V)$. Soit K le noyau du morphisme naturel

$$\wedge : \bigwedge^2 H^0(X, \Omega^1(\log D)) \rightarrow H^0(X, \Omega^2(\log D)).$$

L'intégrabilité (2) s'écrit encore

$$[\omega, \omega]_- \in K \otimes \text{End}(V). \quad (3)$$

Dualisons. Soit H le dual de $H^0(X, \Omega^1(\log D))$ et $K^\perp \subset \bigwedge^2 H$ l'orthogonal de K . La donnée de ω équivaut à celle de

$$\varphi : H \rightarrow \text{End}(V). \quad (4)$$

Pour la commodité de calculs ultérieurs, je préfère modifier le choix évident de (4) par un signe. La dualité entre H et $H^0(X, \Omega^1(\log D))$ fournit une 1-forme canonique α à valeurs dans H : si (h_i) et (α_i) sont des bases en dualité,

$$\alpha = \sum \alpha_i h_i. \quad (5)$$

On prend pour morphisme (4) le morphisme φ vérifiant

$$\varphi(\alpha) = -\omega. \quad (6)$$

Soit $\varphi_2 : \bigwedge^2 H \rightarrow \text{End}(V)$ défini par $\varphi_2(\alpha \wedge \beta) = [\varphi(\alpha), \varphi(\beta)]$. La condition d'intégrabilité (3) se réécrit

$$\varphi_2(K^\perp) = 0. \quad (7)$$

Soient $\text{Lib}(H)$ l'algèbre de Lie librement engendrée par l'espace vectoriel H . Elle est graduée. On a

$$\begin{aligned}\text{Lib}(H)_1 &= H \\ \text{Lib}(H)_2 &= \bigwedge^2 H \quad (\text{par } x \wedge y \mapsto [x, y]).\end{aligned}$$

La donnée de (4) équivaut à celle d'un morphisme d'algèbres de Lie

$$\rho : \text{Lib}(H) \rightarrow \text{End}(V), \quad (8)$$

avec $\rho|_H = \varphi$, et la condition (7) se récrit

$$\rho(K^\perp) = 0. \quad (9)$$

La donnée de la connexion intégrable $\nabla = d + \omega$ sur $V \otimes \mathcal{O}_X$ (1) équivaut donc à celle d'une action sur V de l'algèbre de Lie $L(H, K^\perp)$ quotient de $\text{Lib}(H)$ par l'idéal engendré par $K^\perp$. On laisse au lecteur le soin de vérifier que cette construction est compatible au produit tensoriel.

12.6

L'hypothèse (12.2.2) que nous avons faite assure que

$$H^0(X, \Omega^1(\log D)) \otimes H^0(X, \Omega^1(\log D)) \rightarrow H^0(X, \Omega^2(\log D)) \rightarrow 0 \quad (10)$$

et le dual H de $H^0(X, \Omega^1(\log D))$ est l'homologie de de Rham $H_1^{\text{dR}}(X)$. Le cup-produit $H_{\text{dR}}^1 \otimes H_{\text{dR}}^1 \rightarrow H_{\text{dR}}^2$ admet la factorisation

$$H_{\text{dR}}^1 \otimes H_{\text{dR}}^1 \rightarrow \bigwedge^2 H_{\text{dR}}^1 = \bigwedge^2 H^0(X, \Omega^1(\log D))^* \rightarrow H^0(X, \Omega^2(\log D))^* \cong H_{\text{dR}}^2(X).$$

Le noyau K de 12.5 est donc aussi celui de l'application $\bigwedge^2 H_{\text{dR}}^1 \rightarrow H_{\text{dR}}^2$ par laquelle se factorise le cup-produit.

Pour V dans $\mathcal{C}$ (12.4), la construction 12.5 s'applique à $V_{\text{can}} = \omega_{\text{dR}}(V) \otimes \mathcal{O}_X$ (12.3, 12.4) et fournit une action de $L(H_{\text{dR}}, K^\perp)$ sur $\omega_{\text{dR}}(V) = H^0(X, V_{\text{can}})$.

12.7 Proposition

Le foncteur ω_{dR} induit une équivalence de $\mathcal{C}$ (12.4) avec la catégorie des représentations nilpotentes de $L(H_{\text{dR}}, K^\perp)$.

Démonstration. Le foncteur exact ω_{dR} est compatible au produit tensoriel. Il envoie l'objet unité $(\mathcal{O}, d)$ sur la représentation triviale, et donc V dans $\mathcal{C}$ sur une représentation nilpotente. Réciproquement, si V est une représentation nilpotente, $V^\nabla := V \otimes \mathcal{O}_X$ admet une filtration horizontale de quotients successifs $(\mathcal{O}, d)$, donc est le prolongement canonique de sa restriction à X , et celle-ci est dans $\mathcal{C}$. $\square$

12.8

L'idéal de $\text{Lib}(H_{\text{dR}})$ engendré par $K^\perp \subset \bigwedge^2 H_{\text{dR}} = \text{Lib}(H_{\text{dR}})_2$ est gradué, et $L(H_{\text{dR}}, K^\perp)$ hérite donc de la graduation de $\text{Lib}(H_{\text{dR}})$. Sa série centrale descendante, quotient de celle de $\text{Lib}(H_{\text{dR}})$, est

$$Z^N = \bigoplus_{i > N} L(H_{\text{dR}}, K^\perp)_i.$$

Une représentation nilpotente de $L(H_{\text{dR}}, K^\perp)$ se factorise par un $L(H_{\text{dR}}, K^\perp)^{(N)}$ (le quotient par Z^{N+1}), et s'intègre en une représentation du groupe algébrique unipotent sur k correspondant.

12.9 Corollaire

Le foncteur ω_{dR} induit une équivalence de $\mathcal{C}$ avec la catégorie des représentations du schéma en groupes sur k limite projective des groupes algébriques unipotents d'algèbre de Lie les $L(H_{\text{dR}}, K^\perp)^{(N)}$.

Ce corollaire fournit un schéma en groupes affine avec la propriété caractéristique de $\pi_1(X)_{\text{dR}}$ (12.4) :

12.10 Proposition

Sous les hypothèses de 12.2, $\pi_1(X)_{\text{dR}}$ défini en 12.4 est la limite projective sur N des groupes algébriques unipotents d'algèbres de Lie les $L(H_{\text{dR}}(X), K^\perp)^{(N)}$.

12.11

L'algèbre de Lie $L(H_{\text{dR}}(X), K^\perp)$ et ses quotients $L(H_{\text{dR}}(X), K^\perp)^{(N)}$ sont graduées. Les filtrations par le poids et de Hodge de $L = \text{Lie}(\pi_1(X)_{\text{dR}}^{(N)})$ sont définies par la graduation :

$$\begin{aligned} W_{-2n} &:= Z^{-n}L = \bigoplus_{i \geq -n} L_i; \\ W_{-2n+1} &:= W_{-2n}; \\ F^p &:= \bigoplus_{i \leq -p} L_i. \end{aligned}$$

12.12

La forme différentielle canonique α (12.5.5) à valeurs dans H_{dR} fournit une forme différentielle, encore notée α , à valeurs dans $L(H_{\text{dR}}, K^\perp)$ et ses quotients $L(H_{\text{dR}}, K^\perp)^{(N)}$.

Soit P_{dR} le $\pi_1(X)_{\text{dR}}$ -torseur trivial sur $X : P_{\text{dR}} = \pi_1(X)_{\text{dR}} \times X$, action par translations à droite. Soit $P_{\text{dR}}^{(N)}$ s'en déduisant par $\pi_1(X)_{\text{dR}} \rightarrow \pi_1(X)_{\text{dR}}^{(N)} : P_{\text{dR}}^{(N)} = \pi_1(X)_{\text{dR}}^{(N)} \times X$. La forme α définit un système projectif de connexions sur les toseurs $P_{\text{dR}}^{(N)}$ ou, comme on dira, sur P_{dR} : celle pour laquelle la dérivée $\nabla g \cdot g^{-1}$, une 1-forme à valeurs dans $\text{Lie } \pi_1(X)_{\text{dR}}^{(N)}$, est

$$\nabla g \cdot g^{-1} = dg \cdot g^{-1} - \alpha. \quad (11)$$

Soit V un espace vectoriel muni d'une action de $\pi_1(X)_{\text{dR}}$, $V^\nabla = V \otimes \mathcal{O}$ muni de la connexion correspondante (12.5), et $V_0 = V \otimes \mathcal{O}$, muni de la connexion triviale. Regardons l'action de $\pi_1(X)_{\text{dR}}$ comme un morphisme de fibrés sur X

$$V_0 \times P_{\text{dR}} \rightarrow \text{pr}_2^* V^\nabla \quad (\text{sur } X \times X). \quad (12)$$

Par (12.5.6) et (12.12.1) (les signes se compensent), ce morphisme est horizontal. Cette horizontalité s'exprime encore :

12.13 Proposition

Avec les notations précédentes, V^∇ est déduit du fibré à connexion trivial $V_0 = \omega_{\text{dR}}(V) \otimes \mathcal{O}$ en tordant par le $\pi_1(X)_{\text{dR}}$ -torseur à connexion P_{dR} .

12.14

Du point de vue des catégories tannakiennes, la possibilité de définir $\pi_1(X)_{\text{dR}}$, indépendant du point base, tient à l'existence du foncteur ω_{dR} . Le toseur P_{dR} est le toseur des isomorphismes de foncteurs fibres sur X de $\omega_{\text{dR}} \otimes \mathcal{O}_X$ avec ω : oubli de ∇ . Le groupoïde P_{dR} sur X se déduit de P_{dR} :

$$\text{Hom}(x, y) = P_{\text{dR}, y} \times^{\pi_1} P_{\text{dR}, x}^{-1} \quad (13)$$

factoriser un isomorphisme $\text{pr}_1^* \omega \rightarrow \text{pr}_2^* \omega$ par $\omega_{\text{dR}} \otimes \mathcal{O}_{X \times X}$. La connexion de $P_{\text{dR}} = \pi_1^{\text{dR}}(X) \times X \times X$ s'en déduit :

$$\nabla g \cdot g^{-1} = dg \cdot g^{-1} - \text{pr}_1^* \alpha + \text{ad}(g)(\text{pr}_2^* \alpha). \quad (14)$$

12.15

Soient G un groupe de Lie et $\alpha = \lambda(t)dt$ une 1-forme sur l'intervalle $(0, 1]$ à valeurs dans l'algèbre de Lie $\text{Lie } G$. Définissons l'intégrale $I_0^1(\alpha)$, à valeurs dans G , de α . On considère la solution $g(t)$ de l'équation différentielle

$$dg \cdot g^{-1} = \alpha,$$

avec la condition initiale que $g(0)$ est l'élément neutre e , et on pose

$$I_0^1(\alpha) := g(1).$$

Plus généralement, soient M une variété différentiable, α une 1-forme sur M à valeurs dans $\text{Lie } G$, $\gamma : (0, 1] \rightarrow M$ un chemin dans M d'extrémités $x = \gamma(0)$ et $y = \gamma(1)$. On pose

$$I_\gamma(\alpha) := I_0^1(\gamma^* \alpha).$$

S'il n'y a pas d'ambiguïté sur γ , on écrira aussi $I_x^y(\alpha)$. Cette "intégrale" est invariante par reparamétrisation du chemin. Pour un chemin composé, on a

$$I_x^z(\alpha) = I_y^z(\alpha) \cdot I_x^y(\alpha). \quad (15)$$

Pour un chemin infiniment petit, on a

$$I_x^{x+dx}(\alpha) = \alpha. \quad (16)$$

Munissons le G -torseur trivial $T = G \times M$ sur M de la connexion pour laquelle

$$\nabla e = -\alpha.$$

Pour toute section locale g , on a alors

$$\nabla g \cdot g^{-1} = dg \cdot g^{-1} - \alpha, \quad (17)$$

et $I_\gamma(\alpha)$ s'obtient en transportant la fibre de T en x en celle de T en y par transport parallèle le long de γ , et en prenant l'image de $e \in T_x = G$ dans $T_y = G$. Si la connexion est intégrable : $d\alpha - \frac{1}{2}[\alpha, \alpha] = 0$, $I_\gamma(\alpha)$ ne dépend donc que de la classe d'homotopie du chemin γ de x à y .

Pour usage ultérieur, notons que (17) peut se récrire

$$\nabla g = dg - g \cdot \alpha. \quad (18)$$

12.16

La construction 12.15 passe trivialement à la limite, pour G une limite projective de groupes de Lie G_i , et α un système projectif de formes différentielles à valeurs dans les Lie G_i . Appliquons-la, pour X comme précédemment sur $k = \mathbb{C}$, à la 1-forme différentielle canonique α à valeurs dans $\text{Lie } \pi_1(X)_{\text{dR}}$. Une classe d'homotopie de chemin γ de x à y définit $I_\gamma(\alpha) \in \pi_1(X)_{\text{dR}}(\mathbb{C})$ et, par (15), on obtient ainsi un morphisme de groupoïdes du groupoïde fondamental topologique de X dans $P_{\text{dR}} \rightrightarrows X \times X \times \pi_1(X)_{\text{dR}}$. C'est l'unique morphisme du groupoïde fondamental topologique dans celui des sections locales horizontales de P_{dR} .

Prenons la fibre en (x, x) . À une classe d'homotopie γ de lacets en x , on attache $I_\gamma(\alpha)$ et cette construction définit le morphisme

$$\pi_1(X(\mathbb{C}), x) \rightarrow \pi_1(X)_{\text{dR}}(\mathbb{C}) \quad (19)$$

qui induit l'isomorphisme 10.32(b) de $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{\text{alg}} \otimes \mathbb{C}$ avec $\pi_1^{\text{dR}}(X)$.

1 Le π_1 motivique

13.1

Soient S un ouvert du spectre de l'anneau des entiers d'un corps de nombres k , $\overline{X}_S$ propre et lisse sur S , D_S un diviseur à croisements normaux relatifs, $X_S = \overline{X}_S - D$ et $\overline{X}$, D et X les schémas sur k fibre générale de $\overline{X}_S$, D_S et X_S . On suppose S étale sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Nous faisons l'hypothèse de commodité que X sur k est géométriquement connexe. Pour disposer des résultats du paragraphe 12, nous supposons enfin que $H^1(\overline{X}, \mathcal{O}) = 0$. Pour des conditions équivalentes, voir 12.1.

Notre but dans ce paragraphe est de mettre ensemble les constructions des paragraphes 10 à 12 pour définir une théorie motivique du π_1 . Passons en revue les objets qui seront construits.

Soit $x \in X_S(S)$: un point $x \in X(k)$ à bonne réduction sur S . Nous construirons le groupe fondamental motivique $\pi_1(X, x)_{\text{mot}}$: un schéma en groupe prounipotent en la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations sur S , muni d'une structure entière (7.4, variante). On construira d'abord les $\pi_1^{(N)}$, et leur structure entière, et le π_1 motivique sera défini comme leur limite projective.

L'image inverse par $a : X_S \rightarrow S$ envoie les systèmes de réalisations sur S dans les systèmes de réalisations sur X , et $a^*\pi_1(X, x)_{\text{mot}}$ est un groupe prounipotent en la catégorie des systèmes de réalisations à structure entière sur X . Nous construirons le toreur fondamental motivique $T(X, x)_{\text{mot}}$: un $a^*\pi_1(X, x)_{\text{mot}}$ -torseur, trivialisé en x .

Pour $y \in X_S(S)$, la fibre de $T(X, x)_{\text{mot}}$ en y est le $\pi_1(X, x)_{\text{mot}}$ -torseur $(P_{y,x})_{\text{mot}}$ des chemins de x à y . Les groupes fondamentaux et toreurs $\pi_1(X, y)_{\text{mot}}$ et $T(X, y)_{\text{mot}}$ se déduisent de $\pi_1(X, x)_{\text{mot}}$ en tordant par $(P_{y,x})_{\text{mot}}$. Cette construction est compatible aux structures entières.

Comme en 10.1, étant donné un groupe en systèmes de réalisations G , (resp. un groupe unipotent muni d'une structure entière), et $f : \pi_1(X, x)_{\text{mot}} \rightarrow G$, on appellera G -torseur fondamental celui déduit de $T(X, x)_{\text{mot}}$ en poussant par f .

13.2

Un groupoïde en systèmes de réalisations sur X/S se définit comme en 10.2, en faisant :

S : schémas lisses en S ;

$\mathcal{F}(T)$: schémas affines en la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations sur S .

Un tel groupoïde P définit comme en 10.5 et 10.9 :

- (a) Par restriction à la diagonale, un schéma en groupes G en la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations sur S ;
- (b) P sur $S \times S$, qui soit un $(\text{pr}_1^* G, \text{pr}_2^* G)$ -bitorseur ;
- (c) Une loi de composition associative : sur $S \times S \times S$, $\text{pr}_{1,3}^* P$ est le composé de $\text{pr}_{1,2}^* P$ et de $\text{pr}_{2,3}^* P$.

Les objets 13.1 proviennent tous du groupoïde fondamental motivique $P(X)_{\text{mot}}$: $\pi_1(X, x)_{\text{mot}}$ est la fibre en (x, x) , $(P_{y,x})_{\text{mot}}$ celle en (y, x) et $T(X, x)_{\text{mot}}$ est la restriction à $X \times \{x\}$. Réciproquement, si on dispose d'un point $x \in X_S(S)$, $P(X)_{\text{mot}}$ se déduit de $T(X, x)_{\text{mot}}$ comme en 10.9.

Le groupoïde fondamental motivique a l'élégance de ne pas dépendre du choix d'un point base $x \in X_S(S)$. Puisqu'il existe localement pour la topologie étale de S des sections de X_S/S , on peut le définir par descente à partir du cas où il existe une section. Dans la suite du paragraphe, nous ne considérerons plus que ce cas et nous limiterons à construire $\pi_1(X, x)_{\text{mot}}$ et $T(X, x)_{\text{mot}}$.

Définissons $\pi_1(X, x)_{\text{mot}}^{(N)}$, i.e. son algèbre de Lie $\text{Lie } \pi_1(X, x)_{\text{mot}}^{(N)}$ et la structure entière (7.4 amplifié par 7.29) du groupe correspondant.

13.3 Réalisation de Betti

Soit σ un plongement de k dans une clôture algébrique $\mathbb{C}$ de $\mathbb{R}$. La réalisation de Betti, rel. σ , (1.18 M1) de $\text{Lie } \pi_1(X, x)_{\text{mot}}^{(N)}$ est

$$\text{Lie } \pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{(N)} \otimes \mathbb{Q}. \quad (20)$$

La réalisation de Betti de $\pi_1(X, x)_{\text{mot}}^{(N)}$ est donc

$$\pi_1^{(N)}(X, x)_{\text{B}, \sigma} := \pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}. \quad (21)$$

Le groupe $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]}$ est un sous-groupe de congruence de $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)_{\mathbb{Q}}^{[N]}$. C'est la structure entière.

13.4 Réalisation adélique finie

Soit $\bar{k}$ une clôture algébrique de k . Le groupe fondamental profini $\pi_1(\bar{X}_{\bar{k}}, x)^\wedge$ est fonctoriel en $\bar{k}$, et l'action de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ est continue. Pour $\bar{k} \hookrightarrow \mathbb{C}$, clôture algébrique de $\mathbb{R}$, c'est le complété profini de $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)$. Divisons par la série centrale descendante, puis par la torsion. On obtient $\pi_1(\bar{X}_{\bar{k}}, x)^{[N]}$, complété profini de $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]}$.

Appliquant 9.7, on trouve pour chaque ℓ une $\mathbb{Q}_\ell$ -algèbre de Lie $\text{Lie } \pi_1(\bar{X}_{\bar{k}}, x)_{\mathbb{Q}}^{[N]}$, et une $\mathbb{Z}_\ell$ structure pour $\ell > N$. C'est la réalisation adélique finie voulue. Pour $\bar{k} \hookrightarrow \mathbb{C}$, on a un isomorphisme de comparaison déduit de 10.20

$$\text{Lie } \pi_1(X, x)_B^{(N)} \otimes \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \text{Lie } \pi_1(\bar{X}_{\bar{k}}, x)_{\mathbb{Q}}^{[N]}.$$

Pour chaque ℓ , l'image de $\pi_1(\bar{X}_{\bar{k}}, x)^\wedge$ dans le groupe algébrique sur $\mathbb{Q}_\ell$ d'algèbre de Lie $\text{Lie } \pi_1(\bar{X}_{\bar{k}}, x)_{\mathbb{Q}}^{[N]}$ est compacte ouverte, et, via l'isomorphisme de comparaison, l'adhérence de $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)_i^{[N]}$. La structure entière 13.3 est donc une structure entière au sens (7.4) amplifié par 7.29, 7.34.

13.5 Réalisation de de Rham

La réalisation de de Rham de $\text{Lie } \pi_1(X, x)_{\text{mot}}^{(N)}$ est l'algèbre de Lie du quotient $\pi_1^{(N)}$ de $\pi_1(X, x)_{\text{dR}}$ (10.33). L'isomorphisme de comparaison DR – B est défini par 10.33.4 et 10.43.

13.6 Réalisation cristalline

Soit v une place de k , $v \notin S$. L'algèbre de Lie de $\pi_1^{(N)}(X, x)_{\text{mot}} \otimes k_v$ est encore l'algèbre de Lie de $\pi_1(X \otimes k_v, x)_{\text{dR}}$ (10.43). On définit son Frobenius cristallin comme étant l'inverse de F_* (11.11.3), cf. 11.12.

13.7 Filtrations W et F

En réalisation de de Rham, sous l'hypothèse que $H^1(\bar{X}, \mathcal{O}) = 0$, on a défini un isomorphisme

$$\text{Lie } \pi_1(X, x)_{\text{dR}} \xrightarrow{\sim} L(H_{\text{dR}}^1(X), K^\perp).$$

La graduation du membre de droite définit les filtrations de Hodge et par le poids, par les formules de 12.11 :

$$\begin{aligned} W_{-2n} &= W_{-2n+1} = \bigoplus (\text{composantes de degré } \geq n) \\ F^{-n} &= \bigoplus (\text{composantes de degré } \leq n). \end{aligned}$$

En réalisation de de Rham, la filtration par le poids est donc déduite de la série centrale descendante : $W_{-2n} = W_{-2n+1} = Z^n$. Dans les autres réalisations, on définit de même W par la série centrale descendante.

13.8

Vérifions les axiomes des systèmes de réalisations. En réalisation de Betti, les filtrations W_{-2n} et F^p sont opposées. Elles fournissent une structure de Hodge mixte purement de types (p, p) .

En réalisations ℓ -adiques et cristallines, l'algèbre de Lie graduée pour W est engendrée par son $\text{Gr}_{-2}^W H_1^{\text{dR}}$, et on est ramené aux propriétés de Frobenius agissant sur le H^1 .

13.9

Décrivons le toreur fondamental motivique $T(X, x)_{\text{mot}}$ et sa structure entière. Plus précisément, nous décrirons les $a^*\pi_1(X, x)_{\text{mot}}^{(N)}$ -torseurs $T(X, x)_{\text{mot}}^{(N)}$ qui s'en déduisent, et leur structure entière. Le toreur $T(X, x)_{\text{mot}}$ est leur limite projective. La description suivra le format 7.30, 7.31.

13.10 Réalisation de Betti

Soit σ un plongement de k dans une clôture algébrique $\mathbb{C}$ de $\mathbb{R}$. Il s'agit de définir un $\pi_1(X, x)_{\text{mot}}^{(N)} \otimes \mathbb{Z} = \pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]}$ -torseur trivialisé en x sur $X(\mathbb{C})$. On prend le $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)^{[N]}$ -torseur fondamental (10.1) de la théorie classique.

13.11 Réalisation adélique finie

Il s'agit, pour chaque ℓ , de définir un $\pi_1(X/S, x)_{\mathbb{Q}}^{[N]}$ -torseur profini lisse sur $X[1/\ell]$. On prend le toreur fondamental $T(X/S, x)^\wedge$ de 10.22, poussé par $\pi_1(X/S, x)^\wedge \rightarrow \pi_1(X/S, x)_{\mathbb{Q}}^{[N]}$. Sur $X(\mathbb{C})$, $T(X/S, x)^\wedge$ se déduit de $T(X(\mathbb{C}), x)$ en poussant par $\pi_1(X(\mathbb{C}), x) \rightarrow \pi_1(X(\mathbb{C}), x)_!^\wedge$ (pro- ℓ -complété) et ceci fournit $\text{comp}_{\ell, B}$.

13.12 Réalisation de de Rham

Vu l'hypothèse $H^1(\overline{X}_k, \mathcal{O}) = 0$, on a $F^0 \text{Lie } \pi_1^{\text{dR}} = 0$ et, en réalisation de de Rham, $T(X/S, x)_{\text{dR}}$ est le toreur trivial sous $\pi_1(X/S, x)_{\text{dR}}$. Il est sur X_k . Sa connexion est définie comme en 12.12. Pour e la trivialisation canonique de $T(X/S, x)_{\text{dR}}$, on a $\nabla e = -\alpha \in F^{-1} \text{Lie } \pi_1^{\text{dR}}$ comme requis. L'isomorphisme de comparaison $\text{comp}_{\text{dR}, B}$ est défini comme en 12.16.

13.13 Réalisation cristalline

Le Frobenius cristallin est l'inverse de l'isomorphisme $F_{X/K}^*$ de 11.11 ; cf. 11.12.

13.14 Remarque

Le π_1 motivique rendu abélien est indépendant du point base. Étant commutatif et unipotent, c'est le schéma vectoriel motivique. Nous définissons l'homologie $H_1(X)_{\text{mot}}$ comme étant le motif correspondant :

$$H_1(X)_{\text{mot}} := \pi_1(X, x)_{\text{mot}}^{\text{ab}}. \quad (22)$$

Le H_1 obtenu est dual du H^1 défini en 1.6 (où on ne considèrait que $X/\text{Spec}(\mathbb{Q})$). Le H_1 est muni d'une structure entière, image de celle de π_1 .

13.15 Terminologie

Supposons donnés un groupe unipotent motivique à structure entière U , et un morphisme f de $\pi_1(X, b)_{\text{mot}}$ dans U . Pour c un autre point-base, on appellera U -torseur des U -chemins de b à c le U -torseur déduit du $\pi_1(X, b)$ -torseur $P_{c, b}$ en poussant par f . Une trivialisation de ce toreur est un U -chemin motivique de b à c .

Supposons en outre que U est une extension

$$1 \rightarrow U^1 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow 1$$

et supposons donné un V -chemin motivique v de b à c . L'image inverse de v dans le U -torseur des U -chemin de b à c est alors un U^1 -torseur. On l'appellera le *torseur des U^1 -chemin de b à c* . Il dépend du choix de v .

Variante. Pour $Y \subset X$, le U -torseur fondamental (13.1) restreint à Y s'appelle encore le torseur sur Y des U -chemins de b à $y \in Y$, et une trivialisation sur Y du torseur des V -chemins de b à $y \in Y$ permet de définir le U^1 -torseur sur Y des U^1 -chemins de b à $y \in Y$.

Variante. Même terminologie pour $\pi_1^{(N)}$, $U^{(N)}$, U et V sans structure entière.

Cas particulier. Pour $U = H_1(X)$, on parlera de *classes d'homologie de chemins*.

2 Exemple : le π_1 motivique de $\mathbb{G}_m$

14.1

Soit $a : \mathbb{G}_{m\mathbb{Z}} \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ le schéma en groupes “groupe multiplicatif” sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$:

$$\mathbb{G}_{m\mathbb{Z}} := \text{Spec}(\mathbb{Z}[q, q^{-1}]).$$

C'est la droite projective $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1$ sur $\mathbb{Z}$ moins les sections disjointes 0 et ∞ .

Soit $\mathbb{G}_{m\mathbb{Q}}$ ou simplement $\mathbb{G}_m$ le groupe multiplicatif sur $\mathbb{Q}$. C'est la fibre générale de a . Nous prendrons le point 1 comme point base. Les hypothèses de 13.1 sont vérifiées : $H^1(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}) = 0$, et $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}}$ est donc défini. Puisque $(\mathbb{G}_m, 1)$, compactifié par $\mathbb{P}^1$, a bonne réduction sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, c'est un groupe unipotent en la catégorie des motifs à bonne réduction sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, muni d'une structure entière. Parce que $\mathbb{G}_m$ est un groupe, son groupe fondamental est commutatif : $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}}$ est le schéma vectoriel motivique défini par un motif à coefficients entiers sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, auquel nous l'identifierons. Le torseur fondamental motivique $T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}}$ est un torseur sous $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}}$ sur $\mathbb{G}_{m\mathbb{Z}}$, muni d'une structure entière.

14.2 Proposition

- (i) $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}}$ est le motif de Tate $\mathbb{Z}(1)$
- (ii) $T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}}$ est le torseur de Kummer $K(q)$.

Il s'agit de définir des isomorphismes $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}} \rightarrow \mathbb{Z}(1)$ et $T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}} \rightarrow K(q)$. Décrivons leurs réalisations.

Réalisation de Betti. Soit $\mathbb{C}$ une clôture algébrique de $\mathbb{R}$. On a $\mathbb{G}_m(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$. Le revêtement universel de $(\mathbb{C}^*, 1)$ est

$$\exp : (\mathbb{C}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^*, 1).$$

Attachant à $z \in \mathbb{C}$ la classe d'homotopie de chemins de 1 à $\exp(z)$ contenant l'image par $\exp$ d'un chemin de 0 à z , on l'identifie au torseur fondamental, image inverse du groupoïde fondamental par $u \mapsto (u, 1)$. En particulier, la fibre $\exp^{-1}(1) = 2\pi i\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$ est le groupe fondamental. L'action de $a \in 2\pi i\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{C}$ est $z \mapsto z + a$: on retrouve les descriptions (2.1 (M1)) et (2.10) de $\mathbb{Z}(1)_{\text{B}}$ et de $K(q)_{\text{B}}$.

Réalisations ℓ -adiques. Sur toute clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, les $u \mapsto u^n : (\mathbb{G}_m, 1) \rightarrow (\mathbb{G}_m, 1)$ forment un système cofinal de revêtements connexes de $(\mathbb{G}_m, 1)$, marqués au-dessus du point base. Si on regarde ces revêtements comme des faisceaux localement constants sur $\mathbb{G}_m$, le torseur fondamental est la limite projective de ces revêtements. Le π_1 profini est donc la limite projective $\hat{\mathbb{Z}}(1)$ des noyaux μ_n des $u \mapsto u^n$, et le torseur fondamental est la limite projective des μ_n -torseurs des racines nièmes de q .

Pour $\mathbb{C}$ une clôture algébrique de $\mathbb{R}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & 2\pi i\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{C} & \xrightarrow{\exp} & \mathbb{C}^* \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow z \mapsto \exp(z/n) & & \downarrow z \mapsto z^n \\ 0 & \longrightarrow & \mu_n & \longrightarrow & \mathbb{C}^* & \xrightarrow{z^n} & \mathbb{C}^* \longrightarrow 0 \end{array}$$

est commutatif et $\text{comp}_\ell(n)_B$ est donc $a \mapsto \exp(a/n) : 2\pi i\mathbb{Z} \rightarrow \mu_n$. On retrouve les descriptions 2.1(M3)(M5) et 2.9, 2.10 de $\mathbb{Z}(1)_\mathbb{Z}$ et $K(q)_\mathbb{Z}$, et celle de l'isomorphisme $\text{comp}_{\ell,B}$.

Réalisation de de Rham. On a $H_1^{\text{dR}}(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Q}$, engendré par la 1-forme logarithmique $\frac{du}{u}$, et $H_2^{\text{dR}}(\mathbb{G}_m) = 0$. D'après 12.10, l'algèbre de Lie de π_1^{dR} est $H_1^{\text{dR}}(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Q}$: le groupe π_1^{dR} est le groupe additif $\mathbb{G}_a$. Le type de Hodge est $(-1, -1)$. Le torseur fondamental est le torseur trivial. Sa connexion est $\nabla f = df - \frac{dq}{q}$. Sur une clôture algébrique $\mathbb{C}$ de $\mathbb{R}$, les sections locales horizontales du torseur fondamental sont les $\log q + c^{te}$. L'unique morphisme de faisceaux, respectant le marquage au-dessus de 1, du système local des logarithmes de q (torseur fondamental en réalisation de Betti), dans le système local des $\log q + c^{te}$, est l'inclusion identique. Le morphisme de comparaison $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1) \rightarrow \pi_1^{\text{dR}}(\mathbb{C})$ est donc l'inclusion de $2\pi i\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{C}$, et on retrouve les descriptions 2.1(M2)(M5) et 2.9, 2.10 de $\mathbb{Z}(1)_{\text{dR}}$ et $K(q)_{\text{dR}}$ et de $\text{comp}_{\text{dR},B}$.

Réalisation cristalline. Étendons les scalaires à $\mathbb{Q}_p$. Le schéma $\mathbb{G}_m$ sur $\mathbb{Q}_p$ est prolongé en $\mathbb{G}_{m\mathbb{Z}_p}$ sur $\mathbb{Z}_p$ et compactifié par $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}_p}^1$. Le morphisme de Frobenius en caractéristique p se relève en $x \mapsto x^p$. Ce relèvement F vérifie les égalités de diviseurs $F^{-1}(0) = p(0)$ et $F^{-1}(\infty) = p(\infty)$. L'opération F^* de 11.11 sur les fibrés à connexion unipotents est donc simplement l'image inverse F^* .

L'image inverse par F^* du torseur fondamental de de Rham est le torseur trivial sous $\mathbb{G}_a$, muni de la connexion pour laquelle

$$\nabla f = df - p \frac{dq}{q}.$$

En effet, $F^*(\frac{dq}{q}) = p \frac{dq}{q}$.

Soit “ p ” la multiplication par $p : \mathbb{G}_a \rightarrow \mathbb{G}_a$ et la multiplication par p du $\mathbb{G}_a$ -torseur trivial sur $\mathbb{G}_m$ dans lui-même. Le morphisme “ p ” : $T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{dR}} \rightarrow F^*T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{dR}}$ est horizontal, un “ p ”-morphisme (0.6) de toseurs et respecte les trivialisations au point fixe 1 de F . C'est donc le Frobenius F_* de $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1)$ et de $T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{dR}}$ (11.11).

Rappelons que le Frobenius cristallin est l'inverse de F_* . On a retrouvé la description 2.1(M4) et 2.10 des Frobenius cristallins de $\mathbb{Z}(1)$ et $K(q)$.

14.3

Parce que $\mathbb{G}_m$ est un groupe, le torseur fondamental motivique donne lieu à un isomorphisme de toseurs sur $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$:

$$\text{pr}_1^* T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}} + \text{pr}_2^* T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}} \xrightarrow{\sim} \pi^* T(\mathbb{G}_m, 1)_{\text{mot}}$$

pour $\pi : (x, y) \mapsto xy$. Ceci avait déjà été observé directement pour les toseurs de Kummer.

En particulier, l'image inverse du toseur de Kummer par $x \mapsto x^n$ est n fois le toseur de Kummer, et la restriction du toseur de Kummer au sous-schéma $\mu_n \subset \mathbb{G}_m$ est de multiple par n trivial.

Si on néglige les structures entières, on en déduit que le toseur de Kummer $K(q) \otimes \mathbb{Q}$ induit sur $\mu_n \subset \mathbb{G}_m$ un toseur sous $\mathbb{Q}(1)$ qui est trivial. Il est même naturellement trivialisé. Il ne vaut pas la peine d'insister sur ce point, car la trivialisatation est unique.

Lorsqu'on néglige les structures entières, on exprimera la trivialité de $K(q) \otimes \mathbb{Q}$ sur μ_n en disant qu'on dispose d'un chemin motivique canonique, sur $\mathbb{G}_m$, de 1 à une racine de l'unité.

Explicitons la réalisation de Betti de ce chemin. Soit donc ζ une racine nième de 1. Choisissons une classe de chemin de 1 à ζ , i.e. $a \in 2\pi i\mathbb{Z}$ tel que $\zeta = \exp(a)$. Ce chemin définit $[a] \in K(\zeta)_B$. Le toseur $(K(\zeta) \otimes \mathbb{Q})_B$ sous $2\pi i\mathbb{Q}$ se déduit du toseur $K(\zeta)_B$ sous $2\pi i\mathbb{Z}$ en poussant par $2\pi i\mathbb{Z} \subset 2\pi i\mathbb{Q}$. Le chemin canonique est $[a] - a$.

Explicitons de même la réalisation ℓ -adique. Soit $\bar{k}$ une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ et $\zeta \in \mu_n(\bar{k})$. Le toseur $K(\zeta)_\ell$ est celui des systèmes α_i ($i \geq 0$) avec $\alpha_i = \alpha_{i+1}^\ell$ et $\alpha_0 = \zeta$. C'est un toseur sous le groupe $\mathbb{Z}_\ell(1)$ des systèmes β_i ($i \geq 0$) avec $\beta_i = \beta_{i+1}^\ell$ et $\beta_0 = 1$. Si n est premier à ℓ , le chemin canonique de 1 à ζ est donné par $\alpha_i = \zeta^{a(\ell^i)}$, avec $a(\ell^i)$ inverse de ℓ^i modulo n . Si n est une puissance de ℓ , le chemin canonique est dans $(K(\zeta) \otimes \mathbb{Q})_\ell$, déduit du $\mathbb{Z}_\ell(1)$ -torseur $K(\zeta)_\ell$ en poussant par $\mathbb{Z}_\ell(1) \hookrightarrow \mathbb{Q}_\ell(1)$. On peut identifier $\mathbb{Q}_\ell(1)$ à l'ensemble des systèmes β_i ($i \geq 0$) avec $\beta_i = \beta_{i+1}^\ell$ et β_0 une racine de l'unité d'ordre une puissance de ℓ . Si (α_i) est dans $K(\zeta)$, le chemin canonique est $(\alpha_i) - (\alpha_i)$.

14.4

Le π_1 de $\mathbb{G}_m$, étant abélien, ne dépend pas du point base : c'est le H_1 . Les automorphismes $q \mapsto \lambda q$ agissent trivialement sur le H_1 . Si T est un espace principal homogène sous $\mathbb{G}_m$ (i.e. une droite moins 0), son π_1 coïncide donc avec celui de $\mathbb{G}_m$. De même, le toseur des chemins $P_{\lambda,1,1}$ est $K(\lambda)$.

3 Points base à l'infini

Dans ce paragraphe, nous montrons comment certains vecteurs tangents en des points "à l'infini" de X peuvent servir de points base dans la définition de $\pi_1(X, \mathcal{O})$ dans chaque théorie du π_1 (§10), donc dans la théorie motivique (§13).

Spécialement utile pour nous sera le cas où $X = \mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ et où le "point base à l'infini" b est un vecteur tangent non nul en 0, 1 ou ∞ . Notre interprétation géométrique (§16) des toseurs $P_{d,k}$ du paragraphe 3 reposera sur la définition d'un π_1 motivique $\pi_1(X, b)_{\text{mot}}$ pour b le vecteur tangent 1 en 0, du $\pi_1(X, b)_{\text{mot}}$ -torseur fondamental correspondant et de sa fibre en une racine de l'unité $\zeta \neq 1$ ou en le vecteur tangent -1 en 1.

Pour t un vecteur tangent non nul en 0, la monodromie autour de 0 sera définie dans $\pi_1(X, t)_{\text{mot}}$, comme morphisme

$$\mu_0 : \mathbb{Z}(1) \rightarrow \pi_1(X, t)_{\text{mot}}.$$

Nous commencerons par décrire le cadre général dans lequel ces constructions devraient avoir un sens. Nous traiterons ensuite séparément de chaque théorie du π_1 . Par lassitude, nous ne traiterons que du cas où X est de dimension 1.

15.1

Soient $\overline{X}$ un schéma régulier, D un diviseur à croisements normaux de $\overline{X}$ et $X = \overline{X} - D$. Supposons pour simplifier D réunion de diviseurs réguliers distincts D_i ($i \in I$). Notations : pour $J \subset I$:

D_J : intersection des D_j ($j \in J$).

D_J^0 : complément de la trace, sur D_J , des D_i ($i \in I - J$).

N_J : fibré normal à D_J . Si $\mathcal{J}$ est le faisceau d'idéaux qui définit D_J , alors, en tant que faisceau localement libre sur D_J , N_J est le dual de $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$. En tant qu'espace fibré au-dessus de D_J , c'est le spectre de l'algèbre symétrique de $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$.

L'espace fibré en espaces affines N_J sur D_J est la somme directe des $N_{\{j\}}$ restreints à D_J ($j \in J$). Les $N_{J-\{j\}}$, restreints à D_J , en sont des sous-fibrés en hyperplans (hyperplans de coordonnées, dans un système de coordonnées locales adaptés aux D_i). Soit N_J^0 le complément des $N_{J-\{j\}}$ dans N_J . On a

$$N_J^0 = \text{produit fibré sur } D_J \text{ des restrictions des } N_{\{j\}}^0 \quad (j \in J). \quad (23)$$

Soit enfin N_J^{00} la restriction de N_J^0 à D_J^0 .

15.2

Il devrait exister des foncteurs “restriction à N_J ” des types suivants.

(A). Un foncteur exact (i.e. compatible aux limites inductives et projectives finies) de la catégorie des revêtements finis étales de X , modérément ramifiés le long de D , dans celle des revêtements de N_J relativement modérés au sens suivant. Localement sur D_J , un choix d'équations $z_j = 0$ pour les D_j fournit un isomorphisme du fibré N_J sur D_J avec le fibré trivial $D_J \times \mathbb{G}_m^{|J|}$, et un revêtement relativement modéré de $N_J \cong D_J \times \mathbb{G}_m^{|J|}$ est un qui, localement pour la topologie étale de D_J , soit trivialisé par $z \mapsto z^N : \mathbb{G}_m^{|J|} \rightarrow \mathbb{G}_m^{|J|}$, avec N premier aux caractéristiques résiduelles. On a $D_J \times \mathbb{G}_m^{|J|} \subset D_J \times \mathbb{P}^{|J|}$ et “relativement modéré” équivaut à “modérément ramifié le long du diviseur à croisements normaux de $D_J \times \mathbb{P}^{|J|}$ de complément $D_J \times \mathbb{G}_m^{|J|}$ ”.

Si on applique cette construction au complément X^J des D_i ($i \in I - J$) et à la trace des D_j ($j \in J$) sur X^J , on attache à un revêtement fini étale de X , modérément ramifié le long des D_j ($j \in J$), un revêtement relativement modéré de N_J^{00} sur D_J^0 . Si on part d'un revêtement modérément ramifié le long de D , le revêtement obtenu doit être modérément ramifié le long de $N_J^0 - N_J^{00}$.

(A¹). Il devrait y avoir une variante relative, pour $\overline{X}$ lisse sur S et D un diviseur à croisements normaux relatifs. Noter que si les points génériques de S sont de caractéristique 0, les hypothèses de modération sont automatiquement vérifiées.

(B). On suppose $\overline{X}$ lisse sur k de caractéristique 0. On veut un $\otimes$ -foncteur exact de la catégorie des fibrés vectoriels à connexion intégrable ∇ sur X , réguliers singuliers le long de D dans celle des fibrés vectoriels à connexion intégrable sur N_J , relativement régulier singulier à l'infini au sens suivant : la restriction à chaque fibre de $N_J \rightarrow D_J$ est régulière singulière à l'infini. Condition équivalente : localement sur D_J , avec les notations de (A), régulier singulier le long du diviseur à croisements normaux de $D_J \times \mathbb{P}^{|J|}$ de complément $D_J \times \mathbb{G}_m^{|J|} \cong N_J$.

Si ∇ est régulier singulier à l'infini, le fibré obtenu doit l'être aussi.

(C). On suppose $\overline{X}$ lisse sur $\mathbb{C}$. On veut un foncteur exact et compatible aux sommes disjointes de la catégorie des revêtements de $X(\mathbb{C})$ dans celle des revêtements de $N_J(\mathbb{C})$. Noter que “revêtement” et “faisceau localement constant” sont synonymes.

Théorie classique (no 3 à 12)

15.3

On ne définira le foncteur 15.2(C) que pour $\overline{X}$ une courbe. Un peu plus généralement, on prendra une surface de Riemann $\overline{X}$ et un ensemble fini S de points de $\overline{X}$ (le diviseur D). On pose $X = \overline{X} - S$ et pour $s \in S$ on note T_s l'espace tangent en s et $T_s^0 := T_s - \{0\}$. On se propose de construire un foncteur “restriction” : $R \mapsto R_{(s)}$ des revêtements de X dans les revêtements de T_s^0 .

La construction sera locale au voisinage de s : pour U un voisinage de s dans $\overline{X}$ et $U^* = U \cap X$, on aura

$$\text{restriction de } X \text{ à } T_s^0 = (\text{restriction de } U^* \text{ à } T_s^0) \circ (\text{restriction à } U^*).$$

Remplaçant $\overline{X}$ par $\overline{X} \cup \{s\}$, on peut supposer que S est réduit à s . On le suppose pour alléger les notations. On suppose aussi $\overline{X}$ connexe. Parfois, il nous sera également commode de supposer que $\overline{X}$ est un disque ouvert contenant s . L'analogue algébrique, pour $\overline{X}$ une courbe algébrique sur k , de cette localisation autour de s est un passage de X à $\text{Spec}(\hat{\mathcal{O}}_{\overline{X},s})$, son complété en s .

Les espaces pointés $(\overline{X}, s)$ et $(T_s, 0)$ ont même espace tangent au point marqué : T_s . Si $\varphi : (T_s, 0) \rightarrow (\overline{X}, s)$ est un germe en 0 d'isomorphisme, $(d\varphi)_0$ est donc un endomorphisme de T_s : la multiplication par un scalaire $\varphi'(0) \in \mathbb{C}^*$.

Lemme 3.1 (15.4). *L'espace des germes d'isomorphismes $\varphi : (T_s, 0) \rightarrow (\overline{X}, s)$ vérifiant $\varphi'(0) = 1$ est contractile.*

L'assertion est à prendre au sens suivant. Pour K un espace compact, appelons *famille paramétrée par K de germes d'isomorphismes* $(T_s, 0) \rightarrow (\overline{X}, s)$ un germe le long de la section 0 d'isomorphismes d'espaces fibrés sur K à section marquée : $(K \times T_s, \text{section } 0) \rightarrow (K \times \overline{X}, \text{section } s)$. L'isomorphisme est supposé holomorphe fibre à fibre. “Contractile” signifie que toute famille de germes d'isomorphismes $(T_s, 0) \rightarrow (\overline{X}, s) : (k, t) \mapsto (k, \varphi(k, t))$, avec $\varphi'(k, 0) = 1$, paramétrée par K compact, se prolonge en une famille analogue, paramétrée par le cône sur K .

Preuve de 15.4. Soit $(k, t) \mapsto (k, \varphi(k, t))$ paramétrée par K . Soit φ_0 un quelconque germe d'isomorphisme avec $\varphi'_0(0) = 1$. Choisissons une coordonnée locale z centrée en s . Le cône CK sur K est $K \times [0, 1]$, avec $K \times \{0\}$ contracté en un point, et $K \hookrightarrow CK$ par $k \mapsto (k, 1)$. On prolonge φ en une famille paramétrée par CK par interpolation linéaire :

$$((k, \lambda), t) \mapsto ((k, \lambda), \lambda\varphi(k, t) + (1 - \lambda)\varphi_0(t)). \quad \square$$

Lemme 3.2 (15.5). *Pour D un disque centré en 0 de T_s^0 , le foncteur de restriction*

$$(\text{revêtements de } T_s^0) \rightarrow (\text{revêtements de } D - \{0\})$$

est une équivalence de catégories.

Démonstration. L'inclusion $D - \{0\} \hookrightarrow T_s^0$ est une équivalence d'homotopie. $\square$

Passant à la limite inductive sur D de plus en plus petit, on obtient la

Variante 15.6. Le foncteur de restriction

$$(\text{revêtements de } T_s^0) \rightarrow (\text{germes en 0 de revêtements de } T_s^0)$$

est une équivalence de catégories.

15.7

Soit $\varphi : (T_s^0, 0) \rightarrow (\overline{X}, s)$ un germe d'isomorphisme vérifiant $\varphi'(0) = 1$. Soit φ_1 un représentant de φ et φ_2 sa restriction à un disque épointé $D - \{0\}$ autour de 0. C'est un plongement ouvert de $D - \{0\}$ dans X . Pour R un revêtement de X , soit R_φ le revêtement de T_s^0 (unique à isomorphisme unique près par 15.5) qui prolonge le revêtement $\varphi_2^* R$ de $D - \{0\}$. C'est aussi le revêtement de T_s^0 qui prolonge le germe de revêtement $\varphi^* R$ (cf. 15.6). Le foncteur voulu $R \mapsto R_{(s)}$ est $R \mapsto R_\varphi$. Il reste à voir que R_φ ne dépend pas de φ , à isomorphisme unique près. Heuristiquement, c'est le cas parce que l'espace des germes φ avec $\varphi'(0) = 1$ est contractile (15.4).

Explicitons l'argument. Soient φ_0 et φ_1 deux germes d'isomorphisme $(T_s^0, 0) \rightarrow (\overline{X}, s)$ de dérivée 1 en 0. Soit φ_λ ($0 \leq \lambda \leq 1$) une homotopie entre ces germes. Pour D assez petit, elle induit une homotopie entre les applications φ_0^* et φ_1^* de $D - \{0\}$ dans X , et cette homotopie induit un isomorphisme $\varphi_0^* R \xrightarrow{\sim} \varphi_1^* R$, d'où

$$R_{\varphi_0} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi_1}. \quad (24)$$

La contractibilité assure que deux homotopies sont homotopes, donc définissent le même isomorphisme $R_{\varphi_0} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi_1}$, et que les isomorphismes obtenus entre les R_φ forment un système transitif d'isomorphismes.

15.8 Remarque

Écrivons simplement φ_0 et φ_1 pour les représentants φ_0^* et φ_1^* de φ_0 et φ_1 . L'isomorphisme $\varphi_0^* R \rightarrow \varphi_1^* R$ qui définit (24) admet, sur un disque assez petit, la description suivante. Choisissons une coordonnée locale z sur $\overline{X}$, centrée en s . Elle identifie un voisinage de s à un voisinage de 0 dans $\mathbb{C}$ et T_s à $\mathbb{C}$. Parce que $\varphi_0'(0) = \varphi_1'(0) = 1$, pour u proche de zéro, $\varphi_0(u)$ et $\varphi_1(u)$ sont plus proches l'un de l'autre que chacun de $s = 0$. Pour des constantes A et B convenables, on a

$$|\varphi_0(u) - \varphi_1(u)| \leq A_1 |u|^2 \quad \text{si } |u| \leq B_1 \quad (25)$$

$$A_2 |u| \leq |\varphi_0(u)| \quad \text{si } |u| \leq B_2 \quad (26)$$

$$|\varphi_0(u) - \varphi_1(u)| < |\varphi_0(u)| \quad \text{si } |u| \leq B_3 \quad (27)$$

Pour $0 < |u| < B_3$, disons qu'un chemin de $\varphi_0(u)$ à $\varphi_1(u)$ ne tourne pas autour de s s'il est homotope à un chemin qui reste dans le disque $|z - \varphi_0(u)| < |\varphi_0(u)|$.

Ces chemins sont tous homotopes. Si φ_λ est une homotopie entre φ_0 et φ_1 avec $\varphi_\lambda'(0) = 1$, le chemin $\varphi_\lambda(u)$ ($0 \leq \lambda \leq 1$) de $\varphi_0(u)$ à $\varphi_1(u)$ vérifie

$$|\varphi_\lambda(u) - \varphi_0(u)| \leq A_4 |u|^2 \quad \text{pour } |u| \leq B_4$$

donc, pour $0 < |u| < B_5$, ne tourne pas autour de s . Si $0 < |u| < B_5$, l'isomorphisme $\varphi_0^* R \rightarrow \varphi_1^* R$ a donc pour fibre en $u : R_{\varphi_0(u)} \rightarrow R_{\varphi_1(u)}$ l'isomorphisme défini par un quelconque chemin de $\varphi_0(u)$ à $\varphi_1(u)$ qui ne tourne pas autour de s .

15.9

Le foncteur $R \mapsto R_{(s)}$ de 15.7 permet, dans la théorie classique du π_1 , de prendre $t \in T_s^0$ comme point base. La fibre en t d'un revêtement R de X est la fibre en t de $R_{(s)}$. Notation : R_t . Le foncteur "fibre en t " est isomorphe au foncteur "fibre en x " pour $x \in X$.

Pour la description d'isomorphismes, cf. ci-dessous. Le revêtement universel de (X, t) est un revêtement universel $\tilde{X}$ de X , muni de $\tilde{0} \in \tilde{X}_t$. Le groupe fondamental $\pi_1(X, t)$ est le groupe des automorphismes du foncteur $R \mapsto R_t$. Si $(\tilde{X}, \tilde{0})$ est le revêtement universel de (X, t) , il s'identifie à la fibre $\tilde{X}_t$ par $\gamma \mapsto \gamma(\tilde{0})$. Le groupe $\pi_1(X, t)$ est aussi la fibre en t du système local des groupes fondamentaux de X .

Une classe d'homotopie de chemins de t à $x \in X$ est un isomorphisme fonctoriel en le revêtement R de X entre la fibre R_t de R en t et la fibre R_x de R en x . Si $(\tilde{X}, \tilde{0})$ est le revêtement universel de (X, t) , l'ensemble des classes de chemin de t à x s'identifie à $\tilde{X}_x$ par $\alpha \mapsto \alpha(\tilde{0})$. On peut obtenir un chemin comme suit. (a) Choisir $\varphi : (\text{disque } D \text{ autour de } 0 \text{ dans } T_s) \hookrightarrow \overline{X}$, avec $\varphi(0) = s$, $\varphi'(0) = 1$. (b) Choisir $u \in D - \{0\}$. (c) Choisir un chemin de t à u et un chemin de $\varphi(u)$ à x . Par construction, le revêtement de $D - \{0\} \subset T_s^0$ induit par un revêtement R de X est φ^*R , et les chemins choisis donnent des isomorphismes

$$R_t \xrightarrow{\sim} R_u = (\varphi^*R)_u \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(u)} \xrightarrow{\sim} R_x.$$

J'aime me représenter ce chemin comme allant de t à u proche de 0, “sautant” de u à un point correspondant $\varphi(u)$ de X et allant ensuite de $\varphi(u)$ à x :

$$\begin{array}{ccc} t & \text{---} & u \\ | & & | \\ \overline{X} & \varphi(u) \text{---} & x \end{array}$$

Le saut est d'autant moins ambigu (= dépendant de φ) que u est proche de 0 : cf. (25)–(26).

Variantes. Soit φ comme plus haut et soit $\overline{X}_\varphi$ obtenu en recollant $\overline{X}$ et T_s^0 le long de $D - \{0\}$ et $\varphi(D - \{0\})$ par φ . L'espace $\overline{X}_\varphi$ a même type d'homotopie que X . Un revêtement R de X se prolonge donc uniquement à $\overline{X}_\varphi$; prenant la restriction à $T_s^0 \subset \overline{X}_\varphi$, on obtient $R_{(s)} = R_\varphi$. Les classes d'homotopie de chemins de $t \in T_s^0$ à $x \in X$ s'identifient encore aux classes d'homotopie de chemins, au sens usuel, dans $\overline{X}_\varphi$.

Soit $\overline{X}_1$ l'éclaté réel de $\overline{X}$ en s , obtenu en éclatant s en le cercle $S(s)$ des directions autour de s . C'est une variété à bord, de bord $S(s)$. Soient de même $\tilde{T}_s$ l'éclaté réel de T_s en 0, et $S(0)$ l'image inverse de $0 \in T_s$ dans $\tilde{T}_s$. Les cercles $S(s)$ et $S(0)$ sont canoniquement isomorphes. Plutôt que de recoller $\overline{X}$ et $T_s - \{0\}$ par φ , on peut recoller $\overline{X}_1$ et $\tilde{T}_s$ par φ prolongé par continuité à $(D - \{0\}) \cup S(0)$. Espace obtenu : $\overline{X}_{1,\varphi}$. On peut aussi recoller seulement par l'identification de $S(0)$ à $S(s)$. Espace obtenu : $\overline{X}_2$. Tous ces espaces sont homotopes. Le dernier ne dépend pas de φ et ceci remontre que R_φ ne dépend pas de φ .

15.10

Si R est un revêtement de X , de restriction $R_{(s)}$ à T_s^0 , le groupe fondamental $\pi_1(T_s^0, t)$ agit sur $R_t = R_{(s)t}$. De là, un morphisme

$$\pi_1(T_s^0, t) \rightarrow \pi_1(X, t). \quad (28)$$

On a $\pi_1(T_s^0, t) = \mathbb{Z}(1)_B = 2\pi i\mathbb{Z}$ (14.2 complété par 14.4) et (28) se récrit

$$\mathbb{Z}(1)_B \rightarrow \pi_1(X, t). \quad (29)$$

15.11

Si un revêtement R de X se prolonge en un revêtement $\overline{R}$ de $\overline{X} \cup \{s\}$, i.e. si R n'est pas ramifié en s , le revêtement $R_{(s)}$ induit sur T_s^0 se prolonge en un revêtement $\overline{R_{(s)}}$ de T_s , avec $\overline{R_{(s)0}} \cong \overline{R}_s$. Puisque T_s est simplement connexe, on a dans ce cas pour tout t dans T_s^0

$$R_t \cong R_x \quad (R \text{ non ramifié en } s). \quad (30)$$

15.12

Voici une autre construction du foncteur $R \mapsto R_{(s)}$, inspirée par la déformation au cône normal en théorie des cycles évanescents.

Soit $\mathbb{A}$ la droite affine standard (coordonnée t). Éclatons $(0, s)$ dans $\mathbb{A} \times \overline{X}$ et soit E le complément du transformé pur de $\{0\} \times \overline{X}$.

Si $\overline{X}$ est une droite d'origine s et z une coordonnée sur $\overline{X}$ (une forme linéaire), $(t, z/t)$ est un système de coordonnées pour E . L'isomorphisme $(\mathbb{A} - \{0\}) \times \overline{X} \rightarrow (\mathbb{A} - \{0\}) \times \overline{X} : (t, x) \mapsto (t, x/t)$ se prolonge donc en un isomorphisme de E avec $\mathbb{A} \times \overline{X}$

$$E \cong \text{fibré trivial } \overline{X} \quad (\overline{X} \text{ une droite}). \quad (31)$$

Pour $\overline{X}$ quelconque, appelons *structure linéaire au voisinage de s* le choix d'une classe privilégiée de coordonnées locales, telles qu'on passe de l'une à l'autre par une transformation linéaire affine. Se donner un germe de structure linéaire en s revient à se donner un germe $\varphi : (T_s, 0) \rightarrow (\overline{X}, s)$ avec $\varphi'(0) = 1 : \dot{\varphi}$, attacher les coordonnées locales $a \circ \varphi^{-1}$, avec a linéaire affine. À une coordonnée locale z centrée en s attacher φ tel que $z \circ \varphi = dz$.

Le choix d'une structure linéaire en s nous ramène, près de s , au cas où $\overline{X}$ est une droite. On trouve que E est lisse sur $\mathbb{A}$ et que la section s de E au-dessus de $\mathbb{A} - \{0\}$ se prolonge à $\mathbb{A}$. On obtient aussi un isomorphisme de la fibre de E en 0 avec l'espace tangent T_s . Cet isomorphisme ne dépend pas de la structure linéaire (ou de la coordonnée locale) choisie.

Soit $\overset{\circ}{E}$ le complément de la section s , prolongée à $\mathbb{A}$. L'espace E (resp. $\overset{\circ}{E}$) est lisse sur $\mathbb{A}$; au-dessus de $\mathbb{A} - \{0\}$ c'est le fibré trivial de fibre $\overline{X}$ (resp. X) et sa fibre en 0 est T_s (resp. T_s^0).

Soit $((\mathbb{A} - \{0\})^\sim, 1)$ le revêtement universel de $(\mathbb{A} - \{0\}, 1)$ et complétons cet espace en $\mathbb{A}^\sim$ au-dessus de $\mathbb{A}$ par adjonction d'un point $\tilde{0}$ au-dessus de 0. Comme topologie sur $\mathbb{A}^\sim$ on prend la plus grossière pour laquelle $(\mathbb{A} - \{0\})^\sim$ est un ouvert, avec sa topologie habituelle, et $\mathbb{A}^\sim \rightarrow \mathbb{A}$ est continu. Concrètement : $\mathbb{A}^\sim = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$; système fondamental de voisinages de $\infty : \{\infty\} \cup \{z \mid \Re z < a\}$; $\mathbb{A}^\sim \rightarrow \mathbb{A} : \exp$; $\tilde{1} = 0$.

Soit $E^\sim := E \times_{\mathbb{A}} \mathbb{A}^\sim$ l'image inverse de E sur $\mathbb{A}^\sim$. Pour tout revêtement R de X , soit R_1 son image inverse sur $(\mathbb{A} - \{0\})^\sim \times X \hookrightarrow E$. Si $\overline{X}$ est une droite, l'isomorphisme (31) identifie R_1 à l'image inverse de R sur $\mathbb{C} \times \overline{X}$ par l'application $(z, x) \mapsto \exp(z) \cdot x$. Cette application est homotope à $(z, x) \mapsto x$, par l'homotopie $(z, x) \mapsto \exp(\lambda z) \cdot x$ ($0 \leq \lambda \leq 1$) et R_1 est donc isomorphe à $\text{pr}_2^* R$. Le revêtement R_1 se prolonge donc en $R^\sim$ sur $E^\sim$ et la restriction de $R^\sim$ à la fibre $T_s^0 \cong X$ de $\overset{\circ}{E} \rightarrow \mathbb{A}$ en 0 est R :

$$R^\sim|_{T_s^0} \cong R \quad (\overline{X} \text{ une droite ; on utilise que } T_s^0 \cong \overline{X} \text{ par (31)}). \quad (32)$$

Pour $\overline{X}$ quelconque, le choix d'une structure linéaire en s nous ramène, près de s , au cas où $\overline{X}$ est une droite. On trouve que R_1 se prolonge en un revêtement $R^\sim$ de $E^\sim$. La

déformation au cône normal $r(R)$ de R est la restriction de $R^\sim$ à la fibre T_s^0 de $\overset{\circ}{E}^\sim \rightarrow \mathbb{A}^\sim$ en $\bar{0}$. Si une structure linéaire est définie par $\varphi : (T_s^0, 0) \rightarrow (X, s)$, $\varphi'(0) = 1$, (32) fournit un isomorphisme de germes de revêtements de T_s^0 près de $0 \in T_s^0$

$$r(R) \cong \varphi^* R \quad (\text{germe près de } 0 \in T_s^0). \quad (33)$$

Les isomorphismes (33) définissent un isomorphisme entre le foncteur $R \mapsto r(R)$ et le foncteur $R \mapsto R_\varphi$. Que l'espace des φ est connexe assure qu'il ne dépend pas de φ .

Théorie profinie (no 13 à 27)

15.13

Supposons tout d'abord que $\bar{X}$ est une courbe sur k algébriquement clos de caractéristique 0, et soient S, X, T_s, T_s^0 comme en 15.3. On se propose de construire un foncteur 15.2(A) attachant à un revêtement fini étale R de X un revêtement fini étale $R_{(s)}$ de T_s^0 . Comme en 15.3, la construction est locale autour de s et on suppose $\bar{X}$ connexe et $S = \{s\}$.

15.14

Si f est une fonction sur une courbe lisse Y , ayant en $y \in Y$ un zéro d'ordre n , la partie principale $\text{Pr}(f)$ de f (avatar : $(n+1)$ ième terme de la série de Taylor) est, intrinsèquement, une fonction homogène de degré n sur l'espace tangent T_y . Plus généralement, si $f : Y \rightarrow Z$ est un morphisme entre courbes lisses ayant en y un point de ramification d'ordre n ($n \geq 1$), la partie principale de f est une application homogène de degré n : $\text{Pr}_y(f) : T_y \rightarrow T_{f(y)}$. Choisissons des coordonnées locales centrées en y et $f(y)$. Elles identifient T_y et $T_{f(y)}$ à la droite $\mathbb{A}^1$. Si, dans ces coordonnées, f est $z \mapsto az^n + \dots$, alors $\text{Pr}_y(f)$ est $z \mapsto az^n$.

L'application $\text{Pr}_y(f)$ induit un revêtement de degré n $T_y^0 \rightarrow T_{f(y)}^0$. Pour une application composée $f = g \circ h$, on a $\text{Pr}_y(f) = \text{Pr}_{h(y)}(g) \circ \text{Pr}_y(h)$.

15.15

Un revêtement fini étale $R \rightarrow X$ se prolonge en un revêtement fini ramifié $\pi : \bar{R} \rightarrow \bar{X}$, avec $\bar{R}$ lisse. On pose

$$R_{(s)} := \bigsqcup_{\pi(y)=s} T_y^0.$$

C'est un revêtement de T_s^0 pour les applications $\text{Pr}_y(\pi) : T_y^0 \rightarrow T_s^0$. Un morphisme de revêtements

$$\begin{array}{ccc} R_1 & \xrightarrow{f} & R_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{X} & \xrightarrow{\text{id}} & \bar{X} \end{array}$$

se prolonge en $\bar{f} : \bar{R}_1 \rightarrow \bar{R}_2$ et les $\text{Pr}_y(\bar{f})$ ($\pi_1(y) = s$) définissent un morphisme de revêtements de $T_s^0 : R_{1(s)} \rightarrow R_{2(s)}$. On a en effet $\text{Pr}_y(\pi_1) = \text{Pr}_{\bar{f}(y)}(\pi_2) \circ \text{Pr}_y(\bar{f})$.

Lemme 3.3 (15.16). *Si $\bar{X}$ est une droite d'origine s , et que T_s est donc $\bar{X}$, $R_{(s)}$ est canoniquement isomorphe à R .*

Démonstration. On se ramène à supposer R connexe. Dans ce cas, $\pi : (\bar{R}, y) \rightarrow (\bar{X}, s)$ est isomorphe à l'application de la droite standard $\mathbb{A}^1$ dans elle-même : $z \mapsto z^n$. En particulier, $\bar{R}$ est une droite. Sa structure linéaire fournit un isomorphisme α de T_y avec $\bar{R}$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \bar{R} & \xrightarrow[\sim]{\alpha} & T_y \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{Pr}(\pi) \\ \bar{X} = T_s & \xrightarrow{\text{id}} & T_s \end{array}$$

est commutatif (le vérifier pour $z \mapsto z^n : \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^1$) et α est l'isomorphisme voulu. $\square$

Construction 3.4 (15.17). Si $k = \mathbb{C}$, l'espace des points $R_{(s)}(\mathbb{C})$ du revêtement $R_{(s)}$ de T_s^0 est le revêtement $R(\mathbb{C})_{(s)}$ de 15.7.

Démonstration. La construction 15.15 garde un sens pour les surfaces de Riemann. Notons-la $R \mapsto R_{[s]}$. Il s'agit de construire un isomorphisme fonctoriel de $R_{[s]}$ avec $R_{(s)}$ défini en 15.7.

Soit φ un germe d'isomorphisme de $(T_s, 0)$ avec $(\bar{X}, s)$ vérifiant $\varphi'(0) = 1$. Il induit un isomorphisme de $(R^\varphi)_{[0]}$ avec $R_{[s]}$. Par 15.16, $(R^\varphi)_{[0]}$ est canoniquement isomorphe à R^φ , d'où un isomorphisme $R_{(s)} = R^\varphi \xrightarrow{\sim} R_{[s]}$. L'espace des φ étant connexe, il ne dépend pas du choix de φ . $\square$

15.18

Pour $\bar{X}$ une courbe lisse sur un corps k de caractéristique 0 et R un revêtement fini étale de X , la construction 15.15 se généralise comme suit. On peut supposer que $S = \{s\}$, avec s un point fermé de $\bar{X}$. On prolonge $R \rightarrow X$ en $\bar{R} \rightarrow \bar{X}$, un morphisme fini avec $\bar{R}$ lisse. Après une extension galoisienne k' de k , s devient une famille de points de $\bar{X}(k')$, conjugués sous $\text{Gal}(k'/k)$, et les points de $\bar{R}$ au-dessus de s sont tous définis sur k' . On définit alors comme en 15.15

$$\bigsqcup_{\pi(y)=s} T_y^0 \rightarrow T_s^0. \quad (34)$$

La somme disjointe des T_y^0 est déduite par extension des scalaires à k' de T_s^0 . Par descente galoisienne, (34) fournit donc un revêtement $R_{(s)}$ de T_s^0 . L'espace sous-jacent est encore la somme disjointe des T_y^0 pour y point fermé de $\bar{R}$ au-dessus de s .

15.19

Plus généralement, soient $\bar{X}$ lisse de dimension relative 1 sur une base normale B , S un diviseur de $\bar{X}$ étale sur B , $X = \bar{X} - S$ et R un revêtement modérément ramifié de $\bar{X}$ le long de S . On prolonge R en $\pi : \bar{R} \rightarrow \bar{X}$ fini, avec $\bar{R}$ lisse sur B , l'image inverse réduite S_1 de S est étale sur B et la partie principale $\text{Pr}(\pi)$ de $\pi : \bar{R} \rightarrow \bar{X}$ le long de S_1 est un morphisme fini étale entre espaces tangents relatifs moins la section 0 :

$$\bigsqcup T_y^0 \xrightarrow{\bigsqcup \text{Pr}_y(\pi)} T_s^0$$

Par définition, c'est $R_{(s)}$.

15.20

Voici une réinterprétation algébrique de 15.14 à 15.18. Soit (S, s, η) un trait : le spectre d'un anneau de valuation discrète R , d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, de point fermé s (corps résiduel $k(s) := R/\mathfrak{m}$) et de point générique η (corps résiduel $k(\eta)$: le corps des fractions K de R). Soit v la valuation (normalisée pour valoir 1 sur un générateur de $\mathfrak{m}$) et filtrons K par les $\mathfrak{m}^n$ ($n \in \mathbb{Z}$), où $\mathfrak{m}^n$ est $\{x \in K \mid v(x) \geq n\}$. L'espace tangent de Zariski T_s est le dual (sur $k(s) = R/\mathfrak{m}$) de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. En tant que schéma, c'est le spectre de l'algèbre symétrique de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. On a $\text{Sym}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}(R)$ et donc

$$T_s = \text{Spec Gr}(R). \quad (35)$$

L'espace tangent épointé T_s^0 est le spectre de l'anneau déduit de $\text{Sym}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ en inversant $t \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ non nul : on a

$$T_s^0 = \text{Spec Gr}(K). \quad (36)$$

Soit $f : (S_1, s_1, \eta_1) \rightarrow (S, s, \eta)$ un morphisme de traits, $S_1 = \text{Spec}(R_1)$ et notons v la valuation du corps des fractions K_1 de R_1 normalisée pour prolonger celle de K . Si l'indice de ramification est n , elle est à valeurs dans $\frac{1}{n}\mathbb{Z}$. Soit V la filtration correspondante, indexée par $\frac{1}{n}\mathbb{Z}$. Le morphisme $f^* : K \rightarrow K_1$ est compatible aux filtrations $\mathfrak{m}^n$ -adique de K et V de K_1 . La partie principale $\text{Pr}(f)$ de f est le morphisme de T_{s_1} dans T_s spectre de $\text{Gr}(f^*) : \text{Gr}(R) \rightarrow \text{Gr}(R_1)$. Le morphisme induit de $T_{s_1}^0$ dans T_s^0 est le spectre de $\text{Gr}(f^*) : \text{Gr}(K) \rightarrow \text{Gr}(K_1)$.

Si K' est une extension étale de K (un produit d'extensions finies séparables K'_i de K), i.e. si $\text{Spec}(K')$ un revêtement étale de $\text{Spec}(K)$, le normalisé R' de R dans K' (le produit des normalisés dans les K'_i) est semi-local, de localisés des anneaux de valuation discrète. Soit $f : \text{Spec}(R') \rightarrow \text{Spec}(R)$ correspondant à l'inclusion $R \hookrightarrow R'$. On pose

$$\text{Spec}(K')^{(\bullet)} := \bigsqcup_{f(\bullet)=s} T_{s_\bullet}^0.$$

Ce schéma s'envoie sur T_s^0 par les parties principales de f en les s_1 au-dessus de s , et si K' est modéré (extensions résiduelles $k(s_1)/k(s)$ séparables et indices de ramifications premiers à la caractéristique résiduelles), c'est un revêtement fini étale de T_s^0 .

Étendons les scalaires de R à son complété $\hat{R}$. Le complété $\widehat{K'} = K' \otimes_R \hat{R}$ est un produit de corps $\widehat{K'_i}$, $\widehat{R'} = R' \otimes_R \hat{R}$ est le produit des normalisés $\widehat{R'_i}$ de R dans les $\widehat{K'_i}$ et ceux-ci sont des anneaux de valuations discrètes. Ce passage au complété ne change pas T_s ni les T_{s_1} ($s_1 \rightarrow s$) et

$$\text{Spec}(K')^{(\bullet)} = \text{Spec}(\widehat{K'})^{(\bullet)}.$$

Le produit des filtrations V des $\widehat{K'_i}$ induit une filtration encore notée V de K' ; on a

$$\text{Gr}_V(K') \cong \prod \text{Gr}_V(\widehat{K'_i}) \quad \text{et donc} \quad \text{Spec}(K')^{(\bullet)} = \text{Spec Gr}_V(K').$$

15.21

Si Y est une courbe lisse sur un corps k de caractéristique 0 et y un point fermé, (35)–(36) appliqués à l'anneau local $\mathcal{O}_y$ de Y en y et à son corps des fractions K_y donnent

$$\begin{aligned} T_y &= \text{Spec Gr}(\mathcal{O}_y) \cong T_s \\ T_y^0 &= \text{Spec Gr}(K_y). \end{aligned}$$

Si Z est une autre courbe, que $f : Z \rightarrow Y$ est un morphisme ayant en z un point de ramification d'ordre n , et que $f(z) = y$, 15.20 s'applique à $f^* : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_z$. La partie principale $\text{Pr}(f)$ définie en 15.20 : $T_z \rightarrow T_y$ coïncide avec celle de 15.14, 15.18.

Soit $Z \rightarrow \bar{Y}$ un revêtement fini étale de $\bar{Y} - y$. Sur $\text{Spec}(K_\eta)$, il induit un revêtement fini étale, spectre d'une extension finie étale K' de K_η . Le revêtement induit $\text{Spec}(K')^{(y)}$ de T_y^0 défini en 15.20 coïncide avec celui de 15.18.

15.22

Prenons pour $\bar{X}$ une droite d'origine s sur k . L'espace tangent T_s est alors canoniquement isomorphe à $\bar{X}$. C'est encore l'espace tangent en s du complété $\bar{X}_s^\wedge$ de $\bar{X}$ en s . Soit $X_s^\wedge := \bar{X}_s^\wedge - \{s\}$. Si k est de caractéristique 0, ou si on se limite aux revêtements modérés, 15.20 définit encore $R \mapsto R_{(s)}$ des revêtements finis étales de $X_s^\wedge$ dans ceux de T_s^0 .

Lemme 3.5 (15.23). *Avec les hypothèses et notations précédentes, pour k de caractéristique 0,*

(i) *Le foncteur de restriction*

$$(\text{revêtements finis étales de } X) \rightarrow (\text{revêtements finis étales de } X_s^\wedge)$$

est une équivalence de catégories.

(ii) *L'équivalence inverse est $R \mapsto R_{(s)}$.*

On notera l'analogie de (i) avec 15.6.

Démonstration. On ramène à supposer k algébriquement clos. L'assertion (i) résulte alors de ce que par le lemme d'Abhyankar, on a $\pi_1(X) = \pi_1(X_s^\wedge) = \hat{\mathbb{Z}}(1)$. Pour (ii) il s'agit de voir que si R est un revêtement fini étale de X , de restriction $R^\wedge$ à $X_s^\wedge$, il est fonctoriellement isomorphe à $R_{(s)}$. On a $R_{(s)} = R_{(s)}^\wedge$ et on applique 15.16. $\square$

15.24

Soient à nouveau, comme en 15.13, $\bar{X}$ et X sur k algébriquement clos de caractéristique 0. Soient $\bar{X}_s^\wedge$ le complété de $\bar{X}$ en s et $T_s^\wedge$ celui de T_s en 0. Comme en 15.3, un isomorphisme φ de $(T_s^\wedge, 0)$ avec $(\bar{X}_s^\wedge, s)$ (notations de 15.22) a une dérivée $\varphi'(0) \in k^*$.

Lemme 3.6 (15.25). *Pour φ comme ci-dessus, avec $\varphi'(0) = 1$, et pour R un revêtement de $X_s^\wedge$, φ^*R sur $T_s^{0\wedge}$ est fonctoriellement isomorphe à la restriction de $R_{(s)}$ sur T_s^0 à $T_s^{0\wedge}$.*

Démonstration. Le morphisme φ induit l'isomorphisme identique de l'espace tangent à $\bar{X}^\wedge$ en s avec celui de T_s en 0, et un isomorphisme de $R_{(s)}$ avec $(\varphi^*R)_{(0)}$. Par 15.23 la restriction de $(\varphi^*R)_{(0)}$ à $T_s^{0\wedge}$ est canoniquement isomorphe à φ^*R lui-même et 15.25 en résulte. $\square$

15.26

Ceci fournit une nouvelle description de $R \mapsto R_{(s)}$: prendre φ comme en 15.24, avec $\varphi'(0) = 1$, et composer φ^* avec l'inverse de 15.23(i).

Comme en 15.18, il n'est pas nécessaire de supposer k algébriquement clos. Pour k de caractéristique quelconque, ou dans le cadre relatif 15.19, la même construction reste valable, pourvu qu'on se limite aux revêtements modérément ramifiés.

Théorie algébrique (no 28 à 36)

15.28

Soient k un corps de caractéristique 0, R une k -algèbre isomorphe à $k[[t]]$, et K son corps des fractions. Posons $\overline{X} = \text{Spec}(R)$ et notons s le point fermé : $\overline{X}$ est un arc de courbe formel passant par s . Soit $X = \overline{X} - \{s\} = \text{Spec}(K)$. On se propose d'attacher à un fibré vectoriel à connexion ∇ sur X , régulier singulier en s , un fibré vectoriel à connexion $V_{(s)}$ sur l'espace tangent épointé T_s^0 de $\overline{X}$ en s .

Si $\overline{X}_0$ est une courbe lisse sur k_0 de caractéristique 0 et que $S, s \in S, X_0 = \overline{X}_0 - S, T_s$ et T_s^0 sont comme en 15.3, 15.13, le complété de $\overline{X}_0$ en s est un arc de courbe formel passant par s . On a $k = \text{corps résiduel en } s$. Un foncteur comme ci-dessus permet encore d'attacher à ∇ sur X_0 , régulier singulier en s , $V_{(s)}$ sur T_s^0 : se restreindre au complété, et appliquer le foncteur promis.

15.29

Le fibré à connexion ∇ sur X est simplement un espace vectoriel V sur K , muni d'une connexion ∇ . L'hypothèse "régulier singulier" signifie qu'il existe un réseau $L \subset V$ avec les propriétés suivantes :

- (a) L est un réseau, i.e. un R -module libre de type fini avec $L \otimes_R K \xrightarrow{\sim} V$.
- (b) Dans une base de L , la connexion s'écrit

$$\nabla v = dv + \Gamma v$$

où la matrice de 1-formes Γ est à pôles simples. Le résidu de cette matrice est la matrice d'un endomorphisme de $L \otimes_R k$ qui ne dépend pas de la base choisie. On le note $\text{Res}(\nabla)$.

- (c) $\text{Res}(\nabla)$ n'a pas (dans une extension de k) deux valeurs propres différant par un entier non nul.

On définit alors $V_{(s)}$ comme suit.

- (1) Comme fibré, $V_{(s)}$ est le fibré trivial de fibre $L \otimes_R k$.
- (2) Soit a une forme linéaire sur T_s ; la 1-forme $\frac{da}{a}$ ne dépend pas du choix de a et on munit le fibré trivial $L \otimes_R k$ de la connexion $\nabla = d + \text{Res}(\nabla) \cdot \frac{da}{a}$.

Dans 15.30, nous reformulons cette définition. En 15.31 nous montrerons l'existence de L vérifiant (c) et construirons des isomorphismes montrant que $V_{(s)}$ ne dépend pas du choix de L .

15.30

Notons $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de R , Ω_X^1 les 1-formes sur $\overline{X}$, $\Omega_X^1(s)$ celles à pôle logarithmique (= pôle simple), et Ω_X^1 les 1-formes sur X . Pour $R = k[[t]]$, on a $\Omega_X^1 = k[[t]]dt$, $\Omega_X^1(s) = k[[t]]\frac{dt}{t}$, $\Omega_X^1 = k((t))dt$.

Filtrons K par les $\mathfrak{m}^n$ et Ω_X^1 par les $\mathfrak{m}^{n-1}\Omega_X^1$ ($n \in \mathbb{Z}$). On a par (35) et (36)

$$T_s = \text{Spec Gr}(R) \quad \text{et} \quad T_s^0 = \text{Spec Gr}(K).$$

La différentielle d est compatible aux filtrations. Passant au gradué, on obtient $d : \text{Gr}(K) \rightarrow \text{Gr}(\Omega_X^1)$ qui fait de $\text{Gr}(\Omega_X^1)$ les 1-formes de $\text{Gr}(K)$:

$$\Omega_{T_s^0}^1 = \text{Gr}(\Omega_X^1).$$

Par cet isomorphisme, à une 1-forme à pôle simple α de résidu 1 : $\alpha \in \Omega_X^1(s)$, d'image $[\alpha] \in \text{Gr}^0(\Omega_X^1)$, correspond le générateur $\frac{da}{a}$ (15.29) de $\Omega_{T_s^0}^1$.

Filtrons V par les $\mathfrak{m}^n L$. Le fibré trivial de fibre $L/\mathfrak{m}L = \text{Gr}^0(L)$ sur T_s^0 a pour sections

$$L/\mathfrak{m}L \otimes \text{Gr}(K) \cong \text{Gr}(V).$$

Le fibré $V_{(s)}$ de 15.29 correspond donc au $\text{Gr}(R)$ -module $\text{Gr}(V)$. La connexion $\nabla : V \rightarrow V \otimes \Omega_X^1$ est compatible aux filtrations. Par passage au gradué, elle fournit

$$\text{Gr}(\nabla) : \text{Gr}(V) \rightarrow \text{Gr}(V) \otimes \text{Gr}(\Omega_X^1) = \text{Gr}(V) \otimes \Omega_{T_s^0}^1$$

qui est la connexion de $V_{(s)}$ telle que décrite en 15.29.

15.31

Choisissons une uniformisante t , i.e. un isomorphisme $k[[t]] \xrightarrow{\sim} R$, et une clôture algébrique $\bar{k}$ de k . Soit L vérifiant 15.29 (a)(b). Les $\mathfrak{m}^n L$ sont stables sous $\nabla_{t\partial_t}$, et les valeurs propres de $\text{Res } \nabla$ (dans $\bar{k}$) sont celles de $\nabla_{t\partial_t}$ agissant sur $L/\mathfrak{m}L = \text{Gr}^0(L)$. Ajoutant n , on obtient celles de $\nabla_{t\partial_t}$ agissant sur $\text{Gr}^n(V)$, car

$$\nabla_{t\partial_t} t^n v = t^n (\nabla_{t\partial_t} + n) v.$$

L'ensemble $\Lambda(\bar{k})$ des valeurs propres de $\nabla_{t\partial_t}$ sur les $\text{Gr}^n(V)$ est donc réunion d'un nombre fini de progressions arithmétiques $\alpha + \mathbb{Z}$, et chaque valeur propre n'apparaît que dans un nombre fini de $\text{Gr}^n(V)$. Soit $\Lambda := \Lambda(\bar{k}) / \text{Gal}(\bar{k}/k)$.

Décomposons le k -espace vectoriel de dimension finie $\mathfrak{m}^a L / \mathfrak{m}^b L$ en sous-espaces propres généralisés pour l'action de $\nabla_{t\partial_t}$: si $\alpha \in \Lambda$ est l'ensemble des solutions du polynôme P , on définit $(\mathfrak{m}^a L / \mathfrak{m}^b L)(\alpha)$ comme le noyau de $P(\nabla_{t\partial_t})^N$ pour N assez grand. C'est le plus grand sous-espace de $\mathfrak{m}^a L / \mathfrak{m}^b L$ stable par $\nabla_{t\partial_t}$, sur lequel les valeurs propres de $\nabla_{t\partial_t}$ soient dans α , et on a

$$\mathfrak{m}^a L / \mathfrak{m}^b L = \bigoplus_{\alpha \in \Lambda} (\mathfrak{m}^a L / \mathfrak{m}^b L)(\alpha).$$

À α donné, dès que a est assez petit : $a \leq a_0$, le sous-espace $(\mathfrak{m}^a L / \mathfrak{m}^b L)(\alpha) \subset V / \mathfrak{m}^b L$ est indépendant de a . Posons

$$V(\alpha) := \varprojlim (\mathfrak{m}^{a_0} L / \mathfrak{m}^b L)(\alpha) \subset V = \varprojlim V / \mathfrak{m}^b L.$$

On a $V(\alpha) \xrightarrow{\sim} (\mathfrak{m}^{a_0} L / \mathfrak{m}^b L)(\alpha)$ pour $b \gg b_0$. On a $t^n V(\alpha) = V(\alpha + n)$. Posons

$$V(\alpha + \mathbb{N}) = R \cdot V(\alpha).$$

C'est le produit des $V(\alpha + n)$ ($n \geq 0$). C'est le plus grand sous- R -module de type fini de V , stable par $\nabla_{t\partial_t}$ et sur lequel le résidu de la connexion ait ses valeurs propres dans α . Cette caractérisation montre que $V(\alpha + \mathbb{N})$ est indépendant du choix de l'uniformisante t .

Une orbite de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ dans $\bar{k}$ ne contient jamais deux éléments différant par un entier $\neq 0$. Si $\Lambda_0 \subset \Lambda$ contient un et un seul élément dans chaque classe $\alpha + \mathbb{Z}$, le réseau

$$L(\Lambda_0) = \bigoplus_{\alpha \in \Lambda_0} V(\alpha + \mathbb{N})$$

vérifie 15.29(a)(b)(c), et tout réseau L vérifiant (a)(b)(c) est ainsi obtenu. Le gradué $\text{Gr}(V)$ considéré en 15.30 est encore la somme

$$\text{Gr}(V) \cong \bigoplus_{\alpha \in \Lambda} V(\alpha + \mathbb{N}) / \mathfrak{m}V(\alpha + \mathbb{N}).$$

Cette description est indépendante de L – et de t – et $V_{(s)}$ défini en 15.29, 15.30 est indépendant du choix de L .

15.32

En pratique, les valeurs propres de $\text{Res}(\nabla)$ sont souvent dans $\mathbb{Q} : \Lambda \subset \mathbb{Q}$ (quasi-unipotence). Dans ce cas, on définit une filtration indexée par $\mathbb{Q}$ de V en posant $V_{\leq \alpha} = \prod_{\beta \leq \alpha} V(\beta)$. Le fibré $V_{(s)}$ sur $T_s^0 = \text{Spec Gr}(K)$ est de sections le $\text{Gr}(K)$ -module gradué de V pour cette filtration (la V -filtration de Malgrange et Kashiwara).

15.33

En 15.29, on a décrit $V_{(s)}$ comme étant le fibré trivial de fibre $L/\mathfrak{m}L$. On prendra garde que, si $V_{(s)}$ ne dépend pas de L , la trivialisation en dépend. Par exemple, soit t est une uniformisante et notons encore t la coordonnée correspondante (dt) sur T_s . Remplaçons L par $t^n L$. La multiplication par t^n induit un isomorphisme $[t^n]$ de $L/\mathfrak{m}L$ avec $t^n L/\mathfrak{m}t^n L$. L'identité de $V_{(s)}$ correspond au morphisme de fibrés triviaux sur T_s^0 :

$$L/\mathfrak{m}L \otimes \mathcal{O} \xrightarrow{[t^n] \otimes t^{-n}} t^n L/\mathfrak{m}t^n L \otimes \mathcal{O}$$

15.34

Soient $\overline{X}$ une droite sur k , d'origine s et $\overline{X}^\wedge$ son complété en s . Si on choisit une coordonnée $t : \overline{X} \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^1$, $\overline{X}$, $\overline{X}^\wedge$, $X = \overline{X} - \{s\}$ et $X^\wedge = \overline{X}^\wedge - \{s\}$ deviennent les spectres respectifs de $k[t]$, $k[[t]]$, $k[[t, t^{-1}]]$ et $k((t))$. L'espace tangent T_s de $\overline{X}$ ou $\overline{X}^\wedge$ en s est canoniquement isomorphe à $\overline{X}$. On écrira 0 pour s .

Proposition 3.7 (15.35). *Avec les notations précédentes,*

- (i) *Le foncteur de restriction de $\overline{X}$ à $\overline{X}^\wedge$ est une équivalence de catégories, des fibrés à connexions sur X , régulier singuliers en 0 et ∞ , dans les fibrés à connexion sur $X^\wedge$, réguliers singuliers en 0.*
- (ii) *Le foncteur inverse est $V \mapsto V_{(0)}$.*

Cet énoncé est parallèle à 15.23.

Démonstration. Complétons $\overline{X}$ en une droite projective $\mathbb{P}$. Soit t une coordonnée sur $\overline{X}$. Le champ de vecteurs $t\partial_t$ sur $\mathbb{P}$ ne dépend pas de la coordonnée choisie t sur $\overline{X}$. Pour que ∇ soit régulier singulier en 0 et ∞ il faut et il suffit qu'il admette une extension ∇_0 à $\mathbb{P}$, stable par $\nabla_{t\partial_t}$.

Soit $R_0 = k[t, t^{-1}]$ l'anneau de coordonnées de X . Le fibré ∇ correspond à un R_0 -module V . C'est la réunion croissante des $H^0(\mathbb{P}, \nabla_0(n \cdot 0 + n \cdot \infty))$, et chacun est stable par $\nabla_{t\partial_t}$. Puisque V est réunion croissante de k -sous-espaces vectoriels de dimension finie stables sous $\nabla_{t\partial_t}$, on peut le décomposer en sous-espaces propres généralisés (indexés par des orbites de $\text{Gal}(\overline{k}/k)$ dans $\overline{k}$ – cf. fin de 15.31) : $V = \bigoplus V(\alpha)$. On a $tV(\alpha) = V(\alpha + 1)$.

Si $V^\wedge$ est le complété $V \otimes_{R_0} k((t))$ de V , $V^\wedge(\alpha)$, tel que défini en 15.31, est l'image isomorphe de $V(\alpha)$. On en déduit que les foncteurs de (i) et (ii) sont inverses l'un de l'autre. $\square$

15.36

Cette proposition permet de donner du foncteur $V \mapsto V_{(s)}$ de 15.29 une description parallèle à celle de 15.7 et 15.26. On choisit un isomorphisme $\varphi : T_s^\wedge \xrightarrow{\sim} \overline{X}_s^\wedge$, vérifiant $\varphi'(0) = 1$, à V sur X on attache φ^*V sur $T_s^{0\wedge}$ et on applique 15.35(i) (appliqué à T_s) pour prolonger ce fibré sur $T_s^{0\wedge}$ en un fibré à connexion sur T_s^0 , régulier singulier en 0 et ∞ . On vérifie comme en 15.25 que le foncteur $V \mapsto V_\varphi$ ainsi défini est canoniquement isomorphe à $V \mapsto V_{(s)}$.

Le choix de φ : une structure linéaire sur $\overline{X}$, permet de définir $V_{(s)}$ et, le module des sections de V_φ s'identifie à la somme des $V(\alpha)$. L'indépendance du choix de φ résulte de la réinterprétation de cette somme comme $\bigoplus V(\alpha + \mathbb{N})/V(\alpha + 1 + \mathbb{N})$, indépendant du choix de φ .

Compatibilités (no 37 à 49)

15.37

Faisons $k = \mathbb{C}$ et soit $\overline{X}$ une courbe sur $\mathbb{C}$. Pour tout schéma Y sur $\mathbb{C}$, on note $Y(\mathbb{C})$ l'espace de ses points complexes. On notera que $T_s(\mathbb{C})$ est encore l'espace tangent en s à l'espace analytique $\overline{X}(\mathbb{C})$.

Soit ∇ un fibré vectoriel à connexion sur X , régulier singulier en s . Nous lui avons attaché $V_{(s)}$ sur T_s^0 . Soit V^∇ le système local, sur $X(\mathbb{C})$, des sections holomorphes horizontales de ∇ . On définit de même $V_{(s)}^\nabla$ sur $T_s^0(\mathbb{C})$. Par restriction à $T_s^0(\mathbb{C})$, au sens 15.7, V^∇ définit un système local $V_{(s)}^\nabla$ sur $T_s^0(\mathbb{C})$. On se propose de vérifier que les restrictions 15.7 et 15.29 sont compatibles :

Construction 3.8 (15.38). Avec les notations précédentes, $V_{(s)}$ et $V_{(s)}^\nabla$ sont fonctoriellement isomorphes.

Soit R l'anneau local complété de $\overline{X}$ en s et K son corps des fractions. Le choix d'une coordonnée locale z centrée en s identifie R à $\mathbb{C}[[z]]$ et K à $\mathbb{C}((z))$. Par image inverse sur $\text{Spec}(K)$, ∇ fournit un espace vectoriel V sur K comme en 15.29, et les réseaux L de V (condition 15.29(a)) correspondent aux fibrés vectoriels $\overline{V}$ sur $\overline{X}$ prolongeant ∇ sur X . Choisissons L vérifiant 15.29(a)(b)(c). Par définition, $V_{(s)}$ est alors le fibré trivial $\overline{V}_s$ sur T_s^0 , muni de la connexion $d + \text{Res}(\nabla) \frac{dz}{z}$ pour une quelconque forme linéaire a sur T_s . On le prolonge sur T_s en $V(\bullet)$ fibré trivial de fibre $\overline{V}_s$.

Lemme 3.9 (15.39). *Soit z une coordonnée locale centrée en s . Il existe au voisinage de s dans $\overline{X}(\mathbb{C})$ une et une seule trivialisatation holomorphe de $\overline{V}$ telle que la connexion soit $d + \Gamma \frac{dz}{z}$ avec Γ un endomorphisme indépendant de z .*

Une trivialisatation de $\overline{V}$ identifie $\overline{V}$ au fibré constant $\overline{V}_s$. Via cette identification, la condition est que $\nabla = d + \text{Res}(\nabla) \frac{dz}{z}$.

Démonstration. Plaçons-nous dans un disque centré en s . La monodromie autour de s est un automorphisme horizontal T de $\overline{V}$. Il se prolonge à $\overline{V}$ avec pour fibre en s l'automorphisme $\exp(-2\pi i \text{Res}(\nabla))$ de $\overline{V}_s$. ([D1] II 1.17). Ceci ne requiert que 15.29(a)(b).

L'hypothèse (c) permet de définir $\log(T)$: l'unique détermination du logarithme de T de valeurs propres celles de $-2\pi i \operatorname{Res}(\nabla)$. Posons $A' := -\log T/2\pi i$ et soit la nouvelle connexion $\nabla' := \nabla - A' \frac{dz}{z}$ sur $\bar{V}$. Elle est holomorphe en s . Parce que T , donc $\log T$, est horizontal et que $[A', A'] = 0$, on a $\nabla' A' = 0$.

La donnée d'une trivialisaton de $\bar{V}$ équivaut à celle d'une connexion ∇_1 , holomorphe en s . Les conditions de 15.39 équivalent à ce que $\nabla = \nabla_1 + A \frac{dz}{z}$ avec $\nabla_1 A = 0$. Elles sont vérifiées par $\nabla_1 = \nabla'$ et $A = A'$. Réciproquement, si elles sont vérifiées, on a $\nabla A = 0$ (car $[A, A] = 0$), d'où $[T, A] = 0$, puis $[\log T, A] = 0$, donc $\nabla' A = 0$. Puisque, en s , $A = A' = \operatorname{Res} \nabla$, on a $A = A'$ et $\nabla_1 = \nabla'$. $\square$

Remarque. La trivialisaton 15.39 de $\bar{V}$ ne dépend que de la structure linéaire définie par z : seule importe la forme $\frac{dz}{z}$.

Soit φ un isomorphisme d'un voisinage de 0 dans T_s avec un voisinage de s dans $\bar{X}$. On suppose $\varphi(0) = s$, $\varphi'(0) = 1$. Le lemme suivant reformule 15.39.

Lemme 3.10 (15.40). *Il existe un unique isomorphisme horizontal de $\varphi^* \bar{V}$ avec $V(\bullet)$ qui soit l'identité en 0.*

Passant aux sections horizontales, l'isomorphisme 15.40 fournit au voisinage 0, donc sur T_s^0 tout entier par 15.5, un isomorphisme

$$V_{(s)}^\nabla \xrightarrow{\sim} V_{(s)}^\nabla. \quad (37)$$

On a en effet au voisinage de 0 : $V_{(s)}^\nabla = \varphi^* V^\nabla = (\varphi^* \bar{V})^\nabla$.

Lemme 3.11 (15.41). *L'isomorphisme (37) ne dépend pas du choix de φ vérifiant $\varphi(0) = s$, $\varphi'(0) = 1$.*

Démonstration. Soit φ_1 un autre isomorphisme local de $(T_s, 0)$ avec $(\bar{X}, s)$, vérifiant $\varphi'_1(0) = 1$. Soit $h : \varphi^* \bar{V} \xrightarrow{\sim} \varphi_1^* \bar{V}$ qui, par passage aux sections horizontales, fournisse l'isomorphisme $\varphi^* V^\nabla = \varphi^*(V^\nabla) = (V^\nabla)_{(s)} = \varphi_1^*(V^\nabla) = \varphi_1^* V^\nabla$. Sa fibre en x assez petit,

$$h_x : \bar{V}_{\varphi(x)} \rightarrow \bar{V}_{\varphi_1(x)}$$

est le transport parallèle le long d'un chemin de $\varphi(x)$ à $\varphi_1(x)$ qui ne tourne pas autour de zéro.

L'isomorphisme (37) s'obtient en identifiant $V_{(s)}$ et $\varphi^* \bar{V}$ par l'unique isomorphisme horizontal qui se prolonge en $V_{(s)} \rightarrow \varphi^* \bar{V}$ et soit l'identité en 0. Il s'agit donc de vérifier que h se prolonge en un morphisme $\bar{h}$ de $\varphi^* \bar{V}$ dans $\varphi_1^* \bar{V}$, et qu'en 0 $\bar{h}$ est l'identité. $\square$

Lemme 3.12 (15.42). *Pour $x \rightarrow 0$, $h : \bar{V}_{\varphi(x)} \rightarrow \bar{V}_{\varphi_1(x)}$ tend vers l'identité de $\bar{V}_s$.*

Démonstration. Choisissons une coordonnée locale z centrée en s pour laquelle φ soit l'identité, et trivialisons $\bar{V}$ pour que la connexion s'écrive $d + A \frac{dz}{z}$ avec A constant. On a $\varphi_1(x) = \sigma(x) \cdot \varphi(x)$ avec $\sigma(x)$ holomorphe et valant 1 en $s = 0$. Dans ces coordonnées,

$$h_x = \exp(-A \log \sigma(x)),$$

où $\log$ est la détermination principale du logarithme, valant 0 en 1, car le chemin de x à $\varphi_1(x)$ ne tourne pas autour de 0. On a donc $h_x \rightarrow \operatorname{Id}$ pour $x \rightarrow 0$. $\square$

Lemme 3.13 (15.43). *L'isomorphisme (37) ne dépend pas du choix du prolongement $\bar{V}$ de ∇ , défini par un réseau vérifiant (15.29)(a)(b)(c).*

Démonstration. Soit $\bar{V}_1$ un autre prolongement de ∇ . Au voisinage de s , décomposons $\bar{V}$ selon les valeurs propres généralisées de la monodromie locale T :

$$\bar{V} = \bigoplus \bar{V}(\alpha).$$

Il existe alors des entiers $n(\alpha)$ tels que, au voisinage de s ,

$$\bar{V}_1 = \bigoplus z^{n(\alpha)} \bar{V}(\alpha)$$

(z une coordonnée locale centrée en s).

Trivialisons les $\bar{V}(\alpha)$ pour que la matrice de la connexion s'écrive $A \frac{dz}{z}$ avec A constant. La trivialisation analogue de $z^{n(\alpha)} \bar{V}(\alpha)$ s'en déduit en multipliant par $z^{n(\alpha)}$. Ceci est un accord avec 15.33 et le lemme en résulte. $\square$

15.44

Soient $x \in X$, $t \in T_s^0$ et soit donné un chemin ch de x à t comme en 15.9. Il est défini par $\varphi : (\text{disque } D \text{ autour de } 0 \text{ dans } T_s, 0) \rightarrow (\bar{X}, s)$ avec $\varphi'(0) = 1$, un chemin $\sigma_\varphi(u), x$ de x à $\varphi(u)$ et un chemin $D \ni t, u$ de u à t . Soit (∇, ∇) un fibré vectoriel à connexion intégrable sur X , méromorphe en s et régulier singulier en s . D'après 15.9 et 15.38, le chemin ch définit un isomorphisme "transport le long de ch " :

$$\tau[ch] : \nabla_x \xrightarrow{\sim} V_{(s)t}. \quad (38)$$

On se propose de donner un procédé de calcul de (38), comme régularisation du transport parallèle de x à s .

Fixons un secteur A de sommet 0 dans T_s^0 , contenant u et soit $v \rightarrow 0$ dans ce secteur. Soit $\alpha_{v,u}$ un chemin de u à v dans $A \cap D$, $\alpha_{u,v}$ son inverse, $\alpha_{t,v} := \alpha_{t,u} \cdot \alpha_{u,v}$, et $\alpha_{\varphi(v),x} = \varphi(\alpha_{v,u}) \cdot \alpha_{u,x}$. Soit enfin $ch(v)$ le chemin suivant

$$ch(v) = \alpha_{t,v} \circ \text{saut de } \varphi(v) \text{ à } v \circ \alpha_{v,x}.$$

Supposons ∇ à monodromie unipotente en s , de prolongement canonique $\bar{V}_{\text{can}}$. Par définition (15.29), $V_{(s)}$ est le fibré vectoriel constant de fibre $\bar{V}_{\text{can},s}$ et de connexion $d + \text{Res}(\nabla) \frac{dz}{z}$. Choisissons un quelconque isomorphisme $\psi : \varphi^* \bar{V}_{\text{can}} \xrightarrow{\sim} V_{(s)}$ qui soit l'identité en s . Ce choix revient à celui d'une trivialisation de $\bar{V}_{\text{can}}$ près de s . Notons $\tau[\alpha]$ le transport parallèle le long de α .

Proposition 3.14 (15.45). *Supposons ∇ à monodromie unipotente en s . Avec les notations précédentes, on a*

$$\tau[ch] = \lim_{v \rightarrow 0} \exp(-\log(t/v) \text{Res}(\nabla)) \circ \psi_v \circ \tau[\alpha_{\varphi(v),x}]. \quad (39)$$

La branche du logarithme est définie par $\alpha_{t,v}$.

Démonstration. Soit z une coordonnée locale qui définisse φ ($z = a \circ \varphi^{-1}$ pour a forme linéaire sur T_s). Soit ψ_0 défini par la trivialisation 15.39 de $\bar{V}_{\text{can}}$. Si $\psi = \psi_0$, le second membre de (39) est indépendant de v , et est $\tau[ch]$ par définition (15.38–15.40). En effet, $\tau[\alpha_{t,v}] = \exp(-\log(t/v) \text{Res}(\nabla))$. On a

$$\psi_v \circ \psi_0^{-1} = \text{Id} + O(v).$$

On a $\psi_v \circ \psi_0^{-1} = \text{Id} + O(v)$. Puisque ∇ est supposé nilpotent, l'exponentielle est un polynôme en $-\log(t/v) \text{ad Res } \nabla$ et l'assertion résulte de ce que $v(\log v)^N \rightarrow 0$ pour $v \rightarrow 0$. $\square$

15.46

Soit V un anneau de valuation discrète complet d'inégale caractéristique p , absolument non ramifié, de corps résiduel parfait k : on a $V \cong W(k)$. Soient K son corps des fractions et $S := \text{Spec}(V)$. Soient $\bar{X}$ une courbe propre et lisse sur S , $D \subset \bar{X}$ un diviseur fini étale sur S et $X := \bar{X} - S$. Pour simplifier, on suppose D somme de sections de $\bar{X}/S$. Soit d l'une d'elles.

Soit ∇_K un fibré vectoriel à connexion sur X_K , régulier singulier à l'infini et soit $\bar{\nabla}_K$ sur $\bar{X}_K$ un prolongement comme en 11.1. On suppose que ∇_K vérifie la propriété de convergence p -adique de 11.4, donc $\bar{\nabla}_K$ celle de 11.6, de sorte que $F^*\bar{\nabla}_K$ est défini (11.9). On peut vérifier que cela implique que le résidu de la connexion en d a ses valeurs propres dans $\mathbb{Z}_p$. Le cas qui nous importe vraiment est celui où ∇_K est nilpotent et où $\bar{\nabla}_K$ est le prolongement canonique : $\text{Res}(\nabla)$ nilpotent.

L'image inverse par d du fibré tangent relatif est une droite T_d sur S . Soient $\bar{T}_d$ sa complétion en une droite projective et T_d^0 le complément dans $\bar{T}_d$ de la section 0. Sur K , on dispose de $\nabla_K(d)$ sur T_{dK}^0 . C'est un fibré à connexion du type suivant : fibré constant, connexion $d + \Gamma \frac{dz}{z}$, Γ constant à valeurs propres dans $\mathbb{Z}_p$. Il vérifie la propriété de convergence 11.4, et $F^*(\nabla_K(d))$ est donc défini.

Construction 3.15 (15.47). On a canoniquement

$$F^*(\nabla_K(d)) \cong (F^*\nabla_K)(d).$$

Variante 3.16 (15.48). Supposons que, en d , $\text{Res} \nabla$ n'a pas deux valeurs propres différant par un entier non nul. C'est là une propriété de ∇_K en s , et elle permet de définir $\bar{\nabla}_K(d)$. On verra qu'elle est héritée par $F^*\nabla_K$. Nous construirons un isomorphisme

$$F^*(\nabla_K(d)) = (F^*\nabla_K)(d) \quad (40)$$

sur T_{dK} et laisserons au lecteur le soin de vérifier que l'isomorphisme 15.47 qu'il induit sur T_{dK}^0 est indépendant du choix du prolongement $\bar{\nabla}_K$ choisi.

Construction 3.17 (15.49). Dans la fibre spéciale de $\bar{X} \cup \{d\}$ sur S , soit U_k un voisinage affine de d . Soit $\mathcal{U}^\wedge$ le complété formel de $\bar{X}$ le long de U_k . Choisissons un relèvement $F : \mathcal{U}^\wedge \rightarrow \mathcal{U}^\wedge$ du Frobenius de U_k , pour lequel on ait l'égalité de diviseurs $F^*((d)) = p(d)$. La partie principale de F le long de d est alors définie. C'est une application homogène de degré p : $T_d \rightarrow T_d$ qui relève le Frobenius en fibre spéciale. Elle se prolonge en un morphisme encore noté F de $\bar{T}_d$ dans $\bar{T}_d$, avec $F^*(0) = p(0)$ et $F^*(\infty) = p(\infty)$.

Retraçons les définitions. Le fibré $\nabla_K(d)$ est le fibré vectoriel constant de fibre $\bar{\nabla}_{Kd}$, avec la connexion $\nabla = d + \text{Res}(\nabla) \frac{da}{a}$, pour a une forme linéaire sur T_d . Son F^* est simplement son image inverse par $F : \bar{T}_d \rightarrow \bar{T}_d$. C'est le fibré vectoriel constant de fibre $[\bar{\nabla}_{Kd}](p)$, où (p) est l'extension des scalaires par $\sigma : K \rightarrow K$ relevant le Frobenius $x \mapsto x^p$ de k . Sa connexion est

$$F^*(\nabla) = d + \text{Res}(\nabla)^{(p)} p \frac{da}{a}.$$

Le fibré $(F^*\nabla_K)(d)$ ne dépend que de la restriction de $F^*\nabla_K$ à $\mathcal{U}^\wedge$. Cette restriction est $F^*\bar{\nabla}_K$. Sa fibre en d est $[\bar{\nabla}_{Kd}](p)$, et le résidu de la connexion est $p \text{Res}(\nabla)^{(p)}$. Parce que les valeurs propres de $\text{Res}(\nabla)$ sont dans $\mathbb{Z}_p$ et ne diffèrent pas par un entier non nul, celles de $p \text{Res}(\nabla)^{(p)}$ ne diffèrent pas par un entier et $(F^*\nabla_K)(d)$ sur T_{dK} est défini. C'est le fibré constant de fibre $[\nabla_K(d)]^{(p)}$, muni de la connexion

$$\nabla = d + p \text{Res}(\nabla)^{(p)} \frac{da}{a}.$$

On retrouve la description ci-dessus de $F^*(\nabla_K(d))$ et ceci définit (40). Pour être complet, il resterait à vérifier que l'isomorphisme ainsi construit ne dépend pas du choix du relèvement choisi de Frobenius ni, pour 15.47, du choix de $\overline{\nabla}_K$. Ces tâches sont laissées au lecteur.

Théorie motivique (no 50 à 53)

15.50

Soient S un ouvert du spectre de l'anneau des entiers d'un corps de nombres, étale sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, $f : \overline{\mathcal{X}} \rightarrow S$ propre et lisse de dimension relative 1 et D une famille finie de sections disjointes. On suppose $\overline{\mathcal{X}}$ de genre 0 pour disposer du §12. Soit $d \in D$ et t un vecteur tangent relatif de $\overline{\mathcal{X}}/S$ en d :

$$t \in d^*T_{\overline{\mathcal{X}}/S}.$$

Supposons t partout non nul. Les constructions qui précèdent permettent alors, à l'imitation du §13, de définir le groupe fondamental motivique $\pi_1(X, t)_{\text{mot}}$ et le toreur fondamental $T(X, t)_{\text{mot}}$. Ce sont respectivement un schéma en groupes en la catégorie des systèmes de réalisation sur S , et un toreur sous ce groupe, sur X . Pour $d' \in D$ et $T_{d'}^0$, l'espace tangent épointé relatif le long de d' , on dispose aussi du toreur fondamental sur $T_{d'}^0$.

Restreignant $T(X, t)$ à un S -point x de X , ou de $T_{d'}^0$, on obtient le toreur des chemins de t à x .

15.51

Prenons $\overline{X} = \mathbb{P}^1$ et $X = \mathbb{G}_m = \mathbb{P}^1 - \{0, \infty\}$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Le complément $\mathbb{P}^1 - \{\infty\}$ est la droite affine $\mathbb{A}^1$, identifiée à son espace tangent T_0 en 0 : on dispose de

$$\varphi : T_0 \xrightarrow{\sim} \overline{X} - \{\infty\}.$$

On a $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = 1$. Dans chaque théorie du π_1 , le foncteur de restriction à T_0^0 s'identifie donc au foncteur φ^* , et le foncteur “fibre en $t \in T_0^0$ ” est canoniquement isomorphe au foncteur “fibre en $\varphi(t)$ ”.

En particulier, on dispose d'une trivialisatoin du toreur des chemins du vecteur tangent 1 en 0, noté $(0, 1)$ au point 1 – comme nous dirons, on dispose d'un chemin motivique, dans $\mathbb{G}_m$, de $(0, 1)$ à 1. Les toreurs fondamentaux $T(\mathbb{G}_m, (0, 1))$ et $T(\mathbb{G}_m, 1)$ sont donc isomorphes. Par 14.2, on a

$$T(\mathbb{G}_m, (0, 1))_{\text{mot}} = K(q) \quad (\text{torseur de Kummer sur } \mathbb{G}_m). \quad (41)$$

15.52

Explicitons, dans le cas d'un point base à l'infini, la relation entre les théories transcendantales et de de Rham.

Nous voulons utiliser et les constructions du §12, et celles du présent paragraphe. Comme nous n'avons traité explicitement que de la dimension 1, le seul cas en jeu est celui où $\overline{X}$ est une droite projective sur $\mathbb{C}$. Soit $X = \overline{X} - S$.

Le π_1 de de Rham est défini en terme de la catégorie tannakienne $\mathcal{T}$ des fibrés vectoriels à connexion unipotents sur X . Pour ∇ dans $\mathcal{T}$, l'extension canonique $\overline{\nabla}_{\text{can}}$ de ∇ à $\overline{X}$ est un fibré vectoriel trivial, et la restriction à $\overline{X}$ est un isomorphisme de foncteurs fibres

$$\omega_{\text{dR}}(\nabla) \cong (\overline{\nabla}_{\text{can}})_s.$$

Puisque $\nabla_{(s)}$ est le fibré trivial sur T_s^0 de fibre $(\overline{\nabla}_{\text{can}})_s$, on a encore pour tout $t \in T_s^0$

$$\omega_{\text{dR}}(\nabla) \cong (\overline{\nabla}_{\text{can}})_s = \nabla_{(s)t}.$$

Les foncteurs fibre $\nabla \mapsto \nabla_x$ ($x \in X$) et $\nabla \mapsto \nabla_t$ ($t \in T_s^0$) sont canoniquement isomorphes entre eux, et le π_1^{dR} est indépendant du point base, à distance finie ou à l'infini, et les toreseurs de chemins sont trivialisés.

Avec les notations de 12.5, son algèbre de Lie est la limite projective des

$$\text{Lie } \pi_1(X)_{\text{dR}}^{(N)} = L(H_1^{\text{dR}}(X), K^\perp)^{(N)}.$$

Ici, on a en fait $K = 0$. On a $H_1^{\text{dR}}(X) = H^0(\overline{X}, \Omega^1(\log S))$ et le résidu en s se transpose en

$$e_s \in H_1^{\text{dR}}(X).$$

On dispose de la forme différentielle canonique α à valeurs dans $H_1^{\text{dR}}(X)$. Son résidu en s est e_s . Pour (V, ρ) une représentation de $\pi_1(X)_{\text{dR}}^{(N)}$, le fibré vectoriel à connexion ∇ correspondant est le fibré constant sur $\overline{X}$ de fibre V . Sa connexion est $\nabla = d - \rho(\alpha)$. Le fibré $\nabla_{(s)}$ est le fibré constant de fibre V , muni de la connexion $\nabla = d - \rho(e_s) \frac{da}{a}$.

15.53

Soit ∇ un fibré vectoriel à connexion sur X , régulier singulier à l'infini. Supposons le à monodromie locale unipotente en s et soit $\overline{\nabla}_{\text{can}}$ son extension canonique à $\overline{X} \cup \{s\}$.

Soit γ une classe de chemin de t à $x \in X(\mathbb{C})$. Supposons le décrit comme en 15.9 par un chemin de t à t_0 proche de 0, un saut de t_0 à x_0 et un chemin de x_0 à x . Le “saut” est relatif à un germe $\varphi : (T_s, 0) \rightarrow (\overline{X}, s)$ avec $\varphi'(0) = 1$.

On a $\nabla_{(s)}^\nabla = V_{(s)}^\nabla$ (15.38). Le chemin γ définit un isomorphisme I_γ de $\nabla_t \cong \overline{\nabla}_{\text{can},s}$ avec ∇_x . Pour toute trivialisation locale de $\overline{\nabla}_{\text{can}}$ près de s , on a par 15.45

$$I_\gamma = \lim_{x_0 \rightarrow s} (\text{transport de } x_0 \text{ à } x) \exp(\log(t') \text{Res}(\nabla)).$$

Pour ∇ défini par une représentation (V, ρ) de $\pi_1(X)_{\text{dR}}^{(N)}$, $I_\gamma : V \rightarrow V$ est l'action d'un élément $I_\gamma(\alpha)$ de $\pi_1(X)_{\text{dR}}^{(N)}(\mathbb{C})$. D'après 15.45, on a

$$I_\gamma(\alpha) = \lim_{v \rightarrow 0} \exp(-\log(t/v) \rho(e_s)) \cdot \tau[\alpha_{\varphi(v), x_0}].$$

Ceci définit

$$T(X, t)_B \rightarrow T(X, t)_{\text{dR}}.$$

4 $\mathbb{P}^1$ moins trois points : un quotient du π_1 motivique

16.1

Soient $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ la droite projective sur $\mathbb{Q}$, S un ensemble fini non vide de points rationnels et $X := \mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1 - S$. Soit b un point base défini sur $\mathbb{Q}$. Si (X, b) a bonne réduction sur un ouvert U de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, on a défini en 13.3 à 13.7 le π_1 motivique $\pi_1(X, b)_{\text{mot}}$ comme un schéma en groupes prounipotent dans la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations sur U . Il est muni d'une structure entière au sens de 7.4 (variante).

Soient T_s l'espace tangent en $s \in S$ et $T_s^0 = T_s - \{0\}$. Si on prend pour point base un vecteur tangent $v \in T_s^0$ (15.50), on dispose d'un morphisme

$$\pi_1(T_s^0, v)_{\text{mot}} \rightarrow \pi_1(X, v)_{\text{mot}}, \quad (42)$$

correspondant, dans les diverses théories du π_1 , au foncteur de restriction de X à T_s^0 . Le π_1 motivique d'une droite moins l'origine est $\mathbb{Z}(1)$ (14.2) et (42) se récrit

$$\mu_s : \mathbb{Z}(1) \rightarrow \pi_1(X, v)_{\text{mot}}. \quad (43)$$

Par passage au π_1 rendu abélien, indépendant du point base, les morphismes (43) induisent en homologie

$$\mu_s : \mathbb{Z}(1) \rightarrow H_1(X)_{\text{mot}}. \quad (44)$$

En réalisation de Betti, μ_s envoie le générateur $2\pi i$ de $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{B}}$ sur un petit lacet positif α_s autour de s . En homologie, les α_s ont pour seule relation $\sum \alpha_s = 0$. On en déduit que les morphismes (44) induisent un isomorphisme

$$\mathbb{Z}(1)^S / \mathbb{Z}(1) \xrightarrow{\sim} H_1(X)_{\text{mot}}, \quad (45)$$

(diviser par $\mathbb{Z}(1)$ diagonal).

16.2

Pour V un espace vectoriel, notons encore $\mathbb{L}(V)$ l'algèbre de Lie librement engendrée par l'espace vectoriel V . Pour e_i une base de V , c'est l'algèbre de Lie libre $\text{Lib}(e_i)$ sur les générateurs e_i . La construction $V \mapsto \mathbb{L}(V)$ garde un sens dans toute catégorie tannakienne $\mathcal{T}$ (avec $\mathbb{L}(V)$ dans $\text{Ind } \mathcal{T}$, gradué, de composantes homogènes dans $\mathcal{T}$).

Pour toute algèbre de Lie $\mathcal{L}$, le gradué pour la filtration centrale descendante Z est encore une algèbre de Lie, et l'isomorphisme $\mathcal{L}^{\text{ab}} = \text{Gr}_1^Z(\mathcal{L})$ induit un épimorphisme

$$\mathbb{L}(\mathcal{L}^{\text{ab}}) \twoheadrightarrow \text{Gr}^Z(\mathcal{L}). \quad (46)$$

De même pour $\mathcal{L}$ une pro-algèbre de Lie. Le cas qui nous intéressera est celui où les $\mathcal{L}/Z^N \mathcal{L}$ sont de dimension finie et où $\mathcal{L}$ est leur limite projective.

Ces constructions gardent un sens dans une catégorie tannakienne. Pour l'algèbre de Lie du π_1 motivique, on obtient un épimorphisme

$$\mathbb{L}(H_1(X)_{\text{mot}}) \twoheadrightarrow \text{Gr}^Z \text{Lie } \pi_1(X, b)_{\text{mot}}. \quad (47)$$

De (45) et (47) on déduit

Proposition 4.1 (16.3). *Pour X comme en 16.1,*

- (i) $\mathrm{Lie} \pi_1(X, b)_{\mathrm{mot}}^{(N)}$ est un système de réalisations extension itérée de motifs de Tate.
- (ii) $\pi_1(X, b)_{\mathrm{mot}}$ est un schéma en groupe prounipotent dans la catégorie tannakienne des systèmes de réalisations extension itérée de motifs de Tate.

Proposition 4.2 (16.4). *Pour X comme en 16.1, le morphisme (47) est un isomorphisme.*

Démonstration. Il suffit de le vérifier en réalisation de de Rham. Puisque $H_{\mathrm{dR}}^2(X) = 0$, si V est le dual de $H_{\mathrm{dR}}^1(X)$, on a par 12.10

$$\mathrm{Lie} \pi_1(X, b)_{\mathrm{dR}}^{(N)} = \mathbb{L}(V)^{(N)},$$

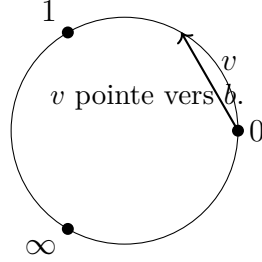
et 16.4 en résulte. □

16.5

Soit $a : \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1 \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ la droite projective sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. Les sections 0, 1 et ∞ sont trois sections disjointes de a . Le schéma $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1$ est lisse de dimension relative un sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. Il est donc régulier de dimension 2 et pour chaque section s de a , $s(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}))$ est un diviseur. Son fibré en droite normal T_s est canoniquement isomorphe à l'image inverse par s du fibré tangent relatif. C'est un $\mathbb{Z}$ -module projectif (donc libre) de rang un ; il admet deux générateurs opposés. En d'autres termes : la droite T_s sur $s(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) \cong \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, moins la section 0 : $T_s^0 = T_s - \{0\}$ a deux sections, opposées, sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$.

La droite affine $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^1 = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[X]) \subset \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1$ est une carte affine contenant les sections 0 et 1. L'espace tangent relatif à toute section s de $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^1$ s'identifie à $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^1$ lui-même et, dans ces coordonnées, les deux générateurs de T_s sont ± 1 .

Le lieu réel $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ est un cercle. Marquons-le par les trois points 0, 1, ∞ . Un vecteur tangent non nul en l'un de ses points "pointe" vers un des deux autres. Voici un dessin, plus clair qu'une définition :



16.6 Notations

- (i) Dans la carte $\mathbb{A}^1$, on note (s, t) le vecteur tangent de coordonnée $dX = t$ au point s .
- (ii) Pour a, b, c les points 0, 1, ∞ , on note $(a \text{ vers } b)$ le générateur (sur $\mathbb{Z}$) de T_a qui pointe vers b .

On a donc

$$\begin{aligned} (0 \text{ vers } 1) &= (0, 1) & (0 \text{ vers } \infty) &= (0, -1) \\ (1 \text{ vers } 0) &= (1, -1) & (1 \text{ vers } \infty) &= (1, 1). \end{aligned}$$

La notation (ii) a les avantages de rester applicable pour $a = \infty$, et d'être compatible à l'action de $\mathfrak{S}(3)$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1$ qui permute les sections 0, 1, ∞ .

16.7

Soit X la droite projective $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ sur $\mathbb{Q}$, privée des points $0, 1, \infty$. C'est la fibre générique de $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1$ privée des points $0, 1, \infty$: X a “bonne réduction” sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Le point base à l'infini $(0, 1)$ (notation 16.6(i)) est une section sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ de l'espace tangent épointé $T_0 - \{0\}$ en 0 . Il a “bonne réduction”. De là résulte que les motifs $\text{Lie } \pi_1(X, (0, 1))_{\text{mot}}^{(N)}$ ont bonne réduction sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$: $\pi_1(X, (0, 1))_{\text{mot}}$ est un groupe unipotent dans la catégorie tannakienne $\mathcal{T}$ des systèmes de réalisations sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ extensions itérées de motifs de Tate. Il est justiciable des conséquences 8.17 de la conjecture 8.1. Nous les expliciterons en 16.27 à 16.33.

Plus généralement, si les points base x et y sont, avec la notation 16.6(ii), de la forme $(a \text{ vers } b)$, $P_{y,x}$ est un $\mathcal{T}$ -schéma.

Rappelons de 13.15 la terminologie “classe d'homologie de chemin”.

Proposition 4.3 (16.8). *Avec les notations de 16.6 et 16.7, le $H_1(X)_{\text{mot}}$ -torseur P^{ab} des classes d'homologie de chemins de $(0 \text{ vers } 1)$ à $(1 \text{ vers } 0)$ est trivial.*

La trivialisation dont l'existence est promise par 16.8 est unique. Dans la terminologie de 13.15, c'est une classe d'homologie de chemins de $(0 \text{ vers } 1)$ à $(1 \text{ vers } 0)$.

Soient $a, b \in \{0, 1, \infty\}$, $a \neq b$. Transformant le chemin précédent par un élément du groupe symétrique $\mathfrak{S}(3)$ agissant sur $\mathbb{P}^1$ en permutant $0, 1$ et ∞ , on obtient une classe d'homologie de chemin de $(a \text{ vers } b)$ à $(b \text{ vers } a)$.

Preuve de 16.8. Pour $a \in \{0, 1, \infty\}$, soit $Y_a = X \cup \{a\} \subset \mathbb{P}^1$. Les inclusions de X dans les Y_a induisent un isomorphisme de $H_1(X(\mathbb{C}))$ avec $H_1(Y_0(\mathbb{C})) \oplus H_1(Y_1(\mathbb{C}))$, donc un isomorphisme

$$H_1(X)_{\text{mot}} \xrightarrow{\sim} H_1(Y_0)_{\text{mot}} \oplus H_1(Y_1)_{\text{mot}}. \quad (48)$$

Par (48), il suffit de construire une trivialisation du toseur P_i sous $H_1(Y_i)_{\text{mot}}$ déduit de P^{ab} , pour $i = 0, 1$.

Le schéma Y_1 est la droite affine $\mathbb{A}^1$ moins $\{0\}$, et P_1 est le toseur des classes d'homologie de chemins de $(0, 1)$ (notation 16.6(i)) ou point 1 . D'après 15.51, il est trivial. Identifiant Y_0 à Y_1 par $z \mapsto 1 - z$, on dispose de même d'une classe de chemins, dans Y_0 , de $(1, -1)$ à 0 , qui trivialise P_0 . $\square$

Remarque 4.4 (16.9). L'automorphisme $t \mapsto t/(t+1)$ de $\mathbb{P}^1$ induit un isomorphisme de Y_1 de la droite affine privée de 0 dans $Y_{\infty} = \mathbb{P}^1 - \{0, 1\}$. Il envoie $(0, 1)$ vers $(0, 1)$ et 1 vers $1/2$. De là, un chemin motivique m_0 , dans Y_{∞} , de $(0, 1)$ vers $1/2$. Son symétrique m_1 par $z \mapsto 1 - z$ est un chemin de $(1, -1)$ vers $1/2$, et $m_1^{-1}m_0$ est un chemin motivique de $(0, 1)$ à $(1, -1)$. Un $\mathbb{Z}(1)$ -torseur ayant au plus une trivialisation, ce chemin est l'image dans Y_{∞} de la classe d'homologie de chemin 16.8.

Définition 4.5 (16.10). Pour la surface de Riemann $X(\mathbb{C})$, appelons *chemin réel* de $(0, 1)$ à $(1, -1)$ le chemin suivant, décrit dans le langage 15.9 : par valeurs réelles, aller de $(0, 1)$ à $(0, \varepsilon)$ ($\varepsilon > 0$), sauter de $(0, \varepsilon)$ au point ε , aller de ε à $1 - \varepsilon$, sauter de $1 - \varepsilon$ à $(1, -\varepsilon)$ et aller à $(1, -1)$.

L'image du chemin réel dans les classes d'homologie de chemins est la réalisation de Betti du chemin motivique 16.8.

Le groupe fondamental de la droite projective moins trois points

P. Deligne

16. P^1 moins trois points : un quotient du π_1 motivique (suite)

16.11

Pour tout point base b de X , l'inclusion de X dans $\mathbb{G}_m$ induit $\pi_1(X, b)^{\text{mot}} \rightarrow \pi_1(\mathbb{G}_m, b)^{\text{mot}} = \mathbb{Z}(1)$. Notons $U(b)$ le quotient suivant de $\pi_1(X, b)^{\text{mot}}$ (muni de la structure entière quotient) :

$$U(b) := \pi_1(X, b)^{\text{mot}} / \text{Ker}(\pi_1(X, b)^{\text{mot}} \rightarrow \mathbb{Z}(1))', \quad (1)$$

où ' indique le passage au groupe dérivé. Soit $U_1(b)$ le groupe $\text{Ker}(\pi_1(X, b)^{\text{mot}} \rightarrow \mathbb{Z}(1))^{\text{ab}}$. On a

$$1 \rightarrow U_1(b) \rightarrow U(b) \rightarrow \mathbb{Z}(1) \rightarrow 1. \quad (2)$$

Par abus de notation, on notera $U_1(b)(N)$ l'image de $U_1(b)$ dans $U(b)(N)$: on a

$$1 \rightarrow U_1(b)(N) \rightarrow U(b)(N) \rightarrow \mathbb{Z}(1) \rightarrow 1. \quad (3)$$

L'action par automorphismes intérieurs de $U(b)$ sur $U_1(b)$ se factorise par $\mathbb{Z}(1)$. Si b' est un autre point base, $U(b')$ se déduit de $U(b)$ en tordant par le $U(b)$ -torseur des $U(b)$ -chemins de b à b' , et $U_1(b')$ se déduit donc de $U_1(b)$ en tordant par le $\mathbb{Z}(1)$ -torseur image : le torseur des chemins, dans $\mathbb{G}_m$, de b à b' :

$$U_1(b') = U_1(b) \text{ tordu par } P_{b',b} \text{ calculé dans } \mathbb{G}_m. \quad (4)$$

Lorsque le point base b est un vecteur tangent en 0, on dispose de la monodromie en 0 : $\mu_0 : \mathbb{Z}(1) \rightarrow U(b)$ qui scinde (2). Lorsque b est un vecteur tangent en 1, on dispose de $\mu_1 : \mathbb{Z}(1) \rightarrow U_1(b)$.

Prenons pour point base le vecteur tangent 1 en 0 et écrivons simplement U et U_1 pour $U(b)$ et $U_1(b)$. On a

$$\mu_0 : \mathbb{Z}(1) \rightarrow U : U = \mathbb{Z}(1) \ltimes U_1. \quad (5)$$

Pour b' un vecteur tangent en 1, le torseur $P_{b',(0,1)}$, calculé dans $\mathbb{G}_m$, est trivial. Par (4), on a $U_1(b') = U_1$, d'où

$$\mu_1 : \mathbb{Z}(1) \rightarrow U_1. \quad (6)$$

Une reformulation de cette définition de μ_1 nous sera utile. Appliquant 13.15 à (2), on trouve que pour t un vecteur tangent en 1, le torseur des U_1 -chemins de $(0, 1)$ à t est défini. Notons le Q . Le morphisme

$$Q \times \mathbb{Z}(1) \rightarrow U_1 : (q, \alpha) \mapsto q^{-1} \mu_t(\alpha) q \quad (7)$$

envoie $Q_{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}(1)_B$ dans $U_{1\mathbb{Z}}$. Parce que U_1 est commutatif, $q^{-1} \mu_t(\alpha) q$ est indépendant de q et (7) se factorise par un morphisme de $\mathbb{Z}(1)$ dans U_1 : c'est le morphisme μ_t de (6).

16.12

Sur le produit $\prod_1^N \mathbb{Q}(n)$, $\mathbb{Q}(1)$ agit (action d'algèbre de Lie abélienne) par les $\mathbb{Q}(1) \otimes \mathbb{Q}(n) \rightarrow \mathbb{Q}(n+1)$:

$$(a, b) \longmapsto ab$$

avec $a \in \mathbb{Q}(1)$, $b \in \mathbb{Q}(n)$, $ab \in \mathbb{Q}(n+1)$. Exponentiant cette action nilpotente, on obtient une action du groupe motivique $\mathbb{Q}(1)$ sur le produit des $\mathbb{Q}(n)$ ($1 \leq n \leq N$). On peut passer à la limite projective sur N . Nous aurons à considérer le groupe produit semi-direct défini par cette action

$$\mathbb{Q}(1) \ltimes \prod_{n \geq 1} \mathbb{Q}(n) \quad (8)$$

et les morphismes μ_0 et μ_1 suivant de $\mathbb{Q}(1)$ dans ce produit semi-direct : μ_0 est l'isomorphisme identique avec le premier facteur, et μ_1 l'inclusion de $\mathbb{Q}(1)$ dans le produit des $\mathbb{Q}(n)$.

L'algèbre de Lie de (8) est le produit semi-direct analogue, pour l'action de Lie de $\mathbb{Q}(1)$ sur le produit des $\mathbb{Q}(n)$.

Proposition 0.1 (16.13). *Avec les notations de 2, le groupe $U \otimes \mathbb{Q}$ muni de μ_0 et μ_1 est isomorphe à (8), muni de μ_0 et μ_1 . L'isomorphisme est unique.*

Mise en garde. 16.13 décrit le groupe motivique $U \otimes \mathbb{Q}$, mais non sa structure entière. Pour celle-ci, voir 16.16.

PREUVE. Il suffit de prouver l'analogue de 16.13 pour les algèbres de Lie de U et du produit semi-direct (8). Soient encore μ_0 et μ_1 les morphismes définis par μ_0 et μ_1 de $\mathbb{Q}(1)$ dans $\text{Lie } U$. Soit $\nu_n := (\text{ad } \mu_0)^{n-1}(\mu_1) : \mathbb{Q}(n) \rightarrow \text{Lie } U$ ($n \geq 1$). Le morphisme μ_0 et les ν_n définissent pour chaque N un morphisme d'algèbres de Lie

$$\mathbb{Q}(1) \ltimes \prod_1^N \mathbb{Q}(n) \rightarrow \text{Lie } U^{(N)}. \quad (9)$$

En réalisation de de Rham, $\text{Lie } U_{DR}$ est engendré par $e_0 := \mu_0(1)$, $e_1 := \mu_1(1)$ et est le plus grand quotient de $\text{Lib}(e_0, e_1)^{(N)} = \text{Lie } \pi_1(X, (0, 1))_{DR}^{(N)}$ dans lequel l'idéal engendré par e_1 soit commutatif. Ce quotient a pour base e_0 et les $(\text{ad } e_0)^{n-1}(e_1)$ ($1 \leq n \leq N$), et les $(\text{ad } e_0)^{n-1}(e_1)$ commutent entre eux. Cette description montre que (9) est un isomorphisme en réalisation de de Rham. C'est donc un isomorphisme. C'est d'ailleurs l'unique isomorphisme qui respecte μ_0 et μ_1 . Passant à la limite sur N , on obtient 16.13. •

16.14

Pour le groupe fondamental classique $\pi_1(X(\mathbb{C}), b)$, les constructions de 16.11 ont l'analogue suivant. L'inclusion de $X(\mathbb{C})$ dans $\mathbb{G}_m(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$ induit $\pi_1(X(\mathbb{C}), b) \rightarrow \pi_1(\mathbb{G}_m(\mathbb{C}), b) = \mathbb{Z}(1)_B$ et on définit

$$\begin{aligned} \Gamma(b) &:= \pi_1(X(\mathbb{C}), b) / \text{Ker}(\pi_1(X(\mathbb{C}), b) \rightarrow \mathbb{Z}(1)_B)', \\ \Gamma_1(b) &:= \text{Ker}(\pi_1(X(\mathbb{C}), b) \rightarrow \mathbb{Z}(1)_B)^{\text{ab}}. \end{aligned}$$

Prenons $b = (0, 1)$ et écrivons Γ et Γ_1 pour $\Gamma(b)$ et $\Gamma_1(b)$. On dispose encore de $\mu_0, \mu_1 : \mathbb{Z}(1)_B \rightarrow \Gamma$. Le générateur $2\pi i$ de $\mathbb{Z}(1)_B$ a pour images a_0 et a_1 par μ_0 et μ_1 respectivement la monodromie autour de 0, et le conjugué de la monodromie autour de 1 par le chemin

réel (16.10) de $(0, 1)$ à $(1, -1)$. Le groupe Γ est engendré par a_0 et a_1 avec pour relation que les conjugués de a_1 commutent. Ces conjugués engendrent Γ_1 .

Faisons agir $t \in \mathbb{Z}(1)_B$ sur Γ_1 par $\gamma \mapsto \mu_0(t)\gamma\mu_0(t)^{-1}$. Cette action fait de Γ_1 une représentation de $\mathbb{Z}(1)_B$, i.e. un module sous l'algèbre de groupe $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B]$. La propriété universelle de Γ assure que Γ_1 est le $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B]$ -module libre de base a_1 et que Γ est le produit semi-direct $\mathbb{Z}(1)_B \ltimes \Gamma_1$.

Se rappelant que μ_1 identifie $\mathbb{Z}(1)_B$ à $a_1^{\mathbb{Z}}$, on a plus intrinsèquement

$$\Gamma_1 = \mathbb{Z}(1)_B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B] \quad (10)$$

$$\Gamma = \mathbb{Z}(1)_B \ltimes \Gamma_1 \quad (\text{action de } \mathbb{Z}(1)_B : \text{par multiplication dans } \mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B]). \quad (11)$$

16.15

L'algèbre de groupe $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B]$ est encore l'algèbre affine du tore sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ de groupe de caractères $\mathbb{Z}(1)_B$, noté $\text{Hom}(\mathbb{Z}(1)_B, \mathbb{G}_m)$. Le dual de l'algèbre de Lie de ce tore (1-formes invariantes par translations) s'identifie au groupe des caractères $\mathbb{Z}(1)_B$ par $\chi \mapsto d \log \chi := \chi^{-1} d\chi$. Ceci permet de réécrire (10) comme

$$\Gamma_1 = \mathbb{Z}(1)_B \otimes_{\mathbb{Z}} (\text{algèbre enveloppante du tore}). \quad (12)$$

L'action d'un élément de $\mathbb{Z}(1)_B$, identifié à un caractère χ , est la multiplication par χ .

Choisissons un générateur u de $\mathbb{Z}(1)_B$ (par exemple $u = 2\pi i$). Le choix de u identifie $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B]$ à $\mathbb{Z}[u, u^{-1}]$ et Γ_1 à $\mathbb{Z}[u, u^{-1}] \cdot \frac{du}{u}$. L'action de $u \in \mathbb{Z}(1)_B$ est la multiplication par u . Dans ce modèle, la série centrale descendante de Γ induit sur Γ_1

$$\Gamma_1^{(N)} = (u - 1)^{N-1} \cdot \mathbb{Z}[u, u^{-1}] \cdot \frac{du}{u} \quad (N \geq 1) \quad (13)$$

et le complété correspondant de Γ_1 est le complété formel le long de $1 \in \mathbb{G}_m$.

16.16

Les constructions 16.14, 16.15 vont nous permettre de déterminer la structure entière des groupes motiviques U et U_1 .

L'isomorphisme 16.13 induit un isomorphisme

$$U_1 \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \prod_{n \geq 1} \mathbb{Q}(n), \quad (14)$$

limite projective des

$$U_1^{(N)} \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \prod_1^N \mathbb{Q}(n). \quad (15)$$

Par abus de notation, notons $\Gamma_1^{(N)}$ l'image de Γ_1 dans $\Gamma^{(N)}$. Par (13), c'est un groupe abélien sans torsion. C'est la structure entière de $U_1^{(N)}$. Par (13), une fois choisi un générateur u de $\mathbb{Z}(1)_B$, $\Gamma_1^{(N)}$ s'identifie à $\mathbb{Z}[u, u^{-1}] / ((u - 1)^N) \cdot \frac{du}{u}$. Calculons

$$(15) : \Gamma_1^{(N)} \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \prod_1^N \mathbb{Q}(n)_B \quad (16)$$

défini par (15). Par définition, $\frac{du}{u}$ s'envoie dans $u \in \mathbb{Q}(1)_B$ et à la multiplication par $\log u$ correspond l'action de Lie 16.12 de $u \in \mathbb{Q}(1)_B$: on a

$$\frac{du}{u} \otimes (\log u)^{n-1} \mapsto u \otimes n \in \mathbb{Q}(n)_B.$$

Posons $u = e^v$. Si $f(u) = \sum a_n v^{n-1}$, l'image de $f(u) \frac{du}{u}$ est donc $\sum a_n u \otimes n$. Pour v un générateur de $\mathbb{Q}(1)_B$, la structure entière de $\prod_1^N \mathbb{Q}(n)$, déduite de celle de $U_1^{(N)}$ par (15), est donc la suivante : on identifie $\prod_1^N \mathbb{Q}(n)_B$ à $\mathbb{Q}[v]/(v^{N-1}) \cdot dv$ par $v^i dv \mapsto v \otimes (i+1)$, et on prend les combinaisons linéaires à coefficients entiers des $\exp(kv)dv$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Cette description fournit la

Proposition 0.2 (16.17). *Le morphisme*

$$(k-1)! \operatorname{pr}_k \circ (14) : U_1^{(N)} \otimes \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(k)$$

envoie $U_{1\mathbb{Z}}^{(N)} = \Gamma_{1\mathbb{Z}}^{(N)}$ dans $\mathbb{Z}(k)_B$, donc définit un morphisme

$$U_1 \rightarrow \mathbb{Z}(k). \quad (17)$$

La proposition 16.8 permet d'appliquer 13.15 à

$$1 \rightarrow U_1 \rightarrow U \rightarrow \mathbb{Z}(1) \rightarrow 1$$

et de définir :

Définition 0.3 (16.18). (i) On note P_1 le U_1 -torseur des U_1 -chemins de (0 vers 1) à (1 vers 0).

(ii) On note $P_{1,k}$ le $\mathbb{Z}(k)$ -torseur déduit de P_1 en poussant par (17).

Lemme 0.4 (16.19). *Le $\mathbb{Z}(1)$ -torseur $P_{1,1}$ est trivial.*

PREUVE. Par 16.8, le U -torseur des chemins de (0 vers 1) à (1 vers 0) admet une réduction du groupe structural non seulement à U_1 , mais même à $\operatorname{Ker}(U \rightarrow H^1(X))$. Ce groupe est le noyau dans U_1 de (17) pour $k = 1$ et 16.19 en résulte.

Théorème 0.5 (16.20). *Pour chaque $k \geq 2$, le $\mathbb{Z}(k)$ -torseur $P_{1,k}$ est isomorphe au $\mathbb{Z}(k)$ -torseur décrit en 3.1, 3.2.*

La preuve sera donnée au paragraphe 19.

16.21

Soient $d \geq 2$ et μ_d^* le schéma des racines d -ièmes de 1 autres que 1 :

$$\mu_d^* = \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta]/((\zeta^d - 1)/(\zeta - 1))) \subset X.$$

Le torseur des U -chemins de (0 vers 1) à $\zeta \in \mu_d^*$, poussé par $U \rightarrow \mathbb{Z}(1) = \pi_1(\mathbb{G}_m)$, est le $\mathbb{Z}(1)$ -torseur des chemins, sur $\mathbb{G}_m$, de (0 vers 1) à $\zeta \in \mu_d^*$. Par (15.51.1), c'est le torseur de Kummer $K(q)$ sur $\mathbb{G}_m$, restreint à μ_d^* . D'après 14.3, il est de d -torsion, trivialisé par le changement de structure entière $\mathbb{Z}(1) \rightarrow \frac{1}{d}\mathbb{Z}(1)$.

Définissons de nouvelles structures entières :

- (a) Pour tout point base b , $U_1(b)(d)$ est $U_1(b) \otimes \mathbb{Q}$, muni de la plus petite structure entière contenant celle de $U_1(b)$ et stable sous $\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1)_B \supset \mathbb{Z}(1)_B$. L'action est comme en 16.11. Pour $b = (0, 1)$, on écrit $U_1(d)$.
- (b) Pour $b = (0, 1)$, $U(d)$ est $U \otimes \mathbb{Q}$, muni de la plus petite structure entière contenant celle de U et l'image par μ_0 de $\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1)$: on a

$$U(d) = \frac{1}{d}\mathbb{Z}(1) \ltimes U_1(d). \quad (18)$$

Comme en 16.16, choisissons un générateur v de $\mathbb{Z}(1)_B$ et identifions $U_1 \otimes \mathbb{Q}^{(N)} = \prod_1^N \mathbb{Q}(n)_B$ à $\mathbb{Q}[v]/(v^{N-1}) \cdot dv$. La structure entière $U_1(d)_{\mathbb{Z}}^{(N)}$ est le $\mathbb{Z}$ -module engendré par les $\exp(kv/d)dv$ ($k \in \mathbb{Z}$). On a donc

Lemme 0.6 (16.22). *Le morphisme*

$$d^{k-1}(k-1)! \operatorname{pr}_k \circ (14) : U_1 \otimes \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(k) \quad (19)$$

envoie $U_1(d)_{\mathbb{Z}}$ dans $\mathbb{Z}(k)_B$: c'est un morphisme

$$U_1(d) \rightarrow \mathbb{Z}(k). \quad (20)$$

Pour $d = 1$, on retrouve (17).

16.23

D'après 16.21, on peut appliquer 13.15 à

$$1 \rightarrow U_1(d) \rightarrow U(d) \rightarrow \frac{1}{d}\mathbb{Z}(1) \rightarrow 1$$

et définir le $U_1(d)$ -torseur des $U_1(d)$ -chemin de $(0 \text{ vers } 1)$ à $\zeta \in \mu_d^*$. C'est un $U_1(d)$ -torseur sur $\mu_d^*[1/d]$. On le prolonge à $\mu_d[1/d] = \mu_d^*[1/d] \amalg \{1\}$ en prenant sur 1 le $U_1(d)$ -torseur des $U_1(d)$ -chemins de $(0 \text{ vers } 1)$ à $(1 \text{ vers } 0)$.

NOTATION.

(i) On note P_d ce toseur.

(ii) On note $P_{d,k}$ le $\mathbb{Z}(k)$ -torseur sur $\mu_d[1/d]$ déduit de P_d en poussant par (20).

En 1, $P_{d,k}$ est donc d^{k-1} fois le toseur $P_{1,k}$.

Théorème 0.7 (16.24). *Les toseurs $P_{d,k}$ ci-dessus sont isomorphes à ceux de 3.11.*

La preuve sera donnée au paragraphe 19.

Proposition 0.8 (16.25). *La restriction de $P_{dd',k}$ à $\mu_d^*[1/dd']$ (resp. $\mu_d[1/dd']$ si $k \geq 2$) est $(d')^{k-1}$ fois le toseur $P_{d,k}$.*

PREUVE. Ceci reflète le facteur d^{k-1} dans (19).

Proposition 0.9 (16.26). *Pour $k = 1$, le $\mathbb{Z}(1)$ -torseur $P_{d,k}$ est, sur μ_d^* , le toseur de Kummer $K(1 - \zeta)$.*

PREUVE. L'espace $P^1 \setminus \{1, \infty\}$ est isomorphe à $\mathbb{G}_m = P^1 \setminus \{0, \infty\}$ par $x \mapsto 1 - x$. Son π_1 est donc $\mathbb{Z}(1)$. Pour un point base vecteur tangent en 1, l'isomorphisme du π_1 avec $\mathbb{Z}(1)$ est donné par la monodromie autour de 1 (16.1.2). L'inclusion de X dans $P^1 - \{1, \infty\}$ induit donc un morphisme de $\pi_1(X, (0, 1))$ dans $\mathbb{Z}(1)$. Ce morphisme se factorise par $\pi_1^{\text{ab}} = \mathbb{Z}(1) \times \mathbb{Z}(1)$ (par p_0, p_1), et même par $\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1) \times \mathbb{Z}(1)$. Il se factorise donc par $U(d)$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(X, (0, 1)) & \longrightarrow & U(d) & \longrightarrow & U_1(d) \\ \downarrow & & & & \downarrow (20)_{d,1} \\ \mathbb{Z}(1) & \xlongequal{\quad} & \mathbb{Z}(1) & \xlongequal{\quad} & \mathbb{Z}(1) \end{array}$$

est commutatif. Le torseur $P_{d,1}$ est donc déduit du torseur des chemins de $(0, 1)$ à $\zeta \in \mu_d^*$ en poussant par $\pi_1(x \mapsto 1 - x) : \pi_1(X, (0, 1)) \rightarrow \pi_1(\mathbb{G}_m, 1) = \mathbb{Z}(1)$. Par fonctorialité du torseur fondamental et 14.2(ii), le torseur obtenu est $K(1 - \zeta)$.

16.27

Explicitons ce que 8.17 affirme sur $\pi_1(X, (0, 1))^{\text{mot}}$. Posons $\pi := \pi_1(X, (0, 1))^{\text{mot}}$. On néglige la structure entière. Soit G_π le groupe fondamental de la catégorie tannakienne $\mathcal{T}$ engendrée par les systèmes de réalisations $\text{Lie } \pi^{(N)}$. Rappelons que G_π est un $\mathcal{T}$ -schéma en groupes, que, pour chaque foncteur réalisation ω , $\omega(G_\pi)$ est le schéma en groupes des automorphismes du foncteur fibre ω de $\mathcal{T}$ et que les actions de $\omega(G_\pi)$ sur les $\omega(\pi)$ sont induites par une action de G_π sur π . Cette action est fidèle et nous identifierons G_π à un schéma en groupes d'automorphismes de π .

Par 6.17(iv), G_π est une extension de $\mathbb{G}_m$ par un groupe unipotent U_π . Comme en 8.9, on dispose en réalisation de de Rham de $\mathcal{T} : \mathbb{G}_m \rightarrow G_{\pi DR}$ qui fait de $G_{\pi DR}$ le produit semi-direct de $\mathbb{G}_m$ et de $U_{\pi DR}$.

La pro-algèbre de Lie $\text{Lie } \pi_D R$ est librement engendrée par e_0, e_1, e_∞ soumis à $e_0 + e_1 + e_\infty = 0$. La graduation pour laquelle les e_i sont de degré 1 donne l'action de $\mathbb{G}_m$. Puisque $U_{\pi DR}$ est normalisé par $r(\mathbb{G}_m)$, la pro-algèbre de Lie de $U_{\pi DR}$ est graduée : c'est le produit de ses composantes homogènes $[\text{Lie } U_{\pi DR}]_n$ ($n > 0$), et $[\text{Lie } U_{\pi DR}]_n$ est formé de dérivations de degré n . Comme en 8.10, il existe $a_0 \in U_{\pi DR}(\mathbb{R})$ tel que $a_0 \cdot r(2\pi i)$ transforme la structure rationnelle $\pi_D R$ de $\pi_D R \otimes \mathbb{C} \cong \pi_B \otimes \mathbb{C}$ en la structure rationnelle π_B .

Soit $V_D R$ le schéma en groupes pro-unipotent des automorphismes de $\text{Lie } \pi_D R$ qui respectent la filtration W et qui induisent l'identité sur le gradué. Le groupe $U_{\pi DR}$ est le plus petit sous-groupe X normalisé par $r(\mathbb{G}_m)$ de $V_D R$, défini sur $\mathbb{Q}$, ayant les propriétés suivantes.

- (i) Il existe $b_0 \in X(\mathbb{R})$ tel que $b := b_0 \cdot r(2\pi i)$ transforme $\pi_D R$ en π_B .
- (ii) Soient $H_D R$ le produit semi-direct $\mathbb{G}_m \ltimes X$, et H_B la $\mathbb{Q}$ -structure de $H_D R \otimes \mathbb{C}$ de points rationnels $\text{int}(b)(H_D R(\mathbb{Q}))$. Il agit sur π_B . On veut que l'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur π_ℓ se factorise par $H_B(\mathbb{Q}_\ell)$.
- (iii) Pour tout p , on veut que le Frobenius cristallin ϕ_p soit dans $H_D R(\mathbb{Q}_p)$. •

Le Frobenius réel F_∞ (un automorphisme de π_B) est, avec les notations de (i)

$$F_\infty = b_0 \cdot r(-1) \cdot b_0^{-1} \cdot r(-1)$$

et si X vérifie (i), il contient $F_\infty \cdot r(-1)$. La conjecture 8.17 est que X est, sur $\mathbb{R}$, le plus petit sous-groupe Y de $V_D R \otimes \mathbb{R}$, défini sur $\mathbb{R}$, normalisé par $r(\mathbb{G}_m)$ et contenant

$F_\infty \cdot r(-1)$. Avec les notations de 8.10, $F_\infty \cdot r(-1) = \exp(2N)$ et l'algèbre de Lie de Y est engendrée par les composantes homogènes de N .

Remarque 0.10 (16.28). Il existe un plus petit sous-groupe $X \subset V_D R$ vérifiant la condition (i) de 16.27. On peut le déduire du lemme suivant, appliqué aux $\text{Lie } \pi_D R^{(N)}$.

Lemme 0.11 (16.28.1). *Soient V_1 et V_2 deux espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, munis d'une filtration W et $a : V_1 \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} V_2 \otimes \mathbb{C}$ un isomorphisme filtré, avec $\text{Gr}^W(a)$ défini sur $\mathbb{Q}$. Soit $H \subset \text{GL}(V_1)$ le sous-groupe des g respectant W et tels que $\text{Gr}^W(g) = 1$. Il existe un plus petit sous-groupe X défini sur $\mathbb{Q}$ de H pour lequel il existe $b \in X(\mathbb{C})$ qui transporte V_1 en $a^{-1}(V_2) \subset V_1 \otimes \mathbb{C}$.*

PREUVE. Soit P le H -torseur des isomorphismes filtrés $V_1 \rightarrow V_2$ de même gradué que a . La condition sur X peut encore s'écrire : l'image de a dans P/X est définie sur $\mathbb{Q}$. Puisque $P/(X_1 \cap X_2) \hookrightarrow P/X_1 \times P/X_2$, l'intersection de deux groupes la vérifiant la vérifie encore, et 16.28.1 en résulte.

16.29

Le groupe G_π respecte toutes les structures motiviques de π . Voici des exemples.

Le morphisme $\mu_0 : \mathbb{Q}(1) \rightarrow \pi$ est respecté par G_π . Ceci revient à dire que $U_{\pi DR}$ fixe e_0 .

Soit P le π -torseur des chemins de (0 vers 1) à (1 vers 0) (resp. (∞ vers 0)). Transportant la monodromie autour de 1 (resp. ∞) par un tel chemin, on définit un morphisme de schémas motiviques

$$\mu : \mathbb{Q}(1) \rightarrow \pi.$$

La classe de conjugaison de μ est donc stable par G_π . Ceci revient à dire que tout $u \in \text{Lie } U_{\pi DR}$ transforme e_1 (resp. e_∞) en un crochet $[X_1, e_1]$ (resp. $[X_\infty, e_\infty]$). Si u est de degré n , X_1 et X_∞ sont de degré n , donc uniquement déterminés par u si $n \geq 2$, puisque le centralisateur de e_1 (resp. e_∞) est réduit à $\mathbb{Q} \cdot e_1$ (resp. $\mathbb{Q} \cdot e_\infty$). La relation $e_0 + e_1 + e_\infty = 0$ impose par ailleurs

$$X_\infty = -X_1.$$

Par 16.8 (complété dans le cas de ∞ par 14.3, qui fournit un chemin de (0 vers 1) à (0 vers ∞)), le π -torseur P admet une réduction P' de son groupe structural au groupe dérivé π' . Le torseur P' s'injecte dans la classe de conjugaison de μ_1 (resp. μ_∞) et

$$P' \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{Q}(1), \text{Lie } \pi)$$

est motivique. Il en résulte que $\text{Lie } U_{\pi DR}$ est de degré ≥ 2 . Une dérivation intérieure de degré ≥ 2 de $\text{Lie } \pi_D R$ qui fixe e_0 est nulle car le centralisateur de e_0 est réduit à $\mathbb{Q} \cdot e_0$. Le groupe G_π s'injecte donc dans celui des automorphismes extérieurs de $\pi_D R$ (automorphismes modulo automorphismes intérieurs).

L'action de $\mathfrak{S}(3)$ sur P^1 qui permute $0, 1, \infty$ induit une action extérieure de $\mathfrak{S}(3)$ sur π . Elle est motivique, donc G_π la centralise. Cela signifie que pour u de degré $n \geq 2$ dans $\text{Lie } U_{\pi DR}$, si on pose

$$\nu(e_i) = [X_i, e_i] \quad (i = 0, 1, \infty, X_i \text{ polynôme de Lie de degré } n, X_0 = 0), \quad (21)$$

alors pour σ une permutation de $\{0, 1, \infty\}$, on a

$$\nu(\sigma e_i) = [X_{\sigma(i)}, \sigma e_i]$$

independant de i . Ceci signifie

$$\begin{aligned} X_\infty(e_0, e_1, e_\infty) &= X_1(e_0, e_\infty, e_1) \\ X_1(e_0, e_1, e_\infty) &= -X_1(e_1, e_0, e_\infty) \\ X_1(e_0, e_1, e_\infty) + X_1(e_1, e_\infty, e_0) + X_1(e_\infty, e_0, e_1) &= 0. \end{aligned}$$

On dispose encore d'autres structures motiviques sur π , mais je ne sais pas montrer qu'elles imposent à G_π d'être aussi petit que conjecturé par 8.17.

16.30

Notons 1 l'image dans $\pi_D R(\mathbb{R})$ du chemin réel de $(0, 1)$ à $(1, -1)$ (16.10). L'image du π_1 transcendant dans $\pi_D R(\mathbb{C})$ est engendrée par $l^{-1} \exp(2\pi i e_0) l$ et $l^{-1} \exp(2\pi i e_1) l$. Soit b'_0 l'automorphisme de Lie $\pi_D R$ qui envoie e_0 sur e_0 et e_1 sur $\text{ad } l^{-1}(e_1)$. L'automorphisme $b' := b'_0 \cdot r(2\pi i)$ conjugue $\pi_D R$ en π_B . La conjecture 16.27 affirme que si on remplace b' par $b' \cdot c$, avec c un automorphisme convenable de Lie $\pi_D R$, défini sur $\mathbb{Q}$, et centralisant $r(-1)$, alors le b_0 correspondant a un logarithme dont les composantes homogènes sont dans l'algèbre de Lie de dérivations engendrée par les composantes homogènes du logarithme de $F_\infty \cdot r(-1) = b_0 \cdot r(-1) \cdot b_0^{-1} \cdot r(-1)$.

C'est là une propriété de rationalité de 1. On notera que les coordonnées de 1 sont les intégrales itérées de Chen, de 0 à 1, convenablement régularisées, de suites de $\frac{dx}{x}$ et $\frac{dx}{x-1}$.

Proposition 0.12 (16.31). *L'action de U_π sur π/π'' est abélienne.*

Il suffit de le vérifier en réalisation de de Rham, où on applique le

Lemme 0.13 (16.32). *Soit $\mathcal{C}$ l'algèbre de Lie libre engendrée par e_0 et e_1 . L'algèbre de Lie A des dérivations D de $\mathcal{C}/\mathcal{C}''$ telles que $De_0 = 0$ et $De_1 \in [\mathcal{C}', e_1]$, est une algèbre de Lie abélienne.*

PREUVE. L'algèbre de Lie abélienne $\mathcal{C}/\mathcal{C}'$ agit sur $\mathcal{C}'/\mathcal{C}''$, d'où une application

$$\alpha : \mathbb{Q}[x, y] \rightarrow \mathcal{C}'/\mathcal{C}'' : P \mapsto P(\text{ad } e_0, \text{ad } e_1)[e_0, e_1].$$

La propriété universelle de $\mathcal{C}$ assure que cette application est un isomorphisme. Elle munit $\mathcal{C}'/\mathcal{C}''$ d'une structure de $\mathbb{Q}[x, y]$ -module, libre de rang un, traduisant l'action de $\mathcal{C}/\mathcal{C}'$. Pour D une dérivation de $\mathcal{C}/\mathcal{C}''$, triviale sur $\mathcal{C}/\mathcal{C}'$, la dérivation induite de $\mathcal{C}'/\mathcal{C}''$ est $\mathbb{Q}[x, y]$ -linéaire.

Soit $D \in A$ la dérivation pour laquelle $De_0 = 0$ et $De_1 = [\alpha(P), e_1] = \alpha(-yP)$. On a

$$D[e_0, e_1] = [e_0, [\alpha(P), e_1]] = [\alpha(xP), e_1] = \alpha(-xyP).$$

Puisque $P \mapsto xyP$ est injectif, A s'injecte dans l'algèbre de Lie abélienne des endomorphismes $\mathbb{Q}[x, y]$ -linéaires de $\mathcal{C}'/\mathcal{C}''$ et 16.32 en résulte.

16.33

La proposition 16.31 rend π/π'' justiciable des conjectures plus précises 8.18. Les méthodes de [A2] devraient permettre de vérifier 8.18 pour π/π'' . •

1 Relations de distribution : voie geometrique

Dans ce paragraphe, nous montrons par voie geometrique que les toseurs $P_{d,k}$ de 16.23 verifient les relations de distribution 3.13.

1.1 17.1

L'assertion (3.13.1)(ii) a deja ete prouvee en 16.25. Il reste a prouver (3.13.1)(i). Si $k = 1$, $P_{d,1}$ est le toseur de Kummer $K(1 - \zeta)$ (16.26) et l'assertion resulte de (3.1.3). Nous supposerons $k \geq 2$; cela simplifie les notations, mais la meme preuve marcherait encore pour $k = 1$, en remplaçant μ_d^* par μ_d et $P_{dd'}^*$ par $\mu_{dd'}^* - \mu_{d'}^*$.

Notons Tr la trace, rel. le morphisme fini etale $z \mapsto z^{d'}$ de $\mu_{dd'}^*[1/dd']$ sur $\mu_d^*[1/dd']$. Il s'agit de definir un isomorphisme de $\mathbb{Z}(k)$ -torseurs sur $\mu_d^*[1/dd']$

$$\text{Tr } P_{dd',k} \xrightarrow{\sim} (d')^{k-1} P_{d,k}. \quad (22)$$

Par descente galoisienne sur les motifs, il suffit le faire localement pour la topologie etale : on definira (22) sur un corps contenant les racines (dd') -iemes de l'unite, mais sans en choisir une.

Il s'agit, pour ζ une racine d -ieme de 1, de definir

$$\bigotimes_{\zeta^{d'} = \zeta} (P_{dd',k})_{\zeta'} \xrightarrow{\sim} (d')^{k-1} (P_{d,k})_{\zeta}. \quad (23)$$

1.2 17.2

Soit R' un revetement de $\mathbb{G}_m$, isomorphe au revetement $z \mapsto z^{d'} : \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m$. On pourrait prendre R' egal a ce revetement, mais les arguments seront plus intrinseques si on ne le suppose pas. Soit S l'image inverse de 1 et $R = R' - S$ le revetement de $X = \mathbb{G}_m - \{1\}$ induit par R' .

Le revetement R' de $\mathbb{G}_m$ se prolonge en un revetement ramifie en 0 de $\mathbb{A} \supset \mathbb{G}_m$, isomorphe a $z \mapsto z^{d'} : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$. On note $\tilde{0}$ le point au-dessus de $0 \in \mathbb{A}$. Parce que $R' \cong \mathbb{G}_m$, son espace tangent epointe en $\tilde{0}$ lui est canoniquement isomorphe. Pour $s \in R'$, on note $t(s)$ le vecteur tangent en $\tilde{0}$ correspondant. On dispose, sur R' , d'un chemin motivique de $t(s)$ a s (cf. 15.51).

Fixons dans R un point base b . Posons les notations suivantes :

(a) L'inclusion $R \subset R'$ definit $\pi_1(R', b)^{\text{mot}} \rightarrow \pi_1(R, b)^{\text{mot}} = \mathbb{Z}(1)$, et

$$\begin{aligned} V(b) &:= \pi_1(R', b)^{\text{mot}} / \text{Ker}(\pi_1(R', b)^{\text{mot}} \rightarrow \mathbb{Z}(1))', \\ V_1(b) &:= \text{Ker}(\pi_1(R, b)^{\text{mot}} \rightarrow \mathbb{Z}(1))^{\text{ab}} : \\ 1 &\rightarrow V_1(b) \rightarrow V(b) \rightarrow \mathbb{Z}(1) \rightarrow 1. \end{aligned} \quad (24)$$

(b) Pour chaque $s \in S$, l'inclusion $R' - \{s\} \subset R'$ definit de meme $\pi_1(R' - \{s\}, b) \rightarrow \mathbb{Z}(1)$ et

$$\begin{aligned} U_s(b) &:= \pi_1(R' - \{s\}, b)^{\text{mot}} / \text{Ker}(\pi_1(R' - \{s\}, b)^{\text{mot}} \rightarrow \mathbb{Z}(1))', \\ U_s^1(b) &:= \text{Ker}(\pi_1(R' - \{s\}, b)^{\text{mot}} \rightarrow \mathbb{Z}(1))^{\text{ab}} : \\ 0 &\rightarrow U_s^1(b) \rightarrow U_s(b) \rightarrow \mathbb{Z}(1) \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (25)$$

Les inclusions $R \subset R' - \{s\} \subset R'$ définissent des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & V_1(b) & \longrightarrow & V(b) & \longrightarrow & \mathbb{Z}(1) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & U_s^1(b) & \longrightarrow & U_s(b) & \longrightarrow & \mathbb{Z}(1) \longrightarrow 0. \end{array} \quad (26)$$

De (26), on deduit

$$V_1(b) \rightarrow \prod_S U_s^1(b) \quad (27)$$

$$V(b) \rightarrow \text{produit fibre sur } \mathbb{Z}(1) \text{ des } U_s(b). \quad (28)$$

Proposition 1.1 (17.3). *Les morphismes (27), (28) sont des isomorphismes.*

PREUVE. Il suffit de verifir que 17.2.5 induit pour chaque N un isomorphisme

$$V(b)^{(N)} \xrightarrow{\sim} \text{produit fibre des } U_s^{(N)}(b) \text{ sur } \mathbb{Z}(1). \quad (29)$$

Il suffit de le verifir en realisation de Betti. Il suffit meme de le verifir pour les groupes discrets qui definissent les structures entieres. Soient $\Gamma(b) := \text{Ker}(\pi_1(R(\mathbb{C}), b) \rightarrow \mathbb{Z}(1)_B)^{\text{ab}}$ et $\Gamma_s(b) := \text{Ker}(\pi_1(R'(\mathbb{C}) - s, b) \rightarrow \mathbb{Z}(1)_B)^{\text{ab}}$. Ces groupes sont munis d'une action de $\mathbb{Z}(1)_B$, induite par l'action par conjugaison de π_1 sur lui-meme.

A gauche de (29), $V(b)_B^{(N)}$ est une extension de $\mathbb{Z}(1)_B$ par le plus grand quotient sans torsion de $\Gamma(b)$ sur lequel l'action de $\mathbb{Z}(1)_B$ soit nilpotente d'echelon N . A droite, on a une extension de $\mathbb{Z}(1)_B$ par le produit des plus grands quotients sans torsion des $\Gamma_s(b)$ sur lesquels l'action de $\mathbb{Z}(1)_B$ soit nilpotente d'echelon N .

Il reste a verifir que

$$\Gamma(b) \xrightarrow{\sim} \prod_S \Gamma_s(b). \quad (30)$$

Le groupe fondamental $\pi_1(R', b)$ est un groupe libre, et on peut choisir un systeme generateur libre $(e_0, (e_s)_{s \in S})$ ou e_0 (resp. e_s) est la monodromie autour de 0 (resp. s), ramenee dans $\pi_1(R', b)$ par un chemin de b a un vecteur tangent en 0 (resp. s). Pour un tel choix, la projection $\pi_1(R', b) \rightarrow \pi_1(R - \{s\}, b)$ annule les e_t ($t \in S$, $t \neq s$) et envoie e_0 et e_s sur un systeme generateur libre. Le groupe commutatif $\Gamma(b)$ (resp. $\Gamma_s(b)$) est un module sous l'algebre du groupe $\mathbb{Z}(1)_B$. C'est un module libre, de base les images de e_s ($s \in S$) (resp. de base l'image de e_s) et (30) en resulte.

1.3 17.4

Prenons pour point base b un vecteur tangent en $\tilde{0}$. La monodromie en $\tilde{0} : \mu_{\tilde{0}} : \mathbb{Z}(1) \rightarrow V(b)$ scinde les extensions 17.2.3 :

$$\begin{aligned} V(b) &= \mathbb{Z}(1) \ltimes V_1(b) \\ U_s(b) &= \mathbb{Z}(1) \ltimes U_s^1(b). \end{aligned}$$

Soit a un entier et definissons $V(b)(a)$ comme etant $V(b) \otimes \mathbb{Q}$, muni de la plus petite structure entiere contenant celle de $V(b)$ et l'image de $\mu_{\tilde{0}}(\frac{1}{a}\mathbb{Z}(1)_B)$. Soit $V_1(b)(a) := V_1(b) \otimes \mathbb{Q}$, muni de la structure entiere induite : la plus petite contenant celle de $V_1(b)$ et stable

sous l'action de $\frac{1}{a}\mathbb{Z}(1)_B$. Définissons de même $U_s(b)(a)$ et $U_s^1(b)(a)$. Le diagramme (26) devient

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & V_1(a) & \longrightarrow & V(a) & \longrightarrow & \frac{1}{a}\mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & U_s^1(a) & \longrightarrow & U_s(a) & \longrightarrow & \frac{1}{a}\mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1 \end{array} \quad (31)$$

et la monodromie en $\tilde{0}$ est un morphisme

$$\mu_{\tilde{0}} : \frac{1}{a}\mathbb{Z}(1) \rightarrow V(a) \quad (32)$$

qui scinde les extensions (31).

Si b_0 et b_1 sont deux vecteurs tangents en $\tilde{0}$, les groupes (31) en b_1 se déduisent de ceux en b_0 en tordant par le $\mathbb{Z}(1)$ -torseur de Kummer $K(b_1/b_0)$ des chemins, dans l'espace tangent épointé, de b_0 à b_1 .

Prenons pour a un multiple de d' et prenons des vecteurs tangents de la forme $t(s)$ ($s \in S$). Le rapport $t(s_1)/t(s_0)$ est une racine d' -ième de 1 et $K(t(s_1)/t(s_0))$ est donc trivialisé quand on le pousse par $\mathbb{Z}(1) \rightarrow \frac{1}{a}\mathbb{Z}(1)$. L'action de $\mathbb{Z}(1)$ sur (31) se prolongeant à $\frac{1}{a}\mathbb{Z}(1)$, les diagrammes 17.4.1 pour $b = t(s)$ sont canoniquement isomorphes entre eux. Pour $d'|a$ et $b = t(s)$ ($s \in S$), on notera

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & V^1(a) & \longrightarrow & V(a) & \longrightarrow & \frac{1}{a}\mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & U_s^1(a) & \longrightarrow & U_s(a) & \longrightarrow & \frac{1}{a}\mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1 \end{array} \quad (33)$$

leur valeur commune. On dispose de

$$\mu_{\tilde{0}} : \frac{1}{a}\mathbb{Z}(1) \rightarrow V(a) \quad (34)$$

scindant les extensions (33). On déduit encore de 17.3 que 17.4.3 fait de $V^1(a)$ le produit des $U_s^1(a)$

$$V^1(a) \xrightarrow{\sim} \prod_S U_s^1(a). \quad (35)$$

Pour chaque $s \in S$, il existe un unique isomorphisme α_s de $\mathbb{G}_m$ avec R' tel que $R' \rightarrow \mathbb{G}_m$ soit $z \mapsto z^{d'}$ et que $\alpha_s(1) = s$. L'isomorphisme α_s envoie $(0, 1)$ sur $t(s)$. Il identifie $U_s(t(s))$ avec U (16.11), et $U_s(t(s))(a)$ avec $U(a)$ (16.21). Puisque $U_s(a) = U_s(t(s_0))(a)$ est indépendant de $s_0 \in S$, on a pour tout s

$$U(a) \xrightarrow{\sim} U_s(a)$$

et (35) devient un isomorphisme

$$V^1(a) \xrightarrow{\sim} (U^1(a))^S. \quad (36)$$

On a donc

$$V(a) \xrightarrow{\sim} \frac{1}{a}\mathbb{Z}(1) \ltimes (U^1(a))^S. \quad (37)$$

On dispose de $\mu_1 : \mathbb{Z}(1) \rightarrow U^1$ (16.11.5). Notons μ_s ($s \in S$) les morphismes

$$\mathbb{Z}(1) \rightarrow V^1(a) \quad (38)$$

qui s'en déduisent par (36).

1.4 17.5

Soient $s_0 \in S$ et $b = t(s_0)$. La projection $\pi : R \rightarrow X$ envoie b sur le vecteur tangent 1 en 0 : dans des coordonnees ou R' est $\mathbb{G}_m$ et ou π est $z \mapsto z^{d'}$, les $t(s)$ sont les racines d' -iemes de l'unité et la partie principale en 0, $\text{pr}_0(\pi)$ est $z \mapsto z^{d'}$. Le diagramme commutatif d'espaces pointes

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \mathbb{G}_m \end{array}$$

induit des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(R, t(s)) & \longrightarrow & \pi_1(R', t(s)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(X, 0 \text{ vers } 1) & \longrightarrow & \pi_1(\mathbb{G}_m, 0 \text{ vers } 1) = \mathbb{Z}(1) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & V_1(t(s)) & \longrightarrow & V(t(s)) & \longrightarrow & \mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow d' \\ 1 & \longrightarrow & U^1 & \longrightarrow & U & \longrightarrow & \mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1. \end{array}$$

Par definition des structures entieres $V(dd')$ de $V(t(s)) \otimes \mathbb{Q}$, et $U(d)$ de $U \otimes \mathbb{Q}$, ce diagramme persiste pour les nouvelles structures entieres

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & V^1(dd') & \longrightarrow & V(dd') & \longrightarrow & \frac{1}{dd'}\mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow d' \\ 1 & \longrightarrow & U^1(d) & \longrightarrow & U(d) & \longrightarrow & \frac{1}{d}\mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1. \end{array} \tag{39}$$

Lemme 1.2 (17.6). *Pour $s \in S$, le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}(1) & \xrightarrow{\mu_s} & V^1(dd') \\ \parallel & & \downarrow \\ \mathbb{Z}(1) & \xrightarrow{\mu_1} & U^1(d) \end{array}$$

est commutatif.

PREUVE. Prenons pour point base $t(s)$. Pour t un vecteur tangent en s , on dispose de la monodromie autour de s : $\mu' : \mathbb{Z}(1) \rightarrow V^1(s)$. Parce que, dans R' , on dispose d'un chemin motivique de $t(s)$ a s , le $V^1(t(s))$ -torseur Q des chemins de $t(s)$ a t est defini (13.15). La composition des chemins definit

$$Q \times \mathbb{Q}(1) \rightarrow V^1(t(s)) : (q, t) \mapsto q^{-1}\mu'(t)q. \tag{40}$$

Parce que $V^1(s)$ est commutatif, $q^{-1}\mu'(t)q$ ne depend pas de q et (40) se factorise par un morphisme de $\mathbb{Q}(1)$ dans $V^1(t(s))$, respectant les structures entieres :

$$\mu' : \mathbb{Z}(1) \rightarrow V^1(t(s)).$$

Si on le compose avec l'inclusion de $V^1(t(s))$ dans $V^1(dd')$, on obtient μ_s .

Il s'agit donc de verifier la commutativite

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}(1) & \xrightarrow{\mu'} & V^1(t(s)) \\ \parallel & & \downarrow \\ \mathbb{Z}(1) & \xrightarrow{\mu_1} & U^1 \end{array}$$

Le morphisme μ_1 admet en effet une construction parallele a celle de μ' (16.11.6), et le torseur des $V^1(t(s))$ -chemins de $t(s)$ a t se projette par $\pi : R \rightarrow X$, sur celui des $U^1(0 \text{ vers } 1)$ -chemin de $(0 \text{ vers } 1)$ au vecteur tangent $d\pi(t)$ en 1.

Negligeons les structures entieres. Par (14) $U^1 \otimes \mathbb{Q} = \prod_n \mathbb{Q}(n)$. Par (36), $V^1 \otimes \mathbb{Q} = (\prod_n \mathbb{Q}(n))^S$.

Lemme 1.3 (17.7). *Le morphisme 17.5.1 de $V^1 \otimes \mathbb{Q} = (\prod_n \mathbb{Q}(n))^S$ dans $U^1 \otimes \mathbb{Q} = \prod_n \mathbb{Q}(n)$ est*

$$(q_{n,s})_{n \geq 1, s \in S} \mapsto \left(\sum_s d'^{n-1} q_{n,s} \right)_{n \geq 1}.$$

PREUVE. Par 17.6, la formule proposee est correcte sur les facteurs $\mathbb{Q}(1)$. Par (39), le morphisme cherche n'est pas $\mathbb{Q}(1)$ -equivariant, mais transforme l'action de t en celle de $d't$. La formule proposee fait de meme, et est caracterisee par cette propriete. •

De ce lemme resulte le

Corollaire 1.4 (17.8). *Le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} V^1(dd') = U^1(dd')^S & \xrightarrow{(16.22.2)_{dd',k}^S} & \mathbb{Z}(k)^S \\ \downarrow & & \downarrow \Sigma \\ U^1(d) & \xrightarrow{(16.22.2)_{d,k}} & \mathbb{Z}(k) \end{array}$$

est commutatif.

1.5 17.9

Construisons l'isomorphisme (23) pour $\zeta \neq 1$. Choisissons $a \in R$ au-dessus de ζ . Le choix de a n'importe pas. Les revetements pointes (R, a) de (X, ζ) sont d'ailleurs tous isomorphes. On prend un point base b de la forme $t(s)$ ($s \in S$). Puisque, dans $\mathbb{G}_m$, le torseur des $\frac{1}{dd'}\mathbb{Z}(1)$ -chemins de b a a est trivial, le $V^1(dd')$ -torseur Q_a des $V^1(dd')$ -chemins de b a a est defini.

Si on pousse ce torseur Q_a par $V^1(dd') \rightarrow U_s^1(dd')$ on obtient le $U_s^1(dd')$ -torseur des chemins, sur R' , de b a a . Le choix de b n'importe pas. Prenons $b = t(s)$. L'isomorphisme α_s de X avec R' (17.4) identifie alors le torseur obtenu au $U^1(dd')$ -torseur $(T_{dd'})_{\alpha_s^{-1}(a)}$ des $U^1(dd')$ -chemins de $(0, 1)$ a $\alpha_s^{-1}(a)$. Lorsque s parcourt S , $\alpha_s^{-1}(a)$ parcourt toutes les racines (d') -iemes de ζ .

Si on pousse Q_a par $V^1(dd') \rightarrow U^1(d)$, on obtient le $U^1(d)$ -torseur des chemins de $(0, 1)$ a ζ . Appliquant 17.8, on obtient l'isomorphisme (23).

1.6 17.10

Construisons 17.1.2 pour $\zeta = 1$. On choisit encore a au-dessus de ζ . Cette fois, $a \in S$ ne peut pas servir de point base. On le remplace par le vecteur tangent $(a, -a)$ en a . Son image dans X est le vecteur tangent $(1, -d')$ en 1.

Soit encore Q_a le $V^1(dd')$ -torseur des chemins de b a $(a, -a)$. Le poussant par $V^1(dd') \rightarrow U_s^1(dd')$, on obtient : (a) si $s \neq a$, le torseur $(T_{dd'})_{\alpha_s^{-1}(a)}$ comme en 17.9 ; (b) si $s = a$, le $U^1(dd')$ -torseur des chemins de $(0, 1)$ a $(1, -1)$. A nouveau, lorsque s parcourt S , $\alpha_s^{-1}(a)$ parcourt toutes les racines d' -iemes de $\zeta = 1$.

Si on pousse Q_a par $V^1(dd') \rightarrow U^1(d)$, on obtient le $U^1(d)$ -torseur des chemins de $(0, 1)$ a $(1, -d')$. Ce torseur, et celui des chemins de $(0, 1)$ a $(1, -1)$, ne different que par l'image par μ_1 du torseur de Kummer $K(d')$. Ils ont donc meme image par $(16.22.2)_{d,n}$ pour $n \geq 2$, et on conclut comme en 17.9.

2 Le torseur $P_{d,k} + (-1)^k \varepsilon P_{d,k}$ est d'ordre fini : voie geometrique

Le but du paragraphe est de montrer, par voie geometrique, que les torseurs $P_{d,k}$ de 16.23 verifient 3.14.

2.1 18.1

L'automorphisme $z \mapsto 1/z$ de $X = \mathbb{G}_m - \{1\}$ envoie le point base a l'infini (0 vers 1), i.e. le vecteur tangent 1 en 0 (16.6) sur $(\infty$ vers 1). Il definit

$$\eta : U(0 \text{ vers } 1) \rightarrow U(\infty \text{ vers } 1). \quad (41)$$

Sur le π_1 de $\mathbb{G}_m$, $z \mapsto 1/z$ induit $t \mapsto -t$. Le morphisme (41) donne donc lieu a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & U^1(0 \text{ vers } 1) & \longrightarrow & U(0 \text{ vers } 1) & \longrightarrow & \mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow \eta^1 & & \downarrow \eta & & \downarrow -1 \\ 1 & \longrightarrow & U^1(\infty \text{ vers } 1) & \longrightarrow & U(\infty \text{ vers } 1) & \longrightarrow & \mathbb{Z}(1) \longrightarrow 1. \end{array} \quad (42)$$

Sur $\mathbb{G}_m$, il existe un chemin motivique de $(0 \text{ vers } 1)$ a $(\infty \text{ vers } 1)$: passer par 1 et appliquer deux fois 15.51. La formule (16.11.3) fournit

$$U^1(0 \text{ vers } 1) \xrightarrow{\sim} U^1(\infty \text{ vers } 1). \quad (43)$$

Par (43), le morphisme η^1 de (42) s'identifie a un automorphisme encore note η^1 de $U^1 := U(0 \text{ vers } 1)$. Calculons-le.

Proposition 2.1 (18.2). *Via l'isomorphisme (14) de $U^1 \otimes \mathbb{Q}$ avec le produit des $\mathbb{Q}(n)$ ($n \geq 1$), η^1 est $(x_n) \mapsto ((-1)^{n-1} x_n)$.*

Lemme 2.2 (18.3). *L'automorphisme η^1 de U^1 preserve $\mu_1 : \mathbb{Z}(1) \rightarrow U^1$.*

PREUVE. Le morphisme μ_1 de $\mathbb{Z}(1)$ dans $U^1(0 \text{ vers } 1)$ est la monodromie autour de 1, ramenee dans $U^1(0 \text{ vers } 1)$ par le chemin motivique, dans $\mathbb{G}_m$, de $(0 \text{ vers } 1)$ a 1. Par

$z \mapsto 1/z$, le morphisme μ_1 est donc transformé en la monodromie autour de 1, ramenée dans $U^1(\infty \text{ vers } 1)$ par le chemin motivique, dans $\mathbb{G}_m$, de $(\infty \text{ vers } 1)$ à 1. Le composé de ces chemins, de $(\infty \text{ vers } 1)$ à $(0 \text{ vers } 1)$ ramène donc μ_1 (dans $U^1(0 \text{ vers } 1)$) en le transformé de μ_1 par $z \mapsto z^{-1}$. Il définit aussi l'isomorphisme de $U^1(\infty \text{ vers } 1)$ avec $U^1(0 \text{ vers } 1)$, et ceci vérifie 18.3.

PREUVE DE 18.2. Par (42), η^1 transforme l'action de $\mathbb{Z}(1)$ sur U^1 en son opposée. Par 18.3, elle respecte μ_1 et ceci force 18.2. $\bullet$

2.2 18.4

Le torseur $P_{d,k}$ a été défini comme déduit d'un $U^1(d)$ -torseur T_1 sur μ_d^* en poussant par un morphisme $(16.22.2)_{d,k}$ de $U^1(d)$ dans $\mathbb{Z}(k)$. L'automorphisme η^1 transforme T_1 en $\eta^1 T_1$: un nouveau torseur sur μ_d^* . Prenant son image inverse par $f : z \mapsto z^{-1} : \mu_d^* \rightarrow \mu_d^*$, on obtient $f^* \eta^1 T_1$. D'après 18.2, on a

$$f^* P_{d,k} = (-1)^{k-1} \varepsilon P_{d,k}.$$

Lemme 2.3 (18.5). *Le $\mathbb{Z}(k)$ -torseur $P_{d,k} + (-1)^k \varepsilon P_{d,k}$ est l'image par $(16.22.2)_{d,k}$ du $U^1(d)$ -torseur $T_1 - f^* \eta^1 T_1$.*

2.3 18.6

Dans la suite de ce paragraphe, nous négligeons les structures entières. Pour alléger les notations, nous omettons le $\otimes \mathbb{Q}$ qui indique l'omission d'une structure entière. Avec cette convention, il s'agit de prouver que les $P_{d,k} + (-1)^k \varepsilon P_{d,k}$ sont triviaux ou, ce qui revient au même, que $T_1 - f^* \eta^1 T_1$ est trivial (16.16.1, 18.5).

2.4 18.7

Considérons les points base suivant sur X : les points base à l'infini (a vers b) pour $a, b \in \{0, 1, \infty\}$ et $\zeta \in \mu_d^*$, $\zeta \neq 1$. Pour b_1, b_2 deux de ces points base, le $\mathbb{Q}(1)$ -torseur des chemins, dans $\mathbb{G}_m$, de b_1 à b_2 est trivial. Appelons "chemin canonique" sa trivialisatation. Ceci permet

- (a) Comme en 18.1 d'obtenir un système transitif d'isomorphismes entre ces $U^1(b)$ — tous identifiés à U^1 .
- (b) De définir le torseur Q_{b_2, b_1} des $U^1(b_1)$ -chemins de b_1 à b_2 (13.15).

Sur ces torseurs, l'action droite de $U^1 = U(b_1)$ coïncide avec l'action gauche de $U^1 = U(b_2)$. La composition des chemins fournit un isomorphisme de U^1 -torseurs

$$Q_{b_3, b_2} \times Q_{b_2, b_1} \xrightarrow{\sim} Q_{b_3, b_1}. \quad (44)$$

Pour $a, b, c = 0, 1, \infty$, dans un ordre quelconque, le $\mathbb{Q}(1)$ -torseur des chemins, dans $T_a - \{0\}$, de $(a \text{ vers } b)$ à $(a \text{ vers } c)$ est trivial. Ceci et (44) permet d'identifier $Q_{a \text{ vers } b, b_1}$ et $Q_{a \text{ vers } c, b_1}$. On notera ce torseur simplement Q_{a, b_1} . De même pour $Q_{b_2, a \text{ vers } b}$, note $Q_{b_2, a}$.

Lemme 2.4 (18.8). *Le torseur $Q_{\zeta, \infty}$ est $f^* \eta^1 T_1$.*

En effet, $z \mapsto 1/z$ envoie ∞ vers 0, ζ sur ζ^{-1} , agit par η^1 sur U^1 et définit un isomorphisme de $\eta^1 Q_{\zeta, \infty}$ avec $(T_1)_{\zeta^{-1}}$.

De (44) on déduit donc

Lemme 2.5 (18.9). *Le U^1 -torseur $T_1 - f^*\eta^1 T_1$ sur μ_d^* est l'image inverse sur μ_d^* du U^1 -torseur sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ $Q_{\infty,0}$.*

Ceci nous ramene a prouver le theoreme, ou μ_d^* n'apparait plus :

Théorème 2.6 (18.10). *Le toseur $Q_{\infty,0}$ est trivial.*

Mise en garde : le theoreme affirme seulement l'existence d'un $U \otimes \mathbb{Q}$ -chemin motivique de (0 vers 1) a (∞ vers 1) : cf. 18.6.

Construction 18.11. On construit un morphisme de schemas motiviques $h : \mathbb{Q}(1) - \{0\} \rightarrow Q_{\infty,0}$.

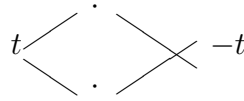
Dans 18.11, $\mathbb{Q}(1) - \{0\}$ est le schema motivique tel que pour tout foncteur fibre ω sur un schema S , son image par ω est la droite $\omega\mathbb{Q}(1)$ sur S , moins la section 0.

Pour construire 18.11, nous utiliserons le langage 5.11 : on choisira $x \in \mathbb{Q}(1) - \{0\}$, et on construira $h(x) \in Q_{\infty,0}$. Cela signifie : pour tout foncteur fibre ω sur un schema S , et pour tout point x de $\omega(\mathbb{Q}(1) - \{0\}) = \omega(\mathbb{Q}(1)) - \{0\}$ sur S , la construction fournit un point $h(x)$ sur S de $\omega(Q_{\infty,0})$, et on applique 5.11.

2.5 18.12

Soit donc $x \neq 0$ dans $\mathbb{Q}(1)$. Pour $a = 0, 1$ ou ∞ et t un vecteur tangent $\neq 0$ en a , le $\mathbb{Q}(1)$ -torseur des chemin, dans l'espace tangent epointe, de t a $-t$ est trivial. On posera $\alpha_a(x) :=$ (la trivialisation canonique) $+x$.

EXEMPLE. En realisation de Betti, et pour $x = \pm\pi i \in \mathbb{Q}(1)_B$, $\alpha_a(x)$ est le chemin entier suivant :



L'automorphisme $z \mapsto 1/z$ de X induit un isomorphisme η^1 -equivariant de $Q_{0,1}$ avec $Q_{\infty,1}$. On le note encore η^1 . On definit $h(x)$ par la

Proposition 2.7 (18.13). *Soit $x \neq 0$ dans $\mathbb{Q}(1)$. Localement fppf, il existe un chemin $\gamma \in Q_{1,0}$ de (0 vers 1) a (1 vers 0) pour lequel les deux U -chemins suivant de (0 vers ∞) a (∞ vers 0) coincident :*

$$\alpha_{\infty}(x) \cdot \eta^1 \gamma^{-1} \cdot \alpha_1(x) \cdot \gamma \cdot \alpha_0(x)$$

et

$$quad \eta^1 \alpha_0(x) \cdot \eta^1 \gamma^{-1} \cdot \eta^1 \alpha_1(-x) \cdot \gamma \cdot \alpha_{\infty}(-x)^{-1}. \quad (45)$$

Le chemin $h(x) := \eta^1 \gamma^{-1} \cdot \gamma \in Q_{\infty,0}$ est independant du choix de γ verifiant 18.13.1.

Remarque 2.8 (18.14). En realisation de Betti et pour $x = \pi i \in \mathbb{Q}(1)_B$, on peut prendre pour γ le chemin reel $\gamma_{\mathbb{R}}$ de (0 vers 1) a (1 vers 0). La relation (45) exprime l'homotopie des chemins suivants dans $P^1(\mathbb{C}) - \{0, 1, \infty\}$.

Remarque 2.9 (18.15). Il est clair sur (45) qu'on aura $h(x) = -h(-x)$.

PREUVE DE 18.13. Deux foncteurs fibres etant localement isomorphes, il suffit de prouver 18.13 en realisation de de Rham. En realisation de de Rham, $\pi_1(X, b)_D R$, $U(b)_D R$, $U^1(b)_D R$ sont independants du point base et le $U(b_2)_D R$ -torseur des chemins de b_1 a b_2 est trivialise. De meme pour le $U^1(b_2)_D R$ -torseur $(Q_{b_2, b_1})_D R$, lorsque ce dernier est defini.

Dans $\text{Lie } U_D R$, notons e_0 , e_1 et e_∞ les images par μ_0 , μ_1 et μ_∞ de $1 \in \mathbb{Q}(1)_D R$. On a

$$e_0 + e_1 + e_\infty = 0.$$

Posons $e'_i = (\text{ad } e_0)^{n-1}(e_1)$ ($n \geq 1$). La pro-algebre de Lie $\text{Lie } U_D R$ a pour base e_0 et les e'_i , et $\text{Lie } U_D^1 R$ a pour base les e'_i . Un element γ de $U_D^1 R$ s'ecrit

$$\gamma = \exp\left(\sum_{n \geq 1} \gamma_n e'_n\right).$$

On lui attache la serie generatrice

$$\gamma(t) = \sum_{n \geq 1} \gamma_n t^n.$$

La serie generatrice de $\exp(xe_0)\gamma\exp(-xe_0)$ est $\exp(xt) \cdot \gamma(t)$.

Soit $\gamma \in (Q_{1,0})_D R = U_D^1 R$, $\gamma = \exp(\sum \gamma_n t^n)$, et explicitons (45).

On a

$$\begin{aligned} \alpha_a(x) &= \exp(xe_a), \\ \eta^1 \gamma^{-1} &= \exp\left(-\sum (-1)^{n-1} \gamma_n e'_n\right), \\ \eta^1 \gamma^{-1} \cdot \alpha_1(x) \cdot \gamma &= \exp\left(xe_1 + 2 \sum \gamma_{2n} e'_{2n}\right), \\ \eta^1 \gamma^{-1} \cdot \alpha_1(-x) \cdot \gamma &= \exp\left(-xe_1 + 2 \sum \gamma_{2n} e'_{2n}\right), \end{aligned}$$

et (45) se recrit

$$\begin{aligned} \exp(xe_\infty) \exp\left(xe_1 + 2 \sum \gamma_{2n} e'_{2n}\right) \exp(xe_0) &= \\ (= \exp(-xe_\infty) \exp\left(-xe_1 + 2 \sum \gamma_{2n} e'_{2n}\right) \exp(-xe_0)). \end{aligned} \quad (46)$$

On voit que l'equation obtenue ne porte que sur les coordonnees paires γ_{2n} de γ .

On a $-xe_\infty = xe_0 + xe_1$. Appliquant Bourbaki Lie II §6 prop. 5, et le fait que tout polynome de Lie en e_0 et e_1 , homogene de degre ≥ 2 en e_1 est nul, on trouve

$$\exp(xe_\infty) = \exp(xe_0) \exp(xe_1).$$

Le second membre de (46) est donc

$$\exp\left(\frac{\exp(\text{ad } xe_0) - 1}{\text{ad } xe_0}(xe_1)\right) \cdot \exp(xe_0) \exp\left(-xe_1 + 2 \sum \gamma_{2n} e'_{2n}\right) \exp(-xe_0),$$

de serie generatrice

$$e^{-xt} \cdot \frac{e^{xt} - 1}{xt} \cdot (-xt + S),$$

ou $S = 2 \sum \gamma_{2n} t^{2n}$. Remplacant x par $-x$, on obtient de meme la serie generatrice du premier membre.

Posons $S = 2 \sum \gamma_{2n} t^{2n}$. L'equation (46) donne,

$$\begin{aligned} e^{-xt} \cdot \frac{e^{xt} - 1}{xt} \cdot (xt + S) &= e^{xt} \cdot \frac{e^{-xt} - 1}{-xt} \cdot (-xt + S), \\ S(e^{xt} - e^{-xt}) &= -(e^{xt} - e^{-xt}) + xt(e^{xt} + e^{-xt}), \\ S &= -1 + xt \cdot \frac{e^{xt} + e^{-xt}}{e^{xt} - e^{-xt}}. \end{aligned}$$

Le membre de droite est une fonction paire de t , nulle en $t = 0$ et (46) equivaut a

$$2\gamma_{2n} = \text{coefficient de } t^{2n} \text{ dans } xt \coth(xt) \quad (n \geq 1). \quad (47)$$

Ceci prouve l'existence de γ . Enfin,

$$h(x) = \eta^1 \gamma^{-1} \cdot \gamma = \exp\left(-2 \sum (-1)^{n-1} \gamma_n e'_n\right) \cdot \exp\left(\sum \gamma_n e'_n\right)$$

est independant du choix de γ . •

Remarque 2.10 (18.17). Le chemin reel $\gamma_{\mathbb{R}}$ de (0 vers 1) a (1 vers 0) verifie 18.13.1 pour $x = \pm\pi i$ (18.14). Son image $\text{comp}_D R^B(\gamma_{\mathbb{R}})$ dans $(Q_{1,0})_D R \otimes \mathbb{C} \cong U_D^1 R \otimes \mathbb{C}$ a donc des coordonnees $\gamma_{\mathbb{R},n}$ verifiant

$$2\gamma_{\mathbb{R},2n} = \text{coefficient de } t^{2n} \text{ dans } \pi it \coth(\pi it) \quad (n \geq 1). \quad (48)$$

En 19.4, pour verifier l'egalite des torseurs 3.1 et 16.18, nous prouverons que

$$\gamma_{\mathbb{R},n} = \zeta(n).$$

Le calcul 18.16 fournit donc une nouvelle preuve de la formule d'Euler pour $\zeta(2n)$, dans laquelle les nombres de Bernoulli apparaissent comme lies aux coefficients de la loi de Campbell-Hausdorff.

Proposition 2.11 (18.18). *Le morphisme de schemas motiviques 18.11 de $\mathbb{Q}(1) - \{0\}$ dans $Q_{\infty,0}$ se prolonge en un morphisme, encore note h , de $\mathbb{Q}(1)$ dans $Q_{\infty,0}$.*

PREUVE. Il suffit de le verifier apres application du foncteur fibre "DR", et c'est clair sur 18.16.2.

Preuve de 18.10. $Q_{\infty,0}$ est trivialise par $h(0)$, defini en 18.18. □

3 Comparaison de $\mathbb{Z}(k)$ -torseurs des paragraphes 3 et 16

3.1 19.1

Dans ce paragraphe, nous noterons $P_{d,k}^3$ les torseurs sous $\mathbb{Z}(k)$ construits au paragraphe 3, et $P_{d,k}$ ceux construits au paragraphe 16 par voie geometrique.

Si $k = 1$, le torseur $P_{d,k}^3$ n'a ete defini que sur $\mu_d^{**} := \mu_d[1/d] \setminus \{1\}$, tandis que $P_{d,k}$ a ete defini sur μ_d tout entier, mais est ininteressant en le point 1, ou il se reduit au torseur trivial. Sur μ_d^{**} , $P_{d,1}^3$ et $P_{d,1}$ sont l'un et l'autre isomorphes au torseur de Kummer $K(1 - \zeta)$ ($\zeta \in \mu_d^*$) (3.12 et 16.26). Pour simplifier les notations, nous supposerons dans la suite de ce paragraphe que $k \geq 2$. Notre but est de prouver que $P_{d,k}^3$ et $P_{d,k}$ sont isomorphes. C'est l'assertion (16.24) et le cas particulier $d = 1$ est (16.20).

La meme preuve s'appliquerait pour $k = 1$, quitte a remplacer partout μ_d par μ_d^{**} .

Au paragraphe 3, en meme temps que $P_{d,k}^3$, nous avons defini une trivialisation u_B du $\mathbb{Z}(k)_B$ -torseur qui en est la realisation de Betti. Dans ce paragraphe, nous la noterons u_B^3 .

Les torseurs $P_{d,k}$ ont ete definis comme image par (16.22.2) $_{d,k}$ d'un $U^1(d)$ -torseur P_d . En 19.2 nous definirons une trivialisation V_B du $U^1(d)_{\mathbb{Z}}$ -torseur qui en est la realisation de Betti. Nous prouverons ensuite l'existence d'un isomorphisme

$$P_{d,k}^3 \xrightarrow{\sim} P_{d,k} \quad (49)$$

qui envoie u_B^3 sur l'image dans $(P_{d,k})_B$ de V_B .

Voici ce qu'il s'agit de prouver.

- (A) En realisation de de Rham, un $\mathbb{Z}(k)$ ou un $U^1(d)$ -torseur est automatiquement trivialise. Via $\text{comp}^D R_B$, u_B^3 devient la donnee, pour chaque $\zeta \in \mu_d^*$, d'un nombre $u_{B,\zeta}^3 \in \mathbb{Z}(k)_D R \otimes \mathbb{C} = \mathbb{C}$. De meme, V_B devient la donnee, pour chaque $\zeta \in \mu_d^*$, de $V_{B,\zeta} \in U_D^1 R \otimes \mathbb{C}$. Il faut verifier que l'image par $(16.22.2)_{d,k}$ de $V_{B,\zeta}$ est $u_{B,\zeta}^3$.
- (B) Soit U_B l'image de V_B dans $P_{d,k} B$. Il faut verifier que l'isomorphisme de $\mathbb{Z}_\ell(k)(\mathbb{C})$ -torseur sur $\mu_d(\mathbb{C})$, $(P_{d,k}^3)_\ell \rightarrow (P_{d,k})_\ell$, qui envoie $\text{comp}_{\ell,B}(u_B^3)$ sur $\text{comp}_{\ell,B}(U_B)$, est $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ -equivariant.
- (C) Identifions la realisation de de Rham de $P_{d,k}^3$ (resp. P_d) au toseur trivial — sur μ_d^* — sous $\mathbb{Z}(k)_D R$ (resp. $U_D^1 R$). L'inverse ϕ_p^{-1} du Frobenius cristallin de $P_{d,k}^3$ (resp. P_d) est determine par sa valeur en 0. Il s'agit de montrer que $(16.22.2)_{d,k}$ envoie $\phi_p^{-1}(0)$ pour P_d dans $\phi_p^{-1}(0)$ pour $P_{d,k}^3$.

Les relations de distribution 3.13.1 ont ete prouvees tant pour $P_{d,k}^3$ que pour $P_{d,k}$ (§1). Elles impliquent qu'il suffit de verifier l'isomorphie de $P_{d,k}^3$ et $P_{d,k}$ sur μ_d^{**} , pour l'avoir sur μ_d tout entier. Nous utiliserons cette remarque en ne prouvant (C) que sur μ_d^{**} . A cela pres, les calculs du present paragraphe sont independants de ceux du paragraphe 17. Le lecteur pourra noter que la definition (3.2.6, 3.2.7) du Frobenius cristallin de $P_{d,k}^3$ en $1 \in \mu_d$ est artificielle, concoctee pour rendre vraie la relation de distribution (3.13.1). Pour $p \neq 2$, elle revient aussi a definir $P_{d,k}^3$ en 1 pour avoir un isomorphisme de $\mathbb{Z}(k)$ -torseurs sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/2])$:

$$\bigotimes_{\zeta^2=1} (P_{d,k}^3)_\zeta \xrightarrow{\sim} P_{d,k}^3|_{\zeta=1}.$$

3.2 19.2

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, suppose ne pas etre reel ≥ 1 . Dans $X(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^* \setminus \{0\}$ appelons *droit chemin* de $(0, z)$ (vecteur tangent en 0) a z le chemin suivant. Dans le langage 15.9 : aller de $(0, z)$ a $(0, \varepsilon z)$, ε reel > 0 , par valeurs $(0, tz)$ avec t reel ($\varepsilon \leq t \leq 1$), sauter de $(0, \varepsilon z)$ a εz , et aller de εz a z par valeurs tz avec t reel ($\varepsilon \leq t \leq 1$).

Supposons que z soit une racine d -ieme de 1, $z \neq 1$. On dispose alors d'un $\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1)$ -chemin motivique (dans l'espace tangent epointe) de $(0, 1)$ a $(0, z)$. Le composant avec le droit chemin de $(0, z)$ a z , on en deduit, en realisation de Betti, un $U(d)_\mathbb{Z}$ -chemin γ_z de $(0, 1)$ a z . C'est en fait un $U^1(d)_\mathbb{Z}$ -chemin : il s'envoie sur le $\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1)$ -chemin canonique, sur $\mathbb{G}_m$, de $(0, 1)$ a z . Pour z le vecteur tangent -1 en 1, on dispose de meme du chemin reel (16.10) de $(0, 1)$ a $(1, -1)$. On le note γ_1 . Ces chemins constituent la trivialization promise en 19.1, V_B , de P_d .

3.3 19.3

Verifions 19.1(A). Nous prendrons sur $U_D^1 R$ les coordonnees u et v_i ($1 \leq i \leq N$) suivantes :

$$(u, (v_i)) \longmapsto \exp\left(\sum v_i(\text{ad } e_0)^{i-1}(e_1)\right) \exp(ue_0)$$

ou e_0 et e_1 sont les images par μ_0 et μ_1 de $1 \in \mathbb{Q}(1)_D R$.

Lemme 3.1 (19.3.1). *Le droit chemin de $(0, z)$ a z a pour image dans $U_D^1 R(\mathbb{C})$ le point de coordonnees $u = 0$ et $v_i = -\ell_i(z)$.*

PREUVE. L'image $I_z^{z'}$ d'un chemin de z_1 a z_2 s'obtient en resolvant le long du chemin

$$dI(t) \cdot I(t)^{-1} = \frac{dt}{t} e_0 + \frac{dt}{t-1} e_1.$$

on prend la condition initiale $I(z_1) = \text{identite}$, et on evalue en z_2 .

L'equation a resoudre est

$$\begin{aligned} du &= \frac{dt}{t} \\ dv_1 &= \frac{dt}{t-1} \\ dv_i &= \frac{dt}{t} v_{i-1}. \end{aligned}$$

Pour z_1 un vecteur tangent T en 0, la condition initiale est a remplacer par

$$I(t) \exp(-\log(t/T)e_0) \rightarrow \text{identite} \quad \text{pour } t \rightarrow 0.$$

Pour le droit chemin de $(0, z)$ a z , on obtient

$$\begin{aligned} u &= \log(t/z) \\ v_i &= -\ell_i(t). \end{aligned}$$

Lemme 3.2 (19.4). *Le chemin reel de $(0, 1)$ a $(1, -1)$ a pour image dans $U_D^1 R(\mathbb{C})$ le point de coordonnees $u = 0$, $v_1 = 0$, $v_i = \ell_i(1) = \zeta(i)$ pour $i \geq 2$.*

PREUVE. Il s'agit de considerer $I(t)$ defini par

$$u = \log t, \quad v_i = -\ell_i(t)$$

et de prendre la limite pour $\varepsilon \rightarrow 0$ de

$$\exp(-\log \varepsilon \cdot e_1) I(1 - \varepsilon).$$

La multiplication par $\exp(-\log \varepsilon \cdot e_1)$ a pour effet de remplacer v_1 par 0 et 19.4 en resulte.

3.4 19.5

Soit ζ une racine d -ieme de 1 autre que 1. L'image par $(16.22.2)_{d,k}$ du point de $U^1(\mathbb{C})$ de coordonnees $(-\ell_i(\zeta))$ est (3.11.1). De meme, l'image par $(16.17.1)_k$ du point de coordonnees $(0, -\ell_i(1)$ pour $i \geq 2$) est (3.1.1). Ceci verifie 19.1(A).

3.5 19.6

Verifions 19.1(C). Placons-nous sur $\mathbb{Z}_p$. L'image directe par Frobenius

$$F_* : \pi_1(X, (0, 1))_D R \rightarrow \pi_1(X, (0, 1))_D R$$

induit sur l'algebre de Lie du quotient $U_D R$ le morphisme F_* tel que

$$F_*(e_0) = p e_0, \quad F_*(e_1) = p e_1.$$

C'est l'inverse du Frobenius cristallin.

Calculons la structure cristalline du U_DR -torseur P_DR des U_DR -chemin de $(0, 1)$ a $x \in X$. Sur le complete formel de P^1 le long de $P^1 \setminus \{1\}$ en caractéristique p , le Frobenius admet le relevement $F : x \mapsto x^p$. La structure cristalline est determinee par

$$F_* : F^* P_DR \rightarrow P_DR. \quad (50)$$

En termes de l'isomorphisme $P_DR =$ toseur trivial U_DR , le morphisme (50) est de la forme $g \mapsto v \cdot F_*(g)$.

Quand on pousse par $U_DR \rightarrow \pi_1(\mathbb{G}_m, (0, 1))_DR$, on obtient le toseur de Kummer, avec $F_*(e) = e$. On a donc ici $F_*(e) \in U_D^1 R \subset P_DR \cdot U_DR$.

Soit $v = F_*(e)$. Que F_* est horizontal s'ecrit

$$v^{-1} \nabla v = F_*(-\alpha) - v^{-1} d(v). \quad (51)$$

A gauche, $e^{-1} \nabla e$ est $-\alpha = -(\frac{dt}{t} e_0 + \frac{dt}{t-1} e_1)$ et F_* est l'image par $e_0 \mapsto pe_0$, $e_1 \mapsto pe_1$. A droite, la connexion est celle de $F^* P_DR \cong U_DR$, avec $\nabla e = -F^* \alpha$. En coordonnees : $v = \exp(\sum v_i (\text{ad } e_0)^{i-1}(e_1))$, (51) s'ecrit

$$-\frac{dt}{t} \cdot pe_0 - \frac{dt}{t-1} \cdot pe_1 = F_*(-\alpha) - [\sum v_i (\text{ad } e_0)^{i-1}(e_1), F_*(-\alpha)] + dv.$$

Developpant, cela donne

$$\begin{aligned} dv_1 &= F_*\left(\frac{dt}{t-1}\right) - \frac{p dt}{t-1} \\ dv_i &= \frac{p dt}{t} v_{i-1} \quad (i > 1). \end{aligned}$$

Puisque le point base est $(0, 1)$, on cherche la solution nulle en $t = 0$. Le developpement en serie formelle de $v_i(t)$ est donc

$$v_i(t) = \sum_{n \geq 1, p \nmid n} \frac{t^n}{n^i}. \quad (52)$$

3.6 19.7

Puisque F respecte μ_d^* , on obtient la structure cristalline du toseur des U_DR -chemins de $(0, 1)$ a $\zeta \in \mu_d^*$ simplement en se restreignant a μ_d^* . Appliquant $(16.22.2)_{d,k}$ a (52), on obtient $(3.11.4)_{d,k}$ comme requis.

3.7 19.8

Soient N et M deux entiers. Soit $R_{N,M}$ le revetement de X dont la fibre en un point geometrique z est l'ensemble des systemes $(u, (v_\zeta))$ avec

$$u^N = z, \quad v_\zeta^M = 1 - \zeta u \quad (\zeta^N = 1). \quad (53)$$

Le revetement $R_{N,M}(\mathbb{C})$ de $X(\mathbb{C})$ est donc celui sur lequel $z^{1/N}$ et les $(1 - \zeta z^{1/N})^{1/M}$ sont definis.

Il sera plus commode d'indexer les v_ζ par la racine N -ieme ζu de z . Avec cette notation, (53) devient

$$v(x)^M = 1 - x \quad (x^N = z). \quad (54)$$

Les revetements $R_{N,M}$ forment un systeme projectif, pour N et M ordonnes par divisibilite. Les morphismes de transition envoient une solution $(u^{(NN')}, v^{(NN',MM')}(x))$ de (54) sur

$$u^{(N)} := u^{(NN')N'}, \quad v^{(N,M)}(x) = \prod_{y^{N'}=x} v^{(NN',MM')}(y)^{M'}. \quad (55)$$

On pose $R_N := R_{N,N}$.

Proposition 3.3 (19.9). *Soit R un revetement fini connexe de $X(\mathbb{C})$. Supposons qu'il existe un revetement X' de X , induit par un revetement connexe de $\mathbb{C}^* \supset X(\mathbb{C})$, tel que le revetement R' de X' image inverse de R soit somme de revetements abeliens. Alors, R est domine par un R_N .*

PREUVE. Le revetement X' est $z \mapsto z^A : \mathbb{C}^* - \mu_A \rightarrow \mathbb{C}^* - \{1\}$. Si on remplace A par un multiple, R' sera non ramifie en 0, et ses composantes sont dominees par des revetements kummeriens de $\mathbb{C} - \mu_A$, obtenus en extrayant les racines B -iemes des $1 - \zeta u$ ($\zeta^A = 1$). Le revetement R est alors domine par $R_{A,B}$, et par R_N pour N multiple de A de B .

3.8 19.10

Les revetements $R_{N,M}$ sont munis d'un point marque au-dessus de $(0, 1) : R_{N,M} \rightarrow X$ est le compose de (a) $z \mapsto z^N : \mathbb{G}_m - \mu_N \rightarrow \mathbb{G}_m - \{1\} = X$, et (b) un revetement induit par un revetement de $\mathbb{A} - \mu_N$, de fibre en 0 les systemes de racines M -iemes des $1 - \zeta \cdot 0$. On releve $(0, 1)$ en le vecteur tangent 1 en 0 de $\mathbb{A} - \mu_N \supset \mathbb{G}_m - \mu_N$, et $0 \in \mathbb{A} - \mu_N$ en le systeme des racines M -iemes 1 des $1 - \zeta \cdot 0$. Les morphismes de transition du systeme projectif des $R_{N,M}$ envoient point marque sur point marque.

3.9 19.11

Pour G un groupe, faisons agir G par multiplication a gauche sur l'algebre de groupe $\mathbb{Z}/M[G]$ et definissons

$$\Gamma_{G,M} := G \ltimes \mathbb{Z}/M[G](1).$$

Pour M parcourant les entiers ordonnes par divisibilite les $\Gamma_{G,M}$ forment un systeme projectif. Il est fonctoriel en G . Pour N un entier, posons

$$\Gamma_{N,M} := \Gamma_{\mathbb{Z}/N(1),M}.$$

Ces groupes forment un systeme projectif, pour N et M ordonnes par divisibilite. Notation : on note $\sum a_g \delta_g$ un element de l'algebre de groupe $\mathbb{Z}/M[G]$. De meme pour $\mathbb{Z}/M[G](1)$, avec cette fois $a_g \in \mathbb{Z}/M(1)$. On definit $\mu_0 : \mathbb{Z}/N(1) \rightarrow \Gamma_{N,M}$ comme inclusion du premier facteur $\mathbb{Z}/N(1)$ et $\mu_1 : \mathbb{Z}/M(1) \rightarrow \Gamma_{N,M}$ par $\alpha \mapsto \alpha \delta_0$.

Il existe une unique action a droite de $\Gamma_{N,M}$ sur $R_{N,M}$ pour laquelle $\mu_0(\alpha)$ ($\alpha \in \mathbb{Z}/N(1) = \mu_N$) agit sur $(u, v(x))$ en multipliant u par α , et $\mu_1(\beta)$ ($\beta \in \mathbb{Z}/M(1) = \mu_M$) agit en multipliant $v(u)$ par β ; les autres coordonnees sont inchangees. L'element $\sum a_\zeta \delta_\zeta$ de $\mathbb{Z}/M[\mathbb{Z}/N(1)](1)$ agit en multipliant $v(x)$ par $a_x/u \in \mathbb{Z}/M(1) = \mu_M$. Pour N et M ordonnes par divisibilite, et les $R_{N,M}$ forment un systeme projectif de toseurs sous le systeme projectif des $\Gamma_{N,M}$.

Posons $\Gamma_N := \Gamma_{N,N}$:

$$\Gamma_N = \mathbb{Z}/N(1) \ltimes \Gamma_N^1 \quad \text{avec} \quad \Gamma_N^1 := \mathbb{Z}/N[\mathbb{Z}/N(1)](1).$$

La limite projective $\Gamma^\wedge$ des Γ_N est un tore profini sous la limite projective $\Gamma^\wedge$ des Γ_N .

3.10 19.12

Placons-nous sur $\mathbb{C}$. D'après 19.9, $\Gamma^\wedge$ est le complete profini du quotient Γ de $\pi_1(X(\mathbb{C}), (0, 1))$ defini en 16.14 :

$$\Gamma^\wedge = \hat{\mathbb{Z}}(1) \ltimes \hat{\mathbb{Z}}[\hat{\mathbb{Z}}(1)](1).$$

Soit

$$\varphi_{N,M} : \Gamma \rightarrow \Gamma_{N,M} \tag{56}$$

le systeme projectif des morphismes tels que $R_{N,M}(\mathbb{C})$ se deduisse du Γ -torseur fondamental en poussant $\varphi_{N,M}$.

Lemme 3.4 (19.13). *Les $\varphi_{N,M}$ envoient les μ_i de (16.14) sur ceux de 19.11 ($i = 0, 1$).*

PREUVE. Pour $\alpha = 2\pi i \in \mathbb{Z}(1)_B$, $\mu_0(\alpha)$ donne la monodromie autour de 0. Elle envoie $(u, v(x))$ sur $(\exp(2\pi i/N)u, v(x))$. De meme, $\mu_1(\alpha)$ donne la monodromie au tour de 1, joint a 0 par le chemin reel de $(0, 1)$ a $(1, -1)$. Par ce chemin, le point marque de $R_{N,M}$ au-dessus de $(0, 1)$ est transforme en un vecteur tangent en un point ou la racine N -ieme u de $z = 1$ est 1. Cette monodromie multiplie $v(u)$ par $\exp(2\pi i\alpha/M)$ et respecte les autres coordonnees.

Corollaire 3.5 (19.14). *Les $\varphi_{N,M}$ sont les morphismes evidents de $\mathbb{Z}(1)_B \ltimes \mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B](1)$ dans $\mathbb{Z}/N(1) \ltimes \mathbb{Z}/M[\mathbb{Z}/N(1)](1)$.*

Par passage a la limite projective, 19.14 identifie le complete profini de $\Gamma = \mathbb{Z}(1)_B \ltimes \mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B](1)$ avec la limite projective $\Gamma^\wedge$ des Γ_N :

$$\Gamma^\wedge = \hat{\mathbb{Z}}(1) \ltimes \hat{\mathbb{Z}}[\hat{\mathbb{Z}}(1)](1),$$

ou l'algebre de groupe $\hat{\mathbb{Z}}[\hat{\mathbb{Z}}/N(1)]$ est par definition la limite projective des $\mathbb{Z}/N[\mathbb{Z}/N(1)]$.

L'algebre de groupe $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}(1)_B]$ est l'algebre affine du tore T sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ de groupe de caracteres $\mathbb{Z}(1)_B$. Le complete $\hat{\mathbb{Z}}[\hat{\mathbb{Z}}(1)_B]$ est le produit des completes de cette algebre affine en tous les points fermes de T .

3.11 19.15

Les $\Gamma_\ell^A := \Gamma_{N,N}$ pour N une puissance de ℓ forment un systeme cofinal de ℓ -groupes quotients de Γ , et

$$\Gamma_\ell^\wedge = \mathbb{Z}_\ell(1) \ltimes \mathbb{Z}_\ell[\mathbb{Z}_\ell(1)](1).$$

L'algebre $\mathbb{Z}_\ell[\mathbb{Z}_\ell(1)]$ est encore le complete de l'algebre affine du tore T de 19.14 en le point ferme suivant : element neutre en caracteristique ℓ . Pour obtenir $\Gamma_\ell^\wedge(A)$, il faut la remplacer par son quotient par $(U - 1)^A$, U un generateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$:

$$\begin{aligned} \Gamma_\ell^\wedge(A) &= \mathbb{Z}_\ell(1) \ltimes \Gamma_\ell^{1\wedge}(A) \\ \Gamma_\ell^{1\wedge}(A) &:= \mathbb{Z}_\ell[u]/((u - 1)^A)(1) \end{aligned}$$

pour u un generateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$.

Proposition 3.6 (19.15). *Le morphisme (16.17.1)_k :*

$$\hat{\mathbb{Z}}[\hat{\mathbb{Z}}(1)](1) \rightarrow \hat{\mathbb{Z}}(k) \quad (1 \leq k \leq A)$$

est la limite projective pour N une puissance de ℓ des

$$\mathbb{Z}/N[\mathbb{Z}/N(1)](1) \rightarrow \mathbb{Z}/N(k) : \quad \sum a_\zeta \delta_\zeta \mapsto \sum a_\zeta \cdot \zeta^{\otimes(k-1)}. \quad (57)$$

PREUVE. Regardons $\mathbb{Z}_\ell[\mathbb{Z}_\ell(1)]$ comme l'espace des mesures sur $\mathbb{Z}_\ell(1)$ à valeurs dans $\mathbb{Z}_\ell$. La limite projective des (57) est alors le produit tensoriel par $\mathbb{Z}_\ell(1)$ de

$$\mathbb{Z}_\ell[\mathbb{Z}_\ell(1)] \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(k) : \quad \alpha \mapsto \int \zeta^{\otimes k-1} d\alpha. \quad (58)$$

Le morphisme (16.17.1)_k est le produit tensoriel avec $\mathbb{Z}_\ell(1)$ du morphisme de $\mathbb{Z}_\ell[\mathbb{Z}_\ell(1)]$ dans $\mathbb{Z}_\ell(k-1)$ suivant : on choisit un generateur u de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, on envoie $\mathbb{Z}_\ell[\mathbb{Z}_\ell(1)]$ sur $\mathbb{Z}_\ell[u]/((u-1)^A)$, on fait $u = e^v$ et on prend le coefficient de $v^{k-1}/(k-1)!$, multiplie par $u^{\otimes k-1}$.

L'image de $\delta_n \cdot u \in \mathbb{Z}_\ell[\mathbb{Z}_\ell(1)]$ dans $\mathbb{Z}_\ell[u]/((u-1)^A)$ est u^n . Image par (58) : $(nu)^{\otimes k-1}$. Image comme ci-dessus : $u^{\otimes k-1}$ fois le coefficient de $v^{k-1}/(k-1)!$ dans e^{nv} . Ces images coïncident pour tout n , et ceci vérifie 19.15.

3.12 19.16

Vérifions 19.1(B) pour $d = 1$. D'après 19.15, le tore $P_{1,k} \mathbb{Z}/N$ sous $\mathbb{Z}/N(k)$ s'obtient en prenant la fibre de R_N en $(1, -1)$, en restreignant le groupe structural à Γ_N^1 et en poussant par (57). Le Γ_N^1 -torseur obtenu est celui des systèmes v_ζ ($\zeta \in \mu_N$) ou $v_\zeta^N = 1 - \zeta$ pour $\zeta \neq 1$ et ou $v_1^N = 1/N$ pour $\zeta = 1$. On est retombé sur (3.1.2)_k et on vérifie qu'au chemin réel de $(0, 1)$ à $(1, -1)$ correspond le choix des déterminations principales des racines N -ièmes.

3.13 19.17

Posons

$$\Gamma_N(d) := \Gamma_{G,N} \quad \text{pour } G = \frac{1}{d}\mathbb{Z}/\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1).$$

C'est le produit semi-direct de G par $\Gamma_N^1(d) := \mathbb{Z}/N[G](1)$. L'inclusion de $\mathbb{Z}$ dans $\frac{1}{d}\mathbb{Z}$ induit un morphisme de $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}(1)$ dans $\frac{1}{d}\mathbb{Z}/\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1)$, d'ou

$$\Gamma_N \rightarrow \Gamma_N(d). \quad (59)$$

L'isomorphisme "multiplication par d " de $\frac{1}{d}\mathbb{Z}/\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1)$ avec $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}(1)$ définit un isomorphisme

$$\Gamma_N^1(d) \xrightarrow{\sim} \Gamma_N^1. \quad (60)$$

La limite projective des $\Gamma_N(d)$ est le complet profini de $\Gamma(d)$. Si on restreint N à être une puissance de ℓ , on obtient le ℓ -complet

$$\Gamma_\ell^\wedge(d) = \frac{1}{d}\mathbb{Z}_\ell(1) \ltimes \Gamma_\ell^{1\wedge}(d).$$

Pour obtenir $\Gamma_\ell^\wedge(A)$, il faut remplacer l'algèbre de groupe par son quotient par $(u-1)^A$, pour u un generateur de $\frac{1}{d}\mathbb{Z}_\ell(1)$:

$$\begin{aligned} \Gamma_\ell^\wedge(A) &= \frac{1}{d}\mathbb{Z}_\ell(1) \ltimes \Gamma_\ell^{1\wedge}(d)(A) \\ \Gamma_\ell^{1\wedge}(d)(A) &= \mathbb{Z}_\ell[u]/((u-1)^A)(1). \end{aligned}$$

Parallèlement à 19.15, on vérifie que

Proposition 3.7 (19.18). *Le morphisme $(16.22.2)_{d,k}$*

$$\hat{\mathbb{Z}}[\frac{1}{d}\hat{\mathbb{Z}}(1)](1) \rightarrow \hat{\mathbb{Z}}(k) \quad (1 \leq k \leq A)$$

est la limite projective pour N une puissance de ℓ des

$$\mathbb{Z}/N[\frac{1}{d}\mathbb{Z}/\frac{1}{d}\mathbb{Z}(1)](1) \rightarrow \mathbb{Z}/N(k) : \quad \sum a_\zeta \delta_\zeta \mapsto \sum a_\zeta \cdot (d\zeta)^{\otimes k-1}. \quad (61)$$

3.14 19.19

Verifions 19.1(B) sur μ_d^{**} . D'apres 19.18, le torseur $P_{d,k}\mathbb{Z}/N$ sur μ_d^{**} sous $\mathbb{Z}/N(k)$ s'obtient en restreignant R_N a μ_d^{**} , en poussant ce Γ_N -torseur a $\Gamma_N(1)$ et en poussant par $(61)_{d,k}$. Detailons ces operations.

La fibre de R_N en $\zeta \in \mu_d^{**}$ est l'ensemble des systemes $(u, v(x))$ avec

$$u^N = \zeta, \quad v(x)^N = 1 - x \quad (x^N = \zeta).$$

Le morphisme $(61)_{d,k}$ est le compose de $(57)_k$ et de l'isomorphisme induit par (60) de $\Gamma_N^1(d)$ avec Γ_N^1 . Poussons le Γ_N -torseur R_N , par le compose “ d ” de (60) et (59) : $\Gamma_N \rightarrow \Gamma_N$, induit par la multiplication par d dans $\mathbb{Z}/N(1)$. Le torseur obtenu est celui des systemes $(u', v'(y))$ (ou y parcourt μ_N) avec $u'^N = 1$ et $v'(y)^N = \prod (1 - x)$ le produit etant etendu aux racines d -iemes de y telles que $x^N = \zeta$. On definit en effet un “ d ”-morphisme de R_N , dans ce torseur en envoyant $(u, v(x)_{x^N=\zeta})$ sur $(u', v'(y)_{y^N=1})$ avec $u' = u^d$ et $v'(y) = \prod_{z^d=y} v(x)$.

On restreint le groupe structural a Γ_N^1 en imposant $u' = 1$. Le Γ_N^1 -torseur obtenu est donc celui des systemes $v(y)_{y^N=1}$ comme plus haut. Appliquant $(57)_k$, on obtient $(3.11.2)_{d,k}$. Comme precedemment, V_B donne par l'isomorphisme de comparaison la determination principale des racines N -ieme.

Index des notations

0.1 $\varinjlim, \varprojlim$

4.1 “ $\varinjlim$ ”

0.2 $\mathbb{Q}$

0.3 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_\ell, \mathbb{Q}_\ell, \hat{\mathbb{Z}}, {}^f,$
 $\mathbb{Z}/N(1), \mathbb{Z}/N, \mathbb{Z}/N(k)$

Un indice mot designe un objet motivique, comme dans $H_{\text{mot}}^i(X)$ (1.6). Si X^{mot} est un motif, X affecte d'un indice DR, B, ℓ , f , *cris*, p , $\hat{\ell}$, $\mathbb{Z}_\ell$, $\mathbb{Z}/(n)$ est une realisation de X : 1.4, 1.18, 1.21, 1.24.

Indice $\mathbb{Z}$: 7.4.

On designe par W une filtration par le poids (1.4), par F une filtration de Hodge (1.4).

Notation $F^0 P$: 7.7.1.

On note parfois $\mathbb{C} \supset \overline{\mathbb{Q}}$ cloture algebrique de $\mathbb{R}$, cf. 1.14.

$\mathbb{Z}(n)$	: motif de Tate.	2.1
$P_{1,k}$ (note $P_{1,k}^3$ au §3)	:	3.1
$P_1, P_{1,k}$	:	16.18
$P_{d,k}$ (note $P_{d,k}^3$ au §3)	:	3.11
$P_d, P_{d,k}$	:	16.23
$K(q)$	: torseur de Kummer.	2.9, 2.10

π_1 , T et P designent respectivement un groupe, un torseur et un groupoide fondamental, cf. 10.1.

Index Terminologique

anneau (a unite) de $\mathcal{T}$	5.3
Artin : motif d' –	3.15
Betti : voir : realisation de	
chemin : classe d'homotopie de – (topologie etale)	10.16
motivique	13.15
U -torseur de –	13.15
determination principale de $z^{1/N}$ ($z \notin \mathbb{R}^-$)	3.1
enveloppe algebrique	10.24
algebrique unipotente	9.5
filtration graduable	7.11
sous-jacente a une graduation	7.13
par le poids, de Hodge	1.4
par le poids, de Hodge, de $\text{Lie}(\pi_1)$	12.11
fondamental : groupe – de $\mathcal{T}$	6.1
groupoide – de $\mathcal{T}$	6.13
groupe, groupoide, torseur –	10.1
theorie classique	10.2
theorie profinie	10.15, 10.21
(relatif)	10.18, 10.22
theorie de de Rham	10.27, 10.30
theorie motivique	13.2, 13.9
Frobenius : a l'infini	1.4(M7)
cristallin	1.4(M10)
image inverse par – (theorie cristalline)	11.10
groupe de Galois motivique	6.2
groupe, groupoide : voir : fondamental	
groupoide localement constant, profini lisse	10.6
transitif	10.9
Hodge : voir : filtration de	
ind-objet	4.1
Kummer : torseur de	2.10, 2.11
motif	1.11
nilpotent : fibre vectoriel a connection integrable –	10.25
representation –	9.4
poids : voir : filtration par le	
profini : complete	10.14
groupe, torseur, groupoide fondamental – : voir fondamental	
proalgebrique : groupe, torseur, groupoide fondamental – rel. $\mathbb{C}$	10.27
pro-objet	4.7
realisation : de Betti, de de Rham, en cohomologie etale,	1.4
en cohomologie cristalline	
schema en $\mathcal{T}$: affine, en groupes, vide, point,	
vectoriel, fidelement plat	5.4
structure entiere : sur U unipotent motivique	7.4, 7.34
sur un U -torseur	7.28, 7.34
systeme de realisations sur $\text{Spec}(\mathbb{Q})$	1.9, 1.14
lisse sur $\text{Spec } \mathbb{Q}$	1.18
lisse sur S	1.21
a coefficients dans E	1.22
a coefficients entiers	1.23, 1.24
Tate : motif de –	2.1
torseur	0.6

Bibliographie

- [A1] G. Anderson, Torsion points on Fermat Jacobians, roots of circular units and relative singular homology, *Duke Math. J.* 53 2 (1986) pp. 457–502.
- [A2] G. Anderson, The hyperadelic gamma function, *Inv. Math.* 95 1 (1989) pp. 63–131.
- [B] A.A. Beilinson, Height pairing between algebraic cycles, *Contemp. Math.* vol. 67 (1987) pp. 1–24.
- [C] Coleman, Dilogarithms, Regulators and p -adic L -functions, *Inv. Math.* 69 (1982) pp. 171–208.
- [D1] P. Deligne, Equations différentielles à points singuliers réguliers, *Lecture Notes in Math.* 163, Springer Verlag 1970.
- [D2] P. Deligne, Theorie de Hodge II, *Publ. Math. IHES* 40 (1971) pp. 5–58.
- [D3] P. Deligne, Theorie de Hodge III, *Publ. Math. IHES* 44 (1974) pp. 5–77.
- [D4] P. Deligne, Categories tannakiennes, in Grothendieck Festschrift, Progress in math., Birkhauser.
- [D5] P. Deligne, Poids dans la cohomologie des variétés algébriques, *Actes ICM Vancouver* 1974, pp. 79–85.
- [DM] P. Deligne and J. Milne, Tannakian categories — in Hodge cycles, motives and Shimura varieties, *Lecture Notes in Math.* 900, Springer Verlag 1982, pp. 101–228.
- [Fa] G. Faltings, Crystalline cohomology and p -adic Galois representations, preprint.
- [FL] J.-M. Fontaine et G. Laffaille, Construction de représentations p -adiques, *Ann. Sci. ENS* 15 (1982) pp. 547–608.
- [FM] J.-M. Fontaine et B. Messing, to appear.
- [G] A. Grothendieck, On the de Rham cohomology of algebraic varieties, *Publ. Math. IHES* 29 (1966) pp. 95–103.
- [I] Y. Ihara, Profinite braid groups, Galois representations and complex multiplication, *Ann. of Math.* 123 (1986) pp. 3–106.
- [IKY] Y. Ihara, M. Kaneko and A. Yukinari, On some properties of the universal power series for Jacobi sums, *Adv. Studies in Pure Math.* 12 (1987) pp. 65–86.
- [J] U. Jannsen, Mixed motives and algebraic K -theory, preprint Universität Regensburg, 1988.
- [Ki] R. Kiehl, Der Endlichkeitssatz für eigentliche Abbildungen in der nichtarchimedischen Funktionentheorie, *Inv. Math.* 2 (1967) pp. 191–214.
- [Kl] S. Kleiman, Motives — in Proc. 5th Nordic Summer School, Oslo 1970, Wolters-Noordhoff, Holland 1972.
- [Ko] N. Koblitz, A new proof of certain formulas for p -adic L -functions, *Duke Math. J.* 46 2 (1979) pp. 455–468.
- [Ma1] A.I. Malcev, Nilpotent torsion free groups, *Izv. Akad. Nauk.* 13 (1949) pp. 201–212.
- [Man] Yu. Manin, Correspondences, motives and monoidal transformations, *Mat. Sb.* 77 (119) (1968) pp. 475–507. Translated : *Math. USSR-Sb.* 6 (1968) pp. 439–470.
- [Mo] J. Morgan, The algebraic topology of smooth algebraic varieties, *Publ. Math. IHES* 48 (1978) pp. 137–204.

- [R] Michel Raynaud, Geometrie analytique rigide d'apres Tate, Kiehl, in Table ronde d'analyse non archimedienne (Paris, 1972), *Bull. SMF, Memoire* 39–40, pp. 319–327.
- [RSS] Beilinson's conjectures on special values of L -functions. Edited by M. Rapaport, P. Schneider and N. Schappacher. Perspectives in Math., vol. 4, Acad. Press 1988.
- [Sa] N. Saavedra, Categories tannakiennes, *Lecture Notes in Math* 265, Springer Verlag 1972.
- [SZ] J. Steenbrink et S. Zucker, Variations of mixed Hodge structures 1, *Inv. Math.* 80 (1985) pp. 489–542.
- [Su] D. Sullivan, Infinitesimal computations in topology, *Publ. Math. IHES* 47 (1977) pp. 269–332.

Sigles

SGA = Seminaire de geometrie algebrique du Bois-Marie, dirige par A. Grothendieck et al., parus, sauf SGA2, aux Springer Lecture Notes in Math., Springer Verlag.

SGA1 Revetements etales et groupe fondamental, SLN 224.

SGA2 Cohomologie locale des faisceaux coherents et theoremes de Lefschetz locaux et globaux,

SGA3 Schemas en groupes, SLN 151, 152, 153.

SGA4 Theorie des topos et cohomologie etale des schemas, SLN 269, 270, 305.

SGA5 Cohomologie ℓ -adique et fonctions L , SLN 589.